

ANTES

ANTES

A Janela Silenciosa
entre o Normal e o Ótimo
— onde a saúde é decidida

Dr. Getulio Amaral Filho

PLENYA

Edição do Autor · 2026

ANTES — A Janela Silenciosa entre o Normal e o Ótimo — onde a saúde é decidida
Copyright © 2026 Getúlio José Mattos do Amaral Filho.
Todos os direitos reservados.

1ª edição — Edição do Autor — 2026

ISBN 978-65-02-07691-0

Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, armazenada ou transmitida por qualquer meio (eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro) sem a autorização prévia e por escrito do autor, exceto para citações breves em resenhas, estudos e materiais didáticos, com indicação da fonte.

Aviso médico. Este livro tem caráter educacional. As informações apresentadas refletem a visão clínica do autor à data da publicação e não substituem a consulta presencial com profissional habilitado. Decisões sobre exames, medicamentos, suplementos ou mudanças de hábito devem ser tomadas em conjunto com seu médico assistente.

Projeto gráfico, capa e diagramação: Plenya Saúde.

Fonte de corpo: TeX Gyre Pagella. *Fonte de títulos:* Inter.

PLENYA plenysaude.com.br

drgetulioamaralfilho.com.br

*Para meus pacientes —
os que ficaram,
e os que partiram cedo demais.*

Entre saber e fazer, há um abismo.

Sumário

Introdução	13
I O Despertar	19
1 O Homem que Quase Morreu Saudável	21
2 Os Quatro Que Matam no Silêncio	29
3 A Idade Que Seu Corpo Realmente Tem	41
II O Mapa	51
4 O Painel Ampliado: O Mapa Que o Check-up Básico Não Entrega	53
5 As Artérias Saem do Silêncio	73
6 Saúde Metabólica: A Fundação Invisível	99
III O Método Agir	117
7 Atividade Física — O Medicamento Mais Poderoso Que Existe	121
8 Alimentação, Suplementação e a Camada Visível	139
9 Sistemas — Coração, Rim, Fígado e Metabolismo como um Só	161
10 Painéis Bioquímicos e Hormônios — O Que o Sangue Conta Antes do Sintoma	171

11	Genômica, Epigenética e Exposições — O Que o Ambiente Faz com o que o Gene Carrega	189
12	Mente Individual — O Trabalho Que Só Você Faz	201
13	Conexão, Propósito e Sentido — O Corpo Estendido ao Mundo	227
14	Ritmo Circadiano e Repouso — O Maestro Invisível	255
	IV O Plano	275
15	Seu Placar de Longevidade: Onde Você Está?	279
16	Quando Procurar um Especialista — E o Que Perguntar	295
	V Encerramento	307
17	Manifesto AGIR: Uma Carta ao Meu Eu do Futuro	309
18	Referências e Recursos	315
	Agradecimentos	345
	Sobre o Autor	346

Introdução

Por que este livro

Nos vinte anos desde que me formei em medicina, vi o Brasil se tornar melhor em tratar doença e pior em preveni-la.

Nossos hospitais se modernizaram. Nossas UTIs cardiológicas fizeram milagres que, quando eu era residente, seriam impensáveis. Oncologistas hoje curam cânceres que, há duas décadas, só sabiam retardar. Nefrologistas mantêm pacientes em diálise por trinta anos com qualidade de vida. Tudo isso é verdade. Tudo isso é maravilhoso.

E, ao mesmo tempo, toda semana eu recebo no consultório alguém que traz nas mãos o mesmo papel: *“meu check-up anual, doutor, meu médico falou que está tudo normal.”*

Está. Dentro das faixas que o laboratório imprime, está.

Mas o corpo dessa pessoa está contando outra história. A pressão que há cinco anos era 110/70 hoje marca 130/85, dentro do “normal”. A glicemia em jejum subiu de 84 para 98 ao longo de uma década, dentro do “normal”. A circunferência abdominal cresceu silenciosamente sete centímetros desde os quarenta anos, e nunca foi medida em consulta alguma. A densidade mineral óssea, que poderia ser medida por um exame de quinze minutos, nunca foi pedida. A troponina ultrasensível, a apolipoproteína B, a homocisteína, a PCR de alta sensibilidade: nenhuma delas apareceu em exame nenhum.

O laboratório diz *normal*. O corpo diz *estou adoecendo há oito anos e ninguém está olhando*.

É nessa distância entre as duas frases que este livro nasce.

A janela silenciosa

Existe, no meio do caminho entre a saúde que o laboratório reconhece e a doença que o médico trata, uma região pouco nomeada pela medicina convencional. Ela não tem um CID. Ela não tem um código de faturamento. Ela não aparece em nenhum prontuário. E é nela que a longevidade é construída, ou perdida.

Eu chamo essa região de **janela silenciosa**.

É a década em que a pressão arterial sobe um milímetro por ano sem cruzar a linha do diagnóstico. São os quinze anos em que a glicemia avança devagar, a insulina dobra em jejum, o fígado acumula gordura e ninguém nota. São os vinte anos em que as placas ateroscleróticas crescem nas artérias sem sintoma nenhum, até o dia em que uma delas rompe, e o cardiologista que atende o paciente na porta da UTI descobre que *“era assintomático”*.

Nessa janela, a doença já existe. Só não apareceu ainda.

E é exatamente aqui que mora a margem de manobra da sua vida. Dez, quinze, vinte anos em que **você ainda pode mudar o que vai acontecer**. Uma vez atravessada essa janela, a medicina convencional passa a ser excelente no que faz: tratar. Mas tratar doença declarada nunca devolve inteiramente o que a prevenção inteligente teria preservado.

O que este livro é — e o que ele não é

Este livro **não é** um manual de autoajuda. Não há promessa de transformação em 21 dias, não há receita milagrosa, não há suplemento que vá salvar sua vida. Se você está procurando isso, feche agora e peça o reembolso.

Este livro **não é** um tratado acadêmico. Se você é colega de profissão e quer as 4.000 referências do consenso internacional de prevenção, as notas no fim de cada capítulo apontam o caminho, mas o texto principal é escrito para quem quer entender, não para quem quer publicar.

Este livro **não é** um ataque à medicina convencional. Eu faço parte dela. Coordeno um programa de residência médica em nefrologia e

um centro de transplante renal. Atendo na rede pública, trabalho em hemodiálise e já dei aula no curso de medicina da minha cidade. O que eu aponto aqui é uma lacuna do sistema, não as pessoas que trabalham dentro dele.

Este livro é um mapa. Um mapa clínico da janela silenciosa: como detectá-la, como medi-la, e o que fazer enquanto você ainda tem tempo. É escrito por um médico que atende pacientes de medicina preventiva todos os dias e que, ao longo de duas décadas, observou o mesmo padrão milhares de vezes.

É o livro que eu gostaria que todo paciente meu tivesse lido antes de chegar ao consultório.

Como o livro está organizado

O livro tem cinco partes e dezoito capítulos.

Parte I — O Despertar (caps. 1 a 3). Por que o check-up básico falha, quais são os quatro grupos de doenças que matam em silêncio, e como saber a verdadeira idade biológica do seu corpo, distinta da idade no seu RG.

Parte II — O Mapa (caps. 4 a 6). O painel ampliado de biomarcadores que o check-up convencional não inclui, o que cada um deles significa, e como ler os seus próprios exames. Aqui está o conjunto de números que, juntos, definem a sua posição na janela.

Parte III — O Método AGIR (caps. 7 a 14). Quatro pilares de ação: Atividade física, alimentação e suplementação inteligente; Gestão clínica e metabólica; Integração mente-corpo; Ritmo circadiano e repouso. O pilar A se divide em dois capítulos (atividade física; alimentação, suplementação e camada visível). O pilar G se divide em três capítulos (sistemas cardio-reno-hepático-metabólicos; painéis bioquímicos e hormônios; genômica, epigenética e exposições). O pilar I se divide em dois capítulos (mente individual; conexão, propósito e sentido). O pilar R tem um capítulo.

Parte IV — O Plano (caps. 15 a 16). O placar trimestral de longevidade, para você acompanhar a própria trajetória ao longo do

tempo. E um capítulo sobre quando e como procurar um especialista, com as perguntas certas para fazer.

Parte V — Encerramento (caps. 17 a 18). Uma carta ao seu próprio futuro, as referências científicas que sustentam o livro, e indicações do que fazer depois que a última página se fechar.

Atravessando todos os capítulos, há seis pacientes: **Ricardo, Fernanda, André, Marcos, Paulo e Ana**. Nomes trocados, casos reais, tirados de duas décadas de consultório. São eles que dão rosto à ciência. Se alguma vez a matéria parecer técnica demais, volte para eles: a história deles é o ponto.

Como usar este livro

Você pode ler do começo ao fim (e essa é minha recomendação) porque cada parte prepara a próxima. O mapa só faz sentido depois do despertar. Os pilares só funcionam depois do mapa.

Mas você também pode usá-lo como referência. Recebeu um exame novo e quer entender o que significa? Vá direto ao Capítulo 4. Quer começar a agir pela alimentação? Capítulo 8. Acabou de ter uma pressão alta medida e não sabe se é preocupação séria? Capítulo 5. O índice remissivo no fim do volume ajuda a navegar.

Uma advertência importante: **este livro não substitui consulta médica**. Ele te ajuda a fazer as perguntas certas, interpretar o que já foi medido, pedir o que ainda falta. Mas a decisão clínica (que medicamento, que suplemento, que intervenção) pertence à consulta, não ao livro. O Capítulo 16 explica como conduzir essa consulta.

Se você tiver 40, 50 ou 60 anos e nunca fez um painel ampliado de biomarcadores, este livro é para você. Se você é mais novo e quer construir a base agora, também. Se você já recebeu um diagnóstico e quer entender o que poderia ter feito antes, e o que ainda pode fazer daqui para frente, também.

Um pedido final

Eu escrevi este livro no intervalo entre consultas, entre aulas, entre plantões, e entre as brincadeiras com meus filhos que eu faço questão de não perder. Entre um paciente que chegou cedo e salvou a própria década, e outro que chegou tarde demais. Entre a gratidão e o luto que a profissão carrega todos os dias.

Se, ao terminar de ler, você fizer uma única coisa diferente (pedir um exame que o seu médico ainda não pediu, mudar uma conversa no próximo check-up, olhar para um resultado que você ignorava), o livro terá cumprido o objetivo.

Porque viver bem e viver mais não começa depois do diagnóstico.

Começa antes.

Dr. Getulio Amaral Filho

Londrina, 2026

PARTE I

O Despertar

O Homem que Quase Morreu Saudável

RICARDO sentiu a primeira pontada quando desligou o carro no estacionamento do escritório. Eram 7h42 da manhã de uma terça-feira. O café ainda estava quente no porta-copos. Ele achou que era azia, talvez o pão de queijo que comeu no trânsito. Abriu a porta, deu dois passos, e a pressão no peito virou um aperto que irradiou para o braço esquerdo e para a mandíbula. As pernas cederam. Ele se apoiou no carro e escorregou até o chão.

Ricardo tinha 52 anos. Era diretor financeiro de uma empresa de tecnologia em São Paulo. Corria três vezes por semana no parque. Não era atleta, mas se mantinha ativo. Não fumava há quinze anos. Bebia socialmente. Dormia razoavelmente bem, considerando a rotina de executivo. Era, por qualquer critério informal, um homem saudável.

Oito meses antes daquela terça-feira, Ricardo havia feito seu check-up anual. O resultado foi o que ele esperava: tudo normal. Colesterol total dentro da faixa, glicemia em jejum de 99 mg/dL, pressão arterial 128/82 (“um pouquinho acima, mas nada preocupante”, disse o médico) e eletrocardiograma sem alterações. (Pelas diretrizes atuais, 82 de diastólica já caracteriza hipertensão estágio 1, mas essa leitura não foi feita.) Recebeu um aperto de mão e a orientação de voltar no ano seguinte.

Ricardo nunca chegou a essa consulta.

No estacionamento, o que aconteceu foi um infarto agudo do miocárdio: uma placa de gordura instável dentro de uma artéria coronária rompeu sem aviso, formando um coágulo que bloqueou o fluxo de

sangue para o músculo cardíaco. Um colega o encontrou, chamou o SAMU. Os paramédicos chegaram em onze minutos. Ricardo sobreviveu. Muitos não sobrevivem.

Quando me procurou no consultório, três meses depois de receber um stent e de ouvir que “deu sorte”, a primeira pergunta que Ricardo me fez foi a mesma que talvez você esteja se fazendo agora:

“Doutor, como é possível? Eu fazia check-up todo ano.”

1.1 O Problema Não Era Ricardo. O Problema Era o Check-up.

Eu ouço essa pergunta quase toda semana. E a resposta, por mais desconfortável que seja, é simples: o check-up convencional não foi desenhado para encontrar a doença antes dela se manifestar. Ele foi desenhado para confirmar que você ainda não tem um diagnóstico. Parece a mesma coisa. Não é.

Existe uma diferença brutal entre “você não tem diabetes” e “seu metabolismo está funcionando de forma ótima”. Entre “seu colesterol está dentro da faixa” e “suas artérias estão limpas”. Entre “seu eletrocardiograma está normal” e “seu coração está seguro pelos próximos vinte anos”.

O check-up que Ricardo fazia, e que provavelmente você faz, opera dentro de um modelo que o médico americano Peter Attia chama de **Medicina 2.0**. Para entender o nome, é útil lembrar o que veio antes. A **Medicina 1.0** é a medicina de Hipócrates até o fim do século XIX: observação clínica aguçada, teorias especulativas sobre humores e miasmas, pouca capacidade real de intervir no curso das doenças. A **Medicina 2.0**, que nasce com Pasteur, Koch e a revolução microbiológica, trocou a especulação pelo método científico e deu ao médico ferramentas poderosas: antibióticos, cirurgia moderna, vacinas, terapia intensiva. Para infecções agudas, é brilhante. Mas é reativa por desenho: espera o problema aparecer para então tratá-lo. Você vai ao médico quando tem sintomas; os exames procuram doenças já instaladas; se nada é encontrado, você recebe um selo de “saúdável” e vai embora tranquilo. Funciona para pneumonia e apendicite. Falha

redondamente para infarto, diabetes e Alzheimer, doenças que passam décadas trabalhando em silêncio antes de dar o primeiro sintoma.

O problema é que as doenças que mais matam adultos depois dos 40 — doença cardiovascular, doença metabólica, câncer e doenças neurodegenerativas — não começam no dia do diagnóstico. Elas se desenvolvem silenciosamente por 10, 15, às vezes 20 anos antes de qualquer sintoma. O infarto de Ricardo não surgiu naquela terça-feira de manhã. A placa que rompeu já estava se formando havia pelo menos uma década. Ela cresceu em silêncio, alimentada por uma inflamação de baixo grau que nenhum exame de rotina havia investigado.

Aproximadamente metade das mortes por doença coronariana são súbitas, e em cerca de metade desses casos a parada cardíaca é a primeira manifestação da doença. Sem aviso. Sem dor progressiva. Dados do clássico Framingham mostram que mais de 25% dos infartos passam despercebidos no momento do evento: metade deles sem qualquer sintoma, a outra metade com sintomas vagos que ninguém associou ao coração.

A pergunta que deveríamos estar fazendo não é “tenho alguma doença?”, mas sim: “o que está acontecendo dentro do meu corpo agora que pode se tornar uma doença daqui a dez anos?”

Essa é a pergunta da **Medicina 3.0**.

1.2 A Medicina 3.0: Trocar a Reação pela Antecipação

A Medicina 3.0 é um conceito que ganhou força nos últimos anos, especialmente através do trabalho de Peter Attia, médico que dedicou sua carreira a entender por que morremos e o que podemos fazer, décadas antes, para mudar esse desfecho. Em seu livro *Outlive*, Attia argumenta que a maior revolução na medicina moderna não virá de um novo medicamento ou de uma nova cirurgia. Virá de uma mudança de mentalidade: sair do modelo de esperar a doença para tratá-la e entrar no modelo de identificar o risco e intervir antes.

Pense da seguinte forma. A Medicina 2.0 funciona como um alarme de incêndio: ele só dispara quando o fogo já começou. Útil? Sim. Mas

quando o alarme toca, você já tem chamas para apagar, danos para consertar, e às vezes o estrago é irreversível.

A Medicina 3.0 funciona como um detector de fumaça calibrado em alta sensibilidade: ele identifica o problema quando ainda é fumaça, quando ainda dá para abrir uma janela, tirar a panela do fogo e evitar que a casa pegue fogo.

Na prática clínica, isso significa três coisas:

Primeiro: ampliar os exames para além do básico. Não basta dosar colesterol total e glicemia em jejum. Precisamos de biomarcadores que mostrem o que está acontecendo antes dos números tradicionais saírem da faixa. Um exemplo concreto: a insulina em jejum (o exame que nenhum check-up de rotina pede) frequentemente começa a subir 5 a 10 anos antes da glicemia se alterar. Quando a glicose finalmente sobe, o pâncreas já está exausto. Se tivéssemos olhado a insulina antes, teríamos visto o problema chegando.

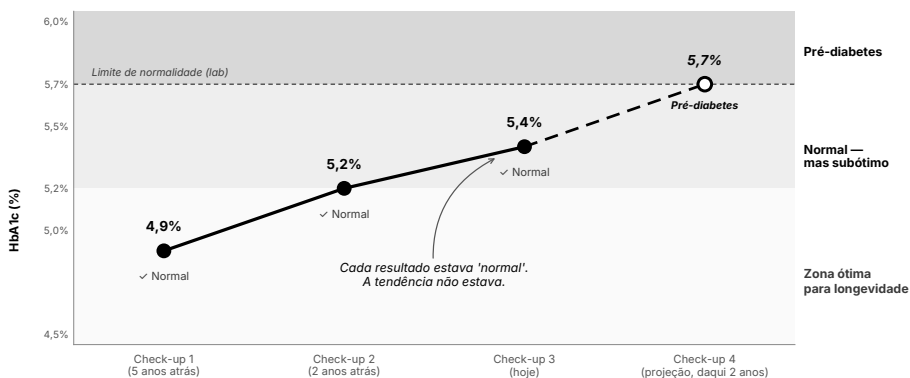
Segundo: usar faixas ótimas, não apenas faixas “normais”. Quando você recebe um resultado de laboratório com a observação “dentro da normalidade”, isso significa que seu número está dentro do intervalo encontrado em 95% da população testada. Mas essa população inclui pessoas sedentárias, pessoas com inflamação crônica, pessoas com doenças não diagnosticadas. “Normal” é a média de uma população que não está otimizada. Não é onde você quer estar, é onde a maioria está.

Um exemplo: a hemoglobina glicada (HbA1c, média do açúcar no sangue dos últimos 2 a 3 meses) é considerada “normal” até 5,6%; o pré-diabetes começa em 5,7%. Mas estudos com centenários mostram consistentemente HbA1c abaixo de 5,2%. A diferença entre 5,5% e 5,0% parece insignificante no papel. Ao longo de décadas, traduz-se em artérias mais limpas, menos inflamação, menos resistência insulínica e menor risco de demência.

Terceiro: rastrear tendências, não fotos isoladas. Um exame é uma fotografia de um único momento. Mas o que importa para longevidade é o filme: a trajetória dos seus números ao longo dos anos. Uma HbA1c que era 4,9% há cinco anos, subiu para 5,2% há dois anos, e agora está em 5,4% ainda é “normal” em cada momento individual. Mas a curva ascendente conta uma história que nenhum resultado isolado

revela: seu metabolismo está perdendo terreno. Se ninguém olhar essa tendência, o diagnóstico de pré-diabetes vai chegar daqui a três ou quatro anos como uma “surpresa”, que na verdade vinha sendo anunciada há quase uma década.

Três check-ups 'normais' — uma tendência perigosa



HbA1c (hemoglobina glicada) reflete a média do açúcar no sangue nos últimos 2-3 meses.
A 'faixa normal' do laboratório (abaixo de 5,7%) inclui valores que, embora não configurem pré-diabetes, já estão longe do ótimo para longevidade. A tendência importa mais que o número isolado.

Figura 1.1. Três check-ups “normais”, uma tendência perigosa. HbA1c sobe de 4,9% (há cinco anos) para 5,2% (há dois anos) e 5,4% (hoje), com projeção de 5,7% em dois anos.

1.3 O Caso Ricardo, Revisitado

Quando Ricardo veio ao consultório depois do infarto, pedi um painel ampliado (exames que qualquer médico pode solicitar, mas que o check-up convencional não inclui na rotina). O que apareceu foi o que ninguém havia procurado:

A **insulina de jejum** dele era 14 $\mu\text{IU/mL}$, “normal” pelo laboratório (referência até 25), mas o dobro do que consideramos ótimo para longevidade (abaixo de 8). Isso indicava resistência insulínica silenciosa há anos.

O **ApoB**, a medida real de partículas aterogênicas que prevê risco cardiovascular melhor que o LDL, era 118 mg/dL. Dentro da faixa de

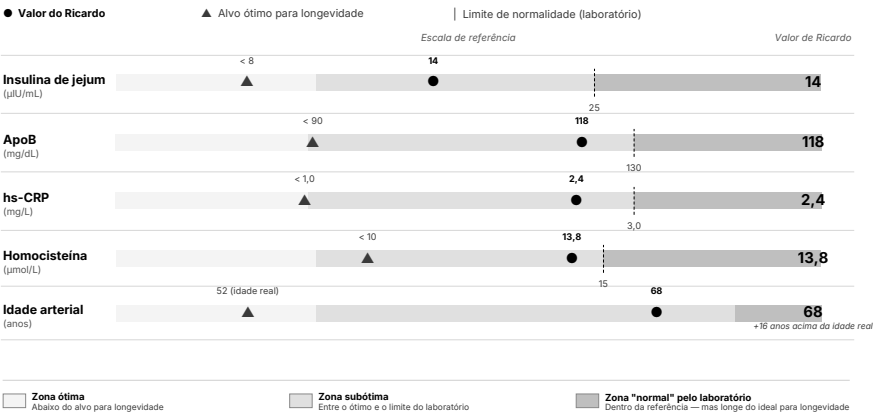
referência do laboratório, mas muito acima do alvo de segurança para alguém que quer proteger suas artérias (abaixo de 90).

A **proteína C-reativa de alta sensibilidade (hs-CRP)** era 2,4 mg/L, abaixo do limite de “risco alto” (3,0), mas muito acima do que consideramos seguro para longevidade (abaixo de 1,0). Suas artérias estavam em estado inflamatório crônico de baixo grau.

A **homocisteína** era 13,8 µmol/L, “normal” (referência até 15), mas acima do nível que a literatura associa a proteção vascular e cognitiva (abaixo de 10).

E a **angiotomografia coronariana** feita durante a internação (que avaliou não apenas a artéria do infarto, mas todas as coronárias, com as séries sem contraste permitindo o cálculo do escore de cálcio) revelou placas calcificadas espalhadas por múltiplos vasos. O escore Agatston foi de 187: carga de placa equivalente à de um homem de 68 anos. Ele tinha 52. Suas artérias tinham 68. Se um simples escore de cálcio de prevenção (cinco minutos de exame, sem contraste, sem jejum) tivesse sido feito antes do infarto, o resultado teria mudado completamente a conduta.

Todos os números de Ricardo estavam 'normais'. Nenhum estava ótimo.



Círculo (●): valores reais de Ricardo. Triângulo (▲): alvo ótimo em estudos de longevidade e centenários. A linha tracejada marca o limite de "normalidade" usado pelo laboratório.

Figura 1.2. Todos os números de Ricardo estavam “normais”. Nenhum estava ótimo. Dot plot com insulina, ApoB, hs-CRP, homocisteína e idade arterial.

Nenhum desses números, isoladamente, teria disparado um alarme no check-up tradicional. Todos estavam “dentro da faixa”. Mas juntos, eles contavam uma história inequívoca: Ricardo estava caminhando para um evento cardiovascular havia pelo menos dez anos. O infarto não foi uma surpresa. Foi um desfecho previsível de um processo que ninguém se deu ao trabalho de investigar.

1.4 E Se Fosse Com Você?

Quero que você pense por um momento no seu último check-up.

Seu médico pediu insulina de jejum? ApoB? Proteína C-reativa de alta sensibilidade? Homocisteína? Escore de cálcio coronariano?

Se a resposta for não, e na maioria das vezes é não, então o que você tem em mãos não é um mapa de saúde. É um boletim parcial. Com metade das notas faltando.

Isso não quer dizer que seu médico é incompetente. Quer dizer que o sistema não foi desenhado para fazer o que você precisa. O sistema foi desenhado para diagnosticar doenças. Não para preveni-las.

Ricardo sobreviveu. Hoje, com os biomarcadores monitorados, as tendências rastreadas e um plano que integra alimentação, exercício, sono, saúde emocional e acompanhamento médico de precisão, ele está em uma trajetória completamente diferente. Seus números melhoraram. Sua inflamação caiu. Sua resistência insulínica reverteu. Suas artérias não vão rejuvenescer, mas pararam de envelhecer na velocidade que estavam.

Ele teve uma segunda chance. A maioria não tem.

A boa notícia é que você não precisa de um infarto para começar. Você precisa de informação certa, dos exames certos e de um plano que vá além do check-up. Este livro foi escrito para ser esse plano.

1.5 O Essencial em 60 Segundos

- A medicina convencional opera no modelo reativo (Medicina 2.0): espera a doença aparecer para tratá-la. A Medicina 3.0 propõe o oposto: identificar o risco e intervir antes dos sintomas.
- O check-up tradicional foi desenhado para confirmar que você não tem um diagnóstico. Não para avaliar se seu corpo está funcionando de forma ótima.
- Três mudanças práticas fazem a diferença: (1) ampliar os exames para além do básico, incluindo insulina de jejum, ApoB, hs-CRP, homocisteína e escore de cálcio coronariano; (2) usar faixas ótimas, não apenas “normais”; (3) rastrear a tendência dos seus números ao longo dos anos, não apenas o resultado de hoje.
- “Normal” no laboratório significa que seu número está na média da população, que inclui pessoas doentes. Não é onde você quer estar.
- A pergunta certa não é “eu tenho alguma doença?”, e sim “o que está acontecendo no meu corpo agora que pode se tornar um problema daqui a 10 anos?”

Se o check-up convencional não está desenhado para encontrar o perigo cedo, então o que exatamente está tentando matá-lo? No próximo capítulo, vamos conhecer os quatro assassinos silenciosos (as doenças que dominam a mortalidade após os 40) e entender por que elas passam décadas sem ser notadas.

Os Quatro Que Matam no Silêncio

No capítulo anterior, você conheceu Ricardo, o executivo de 52 anos que fazia check-up todo ano e sofreu um infarto com todos os exames “normais”. A história dele revelou uma falha no modelo: a medicina convencional procura doenças já instaladas, não riscos em formação.

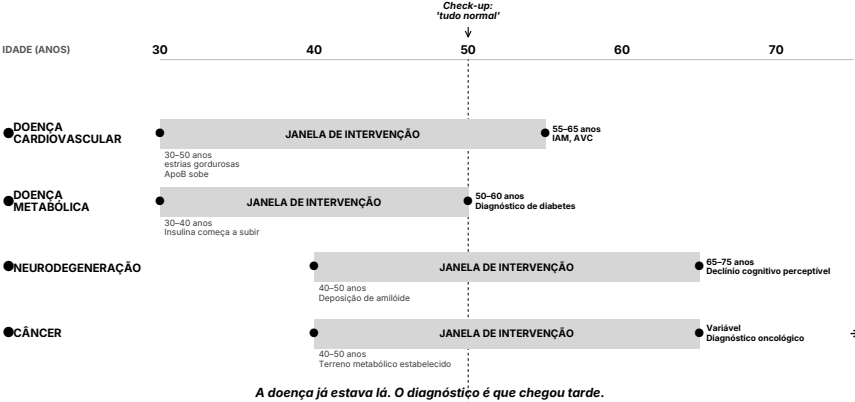
Mas a história de Ricardo levanta uma segunda pergunta, talvez mais importante que a primeira: se o check-up não foi desenhado para encontrar o perigo cedo, então o que exatamente estava tentando matá-lo?

A resposta é incômoda pela sua simplicidade. Quatro categorias de doença dominam a mortalidade de adultos depois dos 40, e nenhuma delas aparece de repente. Elas se instalam silenciosamente por 10 a 20 anos antes do primeiro sintoma. Peter Attia, em *Outlive*, chama essas quatro categorias de “os Cavaleiros do Apocalipse” da longevidade, e a metáfora não é exagero. Doença cardiovascular, doença metabólica, câncer e neurodegeneração: juntas, são responsáveis pela vasta maioria das mortes prematuras em adultos no mundo ocidental.

O infarto de Ricardo não foi um raio em céu azul. Foi o culminar visível de um processo iniciado quando ele ainda estava na casa dos 30. E esse processo não era um só: eram quatro, avançando simultaneamente.

Figura 1 — Os 20 Anos Silenciosos

Quatro doenças. Um mesmo padrão silencioso. 10 a 20 anos de avanço antes do diagnóstico.



Fontes: Libby P et al, JACC, 2019; Aliba ZJ et al, Circulation, 2019; Jack CR Jr et al, Lancet Neurol, 2018; Hanahan D, Cell, 2022.

Figura 2.1. Os 20 Anos Silenciosos. Linhas do tempo paralelas mostrando início silencioso das 4 doenças (30–50 anos) versus diagnóstico convencional (50–75 anos), com a janela de intervenção destacada.

2.1 Doença Cardiovascular: O Fogo que Ninguém Vê

A maioria das pessoas pensa em aterosclerose como colesterol grudado na parede da artéria, gordura entupindo um cano. A imagem é intuitiva. E está errada.

Aterosclerose é, na sua essência, uma doença inflamatória crônica. Ela começa quando partículas contendo ApoB (principalmente o LDL) atravessam o endotélio e ficam retidas dentro da parede arterial. Ali, essas partículas sofrem oxidação. O sistema imunológico reconhece a ameaça e envia macrófagos para engoli-las. Os macrófagos, carregados de gordura oxidada, se transformam em “células espumosas”, e é esse acúmulo que forma as primeiras placas.

Esse processo começa absurdamente cedo. O estudo clássico de Enos e colaboradores, publicado no JAMA em 1953, examinou as coronárias de soldados americanos mortos na Guerra da Coreia (média de idade 22 anos) e encontrou aterosclerose já estabelecida em mais de 75% deles. O clássico Bogalusa Heart Study encontrou estrias gordurosas na aorta de todos os 204 indivíduos examinados entre 2

e 39 anos. Na metade das crianças entre 2 e 15 anos, essas estrias já apareciam nas coronárias.

A aterosclerose não é uma doença de velho. É uma doença que começa na infância e cresce em silêncio por décadas.

O estudo PESA, conduzido na Espanha com mais de 4.000 adultos assintomáticos entre 40 e 55 anos, demonstrou que em seis anos de acompanhamento, cerca de um terço dos avaliados apresentou progressão de aterosclerose subclínica. Pessoas de meia-idade que se consideravam saudáveis, vivendo normalmente, enquanto as placas cresciam.

E aqui está o que torna tudo traiçoeiro: as artérias se expandem para acomodar a placa, um mecanismo chamado remodelamento positivo. O diâmetro interno permanece quase inalterado. O sangue flui normalmente. O teste ergométrico dá normal. O eletrocardiograma dá normal. Até que a placa se rompe.

O infarto, na maioria dos casos, não é causado pela placa que mais estreita a artéria. É causado por uma placa inflamada, instável, com capa fibrosa fina, que se rompe e expõe seu conteúdo ao sangue. O corpo forma um coágulo sobre a ruptura, e esse coágulo bloqueia a artéria.

Placas com menos de 50% de obstrução podem matar. Placas com 90% podem nunca se romper.

O check-up convencional procura obstrução. A doença real é inflamação. Por isso ele falha.

No caso de Ricardo, o ApoB elevado significava partículas aterogênicas em excesso penetrando as artérias ano após ano. A PCR elevada confirmava que a inflamação mantinha as placas instáveis. A insulina alta alimentava o processo. Cada exame “normal” era uma fotografia de um prédio por fora, sem mostrar que o incêndio já ardia dentro das paredes.

E o mais cruel: quando o incêndio finalmente se manifesta, frequentemente não dá segunda chance. Ricardo teve sorte: alguém o encontrou, o SAMU chegou a tempo. Mas para muitos, a primeira manifestação é a última. Uma placa mole que ninguém procurou, um ApoB que ninguém mediu, uma inflamação que ninguém rastreou, e um evento que encerra tudo em minutos.

Figura 2 — Da Estria Gordurosa ao Infarto

A aterosclerose é um processo inflamatório na parede arterial — não é apenas “colesterol entupindo um cano”.

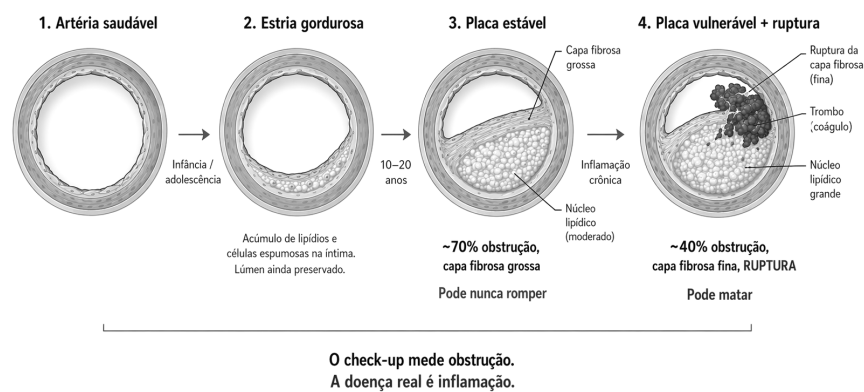


Figura 2.2. Da Estria Gordurosa ao Infarto. Quatro cortes transversais de artéria: saudável → estria gordurosa → placa estável (70% obstrução, capa grossa, “pode nunca romper”) → placa vulnerável (40% obstrução, capa fina, ruptura e trombo, “pode matar”).

2.2 Doença Metabólica: O Solo Onde Tudo Germina

Se a aterosclerose é o fogo, a doença metabólica é o terreno encharcado de gasolina. E o componente central desse terreno tem um nome: **resistência insulínica**.

A insulina faz muito mais do que “controlar o açúcar no sangue”. Ela regula o metabolismo de glicose, gordura e proteína. Instrui as células a absorver nutrientes. Ativa vias de crescimento. Modula a inflamação. Influencia a expressão de centenas de genes.

A resistência insulínica acontece quando as células deixam de responder ao sinal. O pâncreas, percebendo que a mensagem não chega, faz a única coisa que sabe: grita mais alto. Produz mais insulina. E mais. E mais.

Por um tempo, a compensação funciona. A glicose permanece normal. Os exames de rotina (que medem apenas glicose) dizem que está tudo bem. Mas por baixo da superfície, o nível de insulina sobe

silenciosamente, ano após ano. Essa hiperinsulinemia compensatória é o verdadeiro sinal de alerta. E quase ninguém o mede.

Quando o pâncreas finalmente não aguenta mais (depois de anos de sobrecarga), a glicose começa a subir. Primeiro para pré-diabetes. Depois para diabetes. O diagnóstico chega como “surpresa”. Mas o processo já tinha uma década de avanço quando o pâncreas finalmente cedeu. O diagnóstico apenas selou o que vinha em formação.

Ricardo tinha insulina de jejum de 14 μ IU/mL, dentro da referência do laboratório, mas o dobro do que consideramos ótimo. Resistência insulínica silenciosa. E ela não ficava confinada ao metabolismo da glicose. A hiperinsulinemia crônica promove inflamação. A inflamação danifica o endotélio. O endotélio danificado se torna permeável ao LDL. Mais placas se formam. É um ciclo vicioso que se autoalimenta, e que conecta a doença metabólica diretamente à doença cardiovascular.

Mas não para aí. A hiperinsulinemia eleva a pressão arterial. Altera o perfil lipídico. Promove esteatose hepática. E alimenta vias de crescimento celular que favorecem o câncer.

E o aspecto mais insidioso: a doença metabólica não respeita a aparência. Existe um fenótipo que os pesquisadores chamam de **TOFI**, de *Thin Outside, Fat Inside* (magro por fora, gordo por dentro): pessoas com IMC normal mas gordura visceral acumulada ao redor de fígado, pâncreas, intestino e coração. Gordura que nenhuma balança detecta. Ela é um órgão endócrino ativo: secreta IL-6, TNF-alfa e leptina, moléculas que bagunçam o metabolismo inteiro, e libera ácidos graxos direto na veia porta. 10% a 20% das pessoas com IMC normal se encaixam nesse perfil, e raramente são investigadas porque “não parecem” ter problema.

Eu vejo isso no consultório com frequência. Paciente magro, ativo, que come razoavelmente. Glicemia de jejum 99. Ninguém se preocupa. Mas quando peço insulina basal, HOMA-IR, relação triglicérides/HDL, o quadro muda. O metabolismo está descarrilhando em câmera lenta, e a aparência externa é a última coisa a mudar.

2.3 Neurodegeneração: O Alzheimer Começa aos 50

De todos os assassinos silenciosos, este é o que mais aterroriza, e o que menos as pessoas entendem.

As alterações cerebrais que levam ao Alzheimer começam a se acumular 15 a 20 anos antes do primeiro sintoma cognitivo perceptível. Quando uma pessoa de 70 anos recebe o diagnóstico de comprometimento cognitivo leve, as placas de beta-amiloide e os emaranhados de proteína tau já estão se depositando no cérebro dela desde os 50, ou antes. O diagnóstico não marca o início da doença. Marca o ponto em que o cérebro não consegue mais compensar.

Se você tem 45 anos e vai desenvolver Alzheimer aos 70, o processo já pode estar em andamento agora. A janela de intervenção está aberta. A maioria das pessoas nem sabe que ela existe.

E aqui entra uma linha de evidência que cresce exponencialmente: o vínculo entre resistência insulínica e neurodegeneração. Alguns pesquisadores propuseram chamar o Alzheimer de “diabetes tipo 3”. Não é um diagnóstico oficial, mas captura uma verdade biológica importante.

Estudos post-mortem de cérebros com Alzheimer revelam alterações que espelham o diabetes tipo 2: redução na sinalização de insulina, menor atividade dos receptores, resistência insulínica localizada no tecido cerebral, mesmo em pacientes sem diabetes sistêmico. O cérebro está faminto de energia, não porque falte glicose no sangue, mas porque os neurônios perderam a capacidade de captá-la.

Quando os neurônios não usam glicose adequadamente, a produção de energia cai. As mitocôndrias entram em disfunção. O estresse oxidativo aumenta. A proteína tau se hiperfosforila e forma emaranhados. A maquinaria que limpa a beta-amiloide fica sobrecarregada. As placas se acumulam. A neuroinflamação amplifica tudo.

E não é só a resistência insulínica. A inflamação crônica sistêmica (a mesma que corrói artérias) atravessa a barreira hematoencefálica e alimenta a neuroinflamação. Citocinas produzidas pela gordura visceral, pelo fígado esteatótico, por um intestino com permeabilidade

aumentada, chegam ao cérebro e ativam a microglia (as células imunológicas residentes) num estado de alerta permanente que amplifica o dano.

O sono entra como um terceiro acelerador. Durante o sono profundo, o cérebro ativa o sistema glinfático, uma rede de limpeza que remove resíduos metabólicos tóxicos, incluindo a própria beta-amiloide. Quando o sono é insuficiente ou fragmentado, essa limpeza não acontece adequadamente. Os resíduos se acumulam. É como uma cidade onde a coleta de lixo só funciona às vezes: no começo quase não se nota, mas depois de uma década as ruas estão intransitáveis.

Some-se o sedentarismo, que reduz o fluxo sanguíneo cerebral e a produção de BDNF, o fator que protege neurônios e estimula novas conexões. E o estresse crônico, que mantém o cortisol elevado, e o cortisol em excesso é diretamente tóxico para o hipocampo, a região da memória.

Percebeu o padrão? Os mesmos fatores que alimentam a doença cardiovascular e a doença metabólica também alimentam a neurodegeneração. Não são doenças separadas. São manifestações diferentes do mesmo terreno disfuncional.

2.4 Câncer: Quando o Terreno Importa Mais que a Semente

Os três assassinos anteriores são processos degenerativos, coisas que se deterioram. O câncer é proliferativo, células que crescem quando não deveriam. Mas a distinção é menos nítida do que parece.

A Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer vinculou a obesidade ao aumento de risco para pelo menos 13 tipos de tumor. Estudos recentes ampliaram essa lista para mais de 30. Mas a obesidade em si não é o mecanismo. O mecanismo é o que ela faz ao ambiente interno.

A hiperinsulinemia crônica é talvez o elo mais direto. A insulina não é apenas um hormônio metabólico, é um potente fator de crescimento celular. Níveis cronicamente elevados ativam a via PI3K/Akt/mTOR (uma das cascatas de sinalização mais frequentemente alteradas em tumores humanos) promovendo divisão celular e inibindo a morte

celular programada. O terreno hiperinsulinêmico funciona como fertilizante: não planta a semente do câncer, mas ajuda qualquer semente mutante a brotar e prosperar.

A inflamação crônica entra como segundo mecanismo. Citocinas inflamatórias liberadas pela gordura visceral criam um microambiente que favorece a angiogênese, suprime a vigilância imunológica e facilita a metástase.

E o terceiro: a desregulação hormonal. O tecido adiposo converte andrógenos em estrogênios. Mais gordura, mais estrogênio circulante, mais proliferação de tecidos hormonodependentes. Ao mesmo tempo, a hiperinsulinemia reduz a SHBG, aumentando a fração livre e biologicamente ativa desses hormônios.

A maioria dos esforços de saúde pública em câncer está focada em rastreamento: detectar o tumor cedo para tratá-lo. Rastreamento é importante, sem dúvida. Mamografia, colonoscopia, PSA contextualizado. Tudo isso salva vidas. Mas rastreamento não é prevenção. Rastreamento é encontrar a doença que já está lá. Prevenção é modificar o terreno para que o tumor tenha menos chance de surgir e de prosperar.

E os instrumentos dessa prevenção são exatamente os mesmos que protegem contra os outros três assassinos: controlar a resistência insulínica, reduzir a inflamação, manter composição corporal adequada, praticar exercício, alimentar-se de forma a não fornecer combustível ao fogo. A prevenção das quatro doenças converge para as mesmas ações, porque as quatro doenças compartilham as mesmas raízes.

2.5 A Janela que 90% das Pessoas Perdem

Se você leu até aqui com atenção, percebeu algo que a maioria dos livros de saúde não articula com clareza: essas quatro doenças não são independentes. Elas compartilham raízes biológicas comuns: resistência insulínica, inflamação crônica, disfunção metabólica. A mesma pessoa frequentemente está caminhando para mais de uma ao mesmo tempo, sem saber.

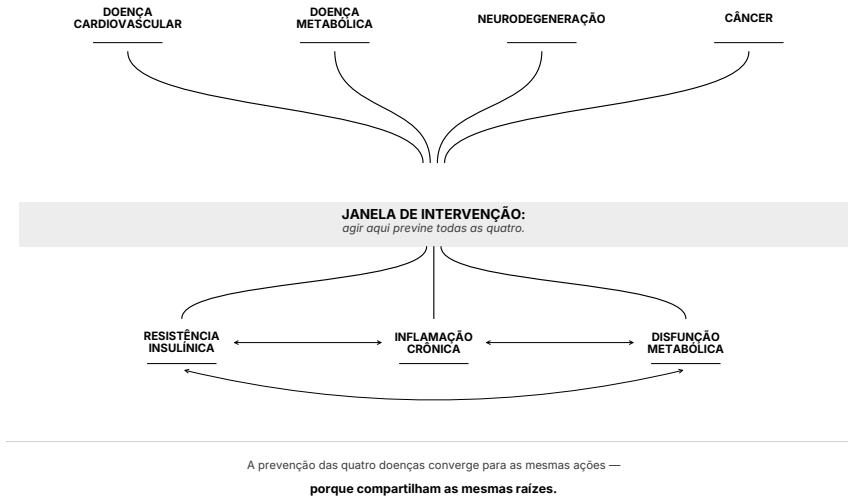
Figura 3 — As Raízes Comuns

Figura 2.3. As Raízes Comuns. Árvore invertida: quatro doenças no topo (cardiovascular, metabólica, neurodegeneração, câncer) convergem num tronco comum alimentado por três raízes (resistência insulínica, inflamação crônica, disfunção metabólica) que se reforçam mutuamente. Entre raízes e tronco, a “janela de intervenção”.

Ricardo era a prova. Resistência insulínica, inflamação de baixo grau, ApoB elevado, homocisteína alta: quatro processos convergindo silenciosamente durante uma década. O infarto foi apenas o primeiro que encontrou uma porta de saída.

A verdade que este capítulo quer gravar na sua memória: existe uma janela de intervenção que se abre décadas antes do diagnóstico convencional. Uma janela onde a aterosclerose é subclínica e potencialmente reversível. Onde a resistência insulínica é detectável mas ainda não causou diabetes. Onde a neuroinflamação ainda não destruiu sinapses suficientes para causar sintomas. Onde o terreno metabólico pode ser transformado.

Essa janela existe. A ciência a documenta. Os exames para detectá-la estão disponíveis. Mas 90% das pessoas a perdem. Perdem porque ninguém pediu os exames certos. Porque ninguém interpretou os números com as faixas certas. Porque o check-up declarou que estava

“tudo normal”. E o que “normal” realmente significa, como vimos no capítulo anterior, é outra conversa.

A doença já estava lá. O diagnóstico é que chegou tarde.

2.6 E Se Fosse Com Você?

Quero que você pense por um momento na sua própria situação.

Alguém já investigou se você tem resistência insulínica? Já pediu insulina de jejum, HOMA-IR, relação triglicerídeos/HDL? Alguém já olhou para a sua PCR de alta sensibilidade para saber se as suas artérias estão em estado inflamatório crônico? Alguém já mediu a sua homocisteína para avaliar não apenas o risco vascular, mas o risco cognitivo?

Se a resposta for não, e quase sempre é não, então ninguém sabe se os quatro assassinos já começaram a trabalhar dentro de você. Pode ser que não tenham começado. Mas pode ser que já estejam lá há anos, crescendo em silêncio, alimentados por fatores que você nem sabia que precisava monitorar.

Ricardo descobriu depois do infarto. A maioria descobre assim, ou não descobre. Os quatro assassinos só vencem quem os ignora, e a janela que o separa do diagnóstico encolhe a cada ano de inação.

2.7 O Essencial em 60 Segundos

- Quatro doenças dominam a mortalidade depois dos 40: cardiovascular, metabólica, câncer e neurodegeneração. Juntas, respondem pela maioria das mortes prematuras em adultos.
- Nenhuma aparece de repente. Todas se instalam silenciosamente por 10 a 20 anos antes do primeiro sintoma. Quando o diagnóstico chega, a doença já está avançada.
- A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica, não colesterol entupindo um cano. Começa na infância e progride em silêncio

por décadas. O infarto não é o início da doença. É o culminar de anos de progressão silenciosa que nenhum check-up investigou.

- A resistência insulínica é a raiz silenciosa que conecta obesidade, hipertensão, esteatose, diabetes, neurodegeneração e até câncer. Ela é detectável anos antes da glicose subir, mas quase ninguém pede o exame.
- O Alzheimer pode ser entendido como um problema metabólico cerebral. A janela de intervenção abre 15 a 20 anos antes do primeiro sintoma.
- O ambiente metabólico (hiperinsulinemia, inflamação, gordura visceral) funciona como terreno fértil para o câncer. Rastreamento é importante, mas não é prevenção.
- Existe uma janela de intervenção que a maioria das pessoas perde: o período onde esses processos já estão em andamento mas ainda não geraram diagnóstico. Agir nessa janela é o que separa a medicina reativa da medicina preventiva de verdade.

Essas doenças não aparecem da noite para o dia. Elas se acumulam. E o seu corpo guarda a evidência: nos seus genes, nos seus biomarcadores e nos seus tecidos. A pergunta é: você está envelhecendo mais rápido do que imagina?

CAPÍTULO 3

A Idade Que Seu Corpo Realmente Tem

“Eu tenho 45 anos.” Essa foi a primeira coisa que André disse quando se sentou. Executivo de uma multinacional, triatleta amador, vegetariano há seis anos, meditação diária. Veio ao consultório não por estar doente, mas por querer “otimizar tudo”. Trouxe um dossiê de exames e um relógio que media variabilidade cardíaca em tempo real. Parecia ter 40. André tinha tudo sob controle, ou achava que tinha.

Quando cruzei os biomarcadores de André com os dados de envelhecimento que acompanho nos meus pacientes (inflamação, perfil metabólico, homocisteína, insulina, vitamina D, composição corporal), o quadro era diferente do que ele esperava. Não era ruim. Mas não era o de alguém de 45 anos vivendo como ele vivia. A PCR de alta sensibilidade estava em 2,1 mg/L. A homocisteína em 14 $\mu\text{mol/L}$. A insulina de jejum em 8,5 $\mu\text{IU/mL}$. O HOMA-IR em 1,9. A insulina e o HOMA-IR estavam dentro da referência: qualquer laboratório imprimiria “normal” em verde. Mas a PCR e a homocisteína contavam outra história. O conjunto dos marcadores inflamatórios e metabólicos dele desenhava o perfil de alguém significativamente mais velho. Se eu traduzisse aqueles números em idade biológica estimada, o corpo dele não tinha 45 anos. Tinha mais de 55.

Quando expliquei isso, André fez a pergunta que eu ouço toda semana:

“Mas doutor, eu tenho 45 anos, como é possível?”

Respondi com uma pergunta: *“Quarenta e cinco é a sua idade no RG. Seus biomarcadores dizem outra coisa. A pergunta é: qual é a idade do seu corpo?”*

Porque essas duas coisas (idade cronológica e idade biológica) são coisas diferentes. E a segunda importa mais.

3.1 Idade Cronológica vs. Idade Biológica: A Diferença que Muda Tudo

A idade cronológica é simples: é o número de anos desde que você nasceu. É fixa, irreversível e idêntica para todos que nasceram no mesmo dia. Não há o que fazer a respeito.

A idade biológica é outra coisa. É o estado funcional real do seu corpo: a condição das suas células, dos seus tecidos, dos seus sistemas. Ela reflete o desgaste acumulado, a eficiência dos mecanismos de reparo, o nível de inflamação, a integridade do DNA, a capacidade das suas mitocôndrias de produzir energia. Dois homens de 50 anos podem ter idades biológicas radicalmente diferentes: um com corpo de 40, outro com corpo de 62. A diferença não é cosmética: é funcional, mensurável, e tem consequências reais para o risco de doença e para a expectativa de vida.

Hoje sabemos medir essa diferença. Os relógios epigenéticos (desenvolvidos a partir do trabalho pioneiro de Steve Horvath e outros) analisam padrões de metilação do DNA em centenas de pontos do genoma e calculam, com precisão crescente, a idade biológica de um indivíduo. A metilação não altera a sequência do DNA, mas muda como os genes são expressos; e ela muda ao longo da vida de maneira tão previsível que é possível estimar a idade de uma amostra de sangue com margem de poucos anos.

Quando a idade epigenética é maior que a cronológica, o termo técnico é “aceleração epigenética”, associada a maior risco de doenças crônicas, declínio cognitivo e mortalidade por todas as causas. É preditor mensurável de quanto tempo e com quanta saúde você provavelmente vai viver.

A pergunta prática é: o que faz a idade biológica avançar mais rápido que o calendário?

3.2 Os Hallmarks do Envelhecimento: O Que Está Acontecendo Dentro de Você

Em 2013, um grupo internacional de pesquisadores liderado por Carlos López-Otín publicou na revista *Cell* um artigo que se tornaria um dos mais citados da história da biologia: “The Hallmarks of Aging”. Nele, identificaram nove processos celulares e moleculares que, juntos, explicam por que envelhecemos. Em 2023, os mesmos autores atualizaram o artigo, expandindo a lista para doze hallmarks, doze marcas registradas do envelhecimento. O artigo acumula mais de 3.000 citações.

Doze é demais para um capítulo. Cinco deles são especialmente relevantes para quem quer entender e agir sobre o que está acontecendo no próprio corpo. Vamos traduzi-los.

3.3 Inflammaging: O Fogo Silencioso que Corrói os Tecidos

O primeiro hallmark que você precisa conhecer é a inflamação crônica de baixo grau, um fenômeno tão importante que os pesquisadores criaram um nome próprio para ele: **inflammaging**.

Inflamação aguda é boa. Quando você corta o dedo, a inflamação é o que recruta células de defesa, limpa a ferida e promove o reparo. Ela liga, faz o trabalho e desliga. O problema começa quando a inflamação não desliga. Quando persiste em intensidade baixa, crônica, disseminada: não forte o suficiente para causar febre ou dor, mas suficiente para corroer tecidos ao longo de anos e décadas.

Essa inflamação de baixo grau (medida no sangue pela proteína C-reativa de alta sensibilidade) é alimentada por gordura visceral, resistência insulínica, estresse crônico, sono ruim, sedentarismo e uma dieta rica em ultraprocessados. É o mesmo processo que, como vimos

Figura 1 — Os 5 Marcadores do Envelhecimento

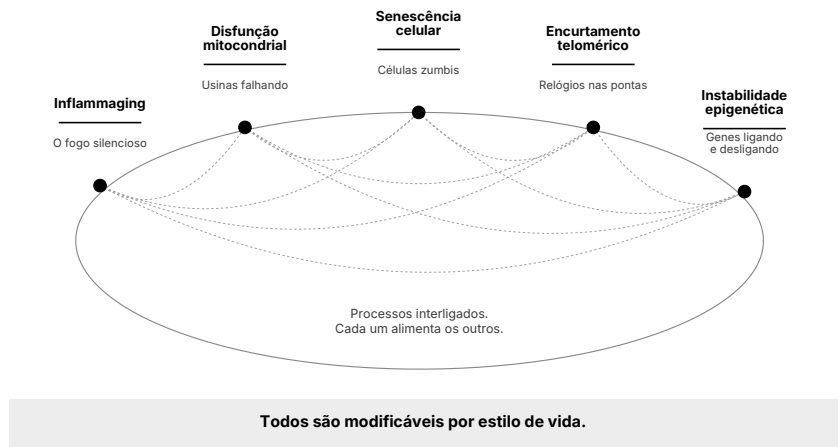


Figura 3.1. Os 5 Marcadores do Envelhecimento. Cinco pontos coloridos dispostos sobre uma elipse e conectados por linhas tracejadas: inflammaging (“o fogo silencioso”), disfunção mitocondrial (“usinas falhando”), senescência celular (“células zumbis”), encurtamento telomérico (“relógios nas pontas”) e instabilidade epigenética (“genes ligando e desligando”). Processos interligados (cada um alimenta os outros) e todos modificáveis por estilo de vida.

no Capítulo 2, corrói as artérias, promove a neurodegeneração e cria o terreno fértil para o câncer. Não é uma coincidência: o inflammaging é o fio que conecta o envelhecimento celular às doenças crônicas. Os “quatro assassinos” do capítulo anterior prosperam nesse solo inflamado.

André (com PCR de 2,1 mg/L) não tinha nenhuma doença diagnosticada. Mas suas células estavam banhadas num ambiente inflamatório crônico que, mantido por mais dez ou vinte anos, aumentaria substancialmente seu risco cardiovascular, metabólico e cognitivo. O fogo estava baixo. Mas estava aceso.

3.4 Disfunção Mitochondrial: Suas Usinas de Energia Estão Falhando

Dentro de cada célula do seu corpo existem centenas a milhares de mitocôndrias, organelas que funcionam como usinas de energia, convertendo oxigênio e nutrientes em ATP, a molécula que alimenta praticamente todo processo biológico. Sem mitocôndrias funcionais, as células não têm energia para se reparar, para se comunicar, para funcionar.

Com o envelhecimento, as mitocôndrias perdem eficiência. Produzem menos ATP e mais radicais livres, moléculas reativas de oxigênio que danificam proteínas, membranas e o próprio DNA mitocondrial. É como uma usina velha que gera menos eletricidade e mais poluição. O resultado: menos energia para os tecidos, mais estresse oxidativo, mais dano acumulado.

A disfunção mitocondrial não é um problema abstrato, é mensurável. O $\text{VO}_2 \text{ max}$, a capacidade máxima do corpo de usar oxigênio durante o exercício, é em grande parte um reflexo da saúde mitocondrial. E como veremos nos capítulos seguintes, o $\text{VO}_2 \text{ max}$ é o preditor isolado mais forte de mortalidade por todas as causas. Mitocôndrias que funcionam bem sustentam a vida. Mitocôndrias que falham aceleram o envelhecimento.

3.5 Senescência Celular: As Células Zumbis

Quando uma célula sofre dano que não pode ser reparado, ela tem duas opções saudáveis: morrer de forma programada (apoptose) ou parar de se dividir permanentemente (senescência). A senescência é, a princípio, um mecanismo de proteção: impede que células danificadas continuem se replicando e potencialmente se tornem cancerosas.

O problema é o que acontece depois. Células senescentes não morrem. Ficam ali, vivas mas disfuncionais, secretando um coquetel de moléculas inflamatórias, enzimas destrutivas e fatores de crescimento, o chamado SASP (*senescence-associated secretory phenotype*). Esse coquetel danifica as células vizinhas saudáveis, promove mais

inflamação e até induz senescência nas células ao redor. É um efeito dominó: uma célula “zumbi” contamina o bairro inteiro.

Com a idade, o sistema imunológico perde eficiência na limpeza dessas células. Elas se acumulam nos tecidos: articulações, vasos sanguíneos, gordura, cérebro, rins. Os órgãos ficam cada vez mais inflamados, cada vez menos funcionais. E o problema se agrava com as décadas: a carga de células senescentes aumenta progressivamente justamente quando o sistema imunológico começa a declinar. É uma tempestade perfeita.

A pesquisa com drogas senolíticas (que eliminam seletivamente células senescentes) tem demonstrado em modelos animais melhora na função física, redução de inflamação e aumento do tempo de vida saudável. Ensaios clínicos em humanos já estão em andamento para condições como osteoartrite, fibrose pulmonar e fragilidade. É uma das fronteiras mais promissoras da medicina do envelhecimento.

3.6 Encurtamento Telomérico: Os Relógios nas Pontas dos Cromossomos

Telômeros são sequências repetitivas de DNA nas extremidades dos cromossomos, como as ponteiros de plástico nos cadarços de sapato. Cada vez que uma célula se divide, os telômeros encurtam um pouco. Quando ficam curtos demais, a célula para de se dividir ou morre. É um mecanismo de contagem regressiva embutido no nosso código genético.

Elizabeth Blackburn, Nobel de Medicina de 2009 por suas descobertas sobre como telômeros e a enzima telomerase protegem os cromossomos, demonstrou com a psicóloga Elissa Epel algo que mudou o campo: o estresse psicológico crônico acelera o encurtamento telomérico. Em estudo de 2004 no *PNAS*, mães que cuidavam de filhos com doenças crônicas tinham telômeros mais curtos quanto maior o tempo de cuidado. As mulheres com mais estresse percebido apresentavam telômeros equivalentes a pelo menos uma década a mais de envelhecimento biológico.

O dado revolucionário não era que os telômeros encurtam, isso já se sabia. Era que a velocidade do encurtamento é modificável. No livro *The Telomere Effect*, Blackburn e Epel compilam décadas de pesquisa mostrando que sono, exercício, alimentação, qualidade dos relacionamentos e gestão do estresse influenciam diretamente a taxa de desgaste telomérico. “*Os telômeros escutam você*”, escreveu Blackburn. “*Escutam seus comportamentos e escutam seu estado de espírito.*”

3.7 Instabilidade Epigenética: Quando o Estilo de Vida Liga e Desliga Seus Genes

O último hallmark que traduziremos aqui é talvez o mais surpreendente para quem ainda pensa em genes como destino.

Você nasce com um genoma, uma sequência de DNA fixa que não muda ao longo da vida (exceto por mutações pontuais). Mas acima do genoma existe o **epigenoma**: um sistema de marcações químicas (principalmente grupos metila adicionados ao DNA) que determinam quais genes estão ativos e quais estão silenciados em cada célula, em cada momento. É como se o genoma fosse o livro de receitas e o epigenoma decidisse quais páginas ficam abertas.

Com o envelhecimento, essas marcações se desorganizam. Genes que deveriam estar silenciados se ativam. Genes protetores se desligam. As células perdem identidade: um neurônio começa a “esquecer” que é neurônio. É a instabilidade epigenética, e é precisamente ela que os relógios epigenéticos medem.

A notícia mais importante deste hallmark: ao contrário das mutações no DNA, as alterações epigenéticas são reversíveis. Estudos demonstram que exercício, alimentação, sono e redução de estresse podem modificar padrões de metilação do DNA. Seu estilo de vida não muda seus genes, mas muda quais genes estão ligados. E isso muda tudo.

3.8 A Mensagem Central

Existe uma ideia profundamente enraizada na cultura popular de que envelhecer é inevitável, fixo, genético, algo sobre o qual não temos controle. “É da família”, dizemos. “É a idade.”

A ciência dos hallmarks do envelhecimento diz outra coisa. Diz que o envelhecimento é um processo, e processos podem ser acelerados ou desacelerados. A inflamação crônica pode ser reduzida. A função mitocondrial pode ser melhorada. O acúmulo de células senescentes pode ser atenuado. O encurtamento telomérico pode ser freado. O epigenoma pode ser remodelado.

Cada um dos cinco hallmarks que discutimos é influenciado por fatores modificáveis. Exercício aeróbico melhora a função mitocondrial e está associado a telômeros mais longos. Treino de força reduz inflamação e melhora a sensibilidade insulínica. Sono de qualidade ativa os mecanismos de limpeza celular. Alimentação baseada em comida real (sem ultraprocessados) reduz o estresse oxidativo e modula o epigenoma. Gestão do estresse preserva os telômeros, como Blackburn e Epel demonstraram. Não são promessas vazias, são mecanismos biológicos documentados.

Lembra de Ricardo? O infarto dele aos 52 anos não foi apenas o resultado de artérias entupidas. Foi o desfecho de uma década de inflammaging silencioso, de disfunção mitocondrial progressiva, de um metabolismo que acelerava o envelhecimento biológico enquanto a idade cronológica avançava normalmente. Se alguém tivesse medido a idade biológica dele aos 42 (dez anos antes do evento) provavelmente teria encontrado um corpo envelhecendo muito mais rápido que o calendário. E teria tido uma década para intervir.

Envelhecimento não é destino. É um processo modificável. E modificar esse processo começa com uma pergunta muito simples: onde eu estou agora?

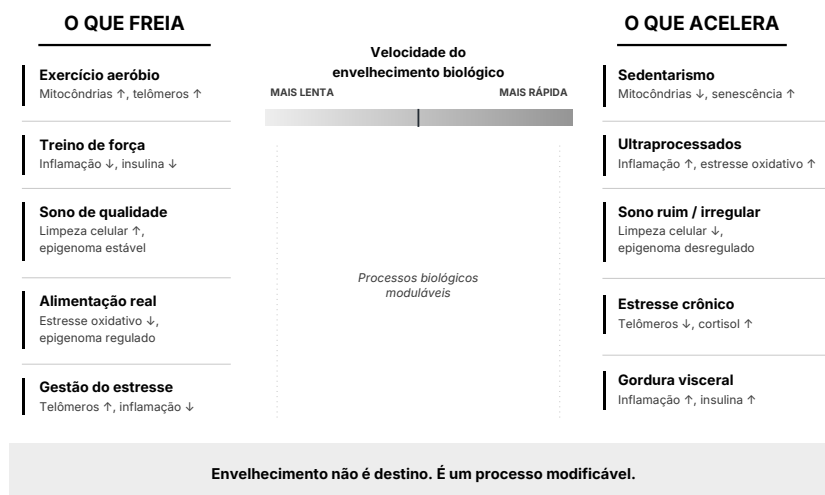
Figura 2 — O Que Acelera e O Que Freia o Envelhecimento

Figura 3.2. O Que Acelera e O Que Freia o Envelhecimento. Duas colunas simétricas com escala vertical central de velocidade do envelhecimento biológico (mais lenta ↑, mais rápida ↓). À esquerda (verde, “O QUE FREIA”): exercício aeróbico, treino de força, sono de qualidade, alimentação real, gestão do estresse. À direita (vermelho, “O QUE ACELERA”): sedentarismo, ultraprocessados, sono ruim/irregular, estresse crônico, gordura visceral. Envelhecimento não é destino, é processo modificável.

3.9 E Se Fosse Com Você?

Pegue sua última PCR ultrasensível. Se estiver acima de 1,0 mg/L, o inflammaging já está operando dentro de você agora. Pegue sua última vitamina D. Se estiver abaixo de 40 ng/mL, um dos moduladores mais básicos da sua função imune e muscular está aquém do ótimo. Se você nunca mediu idade biológica por relógio epigenético, não significa que ela seja ruim, significa que você não sabe onde está. Em cada um dos cinco hallmarks existe uma pergunta que você pode fazer hoje. E uma ação que você pode começar esta semana.

3.10 O Essencial em 60 Segundos

- Idade cronológica (anos desde o nascimento) e idade biológica (estado funcional do corpo) são coisas diferentes. Duas pessoas da mesma idade podem ter corpos com décadas de diferença. A segunda importa mais para longevidade.
- O envelhecimento é impulsionado por processos celulares identificáveis, os hallmarks do envelhecimento. Doze foram catalogados pela ciência; cinco são especialmente relevantes para quem quer agir.
- **Inflamming** é a inflamação crônica de baixo grau que corrói tecidos, alimenta as doenças crônicas e é medida pela PCR de alta sensibilidade.
- **Disfunção mitocondrial** reduz a produção de energia celular e aumenta o estresse oxidativo. O VO_2 max é um reflexo indireto da saúde das suas mitocôndrias.
- **Senescência celular** é o acúmulo de células “zumbis” que não morrem e envenenam as vizinhas com moléculas inflamatórias.
- **Encurtamento telomérico** é o desgaste dos “relógios” cromossômicos, acelerado pelo estresse crônico, como demonstrado pelo trabalho de Blackburn (Nobel de Medicina 2009 pela descoberta dos telômeros e da telomerase) com a psicóloga Elissa Epel.
- **Instabilidade epigenética** é a desorganização das marcações que controlam quais genes estão ativos. É reversível, e é o que os relógios epigenéticos medem.
- A mensagem central: envelhecimento não é destino. É um processo biológico modificável por alimentação, exercício, sono, gestão do estresse e acompanhamento médico de precisão.

Agora que você sabe que está envelhecendo por dentro (talvez mais rápido do que gostaria), a próxima pergunta é: como medir isso? Quais números realmente importam?

PARTE II

O Mapa

O Painel Ampliado: O Mapa Que o Check-up Básico Não Entrega

FERNANDA tinha 41 anos quando veio ao consultório por insistência do marido. Não tinha queixas. Não tinha histórico de nenhuma doença crônica. Fazia exercício três vezes por semana, comia “bem para os padrões brasileiros” e dormia razoavelmente. O check-up mais recente, feito seis meses antes, havia voltado “tudo normal”. O marido, que já era meu paciente, tinha uma preocupação específica: o pai de Fernanda havia tido um infarto aos 58 anos, e a mãe dela tinha sido diagnosticada com diabetes tipo 2 aos 62.

“Ela fala que está tudo bem porque o exame disse que está tudo bem”, ele me disse. “Mas eu já vi o que ‘tudo bem’ significou no caso do Ricardo.”

Pedi o painel que uso para qualquer paciente que quer entender de verdade o que está acontecendo por dentro, não o check-up básico, mas o painel ampliado que inclui os biomarcadores que realmente importam para longevidade.

Os resultados de Fernanda:

- Glicemia de jejum: 94 mg/dL. Normal.
- HbA1c: 5,5%. Normal.
- Colesterol total: 201 mg/dL. Normal.
- LDL: 119 mg/dL. Normal.

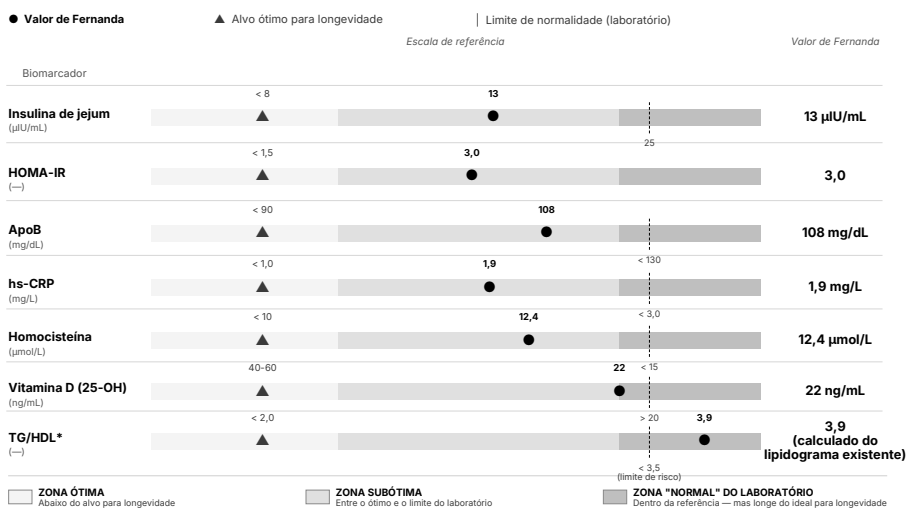
Até aqui, o médico anterior estava certo: tudo dentro da faixa. Mas a história dos números mudou quando olhei os exames que ele não havia pedido:

- Insulina de jejum: 13 μ IU/mL. O laboratório considera normal até 25.
- HOMA-IR: 3,0. Nenhum alarme no laudo.
- ApoB: 108 mg/dL. Dentro da referência.
- hs-CRP: 1,9 mg/L. Abaixo do limite de “risco alto”.
- Homocisteína: 12,4 μ mol/L. Normal.
- Vitamina D: 22 ng/mL. “Suficiente” pelo laboratório.
- Triglicerídeos: 180 mg/dL. HDL: 46 mg/dL. Relação TG/HDL: 3,9, acima do limite de 3,5.

Todos normais. Todos dentro da faixa. E todos contando uma história que ninguém estava ouvindo.

A insulina de Fernanda (13 μ IU/mL) era mais de 60% acima do que consideramos ótimo para longevidade. Indicava resistência insulínica em formação, pelo menos três a cinco anos antes de qualquer alteração na glicose. O ApoB de 108 significava um número excessivo de partículas aterogênicas penetrando as artérias, apesar do colesterol “normal”. A PCR de 1,9 revelava inflamação crônica de baixo grau: insuficiente para um diagnóstico, suficiente para alimentar aterosclerose e neurodegeneração ao longo de décadas. A vitamina D de 22, embora “suficiente” pelo laboratório, estava bem abaixo da faixa associada à função imune e muscular ótima.

Fernanda não tinha nenhuma doença. Mas estava caminhando para pelo menos duas (exatamente como seu pai e sua mãe) e ninguém teria notado por mais cinco ou seis anos. Porque ninguém havia pedido os exames certos. E ninguém havia interpretado os resultados com as faixas certas.

O Caso Fernanda: Todos 'Normais'. Nenhum Ótimo.

*TG/HDL calculado a partir do lipidograma convencional de Fernanda (TG 180, HDL 46), consistentes com TC 201 e LDL 119 pela equação de Friedewald.

Todos os valores de Fernanda estavam dentro da referência do laboratório — mas todos na zona subótima, onde o risco se acumula silenciosamente.

Figura 4.1. O caso Fernanda: todos “normais”, nenhum ótimo. Sete barras em escala tricolor (zona ótima em verde, subótima em amarelo, “normal” do laboratório em vermelho) para insulina de jejum, HOMA-IR, ApoB, hs-CRP, homocisteína, vitamina D e TG/HDL: o valor de Fernanda cai na zona subótima ou “normal do laboratório” em todos.

4.1 Normal vs. Ótimo: A Diferença que o Laboratório Não Mostra

Este é talvez o conceito mais importante deste livro, e vale repetir porque muda tudo na forma como você lê seus exames.

Quando o laboratório imprime “valor de referência” ao lado do seu resultado, esse intervalo foi calculado com base no percentil 2,5 a 97,5 de uma amostra da população. Isso significa que 95% das pessoas testadas caem dentro dessa faixa. Parece seguro.

O problema é quem está nessa amostra. Ela inclui pessoas sedentárias. Pessoas com inflamação crônica. Pessoas com resistência insulínica não diagnosticada. Pessoas com esteatose hepática silenciosa. Pessoas que vão receber um diagnóstico de diabetes daqui a cinco anos, mas que hoje ainda estão “dentro da faixa”.

A referência de normalidade é a média de uma população que não está otimizada. É onde a maioria está, não é onde você quer estar.

A **faixa ótima** é outra coisa. É derivada de estudos com populações de centenários, de dados longitudinais de longevidade e de evidências sobre o nível em que cada biomarcador está associado ao menor risco de doença e morte. A diferença entre “normal” e “ótimo” pode parecer pequena no papel, mas ao longo de décadas, essa diferença se traduz em anos de vida saudável.

Um exemplo concreto: a insulina de jejum. O laboratório aceita como “normal” qualquer valor até 25 µIU/mL. Isso significa que alguém com insulina de 22 (praticamente em resistência insulínica franca) recebe o carimbo de “normal” e vai embora tranquilo. Na faixa ótima para longevidade, o limite é 8. **A diferença entre 8 e 25 não é gradação, é um abismo.**

4.2 Os Biomarcadores que Realmente Importam

Abaixo está o painel que uso no consultório: os biomarcadores que, em conjunto, desenharam o mapa mais completo do que está acontecendo dentro do seu corpo. Para cada um, mostro a faixa que o laboratório considera “normal” e a faixa que a ciência da longevidade considera “ótima”.

Biomarcadores para longevidade: faixas normais vs. ótimas

16 biomarcadores principais + 2 complementares, organizados em 4 grupos temáticos.

1. METABÓLICO			
BIOMARCADOR	FAIXA “NORMAL” (LAB)	FAIXA ÓTIMA (LONGEVIDADE)	O QUE REVELA
Insulina de jejum	< 25 µUI/mL	< 8 µUI/mL	Resistência insulínica precoce — visível 5–10 anos antes da glicose
HbA1c	< 6,5%	< 5,4% (ideal 4,8–5,2%)	Velocidade do envelhecimento glicêmico — média de 2–3 meses
Relação TG/HDL	sem ref. clínica	< 2,0 (> 3,5 = risco)	Proxy acessível para resistência insulínica

2. INFLAMAÇÃO E ESTRESSE

BIOMARCADOR	FAIXA "NORMAL" (LAB)	FAIXA ÓTIMA (LONGEVIDADE)	O QUE REVELA
hs-CRP	< 3,0 mg/L	< 1,0 mg/L	Inflamação subclínica — base da maioria das doenças (<i>inflammaging</i>)
Ácido úrico	3,5–7,2 mg/dL (M) / 2,6–6,0 (F)	< 5,5 mg/dL	Inflamação metabólica — risco CV independente
GGT	< 45 U/L (M) / < 40 (F)	< 25–30 U/L	Estresse oxidativo, esteatose hepática precoce

3. LIPÍDICO E CARDIOVASCULAR

BIOMARCADOR	FAIXA "NORMAL" (LAB)	FAIXA ÓTIMA (LONGEVIDADE)	O QUE REVELA
ApoB	< 130 mg/dL	< 90 mg/dL (ideal < 80)	Marcador causal real — número de partículas aterogênicas
Relação ApoB/ApoA1	sem ref. clínica	< 0,80	Balanco entre risco e defesa arterial
Lp(a)	< 125 nmol/L	< 75 nmol/L	Risco genético cardiovascular — medido uma única vez na vida
Colesterol não-HDL	< 130 mg/dL	< 100 mg/dL	Carga lipídica aterogênica em conjunto
Troponina I ultrasensível	< 16 ng/L (M) / < 34 (F)	indetectável	Lesão miocárdica subclínica
NT-proBNP	< 125 pg/mL	< 50 pg/mL (< 50 anos)	Estresse de parede cardíaca precoce

4. REGULAÇÃO E LONGEVIDADE

BIOMARCADOR	FAIXA "NORMAL" (LAB)	FAIXA ÓTIMA (LONGEVIDADE)	O QUE REVELA
Vitamina D (25-OH)	> 20 ng/mL	40–60 ng/mL	Função imune, óssea e metabólica
Homocisteína	< 15 µmol/L	< 10 µmol/L	Risco vascular e cognitivo — reversível com B ₁₂ , B ₆ , folato
Ferritina	12–300 ng/mL	40–150 ng/mL	Reserva de ferro e proteína inflamatória
TFGe (cistatina C)	> 60 mL/min	> 90 mL/min	Função renal precoce
Microalbuminúria	< 30 mg/g	< 10 mg/g	Lesão glomerular precoce
Albumina sérica	3,5–5,0 g/dL	≥ 4,5 g/dL	Síntese hepática e estado nutricional

Figura 4.2. Biomarcadores para longevidade: faixas normais vs. ótimas. M = homens; F = mulheres. Faixas de referência podem variar conforme método/laboratório. Interpretar com painel clínico completo (ESC/EAS, ACC/AHA, ABRAN).

HbA1c (hemoglobina glicada) É a porcentagem da hemoglobina (proteína dos glóbulos vermelhos que carrega oxigênio) que tem uma molécula de glicose grudada. Como os glóbulos vermelhos vivem cerca de 2 a 3 meses, a HbA1c reflete a média do açúcar no sangue nesse período, não uma fotografia pontual como a glicemia em jejum. Por isso é o marcador mais útil para enxergar a tendência metabólica real. Normal de laboratório: < 6,5%. Faixa ótima: ≤ 5,4% (ideal 4,8–5,2%). O que revela: saúde metabólica de longo prazo. Estudos com centenários mostram valores consistentemente abaixo de 5,2%. A diferença entre 5,5% e 5,0% parece mínima. Ao longo de décadas, não é.

ApoB (apolipoproteína B) Normal de laboratório: < 130 mg/dL. Faixa ótima: < 90 mg/dL (ideal < 80). O que revela: risco aterosclerótico real. Cada partícula de ApoB é um “caminhão” que pode penetrar a parede arterial e iniciar uma placa. O ApoB conta o

número de caminhões; o LDL mede apenas a carga que eles carregam. Dois pacientes com o mesmo LDL podem ter números de partículas radicalmente diferentes, e é o número de partículas que determina o risco. O consenso da National Lipid Association de 2024 reconheceu o ApoB como marcador superior ao LDL para avaliação de risco cardiovascular. As diretrizes europeias (ESC/EAS 2021) incluem o ApoB como alvo terapêutico. Apesar disso, a maioria dos check-ups brasileiros não inclui esse exame.

Relação ApoB/ApoA1 Faixa ótima: $< 0,6$ (baixo risco). Acima de $0,9$: alto risco. O que revela: o balanço entre ataque e defesa arterial. O ApoB conta as partículas que depositam colesterol nas artérias. A ApoA1 conta as que o removem (transporte reverso de colesterol). A razão entre os dois captura um espectro de risco que nenhum dos marcadores sozinho detecta, especialmente em pacientes com ApoB aceitável mas ApoA1 baixo, uma vulnerabilidade oculta. O estudo AMORIS, com 137.100 pessoas acompanhadas por quase 18 anos, demonstrou que a relação ApoB/ApoA1 elevada já era visível até 20 anos antes do primeiro evento cardiovascular.

hs-CRP (proteína C-reativa de alta sensibilidade) Normal de laboratório: $< 3,0$ mg/L. Faixa ótima: $< 1,0$ mg/L. O que revela: inflamação sistêmica de baixo grau, o inflammaging que discutimos no Capítulo 3. Acima de $1,0$, as artérias estão num estado inflamatório crônico que, mantido por décadas, alimenta aterosclerose, neurodegeneração e câncer. A distância entre “normal” (até $3,0$) e “ótimo” (abaixo de $1,0$) é enorme, e a maioria dos médicos só se preocupa quando passa de $3,0$.

Homocisteína Normal de laboratório: < 15 $\mu\text{mol/L}$. Faixa ótima: < 10 $\mu\text{mol/L}$. O que revela: risco vascular e cognitivo. A revisão de Smith e Refsum (2021) identificou mais de 100 doenças associadas à homocisteína elevada e demonstrou prevenção documentada em 5 condições. É um marcador que conecta saúde cardiovascular, cerebral e renal num único número. Frequentemente elevada por deficiência de vitaminas B6, B9 (folato) e B12, algo simples de corrigir quando detectado.

Insulina de jejum Normal de laboratório: < 25 $\mu\text{IU/mL}$. Faixa ótima: < 8 $\mu\text{IU/mL}$. O que revela: resistência insulínica precoce. É o primeiro sinal do descarrilamento metabólico: sobe 5 a 10 anos antes da

glicose se alterar. Quando a glicose finalmente sobe, o pâncreas já está exausto. Se ninguém pede insulina de jejum, ninguém vê o problema chegando. Ricardo tinha 14. Fernanda tinha 13. Ambos “normais” pelo laboratório. Ambos bem acima do ideal. Este é, na minha experiência clínica, o exame mais subpedido da medicina preventiva.

Quando a insulina de jejum está *borderline* (entre 6 e 10 $\mu\text{IU/mL}$) e o HOMA-IR parece normal, existe uma ferramenta que vai além: o TOTG com curva insulinêmica (insulina em 0, 30, 60, 90 e 120 minutos). Enquanto a insulina de jejum é uma fotografia estática, a curva é o filme da resposta pancreática à carga de glicose. Resistência insulínica é, inicialmente, um distúrbio pós-prandial. Quando aparece no jejum, o processo já tem anos.

O trabalho clássico de Joseph Kraft, que analisou mais de 14.000 testes, demonstrou que 75% das pessoas com glicose normal no TOTG tinham padrões de insulina anormais: hiperinsulinemia compensatória que mantinha a glicose baixa à custa de produção excessiva de insulina. Kraft chamou isso de “diabetes in-situ”: a doença já instalada, com a glicemia ainda mascarada. Do TOTG extraem-se outros índices com acurácia superior ao HOMA-IR: o índice de Matsuda (que integra glicose e insulina ao longo dos 120 minutos) e o índice TyG (derivado de triglicerídeos e glicose de jejum), ambos validados contra o clamp euglicêmico. Não é exame para todos os pacientes, mas quando o jejum levanta suspeita sem confirmar, a curva insulinêmica é o que separa o “provavelmente normal” do “definitivamente não”. No Capítulo 6, veremos isso na prática.

Triglicerídeos são a forma como seu corpo armazena e transporta gordura. Toda vez que você come mais calorias do que gasta (especialmente carboidratos refinados e frutose), o fígado converte o excedente em triglicerídeos, que circulam no sangue antes de serem depositados nos tecidos adiposos. Triglicerídeos altos não são “gordura no sangue” no sentido coloquial: são o marcador mais direto de que o metabolismo está convertendo alimento em estoque em vez de queimá-lo.

Relação triglicerídeos/HDL Faixa ótima: < 2,0. Acima de 3,5: resistência insulínica provável. O que revela: proxy acessível para resistência insulínica e para o padrão de partículas pequenas e densas

de LDL, as mais aterogênicas. Você provavelmente já tem esses dois números no seu último lipidograma. Divida um pelo outro. Se o resultado for maior que 3,5, seu metabolismo está sinalizando disfunção, mesmo que cada número, isoladamente, esteja “dentro da faixa”. Não requer exame adicional: é informação que já existe nos seus exames e que quase ninguém calcula.

Lp(a) — lipoproteína(a) Normal de laboratório: varia. Faixa ótima: < 30 mg/dL (ou < 75 nmol/L). O que revela: risco cardiovascular genético. Determinada quase inteiramente pela genética, a Lp(a) não muda com dieta, exercício ou estatinas. Aproximadamente 20% da população tem níveis elevados. Precisa ser medida pelo menos uma vez na vida, porque se estiver elevada, muda completamente a estratificação de risco, a necessidade de tratamento farmacológico e a urgência de controlar todos os outros fatores modificáveis.

Vitamina D (25-OH) Normal de laboratório: > 20 ng/mL. Faixa ótima: 40–60 ng/mL. O que revela: função imune, óssea e muscular. A justificativa fisiológica para a faixa ótima vem da relação com o paratormônio (PTH): quando a vitamina D está baixa, o PTH sobe para manter o cálcio no sangue, à custa dos ossos. Estudos demonstram que o PTH só atinge supressão máxima quando a 25(OH)D chega a 40 ng/mL ou mais. Abaixo disso, as paratireoides estão trabalhando mais do que deveriam, mesmo que o laboratório diga “suficiente”. A faixa de 40 a 60 ng/mL é o ponto onde o PTH está suprimido, a absorção intestinal de cálcio é ótima e a função imune e muscular estão no melhor patamar documentado. Deficiência é epidêmica, e “suficiência” pelo laboratório (> 20 ng/mL) está muito abaixo desse nível.

Ferritina Normal de laboratório: 12–300 ng/mL. Faixa ótima: 40–150 ng/mL (contexto-dependente). O que revela: reserva de ferro e inflamação. Muito baixa compromete energia e cognição. Muito alta pode indicar sobrecarga de ferro ou inflamação crônica. A faixa “normal” do laboratório é absurdamente ampla: 12 a 300 cobre quase qualquer valor.

TFGe por cistatina C (taxa de filtração glomerular estimada) Normal de laboratório: > 60 mL/min. Faixa ótima: > 90 mL/min. O que revela: função renal real. A cistatina C é mais precisa que a creatinina para estimar a filtração glomerular, especialmente em

peessoas musculosas ou com dieta rica em proteína. A creatinina depende da massa muscular: um paciente com 95 kg de massa magra pode ter creatinina elevada sem ter problema renal; uma senhora sarcopênica pode ter creatinina enganosamente baixa enquanto os rins já não filtram bem. A cistatina C é produzida em taxa constante por todas as células nucleadas e não sofre essa interferência. Como nefrologista, este é um biomarcador que considero inegociável: os rins são silenciosos até que seja tarde demais.

Microalbuminúria (relação albumina/creatinina em amostra isolada de urina) Normal de laboratório: < 30 mg/g. Faixa ótima: < 10 mg/g. O que revela: o primeiro sinal de lesão glomerular, quando o filtro do rim começa a deixar passar proteína que não deveria passar. É um marcador precocíssimo de doença renal, hipertensão arterial não controlada e risco cardiovascular. Valores entre 10 e 30 mg/g já predizem desfechos ruins, mesmo sem preencher o critério formal de “microalbuminúria”. Em pacientes com diabetes, hipertensão ou síndrome metabólica, é um exame que pede-se e acompanha-se ao longo dos anos. Nunca ignorar valores “borderline”.

Albumina sérica Normal de laboratório: 3,5–5,2 g/dL. Faixa ótima: $\geq 4,5$ g/dL. O que revela: estado nutricional, função hepática e integridade vascular. Albumina persistentemente abaixo de 4,0 g/dL em pessoa sem doença aguda é sinal de desnutrição proteica, inflamação crônica ou perda (renal ou intestinal). Albumina baixa é preditor independente de mortalidade em múltiplas populações, mesmo quando os outros marcadores parecem bem. É um exame simples que aparece em qualquer lipidograma ou rotina hepática, quase sempre ignorado.

Colesterol não-HDL Faixa ótima: < 100 mg/dL. Acima de 130: atenção; acima de 160: risco. O que revela: toda a fração aterogênica do colesterol num único número. Subtraia o HDL do colesterol total: o que sobra é não-HDL, e esse valor inclui LDL, VLDL, IDL e remanescentes de quilomícrons. É um marcador particularmente útil para pacientes com triglicerídeos elevados, onde o cálculo do LDL pela fórmula de Friedewald perde precisão. Já está no seu lipidograma: basta fazer a subtração.

Troponina I ultrasensível Normal de laboratório: varia por ensaio (hs-cTnI Abbott: < 16 ng/L mulheres / < 34 ng/L homens; hs-cTnT Roche: < 14 ng/L). Faixa ótima preventiva: < 6 ng/L em qualquer ensaio. O que revela: lesão miocárdica subclínica. A troponina é tradicionalmente associada ao diagnóstico de infarto agudo, mas os ensaios ultrasensíveis modernos detectam valores muito menores que o ponto de corte para infarto. E a pesquisa mostrou algo importante: valores elevados dentro da faixa “normal” predizem eventos cardiovasculares futuros. Em coortes populacionais, troponina US na faixa alta do normal associa-se a maior risco de infarto, insuficiência cardíaca e mortalidade em três a cinco anos. É um marcador que está começando a ser incorporado na avaliação de risco preventivo, e faz diferença em pacientes que já têm outros sinais de dano vascular acumulado.

NT-proBNP Normal de laboratório: depende da idade. Faixa ótima: < 50 pg/mL (< 50 anos), < 75 pg/mL (50-75 anos). O que revela: estresse da parede cardíaca, sobrecarga de volume, disfunção ventricular precoce. O BNP (peptídeo natriurético cerebral) é liberado pelo coração quando as câmaras estão sob pressão ou volume excessivo. Em pacientes com hipertensão, obesidade, apneia do sono ou disfunção diastólica incipiente, o NT-proBNP sobe anos antes dos sintomas de insuficiência cardíaca aparecerem. Como marcador preventivo, é subpedido e altamente informativo, especialmente em pacientes com múltiplos fatores de risco cardiometabólico.

Uma nota sobre adiponectina, leptina e outros marcadores da mídia de longevidade. Apesar da fisiologia atrair (adiponectina como marcador da “gordura saudável”, leptina como sinalizador de saciedade), nenhum dos dois passa nos três critérios que uso para validar um biomarcador de rotina: padronização incompleta entre laboratórios, interpretação contexto-dependente de forma problemática (em idosos e cardiopatas, adiponectina *elevada* prediz **piores** desfechos, o “paradoxo da adiponectina”) e ausência de ação clínica clara a partir de um resultado alterado. Ficam como marcadores *research-forward*, fora do painel preventivo. Se chegarem às diretrizes formais, entrarão no painel.

4.3 Dois Marcadores que Seu Exame Já Tem — e que Ninguém Interpreta

Além dos biomarcadores acima, existem dois que provavelmente já aparecem nos seus exames de rotina, mas que são interpretados apenas como “função hepática” ou ignorados por completo. Com as faixas certas, eles contam uma história diferente.

GGT (gama-glutamil transferase) Normal de laboratório: < 60 U/L (homens), < 40 U/L (mulheres). Faixa ótima: < 25–30 U/L. O que revela: muito mais do que “função hepática”. A GGT é um marcador de estresse oxidativo, exposição a toxinas e disfunção metabólica precoce. Um estudo austríaco com quase 164.000 participantes acompanhados por 12 anos demonstrou que valores de GGT dentro da faixa “normal” já se associavam, de forma dose-dependente, a maior risco de mortalidade cardiovascular. É também um dos primeiros sinais de esteatose hepática, a doença hepática gordurosa que acompanha a resistência insulínica e que afeta cerca de um terço da população adulta mundial.

Ácido úrico Normal de laboratório: 3,5–7,2 mg/dL (homens), 2,6–6,0 mg/dL (mulheres). Faixa ótima: < 5,5 mg/dL. O que revela: estresse metabólico. Níveis elevados estão associados a hipertensão, doença renal crônica, síndrome metabólica e risco cardiovascular. O mecanismo inclui inibição do óxido nítrico endotelial e ativação de vias inflamatórias. Uma nota de transparência: a associação é robusta, mas o debate sobre causalidade direta ainda está em andamento. O que é claro é que ácido úrico persistentemente acima de 6,0 mg/dL em pacientes sem gota merece atenção, especialmente se acompanhado de outros sinais de disfunção metabólica.

4.4 O Biomarcador que Você Mede em Casa: Força de Preensão

Entre todos os marcadores que previram melhor a mortalidade em grandes coortes internacionais, um não pede sangue, não precisa de

laboratório e custa menos que uma consulta: a força de preensão manual, medida por um dinamômetro de mão.

O estudo PURE, publicado por Leong e colaboradores no *Lancet* em 2015, com 139.691 adultos em 17 países e seguimento mediano de 4 anos, demonstrou que cada 5 kg de redução na força de preensão se associa a 16% de aumento na mortalidade por todas as causas (HR 1,16; IC 95% 1,13–1,20), 17% de aumento em mortalidade cardiovascular, 7% em infarto e 9% em acidente vascular cerebral. Em análises ajustadas, o poder preditivo da preensão foi superior ao da pressão arterial sistólica, um marcador que a medicina brasileira mede em toda consulta e que a preensão nunca mede em quase nenhuma. Uma revisão sistemática com meta-análise dose-resposta publicada em 2022 por López-Bueno e colaboradores no *Ageing Research Reviews*, reunindo 48 estudos e mais de 3,1 milhões de participantes, confirmou o padrão: a relação é contínua e praticamente linear na faixa de 26 a 50 kg: cada quilograma a mais reduz risco.

A razão pela qual a preensão prediz tanto não é muscular. É sistêmica. Força de preensão é a expressão final de diversos sistemas operando em conjunto: massa muscular adequada (sarcopenia a diminui), função neuromuscular preservada (neurodegeneração a diminui), estado nutricional suficiente (desnutrição proteica a diminui), controle inflamatório (inflamação crônica a diminui). Um número baixo significa que algum desses sistemas está cedendo, mesmo quando nenhum dos biomarcadores laboratoriais acusa ainda. Ela é, na prática, um termômetro de reserva funcional global.

Os pontos de corte formais do consenso europeu de sarcopenia (EWGSOP2, 2019) são **preensão máxima abaixo de 27 kg em homens e abaixo de 16 kg em mulheres**: abaixo desses valores, o diagnóstico de sarcopenia provável é objetivo. Mas eles são o piso, não o alvo. Adultos saudáveis entre 40 e 60 anos geralmente atingem 35–45 kg (mulheres) e 45–60 kg (homens), e é nessa faixa superior que queremos manter a pessoa que pretende envelhecer em pé. Na minha clínica, integrei a preensão ao acompanhamento periódico junto com composição corporal e pressão arterial: cinco segundos por mão, três medições, melhor resultado considerado.

Dinamômetros hidráulicos padrão Jamar são a referência no consultório, mas existem dispositivos digitais portáteis a preço de uma consulta particular que permitem acompanhamento em casa. Medir uma vez por trimestre e acompanhar a tendência (exatamente como fazemos com ApoB ou HbA1c) transforma um parâmetro que quase ninguém mede numa bússola funcional de envelhecimento. E, diferentemente dos biomarcadores do sangue, você vê o número mudar semana a semana quando o Pilar 4 do Capítulo 7 entra em ação.

4.5 O Exame que Entrega Três Biomarcadores em Um: DEXA

Até aqui, os biomarcadores que discutimos pedem sangue ou teste funcional. Mas existe um exame de imagem que, num único passe de 10 a 15 minutos e com dose de radiação mínima (entre 1 e 5 microsievets, equivalente a meio dia a dois dias de radiação natural de fundo), entrega três biomarcadores clínicos independentes que o sangue não mostra: a absorciometria de dupla energia por raios X, ou DEXA (*dual-energy X-ray absorptiometry*). É o exame que, na medicina preventiva de longevidade, faz pelo corpo o que o painel ampliado faz pelo metabolismo.

O primeiro dado é a **massa muscular apendicular**, o peso de músculo nos braços e nas pernas, dividido pela altura ao quadrado, formando o Índice de Massa Muscular Apendicular (ASMI). Este é o número que define objetivamente se há sarcopenia em formação, com os cutoffs do consenso europeu que detalhamos no Capítulo 7: acima de 7,0 kg/m² em homens e 5,5 kg/m² em mulheres. A bioimpedância faz uma estimativa útil, mas para um número preciso (e para acompanhar a trajetória ao longo dos anos) o DEXA é o padrão-ouro. Cada quilograma de massa magra perdido entre os 40 e os 65 anos é um quilograma a menos de capacidade de absorver glicose, de resistir a quedas e de sustentar função cognitiva no segundo pilar do envelhecimento.

O segundo dado, e talvez o mais subvalorizado da prática brasileira, é a **gordura visceral** (*visceral adipose tissue*, VAT). É a gordura que se deposita ao redor dos órgãos (fígado, pâncreas, intestino, coração) e

que se comporta como órgão endócrino ativo, secretando citocinas inflamatórias e inundando o fígado de ácidos graxos pela veia porta. Ela é fisiologicamente distinta da gordura subcutânea, que é relativamente benigna. Nenhuma balança mede VAT. A circunferência abdominal é uma aproximação grosseira: melhora sobre o IMC mas ainda confunde gordura de pele com gordura profunda. O DEXA quantifica o VAT em gramas, com erro pequeno. Em adultos acima de 40 anos, estudos populacionais europeus (Tromsø, 2015–2016) mostram medianas de cerca de 1.650 gramas em homens e 850 gramas em mulheres, com o percentil 75 em torno de 2.340 g e 1.235 g respectivamente, e é a partir desse percentil 75 que o risco cardiometabólico se eleva de forma consistente. Os valores absolutos variam por fabricante e etnia, portanto o número a acompanhar é o **percentil do paciente no laudo**, não um corte fixo universal; o que importa é que o laudo traga esse percentil e que ele caia com o tempo. Esse é, na minha experiência clínica, o primeiro número a se mover quando um paciente começa a reverter disfunção metabólica, antes mesmo da insulina cair.

O terceiro dado é a **densidade mineral óssea**, medida em coluna lombar e fêmur proximal, expressa como T-score (comparação com adulto jovem saudável) e Z-score (comparação com pares da mesma idade). Pelos critérios da Organização Mundial de Saúde, T-score entre $-1,0$ e $-2,5$ caracteriza osteopenia; igual ou abaixo de $-2,5$, osteoporose. Em mulheres pós-menopausa e homens acima de 60, esse é o dado que determina se uma queda banal vai terminar em fratura de colo de fêmur, evento cuja mortalidade no primeiro ano varia entre 15 e 30% nos idosos, dependendo da coorte e da condição clínica prévia. Mas o valor preventivo não começa aos 60: conhecer o T-score aos 45, aos 50, aos 55 permite intervir com carga mecânica (Pilar 3 do Cap. 7), vitamina D, proteína adequada e (quando indicado) farmacologia óssea, enquanto a janela ainda está aberta.

Três exames em um, numa máquina que já existe em praticamente toda clínica de diagnóstico de médio porte no Brasil, frequentemente coberto por planos de saúde a partir dos 50 anos ou quando há indicação clínica. Minha recomendação: DEXA completo (corpo total + densitometria de coluna e fêmur) uma vez a cada dois ou três anos a partir dos 40 anos, e anualmente a partir do primeiro achado alterado.

4.6 O Corpo Também Fala — Sinais Que Você Lê no Espelho

Biomarcadores não vivem apenas no tubo de ensaio. Parte da informação mais valiosa sobre saúde sistêmica está no espelho, na escova de dentes e no vaso sanitário, em sinais que o paciente atento observa todos os dias e que o médico de olho treinado interpreta em segundos. Não substituem o painel laboratorial. Mas somam a ele, e frequentemente chegam antes.

A boca é um biomarcador. Periodontite crônica (aquela gengiva que sangra ao escovar, aquele hálito persistente, aquele dente que começou a mobilizar) é muito mais do que um problema dentário. É uma fonte ativa de inflamação sistêmica. Estudos de coorte demonstram que pacientes com periodontite moderada a grave têm hs-CRP mais alta, ApoB mais elevado e maior risco cardiovascular em 10 anos. O mecanismo vai além: bactérias como *Porphyromonas gingivalis* já foram identificadas em placas de beta-amiloide em cérebros de pacientes com Alzheimer. Tratar periodontite com um periodontista (não apenas com dentista clínico) reduz PCR de forma comparável a algumas medicações anti-inflamatórias. Se sua gengiva sangra regularmente, seu painel inflamatório está sendo alimentado todos os dias por uma fonte que nenhum exame de sangue vai tratar.

Pele, cabelo e unhas também falam. Cabelo que quebra com facilidade, unhas com sulcos longitudinais e queda capilar difusa em mulheres (descartadas causas hormonais) costumam bater com ferritina abaixo de 40 ng/mL ou deficiência de zinco. Pele ressecada e descamativa aponta para ômega-3 ou vitamina A baixos. E há um sinal cutâneo particularmente subestimado: acne persistente em mulheres adultas frequentemente indica resistência insulínica subclínica, porque hiperinsulinemia estimula a produção androgênica ovariana. São pistas (não diagnósticos) que, somadas ao painel laboratorial, ajudam a enxergar o quadro antes que ele se escancare.

A urina é o próximo exame. Cor, aparência e espuma são observáveis sem custo. Persistentemente espumosa pode indicar proteinúria, cruza direto com a microalbuminúria que discutimos antes.

Muito escura fora de contexto de desidratação sugere concentração de pigmentos hepáticos. Turva, merece investigação. O exame básico de urina tipo 1 continua sendo um dos mais subvalorizados da medicina preventiva: custa pouco, detecta problemas renais precoces, infecções ocultas e alterações metabólicas que nenhum outro exame vai flagrar. Como nefrologista, é um exame que quase nunca deixo de pedir.

Observar o corpo não substitui o painel. Soma informação: a que o espelho entrega de graça.

4.7 Padrões e Clusters: Leia os Números em Conjunto

Um erro comum (tanto de pacientes quanto de médicos) é olhar cada número isoladamente. “Minha insulina está um pouco alta, mas o resto está bom.” “Meu ApoB está elevado, mas meu colesterol é normal.” Biomarcadores não funcionam assim. Eles contam uma história em conjunto, e certas combinações revelam processos específicos.

Insulina de jejum elevada + hs-CRP alto + triglicerídeos subindo é um cluster que grita resistência insulínica com inflamação, exatamente a combinação que alimenta os quatro assassinos silenciosos do Capítulo 2. Quando vejo insulina de 13, ApoB de 108 e PCR de 1,9 (como no caso de Fernanda), não estou olhando três problemas separados. Estou olhando um único processo metabólico disfuncional manifestando-se em três domínios diferentes. A intervenção não é tratar cada número individualmente, é atacar a raiz comum.

Outro padrão que vejo com frequência: **homocisteína elevada + vitamina D baixa + ferritina no limite inferior**. Esse cluster sugere deficiências nutricionais que comprometem mecanismos de reparo: metilação do DNA, função imune, produção de energia. A pessoa não está doente. Mas seus sistemas de proteção estão operando com capacidade reduzida. É como dirigir com pneus carecas e freios gastos: funciona, até o dia que não funciona.

Ricardo, do Capítulo 1, tinha exatamente o primeiro padrão: insulina 14, ApoB 118, PCR 2,4, homocisteína 13,8. E, quando pedi Lp(a) pela primeira vez depois do infarto, 160 nmol/L (acima de 75

já é considerado de alto risco). A Lp(a) nunca tinha sido medida antes. Era um risco herdado invisível que só apareceu quando ele caiu no estacionamento. Nenhum número disparou um alarme isolado. Mas o cluster inteiro (agora com a Lp(a) genética na equação) contava a história de um infarto esperando para acontecer.

4.8 Tendências: O Filme Importa Mais que a Fotografia

O segundo erro é olhar apenas o resultado de hoje, sem compará-lo com os anteriores. Um exame é uma fotografia, um instantâneo de um único momento. Mas o que importa para longevidade é o filme: a trajetória dos seus números ao longo dos anos.

A curva ascendente de HbA1c que vimos no Capítulo 1 é o exemplo mais claro. Cada ponto isolado é “normal”. Juntos, eles desenham um pré-diabetes chegando, anunciado há anos, mas invisível para quem olha um exame de cada vez.

É por isso que na Plenya, a equipe que acompanha cada paciente (médico, nutricionista, psicólogo e educador físico) revê os biomarcadores-chave a cada três a seis meses, não uma vez por ano. Não para gerar ansiedade, e sim para detectar tendências antes que se tornem diagnósticos.

Fernanda começou a ser acompanhada com esse nível de atenção. Em seis meses, com ajustes em alimentação, inclusão de treino de força e correção da vitamina D, sua insulina caiu de 13 para 7, a PCR de 1,9 para 0,8, e a vitamina D subiu para 48 ng/mL. Seis anos antes de qualquer diagnóstico convencional, ela já estava revertendo o processo. Sem medicação. Sem drama. Com informação certa e ação precoce.

4.9 E Se Fosse Com Você?

A esta altura do livro, você já sabe a pergunta. Pegue o resultado do seu último check-up e olhe não apenas o que veio escrito, mas o que não foi pedido. Quantos dos biomarcadores deste capítulo estão lá? Na

maioria dos casos, a resposta é dois ou três. Os outros estão faltando. E são justamente os que contam a história mais importante, a história que antecede o diagnóstico em anos ou décadas.

Este capítulo não é uma crítica ao seu médico. É um convite para você exigir mais do seu acompanhamento. Leve esta lista na próxima consulta. Peça os exames. Compare com as faixas ótimas, não apenas com as “normais”. A diferença entre os dois pode ser medida em anos de vida.

4.10 O Essencial em 60 Segundos

- As faixas de referência do laboratório são baseadas na média de uma população que inclui pessoas doentes e sedentárias. “Normal” não significa ótimo, significa que você está na média.
- Faixas ótimas para longevidade são derivadas de estudos com centenários e dados longitudinais: HbA1c $\leq$ 5,4%, ApoB < 90 mg/dL, hs-CRP < 1,0 mg/L, insulina de jejum < 8 μ IU/mL, homocisteína < 10 μ mol/L.
- O ApoB é superior ao LDL para avaliar risco cardiovascular. A relação ApoB/ApoA1 vai além: captura o balanço entre partículas que atacam e partículas que protegem as artérias. Abaixo de 0,6 é o alvo.
- A insulina de jejum é a luz amarela do painel: sobe 5 a 10 anos antes da glicose. A relação triglicerídeos/HDL é o proxy gratuito: acima de 3,5 indica resistência insulínica mesmo com lipidograma “normal”.
- Biomarcadores devem ser lidos em conjunto (clusters) e ao longo do tempo (tendências). O filme importa mais que a fotografia, e isso vale tanto para um marcador isolado quanto para o cluster inteiro.
- Lp(a) é genética e precisa ser medida pelo menos uma vez: se estiver alta, muda toda a estratégia de prevenção.

- Dois marcadores que você provavelmente já tem e não sabe interpretar: GGT (estresse oxidativo e esteatose precoce, ótimo abaixo de 30 U/L) e ácido úrico (estresse metabólico, ótimo abaixo de 5,5 mg/dL).

Agora você sabe ler seus números. Mas existe um exame que vai além do sangue: ele fotografa diretamente o que está acontecendo dentro das suas artérias.

As Artérias Saem do Silêncio

MARCOS tinha 57 anos, era engenheiro, e se considerava um paciente exemplar. Tomava rosuvastatina 10 mg por dia havia seis anos. Seu LDL de 148 mg/dL tinha caído para 78. Colesterol total de 240 para 168. O cardiologista estava satisfeito. Marcos também.

Quando o encaminhei para uma tomografia de coronárias sem contraste (o escore de cálcio coronariano, um exame que ele nunca havia feito), Marcos não entendeu a necessidade. *“Mas meu colesterol está controlado, doutor. A estatina resolveu.”*

O resultado voltou com um Agatston score de 412. Marcos não sabia o que aquele número significava. Eu sabia: suas artérias coronárias tinham uma carga de placa calcificada equivalente à de um homem de quase 80 anos. Ele tinha 57. As artérias dele tinham perto de 80.

A estatina havia baixado o LDL, mas por baixo desse número “controlado”, as placas continuavam lá. Décadas de exposição aterogênica acumulada antes do início do tratamento haviam deixado marcas que o lipidograma não conseguia mostrar.

Marcos ficou em silêncio por quase um minuto. Depois perguntou:

“Então o que eu fiz nos últimos seis anos não serviu para nada?”

Serviu. A estatina provavelmente evitou que o escore fosse ainda mais alto, e estabilizou parte das placas existentes. Mas a pergunta que ninguém havia feito era: qual era o ponto de partida? Quanto dano já existia quando o tratamento começou? Sem essa informação, Marcos e

seu cardiologista estavam navegando sem mapa, tratando um número no sangue sem saber o que havia nas artérias.

O colesterol “controlado” havia criado uma ilusão de segurança. O escore de cálcio revelou a realidade.

5.1 O Exame que Fotografa Suas Artérias

O Capítulo 4 mostrou como os biomarcadores no sangue desenham o mapa do que está acontecendo dentro do seu corpo. Mas o sangue conta a história indireta: ele mede as forças que promovem a doença. O escore de cálcio coronariano faz algo diferente: ele fotografa o resultado. Mostra diretamente a placa que já se formou nas artérias.

O exame é simples: uma tomografia computadorizada do tórax, sem contraste, sem preparo especial, que dura menos de dez minutos. O que ela detecta é o cálcio depositado nas placas ateroscleróticas das artérias coronárias. Onde há cálcio, há placa. E onde há placa, houve décadas de processo aterosclerótico silencioso, exatamente o incêndio dentro das artérias que descrevemos no Capítulo 2.

O escore é calculado pelo método Agatston, desenvolvido em 1990 pelo cardiologista americano Arthur Agatston. É um número único que resume a carga total de placa calcificada nas coronárias. Esse número se tornou um dos instrumentos mais validados da cardiologia preventiva, endossado pelas diretrizes do American College of Cardiology e da American Heart Association para estratificação de risco em adultos assintomáticos.

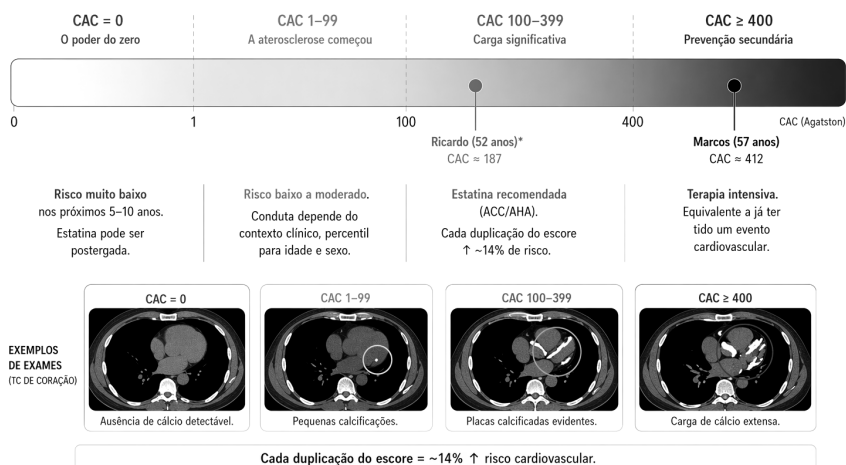
5.2 O Que Cada Número Significa

O escore de cálcio não é um exame de “sim ou não”. É uma escala contínua, e cada faixa conta uma história diferente.

CAC = 0: O Poder do Zero. Nenhuma placa calcificada detectada. Este é o resultado mais poderoso da cardiologia preventiva. Uma meta-análise de mais de 29 mil pacientes demonstrou que pessoas

FIGURA 1 **Escore de Cálcio Coronariano: O Que Cada Faixa Significa**

Uma escala contínua de risco. Quanto maior o escore, maior a carga de placa aterosclerótica e o risco futuro.



* Ricardo: valor estimado a partir de angiografia durante internação (Cap. 1).

Observação: o CAC deve ser interpretado junto com idade, sexo, histórico familiar, fatores de risco e outros exames.

Figura 5.1. Escore de Cálcio Coronariano: O Que Cada Faixa Significa. Escala gradiente de risco (CAC=0 até ≥400) integrada com imagens de TC de coronárias mostrando progressão da calcificação, posicionamento de Ricardo (CAC≈187) e Marcos (CAC=412) e conduta clínica resumida por faixa.

com CAC zero tiveram taxa de eventos cardiovasculares de 0,47% ao longo de cerca de quatro anos, contra 4,14% naquelas com qualquer calcificação. O risco relativo foi reduzido em 85%. Se o seu CAC é zero, a probabilidade de um evento cardiovascular nos próximos 5 a 10 anos é muito baixa. Em pacientes com risco intermediário que estão indecisos sobre iniciar estatina, um CAC zero pode ser a informação que faltava para postergar o medicamento e focar em estilo de vida, com segurança. Mas atenção: CAC zero não significa ausência de doença. Placa mole (não calcificada, mais jovem, potencialmente mais instável) não aparece nesse exame. O CAC zero reduz enormemente o risco. Não o elimina.

CAC 1-99: A Aterosclerose Começou. Placa leve. A doença está presente, mas em estágio inicial. O risco cardiovascular é modesto, mas não mais negligenciável. Nesta faixa, a conduta depende do contexto: idade, outros fatores de risco, percentil em relação a pessoas do mesmo sexo, idade e etnia. Em adultos jovens, um CAC de 30 pode ser mais

preocupante que um CAC de 30 em alguém de 70 anos, porque indica que a doença começa mais cedo.

CAC 100–399: Carga de Placa Significativa. Placa moderada a extensa. As diretrizes ACC/AHA recomendam estatina para pacientes com CAC acima de 100, independentemente de outros fatores de risco. O risco de eventos cardiovasculares aumenta proporcionalmente: cada vez que o escore dobra, o risco sobe aproximadamente 14%.

CAC $\geq$ 400: Equivalente a Prevenção Secundária. Placa extensa. A National Lipid Association recomenda terapia intensiva com estatina para escores acima de 300. Acima de 400, a conduta se equipara à de um paciente que já teve um evento cardiovascular. Marcos, com seu escore de 412, estava nesse grupo. A estatina estava correta, mas a dose, a intensidade do tratamento e os alvos terapêuticos precisavam ser radicalmente diferentes do que ele vinha fazendo.

5.3 Percentis e Idade Arterial: O Número que o Paciente Entende

O Agatston score absoluto é importante, mas não conta a história completa. Um CAC de 150 em um homem de 45 anos é muito mais grave que o mesmo escore em um homem de 75, porque indica que a doença progrediu muito mais rápido que o esperado para a idade.

É aí que entram os percentis do estudo MESA, o *Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis*, que acompanhou mais de 6.800 adultos assintomáticos de quatro etnias ao longo de mais de uma década. A calculadora MESA compara o escore de cálcio de um paciente com a distribuição esperada para pessoas do mesmo sexo, idade e grupo étnico. Se o resultado está acima do percentil 75, o risco é significativamente elevado. Acima do percentil 90, é marcadamente elevado.

Para o paciente, o conceito mais poderoso é a **idade arterial**. “Seu escore de cálcio é 412” é uma frase técnica. “Suas artérias parecem ter 20 anos a mais que você” é uma frase que muda comportamento.

Marcos entendeu o CAC score no momento em que traduzi o número para idade. “Você tem 57 anos. Suas coronárias parecem ter quase 80.” Não foi necessário explicar mais nada.

FIGURA 2 Idade Cronológica vs. Idade Arterial

O escore de cálcio traduzido em anos de envelhecimento arterial.

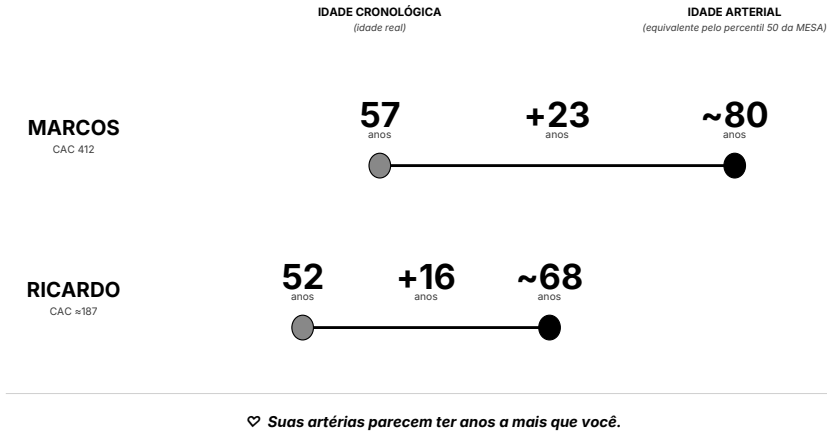


Figura 5.2. Idade Cronológica vs. Idade Arterial. O escore de cálcio traduzido em anos de envelhecimento arterial. Duas linhas comparativas empilhadas: Marcos (CAC 412): 57 anos cronológicos → idade arterial ~80 anos (+23); Ricardo (CAC ~187): 52 cronológicos → ~68 arteriais (+16). Equivalências pelo percentil 50 da MESA.

5.4 Quando Fazer — e Para Quem

O escore de cálcio é recomendado para adultos entre 40 e 75 anos com risco cardiovascular intermediário, quando há dúvida sobre a necessidade de iniciar estatina ou intensificar tratamento. Mas há populações que se beneficiam especialmente: pacientes com forte história familiar de doença coronariana precoce, mulheres cujo risco é frequentemente subestimado por calculadoras tradicionais, e qualquer pessoa cuja decisão terapêutica depende de mais informação do que o sangue sozinho pode fornecer.

Não é um exame para repetir todo ano. Na prática clínica, intervalos de 3 a 5 anos são razoáveis para acompanhamento, a menos que um resultado prévio exija monitoramento mais frequente. E não é

recomendado para pacientes que já tiveram evento cardiovascular ou que já têm indicação clara de estatina: nestes casos, o resultado do CAC não mudaria a conduta.

5.5 As Limitações que Você Precisa Conhecer

Nenhum exame é perfeito, e o escore de cálcio tem duas limitações que merecem atenção.

A primeira: ele detecta apenas placa calcificada. Placa mole (rica em lipídeos, com capa fibrosa fina, potencialmente instável) não aparece. É justamente esse tipo de placa que causa a maioria dos infartos, como discutimos no Capítulo 2. Um paciente jovem com ApoB cronicamente elevado pode ter placas moles se acumulando nas artérias sem nenhum sinal no escore de cálcio. Por isso, CAC zero não é licença para ignorar os biomarcadores no sangue. O poder do zero é real, mas é o sangue que antecipa o que a tomografia ainda não consegue ver.

A segunda: estatinas podem aumentar a calcificação. Parece contraditório, mas tem lógica: estatinas estabilizam a placa, transformando componentes inflamatórios e lipídicos em cálcio denso e estável. A placa calcificada sob estatina é mais segura, menos propensa a ruptura. Mas o Agatston score pode subir, mesmo com redução real do risco. Em pacientes que já usam estatina, como Marcos, o CAC precisa ser interpretado com essa nuance. O número pode estar mais alto do que estaria sem tratamento, mas a placa pode estar mais estável.

5.6 Quando o CAC Não Basta: a Angiotomografia Coronariana

A primeira limitação que acabamos de discutir (placa mole invisível ao escore de cálcio) tem uma solução disponível, porém com trade-offs que precisam ser considerados. É a **angiotomografia coronariana**, em inglês *coronary CT angiography* (CCTA). Exame diferente do escore de cálcio: feito com contraste iodado intravenoso, gera imagem

tridimensional das coronárias com nível de detalhe comparável ao da cineangiocoronariografia invasiva, sem o cateter e sem internação.

O que a CCTA mostra que o CAC não mostra: **placa mole**. Aquela rica em lipídeos, com capa fibrosa fina, que ainda não calcificou. A placa que mais preocupa, justamente porque é a que mais rompe. A CCTA também quantifica o grau de estenose luminal (quanto da passagem do sangue está comprometido) e caracteriza a composição da placa (predominantemente lipídica, fibrótica, mista, calcificada). É a avaliação anatômica mais completa das coronárias disponível fora da hemodinâmica.

A magnitude da discordância entre os dois exames surpreende. No coorte *Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis* (MESA), aproximadamente um terço de todos os eventos cardiovasculares ocorreram em participantes cujo CAC inicial era zero. No *CAC Consortium*, 43% das mortes cardiovasculares aconteceram em pessoas com CAC zero no momento do exame. E em uma análise recente de pacientes assintomáticos submetidos a CCTA apesar de CAC zero, uma fração significativa apresentou doença coronariana relevante: placa mole em acúmulo silencioso que o cálcio ainda não havia registrado. O zero protege muito. Não protege tudo.

Quando indicar CCTA em adição ao CAC, ou em vez dele:

- **Forte história familiar de doença coronariana precoce** (parente de primeiro grau com evento antes dos 55 em homens ou 65 em mulheres), especialmente se o CAC voltou zero mas a probabilidade pré-teste permanece alta.
- **Mulheres em risco intermediário**. O CAC subestima risco em mulheres porque a calcificação coronariana nelas começa mais tarde e em menor densidade. A CCTA captura a placa mole que o CAC deixa passar, e, nas mulheres, essa placa representa proporcionalmente mais do total do que nos homens.
- **Pacientes jovens (abaixo de 50 anos) com ApoB cronicamente elevado**, onde a decisão sobre intensificar tratamento farmacológico depende de mais informação anatômica.
- **Discordância clínica persistente**: paciente com múltiplos fatores de risco, CAC zero, e o quadro clínico não está fechando.

Quando NÃO indicar:

- CAC já elevado: o que importa é agir sobre esse dano, não sobre a anatomia luminal.
- Risco claramente baixo por todos os critérios.
- Paciente sintomático: este vai direto para avaliação funcional (teste ergométrico, cintilografia miocárdica ou RM cardíaca com estresse) ou cateterismo, dependendo do caso. CCTA aqui é em contexto de investigação de dor torácica, não de prevenção.

O que considerar antes de pedir. A CCTA usa contraste iodado, contraindicada em insuficiência renal avançada, requer precaução em alérgicos e em diabéticos em uso de metformina. A dose de radiação é maior que a do CAC, embora dramaticamente menor que na geração anterior de tomógrafos. O custo é consideravelmente superior e, no Brasil, a cobertura por planos de saúde varia muito. E há um risco menos óbvio: a CCTA detecta lesões não-obstrutivas que podem gerar ansiedade e seguimento desnecessário se mal interpretadas. É exame que pede leitura especializada: não basta o laudo radiológico, precisa de cardiologista integrando com o quadro clínico completo.

A conclusão prática: a CCTA não substitui o CAC. Complementa. O CAC continua sendo o exame de primeira linha para a maioria dos adultos em prevenção primária: simples, barato, sem contraste, altamente validado. A CCTA é o exame de segunda linha, reservado para quando o CAC não responde à pergunta que importa.

5.7 A Pressão Arterial: o Marcador Mais Medido e Mais Mal Medido

Poucos exames são tão banais quanto a medida da pressão arterial. Aparelho automático, dois minutos, número na tela. Quase todo paciente já mediu a pressão dezenas de vezes na vida. Poucos já mediram **certo**.

Os ensaios que definem hoje as metas de tratamento (em especial o **SPRINT**, publicado em 2015) usaram um protocolo rigoroso: três

medidas consecutivas após cinco minutos sentado em silêncio, sem conversa, em ambiente tranquilo. A média das três é o que conta. Quando o paciente chega correndo do estacionamento, apressado, com a pressão medida uma única vez sobre a manga da camisa, o número pode estar 10 a 20 mmHg acima do real. Essa distorção cotidiana é responsável por boa parte dos diagnósticos de hipertensão (e das decisões de ajustar medicação) feitos sobre dados incorretos.

Para o adulto que leva a prevenção a sério, a medição depende de três ferramentas combinadas. A **pressão do consultório**, feita corretamente, ainda é útil. Mas sozinha, em qualquer adulto acima dos 40, é insuficiente. A segunda é a **medição residencial**, ou **MRPA** na sigla médica: o paciente mede em casa, duas a três vezes por dia, por sete dias seguidos, com aparelho automático de braço validado. A média dessas medições substitui na prática o consultório isolado. A terceira é a **MAPA de 24 horas**, um aparelho pequeno, que fica preso à cintura, ligado por uma mangueira fina ao braço, e que mede a pressão automaticamente em intervalos regulares durante um dia inteiro, inclusive durante o sono. Além da média, a MAPA mostra se a pressão cai à noite como deveria. Quando não cai, o padrão chama-se *non-dipper* e está associado a pior prognóstico cardiovascular e a causas tratáveis como apneia do sono, como veremos no caso de Paulo no Capítulo 14.

Duas armadilhas mudam completamente a interpretação dessas medidas.

A **hipertensão de jaleco branco** ocorre no paciente cuja pressão sobe apenas em ambiente médico. Consultório registra 150 por 95; medição em casa e MAPA voltam 128 por 80. Esse paciente não tem hipertensão verdadeira: tratá-lo como se tivesse é medicar sem necessidade, com risco real de pressão baixa demais, tontura e queda.

A **hipertensão mascarada** é o espelho exato, e é clinicamente mais perigosa. Consultório registra 125 por 78; em casa e na MAPA, 142 por 92. O paciente tem hipertensão real, com o mesmo risco cardiovascular da hipertensão clássica, mas passa despercebido em check-up convencional porque o consultório não vê. É especialmente frequente em adultos jovens, em fumantes e em pessoas sob estresse crônico. A única forma de identificar é pedir medição em casa ou

MAPA em todo paciente com outros fatores de risco cardiovascular, mesmo com consultório aparentemente normal.

Antes de medicamento, duas revisões básicas. Entrar no tema dos anti-hipertensivos sem olhar o que o paciente já come, bebe e toma é pular uma etapa.

A primeira é o **sal**. O consumo médio de sódio do brasileiro adulto é de cerca de 12 gramas de sal por dia, quase o dobro do teto recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é 5 gramas. E essa quantidade toda raramente vem do saleiro na mesa. Vem de pão, embutidos (presunto, salsicha, linguiça), queijos, caldos em tabletes, refeições prontas e comidas ultraprocessadas em geral. Em paciente com pressão no limite alto ou acima, reduzir o sal para perto de 5 gramas por dia costuma baixar a sistólica em 5 a 8 mmHg, número comparável ao efeito de um anti-hipertensivo em dose baixa. Não substitui tudo, mas é a base de onde se começa.

A segunda revisão é a lista de **medicamentos e substâncias que sobem a pressão** e que o paciente frequentemente nem lembra de mencionar:

- **Anti-inflamatórios** como ibuprofeno, diclofenaco e naproxeno, usados com frequência para dor muscular ou de cabeça. Elevam a pressão e, em uso regular, reduzem o efeito dos anti-hipertensivos.
- **Descongestionantes nasais** com pseudoefedrina ou fenilefrina, presentes em muitos remédios vendidos sem receita para gripe e sinusite.
- **Corticoides**, seja em comprimido, creme, inalador ou injeção.
- **Pílulas anticoncepcionais** com dose mais alta de estrogênio.
- **Alguns antidepressivos**, em especial a venlafaxina.
- **Suplementos “pré-treino”** com estimulantes do tipo cafeína concentrada, sinefrina ou similares.
- **Alcaçuz** em quantidade regular: um dos componentes inibe a enzima que regula o cortisol e pode causar hipertensão importante em algumas pessoas.
- **Substâncias recreativas** como cocaína, anfetaminas e ecstasy, menção que se faz por completude, porque é causa frequente de urgência hipertensiva em jovem.

Nenhuma dessas, isoladamente, costuma causar hipertensão grave num paciente saudável. Mas em quem já tem pressão no limite, qualquer uma pode ser a gota d'água. Revisar esse conjunto é um dos primeiros passos antes de intensificar ou mudar a medicação.

As **metas de tratamento** passaram por uma reformulação importante em 2017. O *American College of Cardiology* e a *American Heart Association*, com base no SPRINT, redefiniram hipertensão como pressão igual ou acima de 130 por 80 mmHg, número que antes era considerado “pré-hipertensão”. O SPRINT, com mais de nove mil adultos de risco cardiovascular elevado, mostrou que levar a sistólica para abaixo de 120 reduziu infartos, AVCs e mortes em cerca de um quarto, comparado ao alvo tradicional de 140. A diretriz europeia de 2023 aceitou alvos ligeiramente mais conservadores, mas a direção é a mesma.

Individualização importa. Adulto jovem de alto risco vascular, com CAC elevado ou Lp(a) alto, se beneficia de pressão abaixo de 120 por 75. Paciente idoso frágil, com histórico de quedas ou de queda de pressão ao se levantar, se beneficia de um alvo mais tolerante, por volta de 140 por 85. A decisão não é matemática; é clínica.

Quando tratar, e com o quê. A decisão de iniciar medicação leva em conta três pontos: a pressão medida corretamente, o risco cardiovascular integrado (ApoB, CAC, diabetes, Lp(a), idade) e os sinais de dano silencioso em órgãos-alvo: o coração crescendo além do normal no ecocardiograma, traços de proteína na urina, alterações nos vasos da retina. Paciente com pressão 135 por 85 e CAC de 300 entra num cenário de decisão muito diferente daquele com a mesma pressão e CAC zero.

As classes de primeira linha são quatro. **Inibidores da enzima de conversão** (IECA: enalapril, ramipril). **Bloqueadores dos receptores de angiotensina** (BRA: losartana, valsartana). **Bloqueadores de canal de cálcio** (BCC: anlodipino). E **diuréticos do grupo tiazídico** (hidroclorotiazida, clortalidona). Na maioria dos casos, a escolha final combina duas ou três dessas classes em dose baixa. O refinamento (quem se beneficia mais de qual) é tarefa do médico com o painel em mãos, e os detalhes entram no Capítulo 9, junto com ferramentas mais novas como a finerenona em doença renal associada.

Um ponto prático: estudos sugerem que tomar ao menos um anti-hipertensivo **à noite**, em vez da manhã, pode reduzir eventos em paciente com o padrão *non-dipper*. Não é recomendação universal (ensaios recentes foram conflitantes), mas é conversa legítima quando a MAPA revela esse padrão.

Quando a pressão não é só pressão. Existe um grupo de pacientes em que a hipertensão não vem da combinação comum de genética e estilo de vida, e sim de uma condição subjacente tratável. Sinais que levantam essa suspeita: adulto jovem, abaixo dos 40, com hipertensão nova; pressão resistente a três classes de medicamento em dose otimizada; nível baixo de potássio no sangue sem explicação; crises súbitas de pressão alta acompanhadas de sudorese e palpitações. As causas mais comuns são a apneia do sono (Capítulo 14), o estreitamento da artéria que irriga o rim, a produção excessiva de aldosterona pela glândula suprarrenal, a doença renal crônica e o feocromocitoma, um tumor raro que produz adrenalina em excesso. Corrigir a causa, quando existe, muda tudo. E esquecer-la condena o paciente a anos de tratamento que trata o sintoma, não a origem.

A lição prática é curta. A pressão do consultório, sozinha, não serve mais para decisão. Medição em casa ou MAPA são a base moderna. As metas mudaram: 130 por 80 é o novo teto em adulto de risco cardiovascular, com individualização nas bordas. Reduzir sal e revisar o que o paciente já toma vem antes da próxima receita. E a escolha farmacológica, feita sobre o painel integrado, é trabalho fino de médico com tempo. É o oposto de “tomar o remédio da minha mãe porque ela tinha pressão alta”.

5.8 A Integração: Sangue + Imagem = Mapa Completo

O escore de cálcio não substitui os biomarcadores: ele os complementa. Sozinho, mostra a placa calcificada que já existe. Mas não diz se o processo está ativo, se a inflamação persiste, se novas placas estão se formando. Para isso, você precisa dos números do sangue. E quando o CAC não basta para dar a resposta anatômica, a CCTA preenche a

lacuna, mostrando também a placa mole que o cálcio ainda não tornou visível.

5.9 Além do CAC: Outras Ferramentas do Painel Cardíaco

O escore de cálcio coronariano é a fotografia mais potente da prevenção cardiovascular, mas não é a única imagem que importa. Três exames complementares completam o mapa cardíaco, e nenhum deles precisa ser reservado para quando já existe sintoma.

O primeiro é o Doppler das carótidas com medida da espessura íntima-média (CIMT). As carótidas são artérias acessíveis, próximas à superfície da pele, que podem ser examinadas por ultrassom em consultório, sem radiação, sem contraste, em menos de vinte minutos. A medida da camada íntima-média dessas artérias traduz, com boa precisão, o estado da aterosclerose sistêmica. Espessura acima de 0,9 mm já é alerta; acima de 1,3 mm indica placa estabelecida; acima de 1,5 mm é aterosclerose avançada. O Doppler também identifica e quantifica placas visíveis, e permite medir o grau de estenose se houver obstrução do fluxo. Para pacientes jovens com ApoB elevado e CAC ainda zero, o CIMT pode detectar placa mole antes que ela calcifique. Para pacientes mais velhos com CAC alto, é a forma de acompanhar se há progressão em território vascular paralelo. Não substitui o CAC, complementa.

O segundo é o ecocardiograma transtorácico com Doppler. Enquanto o CAC fotografa as artérias, o ecocardiograma fotografa o próprio coração: câmaras, válvulas, paredes, função contrátil, pressões de enchimento. O parâmetro central é a fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), que normalmente deveria estar entre 55% e 70%. Mas há medidas ainda mais sensíveis: o *strain* longitudinal global (GLS), que detecta disfunção contrátil antes da FEVE cair, e a relação E/e' média, que revela disfunção diastólica, a forma mais precoce e mais comum de insuficiência cardíaca em pacientes com hipertensão, diabetes e síndrome metabólica. Um paciente com FEVE de 62% pode ter GLS alterado em -16% e E/e' em 13, indicando que o coração está endurecendo e perdendo capacidade de relaxar, mesmo antes de qualquer sintoma. É o equivalente cardíaco do que a insulina de jejum

faz pelo metabolismo: detectar o problema anos antes do diagnóstico convencional aparecer.

O terceiro é o eletrocardiograma de 12 derivações. O ECG parece um exame banal: é barato, rápido, disponível em qualquer posto de saúde. Mas quando interpretado com atenção aos detalhes, revela informações valiosas: o intervalo QT corrigido (QTc) identifica vulnerabilidade a arritmias graves; a duração do QRS e alterações no segmento ST sinalizam problemas de condução ou isquemia silenciosa; os critérios de Sokolow-Lyon e Cornell detectam hipertrofia ventricular esquerda, consequência silenciosa da hipertensão de longa data. E, claro, o ECG é a forma mais direta de identificar fibrilação atrial, arritmia comum em adultos acima de 50 anos e que multiplica o risco de AVC quando não tratada. Em um check-up preventivo, o ECG não é redundância. É informação barata que merece leitura cuidadosa.

5.10 Um Sinal Vascular Que o Paciente Sente Antes do Médico

Existe uma informação cardiovascular que chega ao homem antes de qualquer imagem, e que quando aparece tem poder preditivo comparável aos melhores marcadores do painel: a **disfunção erétil**.

O pênis é um órgão vascular. A ereção depende de vasodilatação do corpo cavernoso, que depende de endotélio funcionante, que depende dos mesmos mecanismos que mantêm as coronárias saudáveis: óxido nítrico, função endotelial, ausência de inflamação crônica. A rede vascular peniana é mais fina que a coronariana. Quando a disfunção endotelial sistêmica começa, o pênis sinaliza antes. Meta-análises consolidadas mostram que disfunção erétil precede eventos cardiovasculares em média em 3 a 5 anos em homens de 40 a 70 anos. Em homens com DE de início recente e sem causa óbvia (sem medicamento, sem trauma local, sem depressão manifesta), o risco de infarto nos 10 anos seguintes é comparável ao do tabagismo ativo.

A implicação clínica é direta: disfunção erétil em homem abaixo de 70 anos, sem explicação local, é indicação formal para avaliação cardiovascular ampliada: painel completo, escore de cálcio coronariano, e às vezes ergoespirometria. Não é vaidade nem queixa de consultório secundário. É sintoma sentinela.

No consultório, essa é uma das perguntas que aprendi a fazer com espaço de conversa, não de passagem. Homens frequentemente minimizam (“é da idade”, “é estresse”), e a resposta honesta só vem quando há tempo e confidencialidade. Quando vem, reconfigura o plano inteiro: um paciente que chegou com dúvida sobre estatina e sai com CAC score marcado é outro paciente.

A contraparte feminina, disfunção sexual feminina avaliada pelo *Female Sexual Function Index* (FSFI), tem literatura menos robusta na correlação vascular, mas existe. Em mulheres na transição menopausal, o que frequentemente é atribuído apenas a “queda hormonal” pode ser combinação de fatores hormonais, vasculares e psicológicos tratáveis. A função sexual é biomarcador do endotélio inteiro, não só do genital.

A leitura integrada é onde a medicina de prevenção real acontece:

- O **ApoB** diz quantas partículas aterogênicas estão bombardeando suas artérias agora.
- A relação **ApoB/ApoA1** mostra se o balanço entre ataque e defesa arterial está favorável.
- O **hs-CRP** diz se o ambiente inflamatório está alimentando a instabilidade das placas.
- A **pressão arterial** diz quanta força mecânica as artérias estão sofrendo.
- E o **CAC** diz quanto dano acumulado todas essas forças já causaram ao longo da vida.

São dimensões diferentes do mesmo problema. O sangue mostra o processo em andamento. A imagem mostra o resultado acumulado. Um paciente com CAC zero e ApoB de 120 está construindo placas que ainda não calcificaram. Um paciente com CAC de 200 e ApoB de 70 sob tratamento tem dano acumulado, mas o processo pode estar sendo controlado. A conduta é diferente em cada caso, e sem os dois conjuntos de informação, a decisão é cega.

Ricardo (o paciente do Capítulo 1) tinha ApoB de 118, PCR de 2,4 e um CAC score de 187 descoberto durante a internação, depois do infarto. Se alguém tivesse integrado esses números cinco ou dez anos antes, a história poderia ter sido diferente.

A mesma lógica se aplica a Marcos: o CAC de 412 mostrou que o dano acumulado era extenso. Mas os biomarcadores (que agora incluíam insulina de 11, PCR de 1,6 e ApoB de 82 sob estatina) mostraram que ainda havia espaço para otimizar. A placa estava lá. Mas o terreno que a alimentava ainda podia ser modificado. Com o painel completo em mãos, ajustamos a estratégia de Marcos: intensificamos a estatina, adicionamos ezetimiba para levar o ApoB abaixo de 70, iniciamos exercício estruturado com foco em VO₂ max e força, revisamos a alimentação para abordar a resistência insulínica que ninguém havia investigado, e começamos a monitorar os biomarcadores a cada quatro meses.

O CAC não vai baixar: cálcio depositado não se dissolve. Mas a trajetória pode mudar. E é a trajetória que determina o prognóstico.

5.11 Quando a Estatina Não Basta

Com Marcos, a conta fechou. Intensificamos a estatina, juntamos a ezetimiba, o ApoB desceu abaixo de 70 em quatro meses. Mas nem sempre fecha. Existem pacientes que fazem tudo certo, tomam o remédio todo dia, e o número não desce o quanto precisa descer.

Três situações aparecem com regularidade no consultório. A primeira é quem sente dor muscular verdadeira com estatina em dose maior, uma minoria, menor do que a internet sugere, mas real. A segunda é quem já está em estatina e ezetimiba juntas e ainda assim o ApoB fica acima do alvo. A terceira é quem herdou Lp(a) elevado ou hipercolesterolemia familiar, uma genética que empurra o colesterol para cima mesmo com tudo o mais otimizado.

Para esses pacientes, a medicina dos últimos dez anos construiu ferramentas novas. Vale conhecer, não para se automedicar, mas para saber o que pedir ao cardiologista quando a conta não fecha.

Ácido bempedoico. Um comprimido que trabalha na mesma direção da estatina, mas numa camada acima, e com uma diferença que importa: a molécula não chega ao músculo. Quem tem dor muscular com estatina geralmente tolera sem queixa. Um ensaio grande, publicado em 2023, mostrou que, associado à estatina, o bempedoico

reduz infartos e AVCs no acompanhamento de longo prazo. O preço é uma elevação pequena no ácido úrico, com algum risco de crise de gota em quem já tem tendência. No Brasil, o bempedoico está disponível desde 2025, mas numa apresentação particular: combinado num único comprimido com a ezetimiba, com o nome Nustendi. Na prática, é como tomar estatina de manhã e, no lugar dos dois comprimidos de ezetimiba e bempedoico separados, um só que faz o trabalho dos dois.

Evolocumabe e alirocumabe. Aqui a forma muda: não é comprimido, é uma injeção que o próprio paciente aplica em casa, a cada duas semanas ou uma vez por mês. Neutralizam uma proteína produzida pelo fígado que, por um paradoxo da biologia, destrói os receptores responsáveis por limpar o colesterol do sangue. Bloqueada essa proteína, o fígado captura mais LDL e o colesterol cai de forma extraordinária: 50% a 60% adicionais, somados à estatina que o paciente já toma.

A evidência está fechada. Dois ensaios grandes (FOURIER com o evolocumabe, ODYSSEY OUTCOMES com o alirocumabe) mostraram redução real de infartos, AVCs e mortes. A extensão do FOURIER, com oito anos de acompanhamento, mostrou que o benefício se amplia com o tempo: quanto mais tempo o LDL fica baixo, mais segura fica a trajetória. O antigo medo de “baixar o colesterol demais faz mal ao cérebro” foi testado e descartado. No Brasil, esses dois medicamentos estão aprovados pela Anvisa desde 2016, com os nomes Repatha e Praluent. O custo mensal gira entre R\$ 1.500 e R\$ 2.500, barreira real, mas muitas vezes coberta pelo plano de saúde quando a indicação é clara.

Inclisiran — a injeção duas vezes ao ano. Este é o medicamento novo, e é o que mais surpreende quem conversa comigo sobre ele pela primeira vez. Funciona diferente dos dois anteriores: em vez de neutralizar a proteína já circulante no sangue, silencia a instrução no próprio fígado para que ela não seja mais fabricada. O resultado impressiona: uma injeção, outra três meses depois, e a partir daí **uma injeção a cada seis meses**. Duas aplicações por ano resolvem o maior obstáculo da medicina cardiovascular: a dificuldade de manter o tratamento ao longo dos anos. Aquele paciente que começa o remédio e esquece, deixa acabar, interrompe, volta, interrompe de novo: esse

paciente, com o inclisiran, fica protegido com duas idas ao consultório por ano. No Brasil, aprovado pela Anvisa em junho de 2023 com o nome Sybrava.

Aqui preciso parar e ser honesto com o leitor do mesmo jeito que paro e sou honesto com o paciente no consultório: **a prova de que o inclisiran evita infarto e morte ainda está em andamento**. Os estudos publicados até agora mostraram, com confiança, que ele baixa o LDL. O ensaio maior, chamado ORION-4, com 15 mil pacientes acompanhados por anos, só conclui em meados de 2026. Até lá, usamos a lógica: se o LDL cai, e se essa queda em outros medicamentos evitou eventos cardiovasculares, é razoável esperar que aqui também evite. Razoável, mas ainda não provado do jeito que o evolocumabe e o alirocumabe já estão provados.

Isso muda a forma como decido, caso a caso. Para o paciente aderente, que aceita a injeção quinzenal e tem acesso, o evolocumabe ou o alirocumabe entram primeiro, porque a prova de benefício está fechada. Para o paciente que conheço há anos e sei que vai interromper qualquer tratamento longo, ou para quem a simplicidade das duas doses anuais é o que separa tratar de não tratar, o inclisiran entra, com a conversa franca sobre o que o ORION-4 ainda precisa mostrar.

Não existe “estatina ou nada”. Existe uma escada de opções, da mais barata e consolidada à mais nova e promissora. Saber em qual degrau cada paciente precisa parar é trabalho de quem lê o painel inteiro, não de quem mira só o número do colesterol.

5.12 A Esperança que Está Chegando para o Lp(a)

Entre os três grupos que acabei de descrever, o terceiro (quem tem Lp(a) alto por herança genética) é o que mais precisava de algo novo. Por décadas, o Lp(a) foi a peça do painel cardiovascular em que o médico media, o paciente conhecia o número, e ninguém tinha muito o que fazer especificamente. Estatinas não mexem no Lp(a) (algumas até o aumentam ligeiramente); ezetimiba e ácido bempedoico têm efeito mínimo. Os PCSK9 inibidores (evolocumabe e alirocumabe) reduzem o Lp(a) em torno de 25 a 27% (mediana observada no FOURIER e

ODYSSEY OUTCOMES), e o inclisiran em torno de 20 a 25%. É efeito colateral relevante da classe, mas ainda modesto: insuficiente para normalizar Lp(a) muito elevada. A estratégia tradicional, portanto, tem sido controlar os outros fatores com mais rigor (ApoB abaixo de 60, pressão bem ajustada, peso cuidado) e conviver com o Lp(a) residual.

Essa história está mudando. Quatro medicamentos (pelacarsen, olpasiran, lepodisiran e muvalaplin, este último em forma de comprimido) estão em pesquisa avançada, todos mirando diretamente a produção de Lp(a) pelo fígado. Os primeiros resultados de redução de infartos e AVCs são esperados nos próximos anos.

Para o paciente que ouviu, por anos, que aquele número no exame era uma herança que ele só poderia observar, essa virada importa, e se confirma, muda o que se pode fazer por uma em cada cinco pessoas no mundo.

5.13 Inflamação Residual: o Terceiro Alvo que Poucos Pacientes Conhecem

O capítulo inteiro até aqui discutiu duas forças que moldam a doença nas artérias: as partículas aterogênicas (o ApoB, o Lp(a)) e o dano anatômico acumulado (o CAC). Existe uma terceira força que, durante décadas, ficou à margem da medicina cardiovascular e que nos últimos sete anos voltou para o centro do tabuleiro: a **inflamação residual**.

A ideia é direta. Mesmo o paciente que consegue levar o ApoB à meta, tomar estatina regularmente, controlar pressão e glicose, pode continuar com a PCR ultrasensível persistentemente acima de 2 mg/L. Essa PCR elevada não é acaso. É sinal de que o ambiente dentro das artérias ainda está inflamado, e a placa inflamada é a placa que rompe. O paciente “no alvo” em todos os outros parâmetros tem, por causa dessa inflamação de fundo, um risco residual que nenhuma estatina adicional vai resolver.

O primeiro ensaio a provar que tratar especificamente a inflamação reduz eventos cardiovasculares foi o **CANTOS**, publicado em 2017. Pesquisadores usaram um anticorpo monoclonal caro (o canakinumab)

em pacientes que já haviam tido infarto e que ainda apresentavam PCR elevada. Resultado: redução significativa de novos eventos cardiovasculares, independente de qualquer mudança no colesterol. O canakinumab nunca virou ferramenta de uso corrente, pelo custo e pelo risco aumentado de infecção. Mas o conceito que ele estabeleceu (inflamação como alvo terapêutico autônomo) abriu a porta para o que vem agora.

A **colchicina em baixa dose** é a ferramenta prática dessa frente. Medicamento antigo, usado tradicionalmente em crise de gota, disponível no Brasil em farmácia comum. Em dose de 0,5 mg por dia, dois grandes ensaios (o COLCOT em pacientes pós-infarto recente e o LoDoCo2 em pacientes com doença coronariana crônica) mostraram redução da ordem de 25% a 30% em eventos cardiovasculares maiores. Em 2023, o FDA aprovou formalmente a colchicina nessa indicação, nos Estados Unidos com o nome Lodoco. No Brasil, o uso para prevenção cardiovascular ainda é classificado como *off-label*: cardiologistas preventivos prescrevem com base na evidência internacional, fora da indicação oficial brasileira.

Quem se beneficia? Paciente com doença coronariana documentada (pós-infarto ou CAC elevado) que mantém PCR acima de 2 mg/L apesar de todos os outros pilares em ordem. Quem não deve usar: paciente com função renal seriamente comprometida, paciente em uso de certos antibióticos ou antifúngicos que elevam o nível da colchicina no sangue, e paciente com diarreia persistente, efeito colateral mais frequente, em torno de 10%.

A colchicina é hoje o braço farmacológico específico da frente anti-inflamatória cardiovascular. Mas existem duas ferramentas mais amplas, que atravessam vários dos pilares deste livro, e cujo valor não está em rivalizar com a colchicina, está em entregar efeito anti-inflamatório de fundo combinado com outros benefícios concretos.

O **ômega-3** (EPA e DHA, os ácidos graxos encontrados principalmente em peixes gordos como salmão, sardinha e atum) é a ferramenta dietética com o pacote mais amplo de evidência de todo o livro. Reduz triglicerídeos de forma consistente. Baixa PCR e IL-6 em meta-análises. Tem evidência moderada em sintomas depressivos e em dor articular de artrite reumatoide. Mostra sinal em preservação cognitiva, em

função endotelial e em olho seco. O Capítulo 8 vai discutir a dose de suplementação inteligente: 1 a 2 gramas de EPA+DHA combinados por dia, preferencialmente como parte da alimentação. Para desfecho cardiovascular duro especificamente em dose de suplemento, os grandes ensaios (VITAL, ASCEND, STRENGTH) foram mistos ou negativos: serve como adjuvante, não como terapia cardiovascular isolada. Existe uma formulação farmacológica em alta dose, o icosapent etil (4 g de EPA puro por dia), que no estudo REDUCE-IT reduziu eventos cardiovasculares, mas não tem registro no Brasil.

A **cúrcuma** (no Brasil, **açafrão-da-terra**; não confundir com o açafrão verdadeiro, do *Crocus sativus*) é a segunda ferramenta. O princípio ativo, a **curcumina**, tem efeito anti-inflamatório amplo em meta-análises: reduz PCR, alivia dor em osteoartrite (efeito comparável a doses baixas de AINEs em alguns ensaios), reduz enzimas hepáticas em esteatose, mostra sinal em sintomas depressivos e em sensibilidade à insulina. A absorção da curcumina pura é péssima: só faz sentido em formulações com biodisponibilidade validada (Thera-curmin, Meriva, Longvida). Duas ressalvas: a curcumina com piperina interage pelo fígado com imunossupressores (tacrolimus, ciclosporina) e anticoagulantes: pede avaliação antes de começar; e há relatos raros de hepatite idiossincrásica com uso prolongado, especialmente das formulações piperinadas, vale monitorar enzimas hepáticas.

A lição que a cardiologia escreveu nesses últimos sete anos é simples de resumir. Baixar o ApoB resolve parte do problema. Cuidar da anatomia resolve outra parte. Para o paciente que mantém PCR persistentemente elevada apesar de tudo, a inflamação residual pede um alvo próprio, e a colchicina em baixa dose é a ferramenta prática com evidência de desfecho que esse alvo finalmente ganhou. O ômega-3 e a cúrcuma atuam em marcador e em vários outros pilares da saúde; apenas a colchicina (e, em dose farmacológica, o EPA purificado) mostraram reduzir eventos cardiovasculares de forma direta.

5.14 Um Mito que Caiu: a Aspirina “Preventiva” para Todos

Por décadas, a aspirina infantil diária (81 ou 100 mg) foi quase um sacramento da medicina preventiva. Pacientes de 50, 60, 70 anos tomavam “para prevenir o infarto” mesmo sem nunca terem tido evento cardiovascular, sem doença coronariana documentada, apenas com a lógica de que aspirina afina o sangue e isso deve ser bom.

A evidência dos últimos anos desmontou essa lógica em prevenção primária. O **ASPREE** (2018, mais de 19 mil adultos acima de 70 anos sem doença cardiovascular) mostrou que aspirina em dose baixa **não reduziu** eventos nem mortalidade e **aumentou** o sangramento maior. **ARRIVE** e **ASCEND**, no mesmo ano, chegaram à mesma direção: benefício marginal, sangramento real, custo-benefício desfavorável.

Em 2022, a USPSTF retirou a recomendação rotineira de aspirina em prevenção primária acima dos 60 anos; AHA e ACC seguiram a mesma linha. Entre 40 e 70 anos, o uso pode ser considerado de forma individualizada apenas em risco cardiovascular muito alto com baixo risco de sangramento.

Em prevenção **secundária**, porém, a história é diferente e não mudou. Paciente que já teve infarto, angioplastia, AVC isquêmico ou que tem doença coronariana confirmada continua com indicação sólida de aspirina em dose baixa, salvo contraindicação.

A mensagem prática é curta: aspirina para prevenir “o primeiro evento” é estratégia do passado. Aspirina para prevenir o segundo continua sendo medicina ativa.

5.15 E Se Fosse Com Você?

Você tem entre 40 e 75 anos. Talvez seu cardiologista tenha dito que seus exames estão bem. Talvez você tome estatina e ache que o problema está resolvido. Talvez você não tome nada porque o LDL nunca foi “alto o suficiente”.

A pergunta não é se o seu colesterol está controlado. A pergunta é: quanto dano já se acumulou?

O escore de cálcio é o único exame amplamente disponível que responde a essa pergunta diretamente. Não exige internação. Não exige contraste. Não exige jejum. Leva menos de dez minutos. E o resultado (um único número) pode mudar completamente a forma como você e seu médico pensam sobre o seu risco cardiovascular.

Se o CAC voltar zero, você ganha informação valiosa: seus fatores de risco, sejam quais forem, ainda não se traduziram em placa detectável. Isso é poder. Se voltar acima de zero, você ganha algo igualmente valioso: a verdade sobre o que já aconteceu dentro das suas artérias. E com essa verdade, a chance de agir antes que o corpo decida agir por você.

5.16 O Essencial em 60 Segundos

- O escore de cálcio coronariano é uma tomografia simples que quantifica a placa calcificada nas artérias do coração. É o único exame amplamente disponível que fotografa diretamente a aterosclerose.
- CAC zero é o resultado mais poderoso da cardiologia preventiva, reduz o risco estimado em até 85%. Mas não exclui placa mole, especialmente em pacientes jovens com ApoB elevado.
- CAC acima de 100 geralmente indica necessidade de estatina. Acima de 400 equivale a prevenção secundária.
- Quando o CAC zero não basta (história familiar forte de DAC precoce, mulheres, jovens com ApoB cronicamente alto), a **angi-tomografia coronariana (CCTA)** complementa, mostrando a placa mole que o cálcio não registra. Exame de segunda linha, com contraste, custo e radiação maiores. Não substitui o CAC; preenche as lacunas dele.
- A idade arterial (“suas artérias parecem ter 20 anos a mais”) é a tradução mais eficaz do escore para o paciente. Muda comportamento de uma forma que nenhum número de laboratório consegue.

- Estatinas podem aumentar o CAC por estabilização da placa, sem aumentar o risco. O número sobe, mas a placa fica mais segura.
- O mapa cardiovascular completo integra sangue e imagem: ApoB (partículas aterogênicas) + hs-CRP (inflamação) + pressão arterial (força mecânica) + CAC (dano acumulado).
- A pressão do consultório, sozinha, é insuficiente para diagnóstico ou decisão terapêutica. Medição em casa (MRPA) e MAPA de 24 horas são a base moderna, capturam também hipertensão mascarada (consultório normal, pressão real elevada) e o padrão *non-dipper*. Desde 2017, o alvo é 130 por 80 mmHg em adulto de risco cardiovascular. Reduzir sal e revisar os medicamentos que já sobem a pressão (anti-inflamatórios, descongestionantes, corticoides, alguns antidepressivos, suplementos pré-treino) vêm antes da próxima receita.
- Quando estatina e ezetimiba não bastam (por intolerância, alvo não atingido ou Lp(a) elevado), há um arsenal crescente: ácido bempedoico (comprimido, no Brasil combinado com ezetimiba no Nustendi), evolocumabe e alirocumabe (injeções quinzenais com desfechos comprovados: Repatha e Praluent), e o inclisiran (duas injeções ao ano como Sybrava, com desfechos ainda sendo testados até 2026).
- Para quem tem Lp(a) alto por herança, quatro medicamentos em pesquisa avançada (pelacarsen, olpasiran, lepodisiran e o oral muvalaplin) miram diretamente a produção de Lp(a) pelo fígado. Resultados de eventos esperados nos próximos anos.
- Inflamação residual é a terceira força do risco cardiovascular, junto com ApoB e dano anatômico. Para paciente com doença coronariana e PCR persistente, a colchicina em baixa dose reduz eventos (uso *off-label* no Brasil). Ômega-3 e cúrcuma têm benefícios amplos que atravessam articulação, humor, fígado e marcadores inflamatórios, mas não substituem a colchicina quando ela é o que a evidência aponta.

- A era da aspirina infantil “para todo mundo” acabou. Em prevenção primária, os ensaios ASPREE, ARRIVE e ASCEND mostraram que o benefício é marginal e o sangramento é real: USPSTF e AHA/ACC retiraram a recomendação rotineira. Em prevenção secundária (pós-infarto, pós-AVC, DAC confirmada), aspirina continua indicada.

As artérias são apenas um território. Existe outro sistema, mais silencioso e mais disseminado, que sustenta (ou destrói) tudo o mais: o seu metabolismo.

Saúde Metabólica: A Fundação Invisível

Você já conhece Fernanda. No Capítulo 4, ela era a paciente de 41 anos com todos os exames “normais”, e todos longe do ótimo. Insulina de jejum de 13. HOMA-IR de 3,0. ApoB de 108. PCR de 1,9. Relação TG/HDL de 3,9.

Você viu os números. Agora vamos ver o que eles significavam: o que estava acontecendo dentro do corpo dela para produzir esse padrão, por que o check-up convencional não conseguia enxergar, e por que a reversão que ela conseguiu em seis meses não foi sorte, foi biologia.

Quando pedi um ultrassom abdominal como parte da avaliação ampliada, o resultado não surpreendeu: esteatose hepática grau I. Fígado gorduroso leve. E a GGT era 34 U/L, dentro da referência do laboratório para mulheres (até 40), mas acima do que consideramos ótimo (abaixo de 30).

Fernanda não bebia álcool. Não era obesa. Fazia exercício. Comia “bem”. E tinha gordura no fígado. Quando contei a ela, a reação foi de genuína confusão:

“Fígado gorduroso? Mas eu não sou gorda. Eu nem bebo.”

É exatamente essa confusão que precisamos resolver.

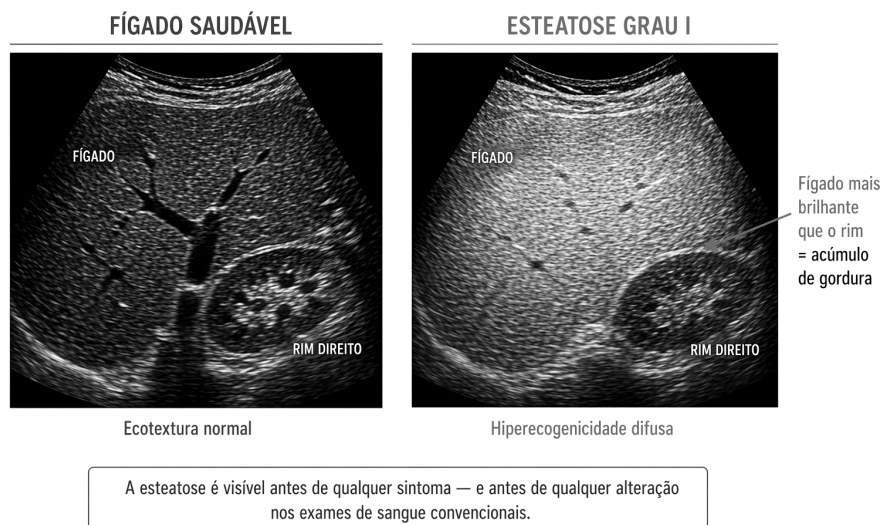
FIGURA 1 Fígado Normal vs. Esteatose: O Que o Ultrassom Revela

Figura 6.1. Fígado Normal vs. Esteatose. Dois painéis de ultrassom lado a lado: fígado saudável com ecotextura uniforme versus esteatose grau I com hiperecogenicidade difusa e contraste aumentado com o rim adjacente.

6.1 O Fígado: Onde a Disfunção Metabólica Se Materializa

Se existe um órgão que resume a saúde metabólica de uma pessoa, é o fígado. Ele processa a insulina. Fabrica o colesterol. Regula os triglicerídeos. Armazena e libera glicose. Quando o metabolismo funciona bem, o fígado opera em equilíbrio silencioso. Quando a resistência insulínica se instala, o fígado é um dos primeiros órgãos a acusar o impacto.

A hiperinsulinemia crônica (aquela insulina persistentemente elevada que o check-up não mede) ativa no fígado um processo chamado *lipogênese de novo*: a fabricação de gordura a partir de carboidratos (o açúcar e o amido presentes em pão, arroz, massa, frutas e doces; tudo quebrado em glicose durante a digestão). O fígado passa a produzir mais triglicerídeos do que consegue exportar. Os ácidos graxos se acumulam dentro das células hepáticas. Quando mais de 5% dos hepatócitos contêm gordura, o diagnóstico é esteatose.

Essa condição, hoje chamada **MASLD** (*Metabolic dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease*, em português “doença hepática esteatótica associada a disfunção metabólica”, a nomenclatura adotada formalmente pela AASLD, EASL e ALEH em junho de 2023, substituindo “fígado gorduroso não alcoólico”), afeta aproximadamente 38% da população adulta mundial. A projeção é que ultrapasse 55% até 2040. É a doença hepática mais comum do planeta.

Mas o dado mais revelador não é a prevalência, é o que a esteatose significa para o resto do corpo. A causa mais comum de morte em pacientes com MASLD não é doença hepática, é doença cardiovascular. O fígado gorduroso não é um problema isolado de fígado. É a manifestação hepática de uma disfunção metabólica sistêmica que está, simultaneamente, inflamando artérias, alimentando aterosclerose e criando o terreno para diabetes.

É exatamente o que estava acontecendo com Fernanda. O fígado gorduroso dela não era a doença. Era o sinal de alarme mais visível de um processo que já estava em andamento havia anos, o mesmo processo que levou o pai dela a um infarto aos 58 e a mãe ao diagnóstico de diabetes aos 62.

E a parte mais cruel: até 20% das pessoas com peso normal desenvolvem esteatose, o mesmo fenótipo TOFI do Capítulo 2, agora manifesto no fígado. Fernanda, com IMC de 23 (magra por qualquer critério convencional), era uma delas.

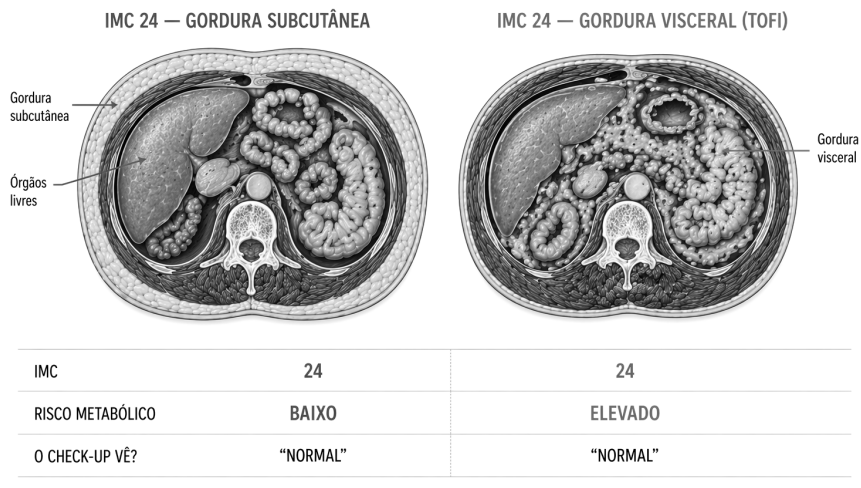
6.2 Por Que o IMC Mente — e O Que Medir no Lugar

O caso de Fernanda expõe uma falha que vai além dos exames de sangue: a forma como medimos o corpo também está errada.

O IMC (índice de massa corporal) divide o peso pela altura ao quadrado. É a métrica mais usada do mundo para classificar peso. E é profundamente enganosa. O IMC não distingue gordura de músculo. Não diferencia gordura subcutânea (a que fica sob a pele, relativamente inofensiva) de gordura visceral (a que se deposita ao redor dos órgãos e produz inflamação crônica). Um atleta musculoso pode ter IMC de “sobrepeso” sem nenhum excesso de gordura. Uma

mulher magra como Fernanda pode ter IMC “normal” com gordura visceral acumulada ao redor do fígado e do pâncreas. O IMC classifica os dois incorretamente.

FIGURA 2 Mesmo IMC. Riscos Diferentes.



O IMC é idêntico. O risco é radicalmente diferente. A balança não distingue os dois.

Figura 6.2. Mesmo IMC, Corpos Diferentes. Dois cortes transversais abdominais com IMC idêntico (24): à esquerda, gordura predominantemente subcutânea (anel externo, órgãos livres); à direita, padrão TOFI com gordura visceral depositada entre os órgãos.

Existe uma métrica melhor, mais simples e mais preditiva: **a relação cintura/estatura**. Divida sua circunferência abdominal pela sua altura, ambas em centímetros. Se o resultado for maior que 0,5 (ou seja, se sua cintura mede mais que metade da sua altura), o risco cardiometabólico está aumentado.

Uma meta-análise com mais de 300.000 adultos demonstrou que a relação cintura/estatura é superior ao IMC para prever diabetes, hipertensão, dislipidemia e síndrome metabólica. A mensagem é tão simples que cabe num post-it: **mantenha sua cintura abaixo da metade da sua altura**. Funciona para homens e mulheres, para jovens e idosos, para qualquer etnia, sem precisar de tabelas de referência por sexo ou idade.

A circunferência abdominal sozinha também é útil. Os limiares de risco mais usados são: acima de 90 cm para homens e 80 cm para mulheres na população latino-americana. Mas como proxy para gordura visceral, a relação cintura/estatura é mais precisa.

Para quem quer ir além, a **DEXA** (absorciometria de dupla energia por raios X), descrita em detalhe no Capítulo 4 como o exame que entrega três biomarcadores em um, é o exame mais preciso disponível para composição corporal: quantifica gordura total, gordura visceral, massa muscular e densidade óssea numa única avaliação. Vale repetir aqui pela centralidade que tem na saúde metabólica: não é essencial para todos, mas para pacientes como Fernanda, onde o IMC diz “normal” e o corpo conta outra história, a DEXA revela exatamente onde a gordura está e quanto músculo existe para proteger o metabolismo.

Uma alternativa mais acessível é a **bioimpedância**, presente em muitas balanças domésticas e em consultórios. Ela estima percentual de gordura e massa magra, mas é menos precisa que a DEXA e varia com hidratação, horário e alimentação recente. Seu valor está no acompanhamento de tendências: se o percentual de gordura sobe ou desce ao longo dos meses, a direção é confiável mesmo que o número absoluto não seja.

6.3 A Timeline: Onde Fernanda Estava — e Para Onde Estava Indo

A disfunção metabólica não começa com diabetes. Ela começa com resistência insulínica, e entre as duas pode haver uma década ou mais de deterioração silenciosa que o check-up convencional não detecta.

A sequência é previsível:

Fase 1 — Resistência insulínica compensada. As células musculares, hepáticas e adiposas começam a responder menos à insulina. O pâncreas compensa produzindo mais. A insulina de jejum sobe, para 10, 12, 15 μ IU/mL. Mas a glicose permanece normal. Nenhum exame convencional detecta o problema. Essa fase pode durar anos.

FIGURA 3 Da Resistência Insulínica ao Diabetes:
A Timeline que o Check-up Não Vê

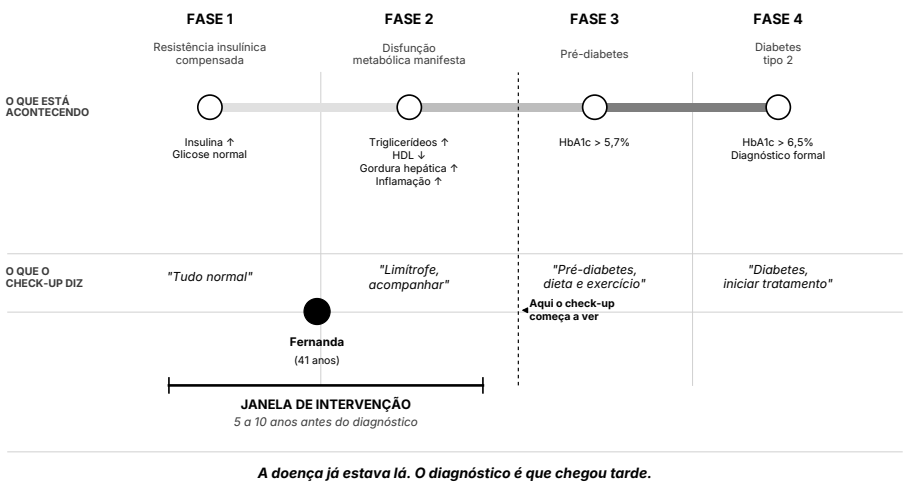


Figura 6.3. Da Resistência Insulínica ao Diabetes: A Timeline que o Check-up Não Vê. Barra de progressão com 4 fases (RI compensada → disfunção manifesta → pré-diabetes → diabetes tipo 2) mostrando o que acontece no corpo versus o que o check-up convencional diz em cada fase. Janela de intervenção destacada em verde sobre as Fases 1 e 2.

Fase 2 — Disfunção metabólica manifesta. A hiperinsulinemia crônica começa a causar efeitos sistêmicos: triglicérides sobem, HDL cai, pressão arterial aumenta discretamente, gordura visceral se acumula, o fígado começa a acumular gordura. A GGT sobe. A PCR sobe. Mas a glicemia de jejum ainda está entre 90 e 105: “limítrofe, acompanhar”. Essa fase dura mais anos.

Fase 3 — Pré-diabetes. O pâncreas começa a perder a capacidade de compensar. A HbA1c cruza 5,7%. O diagnóstico de pré-diabetes aparece. Mas o processo já está em andamento há 5 a 10 anos.

Fase 4 — Diabetes tipo 2. A HbA1c ultrapassa 6,5%. O diagnóstico formal chega como “surpresa”. Mas o processo já estava em curso havia uma década ou mais.

O que torna essa timeline tão perigosa é que em cada fase, a disfunção metabólica não fica confinada ao metabolismo da glicose. Ela irradia para todos os outros sistemas, simultaneamente. Na Fase

1, quando a insulina já está alta mas a glicose ainda é “normal”, o ApoB já pode estar subindo, as artérias já estão sendo bombardeadas por partículas aterogênicas, a inflamação crônica já está se instalando, e o fígado já está acumulando gordura.

No Capítulo 2, descrevemos como a resistência insulínica conecta os quatro assassinos silenciosos. Agora, com os biomarcadores do Capítulo 4 e o escore de cálcio do Capítulo 5, você tem as ferramentas para detectar cada estágio dessa cascata, e para intervir antes que ela se transforme em diagnóstico.

Fernanda estava na transição entre as fases 1 e 2. Insulina de 13. HOMA-IR de 3,0. Glicemia de 94, perfeitamente “normal”. HbA1c de 5,5, a duas décimas de pré-diabetes. Triglicerídeos de 180, HDL de 46, TG/HDL de 3,9: todos sinais de que o metabolismo lipídico já estava sendo distorcido pela hiperinsulinemia. Esteatose leve no ultrassom. PCR de 1,9 confirmando que a inflamação já acompanhava o processo.

Se ninguém intervisse, a trajetória provável era a da mãe dela: pré-diabetes aos 50 e poucos, diabetes aos 60. Com o agravante de que a dislipidemia aterogênica (ApoB elevado, partículas densas de LDL) aumentava simultaneamente o risco cardiovascular. O mesmo caminho do pai, que infartou aos 58.

Fernanda estava carregando a herança metabólica dos dois lados da família. Mas herança não é destino, é predisposição. E predisposição, quando identificada, pode ser enfrentada.

6.4 Por Que o Check-up Não Vê — e O Que Vê Tarde Demais

A síndrome metabólica é definida pela presença de três ou mais dos seguintes: circunferência abdominal elevada, triglicerídeos acima de 150 mg/dL, HDL abaixo de 50 mg/dL em mulheres, pressão arterial acima de 130/85, e glicemia de jejum acima de 100.

Fernanda não preenchia os critérios. A circunferência abdominal estava no limite. A glicemia era 94, abaixo de 100. A pressão era 118/76. Pelos critérios convencionais, ela não tinha síndrome metabólica.

Mas a resistência insulínica que alimenta tudo isso começou anos antes de qualquer critério ser atingido. Os critérios de síndrome

metabólica são limiares de doença, não de risco. É como exigir que o nível da água chegue ao telhado para declarar inundação, ignorando todo o período em que o porão já estava alagado.

Os biomarcadores precoces do Capítulo 4 (insulina de jejum, HOMA-IR, relação TG/HDL, GGT) medem o nível do porão. E todos eles estavam elevados no caso de Fernanda. Cada um “normal” pelo laboratório. Nenhum ótimo. Em conjunto, inequívocos.

6.5 Quando o Jejum Mente: O Caso André

Fernanda foi pega pelos marcadores de jejum: insulina de 13, HOMA-IR de 3,0. Mas nem sempre o jejum conta a verdade completa.

André, que conhecemos no Capítulo 3, chegou ao consultório com insulina de jejum de 8,5 μ IU/mL e HOMA-IR de 1,9. Pelos critérios convencionais, ambos normais. O laboratório imprimiu os resultados em verde. Qualquer médico que olhasse apenas esses números diria que o metabolismo da glicose estava preservado.

Mas André tinha PCR de 2,1 e homocisteína de 14, sinais de inflamação crônica que não combinavam com alguém que se exercitava dez horas por semana e não comia ultraprocessados. Algo estava fora do lugar. Pedi um teste oral de tolerância à glicose com curva insulinêmica, o TOTG com dosagem de insulina em cinco tempos: jejum, 30, 60, 90 e 120 minutos após uma carga de 75 g de glicose.

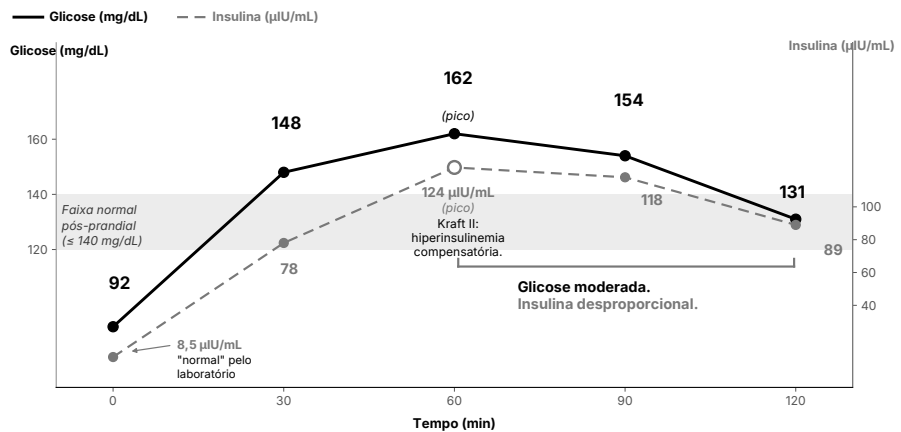
O resultado foi revelador. A glicemia em jejum era 92, normal. Aos 30 minutos, 148. Aos 60 minutos, 162. Aos 90 minutos, 154. Aos 120 minutos, 131. A glicose tinha voltado a descer, e o 120 min estava dentro do esperado. A maioria dos médicos olharia só jejum e 120 min e diria: tolerância à glicose preservada. Mas a curva de insulina contava outra história. Insulina em jejum: 8,5. Aos 30 minutos: 78. Aos 60 minutos: **124 (pico)**. Aos 90 minutos: 118. Aos 120 minutos: 89. A insulina disparou para quatorze vezes o basal em uma hora (resposta exagerada para manter a glicose sob controle) antes de começar a descer. O pâncreas estava trabalhando muito mais do que deveria, e só por isso a glicose parecia comportada.

Em linguagem técnica, André tinha um padrão **Kraft tipo II**: pico de insulina precoce e exagerado (entre 30 e 60 minutos) com hiperinsulinemia compensatória significativa. O pâncreas dele estava produzindo muito mais insulina do que deveria para manter a glicose sob controle. A glicemia parecia normal porque a insulina estava gritando. E como ninguém havia medido o grito, ninguém sabia.

FIGURA 4

O TOTG de André: quando o jejum mente.

Glicose aparentemente normal com resposta insulínica desproporcional.



Fonte: dados reconstruídos do caso-tipo apresentado no Capítulo 6.
Padrão de referência: Kraft JR (Detection of Diabetes Mellitus In Situ, 2008).

Figura 6.4. O TOTG de André: quando o jejum mente. Curva dupla de glicose (azul, eixo esquerdo) e insulina (vermelho, eixo direito) nos tempos 0, 30, 60, 90 e 120 minutos após 75 g de glicose. Glicose aparentemente normal em jejum (92) e aos 120 min (131), com elevação moderada a 162 mg/dL aos 60 min; insulina sobe de 8,5 (jejum) a 124 µU/mL aos 60 min, resposta desproporcional, padrão Kraft II.

Como vimos no Capítulo 4, o trabalho de Kraft sobre “diabetes in-situ” já havia mostrado que a maioria das pessoas com glicose normal no TOTG tem padrões de insulina anormais. A resistência insulínica é, desde o início, um distúrbio pós-prandial. O corpo lida com o problema depois de comer, não em jejum. Quando o distúrbio aparece no sangue em jejum (como no caso de Fernanda, com insulina de 13), o processo já tem anos. André estava num estágio onde o jejum ainda escondia o problema. Só a provocação com glicose revelou a verdade.

Não peço TOTG com curva insulinêmica para todos os pacientes. Mas peço quando o jejum levanta suspeita sem confirmar: insulina entre 6 e 10, HOMA-IR entre 1,5 e 2,5, mas com outros marcadores discordantes (PCR elevada, TG/HDL subindo, histórico familiar forte, ou simplesmente um paciente que “faz tudo certo” e os números não fecham). André era o caso clássico. E sem a curva, teríamos perdido anos de janela de intervenção.

6.6 CGM — Quando o TOTG Não Cabe no Dia a Dia

O TOTG revela o que o jejum esconde, mas é uma provocação laboratorial com glicose líquida. Não mostra como o seu metabolismo responde ao seu café da manhã, ao arroz e feijão, ao vinho do jantar. Para isso existe o **monitor contínuo de glicose** (CGM): um sensor do tamanho de uma moeda, aplicado no braço, que mede glicose intersticial a cada poucos minutos por 10 a 14 dias. No Brasil, o FreeStyle Libre 3 e o Dexcom G7 são encontrados em farmácia sem receita, com sensores na faixa de R\$ 400 a R\$ 600 por quinzena.

O estudo PREDICT (Berry et al., *Nature Medicine* 2020) acompanhou 1.002 adultos saudáveis comendo refeições padronizadas e encontrou **68% de variabilidade na resposta glicêmica** à mesma comida entre indivíduos: microbioma, sono, genética e horário pesando mais que macronutrientes. Ou seja: o café que é benigno para um vizinho pode disparar sua glicose. Só o CGM pessoal mostra.

O uso que recomendo é **pontual**: duas a quatro semanas por ano, em paciente com marcadores limítrofes ou motivado a mapear gatilhos individuais e ajustar rotina. Não é para uso contínuo.

Uma ressalva honesta: a posição da American Diabetes Association em 2024 é de que **não há evidência suficiente** para CGM como rastreamento em não-diabéticos, e nenhum ensaio mostrou que seu uso reduza infarto ou diabetes. É ferramenta de autoconhecimento metabólico e mudança de comportamento, não de medicina de desfecho. Essa é a régua com que peço.

6.7 Quando o Problema Está no Intestino — Um Diagnóstico Subestimado

Há ainda pacientes com painel metabólico razoável e alimentação cuidadosa que mantêm sintomas: distensão pós-prandial, fadiga depois de comer, nevoeiro cognitivo após refeições, alterações intestinais que não se encaixam em intolerância clara. Descartadas as causas habituais, um diagnóstico a considerar é o **supercrescimento bacteriano do intestino delgado** (SIBO).

O intestino delgado normalmente tem uma densidade bacteriana muito menor que o cólon. Quando esse equilíbrio se quebra, bactérias colônicas migram para o intestino delgado e fermentam ali os carboidratos que deveriam ser apenas absorvidos. As causas mais comuns são uso prolongado de inibidores de bomba de prótons (hipocloridria), motilidade intestinal reduzida, pós-cirurgia bariátrica e disbiose crônica depois de antibióticos repetidos. O resultado são gases (hidrogênio, metano, às vezes sulfeto de hidrogênio), inflamação local de baixo grau e uma interferência metabólica que transborda para inflamação sistêmica. Mais uma contribuição para a PCR persistente que este livro tem tratado.

O diagnóstico é o **teste respiratório de hidrogênio e metano expirado** com lactulose ou glicose. Picos acima dos cortes ($\Delta H_2 > 20$ ppm em até 90 min, ou CH_4 basal > 10 ppm) fecham o diagnóstico. Tratamento costuma ser rifaximina (às vezes com neomicina) somada a estratégias de motilidade e barreira intestinal.

SIBO não é diagnóstico de moda, é fronteira onde a gastroenterologia encontra a medicina metabólica. Em paciente com sintomas GI persistentes, PCR resistente e histórico de antiácidos, vale investigar antes de acrescentar o décimo suplemento.

6.8 O Que Fizemos — e Por Que Funcionou

No Capítulo 4, mencionei que em seis meses Fernanda reverteu os marcadores: insulina de 13 para 7, PCR de 1,9 para 0,8, vitamina D de 22 para 48. Mas não expliquei o porquê. Agora, com o mapa metabólico

em mãos, podemos entender a lógica. A intervenção atacou a raiz (a resistência insulínica), não os galhos.

Alimentação reestruturada. Não uma “dieta” temporária, mas uma reorganização do padrão alimentar permanente. Redução de ultraprocessados e frutose adicionada, os principais motores da lipogênese hepática que estava enchendo o fígado de Fernanda de gordura. Aumento de proteína de qualidade, vegetais, fibras e gorduras monoinsaturadas. Janela alimentar de 10 horas alinhada à fase ativa do dia, o que por si só melhora a sensibilidade insulínica hepática e reduz triglicerídeos, mesmo sem redução calórica.

Treino de força adicionado. Fernanda fazia exercício, mas era cardio leve. Incluímos três sessões semanais de musculação. O músculo esquelético é o maior consumidor de glicose do corpo. Quanto mais músculo funcional, maior a capacidade de captação de glicose sem depender de insulina elevada. Treino de força melhora a sensibilidade insulínica por um mecanismo direto: aumenta a translocação de transportadores GLUT4 para a membrana das células musculares. Em termos simples: mais músculo significa menos insulina necessária para fazer o mesmo trabalho.

Vitamina D corrigida. Fernanda tinha 22 ng/mL, “suficiente” pelo laboratório, mas longe do ótimo. Como vimos no Capítulo 4, quando a vitamina D está abaixo de 40 ng/mL, o paratormônio (PTH) permanece cronicamente elevado para compensar a absorção deficiente de cálcio. Esse PTH elevado não apenas compromete a saúde óssea, mas também está associado em estudos observacionais a maior resistência insulínica e pior função das células beta do pâncreas. Ao corrigir a vitamina D para 48 ng/mL, o PTH se suprime, o cálcio se estabiliza e um fator agravante da resistência insulínica é removido. Não é a intervenção principal, mas é uma peça que faltava.

Sono e estresse avaliados. Fernanda dormia em média seis horas por noite e descreveu seu nível de estresse como “normal para quem trabalha e tem dois filhos”. Sono insuficiente e estresse crônico elevam o cortisol, e o cortisol cronicamente alto piora diretamente a sensibilidade insulínica, promove acúmulo de gordura visceral e aumenta a inflamação. Não são variáveis “emocionais”, são variáveis metabólicas. Serão aprofundadas nos capítulos seguintes.

O plano combinou reestruturação de estilo de vida com suplementação inteligente guiada por biomarcador: vitamina D corrigida ao ótimo, ômega-3 em dose de suplemento e magnésio na forma glicinato, itens que o Capítulo 8 vai detalhar e que entraram desde o primeiro mês. Tudo monitorado a cada três meses. O protocolo era estilo de vida, mas estilo de vida com precisão.

Em seis meses, os números contaram uma história diferente. A insulina caiu de 13 para 7, dentro da faixa ótima. O HOMA-IR de 3,0 para 1,7. Os triglicerídeos de 180 para 108. O HDL subiu de 46 para 54. A relação TG/HDL caiu de 3,9 para 2,0. A PCR de 1,9 para 0,8. A GGT normalizou para 22 U/L. O ultrassom de controle: sem esteatose.

Fernanda reverteu o processo. Seis anos antes de qualquer diagnóstico convencional. Sem cirurgia. Diferente do pai. Diferente da mãe. Porque alguém olhou antes.

6.9 Adjuvantes para Quem o Lifestyle Não Bastou

Fernanda reverteu seus marcadores metabólicos em seis meses só com estilo de vida. É o protagonismo que este livro defende, e com bom motivo, porque para a maioria dos pacientes na fase inicial de resistência insulínica é o que funciona de fato. Mas há casos em que o trabalho estruturado de alimentação, treino e sono reduz os marcadores parcialmente, sem trazê-los ao alvo. Para esses pacientes, existem algumas ferramentas suplementares com evidência razoável de acrescentar efeito, adjuvantes, não substitutos do trabalho estruturado.

Berberina. É o nutracêutico com o pacote de evidência mais robusto nessa frente. Ativa uma enzima celular chamada AMPK pelo mesmo caminho que a metformina utiliza. Por isso alguns autores já se referem à berberina como “metformina natural”. Meta-análises recentes mostram redução de HbA1c na ordem de 0,5 a 0,7% em pacientes com resistência insulínica ou diabetes leve, com magnitude comparável a doses baixas de metformina em alguns estudos. Também reduz LDL e triglicerídeos de forma modesta. O calcanhar de Aquiles é a biodisponibilidade da berberina pura, que é péssima; por isso só

faz sentido em formulações com absorção validada: **dihidroberberina** ou **berberina-fitosoma**. Dose habitual: 500 mg duas vezes ao dia. Efeitos adversos mais frequentes são gastrointestinais (desconforto, alteração intestinal) e costumam diminuir com ajuste de dose. **Alerta importante no consultório nefrológico:** a berberina interage pelo CYP3A4 com imunossupressores como tacrolimus e ciclosporina, e com estatinas, combinação que pede avaliação antes do início em paciente transplantado ou polimedicado.

Inositol. Aqui o contexto é mais específico. O inositol (na combinação mio-inositol + D-chiro-inositol em proporção de 40 para 1) tem evidência sólida em síndrome dos ovários policísticos (SOP), onde reduz HOMA-IR e melhora ovulação em meta-análises. Em resistência insulínica sem SOP, a evidência é mais modesta. É de segurança bem estabelecida. Dose habitual: 2 g de mio-inositol + 50 mg de D-chiro-inositol duas vezes ao dia. Ferramenta especialmente útil em mulheres com RI e padrão hormonal alterado. Vale notar uma sinergia clínica razoável: o magnésio (já parte da suplementação básica do Capítulo 8) é cofator do receptor de insulina, enquanto o inositol atua como segundo mensageiro da mesma via. Ensaios diretos dessa combinação específica ainda são escassos, mas a lógica biológica é sólida e o perfil de segurança permite a associação em paciente selecionada.

Silimarina (cardo mariano). É o hepatoprotetor mais estudado em esteatose hepática associada a disfunção metabólica. Meta-análises mostram redução de ALT em torno de 9 U/L em estudos controlados. Não é milagre, mas pode funcionar como adjuvante de estilo de vida em quem tem elevação leve de enzimas hepáticas, e como ponte econômica enquanto o resmetirom não chega ao Brasil. Dose padrão é baseada em silibina, o componente ativo, em torno de 140 mg duas a três vezes ao dia.

Três outras ferramentas valem menção breve. **N-acetilcisteína (NAC)**, precursora de glutathione: estudos menores mostram redução de ALT em esteatose; dose 600–1.200 mg/dia. **Ácido alfa-lipoico**, com evidência consolidada em neuropatia diabética periférica, mas dados modestos em RI propriamente dita; 600 mg/dia em jejum. **Taurina**, com estudo de 2023 na *Science* sugerindo associação entre níveis baixos

e aceleração do envelhecimento biológico: evidência humana dura ainda fraca, fronteira promissora, fora do repertório clínico rotineiro.

A **curcumina** também pertence a essa conversa metabólica: reduz enzimas hepáticas em esteatose em estudos pequenos e melhora sensibilidade à insulina em meta-análises modestas. Mas como já foi discutida no Capítulo 5, no território da inflamação cardiovascular, aqui apenas reitero os dois alertas principais: formulações com absorção validada (Theracurmin, Meriva, Longvida) e o cuidado com a interação pelo fígado com imunossupressores quando combinada com piperina.

A lógica geral desse arsenal é a mesma lógica do resto do livro. Nenhum desses substitui a reestruturação alimentar, o treino de força, a correção do sono, a gestão do estresse. Mas em paciente selecionado, guiado por biomarcador, com o trabalho de estilo de vida já em andamento e marcadores ainda fora do alvo, são adjuvantes legítimos: a caixa de ferramentas da medicina de precisão inclui esses itens, com critério.

6.10 Quando a Reversão Não Chega a Tempo

Fernanda chegou cedo. O fígado dela tinha gordura, mas ainda não estava inflamado ao ponto de começar a cicatrizar. Essa etapa (quando as células do fígado, saturadas por anos, começam a ser substituídas por tecido cicatricial) tem nome próprio: **MASH**, de esteato-hepatite associada a disfunção metabólica. É o fígado gorduroso que virou doença ativa.

Nem todos chegam a tempo. O mesmo processo que Fernanda reverteu em seis meses, num paciente que só descobre dez ou quinze anos depois, já passou do ponto em que a alimentação e o exercício sozinhos dão conta. A gordura estacionou, o fígado inflamou, começou a ficar cicatrizado. Nesse ponto, perder peso continua sendo essencial, mas pode não bastar para desfazer o dano já feito.

Até março de 2024, não existia nenhum medicamento aprovado especificamente para tratar MASH. Nenhum. A conduta era tratar em

volta (a resistência insulínica, o peso, a glicemia, o colesterol) e torcer para que a cicatrização parasse de avançar.

Nesse mês, o FDA aprovou o **resmetirom** (nome comercial Rezdiffra), o primeiro medicamento da história para MASH em fase intermediária a avançada de cicatrização. No estudo que deu base à aprovação (quase mil pacientes, biópsia antes e depois) entre um quarto e um terço das pessoas resolveu a inflamação hepática, e um quarto melhorou pelo menos um grau de cicatrização, contra cerca de 10% com placebo.

No Brasil, em 2026, o resmetirom ainda não tem registro da Anvisa. A única forma de acesso é importação individual com prescrição e documentação específica, a custo alto.

Mesmo quando chegar, o resmetirom não será primeira linha para todos. Para quem está no começo do processo, como Fernanda, a intervenção continua sendo a mesma que você acaba de ler: alimentação reestruturada, treino de força, correção do que estiver deficiente, sono, gestão do estresse. Para quem tem resistência insulínica com peso elevado, os análogos de GLP-1 que serão discutidos no Capítulo 9 (semaglutida e tirzepatida) também reduzem a esteatose de forma significativa, e já estão disponíveis. O resmetirom entra depois: para o paciente cuja cicatrização já começou, em que a reversão pelo estilo de vida perdeu parte do seu poder, e em que uma terapia específica para o fígado finalmente existe.

Por décadas, quem chegava tarde ao fígado recebia o mesmo recado: “perca peso, volte em seis meses”. Era honesto, mas insuficiente. Pela primeira vez, existe um segundo recado.

6.11 E Se Fosse Com Você?

Se alguém um dia lhe disse que seu fígado “está um pouco gorduroso” e recomendou “perder peso e evitar fritura” (sem pedir insulina de jejum, sem calcular HOMA-IR, sem olhar TG/HDL, sem medir GGT com faixa ótima), a investigação ficou pela metade. E a metade que faltou é a que conta a história real.

A disfunção metabólica não avisa com sintomas. Não dói. Não coça. Não incomoda, até o dia em que se manifesta como diabetes, como infarto, como esteatose avançada, ou como um diagnóstico que poderia ter sido evitado.

O diagnóstico de diabetes chega quando o pâncreas desiste de compensar. A oportunidade de intervir chega cinco a dez anos antes, no ponto em que a insulina já grita, mas a glicose ainda obedece.

Os biomarcadores do Capítulo 4 respondem a essa pergunta. E a resposta, como Fernanda demonstrou, pode chegar uma década antes do diagnóstico convencional.

6.12 O Essencial em 60 Segundos

- A disfunção metabólica é a fundação sobre a qual se constroem as doenças crônicas. A resistência insulínica é o evento central, e começa anos ou décadas antes do diagnóstico de diabetes.
- O fígado gorduroso (MASLD) afeta 38% da população adulta mundial e é a manifestação hepática da resistência insulínica. Não é um problema de fígado, é sinal de disfunção metabólica sistêmica. A principal causa de morte nesses pacientes é cardiovascular.
- O check-up convencional detecta a disfunção tarde demais. Os critérios de síndrome metabólica são limiares de doença, não de risco. A insulina de jejum e o HOMA-IR detectam o problema 5 a 10 anos antes da glicemia sair da faixa.
- A disfunção metabólica é reversível quando identificada cedo. Alimentação, treino de força, correção de vitamina D, sono e gestão do estresse atuam em sinergia sobre a mesma raiz: a resistência insulínica.
- Quando a intervenção ataca a raiz (resistência insulínica) e não os galhos isolados, marcadores aparentemente independentes (insulina, inflamação, esteatose, vitamina D) se movem juntos. Foi o que aconteceu com Fernanda em seis meses.

- Para quem já iniciou o trabalho de estilo de vida mas os marcadores ainda não cederam ao alvo, existem adjuvantes nutracêuticos com evidência razoável. Berberina (em formulação com absorção validada) é o item mais robusto, reduz HbA1c em magnitude comparável a doses baixas de metformina. Inositol é particularmente útil em mulheres com SOP, com sinergia clínica razoável com o magnésio. Silimarina ajuda na esteatose leve. Nenhum substitui o trabalho estruturado.
- Quando a esteatose progride para MASH (fígado inflamado e começando a cicatrizar), o estilo de vida continua central, mas a reversão fica mais difícil. Desde março de 2024, o resmetirom (Rezdiffra) é o primeiro medicamento do mundo aprovado especificamente para MASH em fibrose moderada a avançada, ainda não no Brasil. Análogos de GLP-1 (semaglutida, tirzepatida) também reduzem esteatose e já estão disponíveis.

Agora você tem o mapa completo: sabe o que está acontecendo no sangue, nas artérias e no metabolismo. A próxima pergunta é prática: o que fazer com essa informação? Os próximos capítulos transformam conhecimento em protocolo, organizado em quatro pilares que cobrem atividade física e alimentação, gestão clínica e metabólica, integração mente-corpo e ritmo circadiano.

PARTE III

O Método Agir

Nos seis capítulos anteriores, construímos o mapa: o que está matando as pessoas depois dos 40, como o corpo envelhece por dentro, quais números realmente importam, o que as artérias e o metabolismo revelam quando se sabe onde olhar. A partir de agora, o livro muda de diagnóstico para ação.

Ao longo dos anos de prática clínica, organizei as intervenções que prescrevo em quatro pilares, e percebi que, juntos, formavam um acrônimo que resumia exatamente o que peço a cada paciente: **AGIR**.

A — Atividade Física, Alimentação e Suplementação Inteligente. Os motores do estilo de vida que nenhuma medicação substitui, e a camada visível (pele, cabelo, unhas) que traduz, por fora, a saúde que se constrói por dentro. Capítulos 7 e 8.

G — Gestão Clínica e Metabólica. Três camadas. Os sistemas cardio-reno-hepático-metabólicos lidos como uma rede única (Cap. 9). Os painéis bioquímicos e hormonais que antecedem o sintoma (Cap. 10). A genômica, a epigenética e as exposições ambientais silenciosas (Cap. 11).

I — Integração Mente-Corpo. Dividido em dois capítulos. O primeiro (Cap 12) trata do trabalho interno: psiconeuroimunologia, trauma, avaliação psicológica, técnicas de regulação do sistema nervoso, função cognitiva. O segundo (Cap 13) trata da dimensão relacional e existencial: vida sexual, vínculos sociais, telas, propósito/ikigai, espiritualidade, bidirecionalidade ansiedade-inflamação. Ana abre o primeiro; Ricardo (o paciente do Capítulo 1), pós-infarto, abre o segundo.

R — Ritmo Circadiano e Repouso. Sono, cronobiologia e os relógios internos que sincronizam tudo, da sensibilidade insulínica à consolidação de memória. Capítulo 14.

Os quatro pilares não funcionam isolados. Alimentação sem exercício é incompleta. Exercício sem sono é *overtraining*. Gestão hormonal sem saúde mental é otimização sobre areia. A força do método está na integração, e na personalização de cada pilar conforme o que os biomarcadores de cada paciente exigem.

Começamos pelo pilar que mais depende de você.

Pilar A — Atividade Física, Alimentação e Suplementação Inteligente

Atividade Física — O Medicamento Mais Poderoso Que Existe

No final do Capítulo 5, com o painel completo de Marcos em mãos (CAC de 412, ApoB de 82, insulina de 11, PCR de 1,6), ajustamos a estratégia: intensificamos a estatina, adicionamos ezetimiba, e começamos a monitorar a cada três meses. Mas a farmacologia era apenas uma parte do plano. A frase que usei na consulta foi: *“A medicação vai cuidar do ApoB. Agora precisamos cuidar de tudo que a medicação não alcança.”*

Marcos perguntou o que eu queria dizer.

Queria dizer que a insulina de 11 não ia cair com estatina. Que a PCR de 1,6 não ia normalizar com ezetimiba. Que a resistência insulínica que ninguém havia investigado antes precisava de ferramentas que nenhuma receita médica prescreve: o que ele comia, como se movia, e o que faltava no corpo dele que o laboratório mostrava mas ninguém havia corrigido.

Queria dizer que precisávamos ligar os três motores do pilar A: atividade física, alimentação e suplementação inteligente. Este capítulo trata do primeiro deles, o mais subestimado da medicina preventiva brasileira e, ao mesmo tempo, o que tem a evidência mais forte de todos: o exercício físico. A alimentação e a suplementação (os outros dois motores) vêm no capítulo seguinte.

Se existisse um fármaco que reduzisse o risco de morte por todas as causas em até 80%, prevenisse doença cardiovascular, diabetes, demência e pelo menos 13 tipos de câncer, melhorasse o humor, a cognição e o sono, e custasse zero reais, qual médico não o prescreveria?

Esse fármaco existe. Chama-se exercício físico. E a maioria dos médicos ainda não o prescreve com a mesma precisão com que prescreve uma estatina.

Quando escrevi “exercício estruturado com foco em VO_2 max e força” no plano de Marcos, não era uma frase genérica. Cada palavra daquela frase tinha um significado clínico preciso. E a razão pela qual prescrevi essas modalidades (e não simplesmente “faça exercício”) está nos dados que apresento a seguir.

7.1 VO_2 Max: O Número que Mais Importa

De todos os preditores de mortalidade estudados na medicina (tabagismo, hipertensão, diabetes, doença coronariana, dislipidemia) um supera todos os outros: a aptidão cardiorrespiratória, medida pelo VO_2 max.

O VO_2 max é o volume máximo de oxigênio que o corpo consegue captar, transportar e utilizar durante exercício intenso. Integra, num único número, a eficiência do coração, dos pulmões, dos vasos e dos músculos. É a medida mais direta de quanto o corpo é capaz de gerar energia aeróbia, e essa capacidade está intimamente ligada à sobrevida.

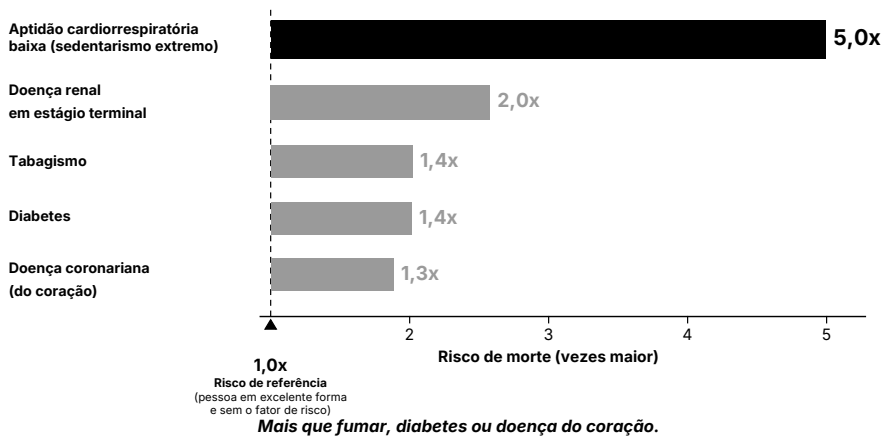
O estudo que melhor demonstrou essa relação (Mandsager et al., Cleveland Clinic, *JAMA Network Open* 2018) analisou 122.007 adultos com seguimento mediano de 8,4 anos. Comparados ao grupo elite, indivíduos com aptidão baixa tinham risco de morte **cinco vezes maior** (HR 5,04), superior ao do tabagismo (HR 1,41), diabetes (HR 1,40) e doença coronariana (HR 1,29). **Aptidão baixa era o fator de risco mais letal da lista, e o mais modificável.**

E o achado mais surpreendente: não havia teto para o benefício. Mesmo entre os já muito aptos, subir mais um degrau continuava associado a menor mortalidade. Até em maiores de 70 anos e hipertensos, a aptidão elite conferia vantagem significativa sobre a aptidão alta.

FIGURA 1

Ser sedentário extremo aumenta em ~5x o risco de morte

Comparado a outros fatores de risco conhecidos



Fonte: Mandsager et al., JAMA Network Open, 2018. Estudo com 122.007 adultos acompanhados por mediana de 8,4 anos. Aptidão baixa definida como abaixo do percentil 25 para idade e sexo. Referência: grupo elite (acima do percentil 97,7).

Figura 7.1. O Fator de Risco que Ninguém Prescreve. Barras horizontais comparando hazard ratios de mortalidade por todas as causas: aptidão cardiorrespiratória baixa (sedentarismo extremo, 5,0x) versus doença renal em estágio terminal (2,0x), tabagismo (1,4x), diabetes (1,4x) e doença coronariana (1,3x). Mais letal do que fumar, diabetes ou doença do coração.

O Copenhagen Male Study, conduzido por Clausen e colaboradores e publicado no *JACC* também em 2018, acrescentou uma dimensão temporal que dá concretude ao dado. Acompanhou 5.107 homens dinamarqueses por 46 anos, quase meio século. Cada 1 ml/kg/min de aumento no VO_2 max na meia-idade foi associado a um ganho de 45 dias de vida (IC 95%: 30–61 dias; $p < 0,001$). Os 5% mais aptos viveram aproximadamente cinco anos a mais que os 5% menos aptos.

Cinco anos. Por ser fisicamente apto na meia-idade.

Imboden e colaboradores, também em 2018 no *JACC*, confirmaram a relação em 4.137 adultos saudáveis com VO_2 max medido diretamente por ergoespirometria e seguimento de 24 anos. A consistência entre esses três grandes estudos (Cleveland Clinic, Copenhagen, Ball State) é notável. A mensagem é a mesma: aptidão cardiorrespiratória não é curiosidade esportiva. É o preditor de sobrevida mais poderoso que existe.

Uma pergunta que segue naturalmente (e que o paciente faz toda semana no consultório quando recebe o laudo de uma ergoespirometria) é: “*meu VO₂ max é bom?*” A resposta exige a mesma lógica do escore de cálcio no Capítulo 5: não há um número absoluto “bom”; existe um número bom **para a idade e o sexo**. O referencial mais usado hoje é o banco de dados FRIEND, construído por Kaminsky e colaboradores e publicado na *Mayo Clinic Proceedings* em 2015, que mediu VO₂ max por ergoespirometria direta em mais de 7.700 adultos saudáveis. A partir dele, duas âncoras bastam para se localizar. Um homem entre 50 e 59 anos tem mediana populacional em torno de 32 ml/kg/min e entra na faixa “elite” acima de 45. Uma mulher na mesma faixa etária tem mediana em torno de 24 e faixa elite acima de 35. A queda natural com o envelhecimento é de aproximadamente 10% por década, e o alvo clínico que proponho não é apenas estar no percentil 75 da faixa em que você está hoje, mas mirar, já na meia-idade, o percentil 75 da faixa etária **uma década mais jovem**. É a mesma lógica do Decatlo dos 85: treinar hoje a reserva que vai garantir independência daqui a trinta anos. Para quem quer o percentil exato, aplicativos baseados no FRIEND (e a própria calculadora da ACSM) dão o valor em trinta segundos a partir da idade, sexo e número medido.

7.2 O Dado Mais Importante para Quem Não É Atleta

Se você está lendo este livro e não se exercita regularmente, os números acima podem parecer distantes, coisa de maratonista. Mas o dado mais libertador de toda essa literatura é justamente o contrário.

O maior salto de benefício acontece no primeiro degrau. Sair do sedentarismo para um nível mínimo de atividade (150 minutos por semana de exercício moderado, como recomendam as diretrizes internacionais) produz uma redução de risco desproporcionalmente grande. Os ganhos adicionais são reais, mas incrementais. Como observou Carl Lavie, um dos comentaristas do estudo de Mandsager: o maior retorno sobre o investimento é simplesmente sair do grupo mais baixo para o seguinte, o que geralmente se consegue seguindo as diretrizes básicas de atividade física.

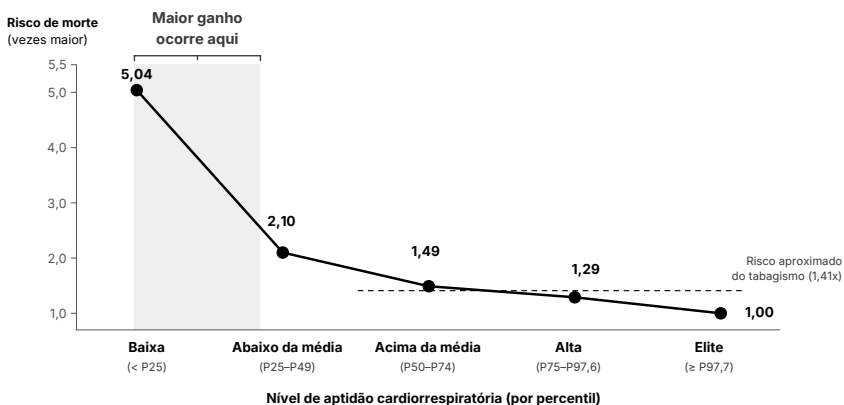
Na literatura, cada 1 MET de ganho na aptidão cardiorrespiratória (equivalente a cerca de 3,5 ml/kg/min de VO₂ max) está associado a 13 a 15% de redução no risco de morte por todas as causas. Um MET é a diferença entre subir um lance de escada sem parar e subir ofegante. É mensurável, atingível e acessível.

A notícia é ao mesmo tempo perturbadora e libertadora: perturbadora porque o sedentarismo carrega risco comparável ao tabagismo; libertadora porque começar já muda o jogo.

FIGURA 2

O maior retorno sobre o investimento está no primeiro passo

Risco ajustado de mortalidade por todas as causas de acordo com a aptidão cardiorrespiratória.



A queda mais acentuada ocorre entre o grupo de menor aptidão e o seguinte — equivalente a seguir as diretrizes básicas de 150 minutos semanais de atividade moderada.

Fonte: Mandsager et al., JAMA Network Open, 2018.

Figura 7.2. O Primeiro Degrau É o que Mais Conta. Curva dose-resposta de risco relativo de mortalidade em função de cinco grupos de aptidão cardiorrespiratória (baixa → elite), com destaque em verde para o maior ganho de benefício no primeiro salto.

7.3 A Década Marginal: Treinar Para Quem Você Vai Ser aos 85

Antes de descer para a técnica do treino, vale parar num conceito que Peter Attia descreve em *Outlive* e que eu adotei no consultório porque muda completamente a forma como o paciente se engaja com o exercício. Ele se chama *marginal decade* (a década marginal) e é mais ou menos isto: a última década da sua vida útil, aquela entre os 80

e os 90 anos, em geral, é a década que decide se você vai viver ou apenas respirar. É o período em que a maioria das pessoas perde independência funcional, para de dirigir, para de viajar, para de brincar com os netos no chão, e passa os últimos cinco ou dez anos numa capacidade progressivamente reduzida. É a década que ninguém planeja, e é exatamente por isso que ela acontece do jeito que acontece.

A proposta do decatlo é simples. Peça ao paciente para escrever uma lista curta de tarefas físicas específicas que ele quer, sem negociação, ser capaz de fazer aos 85 anos. Não abstrações como “continuar ativo”. Tarefas concretas, com números. Por exemplo: levantar do chão sem usar as mãos; carregar uma mala de 15 kg subindo um lance de escada; brincar com um neto no colo por dez minutos; caminhar 5 km num domingo de sol sem ficar exausto; levantar-se de uma cadeira baixa sem apoio; nadar 200 m contínuos.

A partir dessa lista, a equação se inverte. A pessoa deixa de treinar “para hoje” e passa a treinar para ter, aos 85, a capacidade física que essas tarefas exigem. E aqui entra a matemática fria: do pico de força e VO_2 max por volta dos 30 anos até os 85, perdemos em média 30 a 50% da força máxima e cerca de 50% do VO_2 max, se não fizermos nada. Isso significa que, para conseguir carregar 15 kg por um lance de escada aos 85, preciso, hoje aos 50, conseguir carregar 25 ou 30 kg com folga. Para nadar 200 m contínuos aos 85, preciso nadar 400 a 500 hoje. O treino da meia-idade, nessa lógica, não é pela estética do próximo verão. É a reserva que vai garantir que, depois de décadas de declínio inevitável, ainda sobre o suficiente para ser independente na última década da vida.

Quando Marcos entendeu esse cálculo, o treino dele deixou de ser um peso obrigatório na agenda de executivo e virou, nas palavras dele mesmo, “a única coisa que depende só de mim para decidir como vou estar aos 85”. É a mesma consciência que os quatro pilares a seguir traduzem em prática.

7.4 Os Quatro Pilares do Exercício para Longevidade

Exercício para longevidade não é o mesmo que exercício para estética ou performance atlética. O objetivo é maximizar a capacidade funcional ao longo de décadas, preservar massa muscular, manter o sistema cardiovascular eficiente e prevenir quedas e perda de independência. A prescrição precisa cobrir quatro domínios complementares, e foi exatamente nesses quatro domínios que estruturei o plano de Marcos.

Antes de descer para cada um deles, vale nomear o princípio biológico que conecta os quatro, e que, na verdade, conecta grande parte do que este livro propõe. Chama-se **hormese**: a ideia de que **estímulos agudos, intensos e breves, seguidos de recuperação adequada, produzem adaptação**, enquanto os mesmos estímulos cronicamente sustentados produzem dano. O exercício é o exemplo mais estudado: uma sessão de força aguda danifica microfibras musculares; o músculo se repara mais forte. Mas a mesma lógica explica o jejum intermitente do Capítulo 8 (estresse metabólico agudo que dispara autofagia e sensibiliza insulina), a exposição ao sol matinal do Capítulo 14 (sinal circadiano que ancora o NSQ, núcleo supraquiasmático, o relógio central do hipotálamo, detalhado no Capítulo 14), a exposição a frio ou calor controlado de saunas e banhos frios (estresse térmico breve que mobiliza proteínas de choque e ativa tecido adiposo marrom). Estresse crônico quebra. Estresse agudo, com recuperação, constrói. Os quatro pilares a seguir aplicam esse princípio ao exercício, cada um num eixo diferente.

Pilar 1 — Cardio Zona 2: A Base Aeróbia

Zona 2 é a intensidade em que você ainda consegue manter uma conversa, com algum esforço, mas sem ficar ofegante. Tecnicamente, é a faixa onde o lactato sanguíneo permanece abaixo de 2 mmol/L e o metabolismo utiliza predominantemente gordura como combustível.

Treinar em zona 2 constrói a fundação aeróbia sobre a qual todo o restante se apoia. Sessões de 45 a 90 minutos nessa intensidade aumentam o número e a eficiência das mitocôndrias nas células musculares, expandem a rede de capilares que entrega oxigênio aos tecidos e melhoram a capacidade de oxidar ácidos graxos. Mitocôndrias saudáveis e numerosas são um dos marcadores centrais do

envelhecimento saudável, e a zona 2 é o estímulo mais consistente para construí-las.

Há três formas práticas de saber se você está de fato em zona 2, e valem ser apresentadas em ordem decrescente de precisão. A primeira, que é o padrão-ouro da fisiologia do exercício, é a **medição direta de lactato sanguíneo** com um lactímetro portátil. São dispositivos do tamanho de um glicosímetro, com fitas descartáveis que leem uma gota de sangue obtida por punção de dedo ou de lóbulo de orelha, e entregam o lactato em mmol/L em dez segundos. No meio de uma sessão aeróbia, com o corpo aquecido há pelo menos 20 minutos, a zona 2 corresponde a valores entre **1,7 e 2,0 mmol/L**: acima de 2, o metabolismo já está migrando para dependência crescente de glicogênio e você saiu da faixa. O lactímetro é, hoje, o que separa quem treina em zona 2 de verdade de quem treina achando que está. Para quem leva o condicionamento a sério, é um investimento único que paga dividendos em todas as sessões.

A segunda forma é a **fórmula de Maffetone**, útil para quem quer um alvo numérico sem picar o dedo. Calcula-se **180 menos a idade**, com pequenos ajustes: subtrai-se 5 para quem tem doença crônica ou está retomando após longa pausa; soma-se 5 para quem treina há mais de dois anos sem lesão. O resultado é o teto da frequência cardíaca aeróbia; 10 a 15 bpm abaixo desse teto, em média, corresponde ao centro da zona 2. Para um adulto de 50 anos sem condição crônica, o teto seria 130 bpm, e o miolo da zona 2 ficaria em torno de 115–125 bpm. Não é método de laboratório (a correlação entre frequência cardíaca e lactato varia de pessoa para pessoa), mas é razoavelmente próximo na maioria dos adultos saudáveis e resolve para quem não tem acesso ao lactímetro.

A terceira forma é o **teste de conversação**, e é a mais acessível de todas: se você consegue falar frases completas com algum esforço, mas não consegue cantar nem manter uma conversa totalmente confortável, está na zona 2. Grosseira em relação às duas anteriores (pode errar para cima ou para baixo em 10–15%), mas útil como calibração grosseira em caminhada, corrida leve ou pedalada. Os três métodos, juntos, cobrem o espectro: o lactímetro para quem quer precisão, Maffetone para quem quer número sem agulha, e a conversação para quem quer começar hoje com o que tem.

Atletas de elite de *endurance* passam mais de 80% do volume de treino nessa zona. Não porque seja fácil, mas porque é eficiente: constrói base com baixo risco de lesão e permite acumular volume sem *overtraining*. A mesma lógica se aplica a quem não é atleta.

Recomendação prática: 2 a 3 sessões por semana, de 45 a 60 minutos. Caminhada rápida, ciclismo, natação, elíptico: a modalidade importa menos que a consistência.

Pilar 2 — HIIT / Zona 5: Expandir o Teto

Se a zona 2 constrói a base, o treino intervalado de alta intensidade eleva o teto. Intervalos curtos de esforço máximo ou quase máximo (de 30 segundos a 4 minutos) seguidos de recuperação, são o estímulo mais eficaz para aumentar o VO_2 max propriamente dito.

O protocolo mais estudado é o 4×4 norueguês: 4 intervalos de 4 minutos a 85–95% da frequência cardíaca máxima, com 3 minutos de recuperação ativa entre eles. Para quem tem menos tempo ou maior experiência, intervalos mais curtos e intensos também funcionam.

Há um parâmetro do condicionamento que o VO_2 max isolado não mostra e que, na prática clínica de meia-idade, importa tanto quanto o pico: o *tempo* que você consegue sustentar uma intensidade alta antes de ceder. É o que alguns fisiologistas chamam de **tempo acima do limiar**, a área sob a curva, não apenas o topo dela. Dois pacientes podem ter o mesmo VO_2 max de 42 ml/kg/min e desempenhos absurdamente diferentes num teste de esforço: um sustenta três minutos na zona alta antes de parar; o outro sustenta oito. Essa diferença não está no pico: está na densidade mitocondrial, na capacidade de tamponar lactato e na eficiência com que o corpo recicla o que produz. É o que separa quem apenas “toca o teto” de quem mora um pouco ali em cima. Na prática do dia a dia, é o que decide se você sobe três lances de escada carregando mala e chega inteiro ou se chega ofegante antes do segundo andar. O treino em zona 2 é o que constrói esse tempo, porque mitocôndrias novas, criadas pela base aeróbia, são as que permitem durar. Por isso o HIIT e a zona 2 não são estímulos concorrentes; são dois lados da mesma moeda. O HIIT eleva o teto. A zona 2 eleva o tempo em que você consegue ficar perto dele. Ignorar uma das duas frentes compromete a outra, e é por isso que a prescrição

deste capítulo pede base aeróbia alta *antes* da dose de HIIT ser útil de verdade.

A dose importa: HIIT é estímulo potente que exige recuperação. Mais de duas sessões semanais aumenta risco de lesão e fadiga acumulada sem benefício proporcional.

Recomendação prática: 1 sessão por semana. No máximo 2.

Pilar 3 — Treino de Força: O Pilar Mais Negligenciado

Se eu pudesse prescrever apenas uma forma de exercício para todos os pacientes acima de 40 anos, seria o treino de força.

Não porque o cardio não importe: como acabei de demonstrar, importa enormemente. Mas porque a perda de massa muscular é o processo que mais diretamente converte envelhecimento em incapacidade, e é o mais negligenciado pela medicina convencional e pela população em geral.

A sarcopenia começa silenciosamente por volta dos 30 anos e se acelera depois dos 50. Estima-se uma perda de 3 a 8% de massa muscular por década a partir da quinta década de vida. Até os 80 anos, uma pessoa sedentária pode ter perdido 30% ou mais da massa muscular que tinha aos 30. E a perda de força é ainda mais rápida que a perda de massa.

As consequências formam cascata: menos músculo significa menor captação de glicose (o músculo esquelético é o maior consumidor de glicose do corpo), pior sensibilidade insulínica, menor taxa metabólica basal, maior acúmulo de gordura visceral, maior risco de quedas e fraturas, e perda progressiva de independência funcional. No Capítulo 6, vimos como o treino de força foi central na reversão metabólica de Fernanda. O mecanismo é direto: o músculo que se contrai absorve glicose sem depender de insulina elevada para fazer o trabalho.

A boa notícia é que sarcopenia pode ser medida objetivamente. O parâmetro mais usado é o Índice de Massa Muscular Apendicular (ASMI), que divide a massa magra dos membros pela altura ao quadrado e é obtido por bioimpedância ou, com mais precisão, por DEXA. Em homens, considera-se adequado ASMI acima de 7 kg/m²; em mulheres, acima de 5,5 kg/m². Abaixo desses valores, o diagnóstico de pré-sarcopenia ou sarcopenia é objetivo. Medir periodicamente (a cada seis a doze meses) é a forma de saber se a trajetória está

se preservando ou se regredindo silenciosamente. Outro marcador complementar é o ângulo de fase, obtido por bioimpedância, que reflete integridade celular e é um preditor independente de mortalidade em múltiplas populações. Valores abaixo de 5,5° em homens e 4,8° em mulheres são sinal de alerta.

A esses dois marcadores soma-se um terceiro, mais simples e talvez o mais subutilizado da medicina brasileira: a **força de preensão manual**, medida com um dinamômetro de mão. Ela foi apresentada no Capítulo 4 como preditor de mortalidade no estudo PURE (cada 5 kg a menos significa 16% mais risco de morte por todas as causas) e entra no consenso europeu (EWGSOP2) como critério objetivo de sarcopenia provável: abaixo de **27 kg em homens** e **16 kg em mulheres**. Vale repetir aqui porque, dentro do contexto do Pilar 3, a preensão tem função clínica distinta: é o teste funcional que confirma se o ganho de massa magra (capturado pelo ASMI) está se traduzindo em força utilizável. Massa sem força é massa cosmética. Cinco segundos por mão, três medições, melhor resultado considerado, uma vez por trimestre, junto da bioimpedância.

Treino de força também protege a densidade mineral óssea, reduz risco de osteoporose e melhora estabilidade articular. Meta-análises recentes associam o exercício resistido a menor mortalidade por todas as causas e por câncer.

Recomendação prática: 2 a 3 sessões por semana, envolvendo todos os grandes grupos musculares. Carga progressiva: é o princípio da sobrecarga que gera adaptação. Não precisa ser musculação de academia; pode ser com halteres em casa, elásticos, *kettlebells* ou peso corporal. O que importa é que a resistência aumente ao longo do tempo e que o estímulo desafie o músculo de forma suficiente.

Pilar 4 — Estabilidade, Preensão e Mobilidade: O Seguro Contra Quedas

Quedas são a principal causa de lesão fatal em adultos acima de 65 anos. A maioria é prevenível, mas prevenir exige mais do que “fazer um pouco de alongamento”. Exige tratar estabilidade como o quarto pilar de verdade, com estímulos específicos e marcadores que você consegue testar em casa.

A estabilidade é a capacidade do corpo de resistir a perturbações sem perder o controle postural. Em termos práticos: é o que permite pisar num tapete torto, tropeçar num cordão de calçada ou descer um degrau inesperado sem cair. Depende de força do *core* profundo (transverso do abdome, assoalho pélvico, diafragma), controle neuromuscular fino, integridade proprioceptiva dos pés e tornozelos e (algo que a medicina brasileira quase nunca mede) força de preensão manual. Cada um desses domínios tem exercício-treino e exercício-teste.

O primeiro é a **suspensão passiva** (*dead hang*): pendurar-se numa barra fixa com os braços estendidos, sem subir, e medir quanto tempo aguenta. Treina preensão, descomprime a coluna, estimula os estabilizadores do ombro e é um teste funcional que prediz longevidade com consistência notável em estudos de coorte. Um adulto na meia-idade deveria sustentar pelo menos 30 segundos (mulheres) e 60 segundos (homens). Quem não chega nesse número tem um sinal claro de reserva física deficiente.

O segundo é a **caminhada com carga assimétrica**, o chamado *farmer's carry* (carregar halteres pesados pelas laterais do corpo por 30 a 60 metros) e suas variações unilaterais (*suitcase carry*, em que o peso está só de um lado). São exercícios que unificam estabilidade, força postural e preensão num único gesto funcional, o mesmo gesto de carregar uma compra pesada até o carro.

O terceiro é o **equilíbrio unipodal**: ficar em pé sobre uma perna, de olhos abertos e depois fechados. Uma pessoa saudável de 50 anos deveria conseguir pelo menos 30 segundos de olhos abertos e 10 segundos de olhos fechados; abaixo disso, o risco de queda nos próximos anos aumenta substancialmente. É um teste de dois minutos que qualquer paciente pode fazer em casa.

O quarto é o **trabalho específico de pé e tornozelo**: flexões ativas dos dedos (tecnicamente chamadas de *toe yoga*), elevação unilateral do calcâneo, mobilidade de tornozelo contra parede. Parece exercício decorativo, mas pé rígido e tornozelo travado são das principais causas mecânicas de queda em idosos.

E o quinto, que quase ninguém treina, é a **respiração diafragmática**. O diafragma é o músculo central da estabilidade do tronco. Pessoas

com padrão respiratório torácico alto (o padrão típico de quem vive em estresse crônico) têm *core* menos estável, mesmo com abdome forte. Dez minutos por dia de respiração diafragmática consciente (mão no abdome, expansão de 360°, expiração prolongada) reeducam esse padrão.

Recomendação prática: 10 a 15 minutos integrados ao aquecimento dos dias de treino, alternando os cinco domínios ao longo da semana. E, uma vez por mês, refazer os três testes (*dead hang*, equilíbrio unipodal e preensão) para acompanhar a trajetória. Não é uma sessão extra. É o pilar que mantém os outros três funcionando sem lesão e que decide a diferença entre envelhecer em pé e envelhecer no sofá.

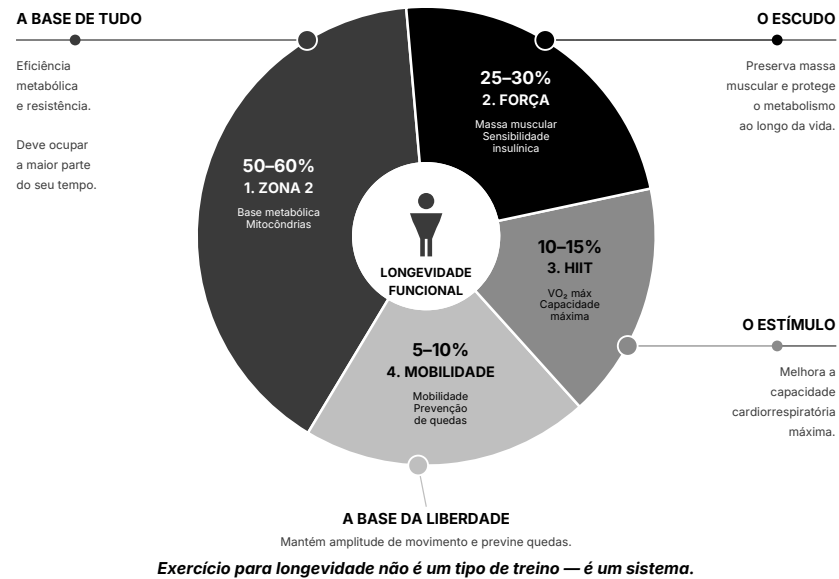
7.5 Quando Um Exercício Resolve Três Pilares: o Caso do *Rucking*

Uma observação prática que vale por si. Você acabou de ler sobre quatro pilares como se fossem quatro treinos separados. Para efeito de prescrição, funciona assim. Mas alguns exercícios atingem mais de um pilar ao mesmo tempo, e isso muda a forma como você encaixa o treino na rotina real de quem trabalha dez horas por dia. O mais completo deles, e provavelmente o mais subestimado da medicina preventiva brasileira, é o *rucking*: caminhar com uma mochila carregada. A ideia é antiga, militar, e tecnicamente banal. Os efeitos fisiológicos não são. Uma caminhada de 45 a 60 minutos com 7 a 12 kg nas costas produz trabalho em zona 2 (o coração trabalha na faixa aeróbia), estímulo de carga para a musculatura postural e dos membros inferiores (com impacto articular muito menor que corrida), e impacto suave repetido, que é o estímulo mais eficiente para preservar densidade óssea em homens e mulheres acima dos 50. Três pilares num exercício que não precisa de academia, não exige aprendizado técnico e é perfeitamente compatível com levar o cachorro à rua ou caminhar no parque no fim de tarde. Para quem está começando, é provavelmente a entrada mais eficiente, e para quem já treina, é a melhor forma de aumentar volume de zona 2 sem aumentar tempo de treino.

FIGURA 3

Os 4 pilares do exercício para longevidade (na prática)

Um sistema integrado — cada pilar tem uma função específica.



Proporção de tempo sugerida para um adulto saudável. Ajustes devem ser feitos conforme idade, histórico clínico e objetivos individuais.

Fontes: Diretrizes ACSM, 2021; Ekkekakis et al., 2020; Pedersen & Saltin, 2015.

Figura 7.3. Os 4 pilares do exercício para longevidade (na prática). Sistema integrado em proporções de volume semanal: Zona 2 (50–60%) como base metabólica e mitocondrial: “a base de tudo”; Força (25–30%) preservando massa muscular e sensibilidade insulínica: “o escudo”; HIIT (10–15%) expandindo VO₂ máx e capacidade máxima: “o estímulo”; Mobilidade (5–10%) mantendo amplitude de movimento e prevenindo quedas: “a base da liberdade”. Exercício para longevidade não é um tipo de treino, é um sistema. Fontes: ACSM 2021; Ekkekakis et al. 2020; Pedersen & Saltin 2015.

7.6 O Caso André: Quando Treinar Muito Não É Treinar Certo

No Capítulo 3, conhecemos André: 45 anos, triatleta amador, vegetariano, meditação diária, dono de um relógio que media variabilidade cardíaca em tempo real. Parecia ter 40. Mas seus biomarcadores diziam outra coisa: PCR de 2,1, homocisteína de 14, e uma insulina de jejum de 8,5 que parecia normal mas que, como vimos no Capítulo 6, escondia uma resposta pós-carga de glicose profundamente alterada. Idade biológica estimada acima de 55. André fazia tudo, e mesmo assim estava envelhecendo mais rápido do que deveria.

Quando analisei o treino dele, o problema ficou evidente. André treinava dez horas por semana (volume de atleta), mas quase tudo em zona 3 e 4: ritmo de prova, estímulo constante, recuperação insuficiente. A base de zona 2 era praticamente inexistente. Treino de força? Uma sessão de “funcional” por semana, com elástico e peso corporal leve, longe do estímulo necessário para preservar massa muscular num homem de 45 anos. Estabilidade e mobilidade? Nada estruturado.

O resultado era um corpo com VO_2 max razoável mas cronicamente inflamado pelo excesso de estímulo sem recuperação, com sarcopenia incipiente escondida por baixo de uma aparência atlética, e mitocôndrias estressadas por *overtraining*. André treinava demais, e nos pilares errados.

Reorganizamos: reduzimos o volume total, aumentamos a proporção de zona 2 para mais de 70% do treino aeróbio, incluímos musculação com carga progressiva duas vezes por semana, e estruturamos dois dias de descanso real. Em seis meses, a PCR caiu de 2,1 para 0,7. A homocisteína de 14 para 9, corrigida em parte pela suplementação de B12 e folato metilado que o vegetarianismo exigia e ninguém havia prescrito. A composição corporal mudou: menos gordura visceral, mais massa magra. Ele estava treinando menos, e obtendo mais.

7.7 Template Semanal

Para quem está começando do zero (4 dias de treino, 3 de descanso):

Dia	Atividade	Duração
Segunda	Caminhada rápida + mobilidade	30 + 10 min
Terça	Força — corpo inteiro (peso corporal)	30 min
Quarta	Descanso	—
Quinta	Caminhada rápida + mobilidade	30 + 10 min
Sexta	Força — corpo inteiro	30 min
Sábado	Descanso	—
Domingo	Descanso	—

Se no fim de semana surgir vontade de caminhar, pedalar ou jogar bola, ótimo. Mas como bônus, não como obrigação. Quatro sessões por semana, cumpridas com consistência, produzem mais resultado do que sete planejadas e abandonadas na terceira semana.

Para quem já treina regularmente (5 dias de treino, 2 de descanso):

Dia	Atividade	Duração
Segunda	Zona 2 (cardio leve)	50–60 min
Terça	Força — membros inferiores + <i>core</i>	45 min
Quarta	Descanso	—
Quinta	Força — membros superiores + mobilidade	45 min
Sexta	Zona 2	50–60 min
Sábado	HIIT 4×4 + força leve	50–60 min
Domingo	Descanso	—

Dois dias de descanso completo não são preguiça, são parte do programa. O músculo não cresce durante o treino; cresce durante a recuperação. O sistema cardiovascular se adapta entre as sessões, não durante elas. Quem treina sem descansar não está treinando mais, está se recuperando menos.

São modelos, não prescrições fixas. A estrutura que importa: base aeróbia como maior volume, estímulo de teto uma vez por semana, treino de força regular, descanso respeitado, e mobilidade integrada aos dias de treino.

O plano que desenhei para Marcos seguia a lógica do template intermediário, adaptado à realidade dele: zona 2 no cicloergômetro (protegia os joelhos), musculação com um treinador que entendia o contexto clínico, e HIIT introduzido gradualmente a partir da sexta semana, quando a base aeróbia já estava mais sólida.

7.8 O Essencial em 60 Segundos

- O VO_2 max é o preditor mais forte de mortalidade por todas as causas, superior a tabagismo, diabetes e doença coronariana. Cada 1 MET de ganho equivale a 13–15% de redução no risco de morte. O maior benefício está no primeiro degrau: sair do sedentarismo.
 - Exercício para longevidade tem quatro pilares: cardio zona 2 (base aeróbia e eficiência mitocondrial), HIIT (expandir o VO_2 max), treino de força (combater sarcopenia e melhorar sensibilidade insulínica) e estabilidade/mobilidade (prevenir quedas e manter independência).
 - Treinar muito $\neq$ treinar certo. O caso de André (triatleta com PCR elevada e sarcopenia oculta) mostra que volume sem estrutura pode envelhecer em vez de proteger. Base de zona 2, força regular, descanso respeitado.
 - Sarcopenia pode ser medida: ASMI abaixo de 7,0 kg/m² em homens e 5,5 em mulheres é sinal de alerta. O que importa é a trajetória: reavaliar a cada seis a doze meses.
-

O exercício é o primeiro motor, e o mais poderoso. Mas não opera sozinho. O próximo capítulo cobre os dois outros motores do pilar A: o prato e a suplementação que corrigem o que falta, amplificam cada minuto de treino e chegam onde o movimento sozinho não alcança. E fecha com uma dimensão que a medicina preventiva quase sempre ignora, a camada visível: pele, cabelo e unhas.

Pilar A — Atividade Física, Alimentação e Suplementação Inteligente

Alimentação, Suplementação e a Camada Visível

O capítulo anterior tratou do primeiro motor do pilar A: o exercício. Este capítulo cobre os dois outros motores que o exercício precisa para funcionar de verdade: a alimentação, que é combustível e informação ao mesmo tempo, e a suplementação inteligente, que corrige o que o laboratório mostra que falta. E fecha com uma camada que a medicina preventiva brasileira quase sempre ignora (a superfície do corpo, pele, cabelo e unhas), porque é onde o paciente mais sofre e onde o mercado mais explora.

8.1 SEÇÃO 1 — Alimentação como Estratégia Metabólica

8.2 Comida Não É Combustível. É Informação.

A primeira coisa que preciso dizer sobre alimentação neste contexto é o que ela não é. Não é dieta. Não é restrição calórica como objetivo. Não é moda. É ferramenta, provavelmente a ferramenta mais poderosa que você maneja todos os dias sem perceber.

Cada refeição envia sinais bioquímicos ao corpo. A composição do prato (proporção de proteína, tipo de carboidrato, qualidade da gordura, presença de fibra, densidade de micronutrientes) instrui

genes, modula hormônios, nutre ou priva o microbioma. A resposta insulínica a uma refeição rica em amido refinado às dez da noite é radicalmente diferente da resposta à mesma refeição às sete da manhã. O corpo não recebe calorias. Recebe instruções.

Quando revisei a alimentação de Marcos naquela consulta, não entreguei uma dieta impressa com cardápio de segunda a domingo. Entreguei princípios (os mesmos que vou apresentar aqui) e um plano de transição adaptado à rotina dele. A diferença entre princípio e dieta é que o princípio sobrevive ao restaurante, à viagem de trabalho e ao Natal. A dieta não.

8.3 O Padrão com Maior Evidência: Dieta Mediterrânea

Se existe um padrão alimentar que sobreviveu ao escrutínio de décadas de pesquisa, é a Dieta Mediterrânea. Não é o único padrão saudável possível, mas é o mais estudado, o mais replicado em ensaios clínicos e o mais consistente em resultados.

O **PREDIMED**, o maior ensaio randomizado já conduzido sobre dieta e prevenção cardiovascular (7.447 pessoas em alto risco na Espanha, quase cinco anos), comparou Dieta Mediterrânea com azeite extravirgem, Mediterrânea com oleaginosas e controle com redução de gordura. Os dois grupos Mediterrâneos tiveram redução de cerca de 30% em eventos cardiovasculares graves; na análise *per-protocol*, a redução ultrapassou 50%. Republicado no *NEJM* em 2018 após correção metodológica, com resultados essencialmente inalterados.

O **PREDIMED** não é o único argumento. Os dados das Blue Zones (as regiões do mundo com maior concentração de centenários, estudadas por Dan Buettner) convergem na mesma direção. Sardenha, Okinawa, Nicoya, Ikaria, Loma Linda: continentes diferentes, culturas diferentes, mas padrão alimentar notavelmente similar. Abundância de vegetais, leguminosas, grãos integrais, oleaginosas. Proteína moderada, predominantemente de peixes e leguminosas. Ultraprocessados inexistentes.

O padrão Mediterrâneo não é uma lista de alimentos permitidos e proibidos. É um conjunto de princípios: base vegetal, gordura de qualidade, proteína adequada, alimentos minimamente processados, e

convivialidade à mesa. Pode ser adaptado a qualquer cultura, inclusive à brasileira, onde feijão com arroz, abóbora, quiabo, peixe fresco e azeite já compõem uma base excelente.

8.4 O Debate Proteico: Quanto É Suficiente?

A proteína é o macronutriente mais debatido na literatura de longevidade, e o debate merece contexto, porque ambos os lados têm evidência e a resposta correta depende de quem está sentado na sua frente.

Peter Attia, em *Outlive*, defende ingestão na faixa de 1,6 a 2,2 g/kg/dia para adultos acima de 40 anos. O argumento é direto: a sarcopenia (a perda progressiva de massa e força muscular que detalhamos no Capítulo 7) é um dos maiores preditores de incapacidade e mortalidade no envelhecimento. Sem estímulo proteico e mecânico adequado, o corpo perde a infraestrutura que o sustenta. Proteína suficiente, distribuída em três a quatro refeições que cada uma atinja o limiar de estímulo anabólico, é o substrato que o músculo precisa para se reparar e crescer.

Valter Longo, por outro lado, defende períodos de restrição proteica (especialmente de proteína animal) argumentando que níveis cronicamente elevados de IGF-1, estimulados por alta ingestão proteica, ativam vias de crescimento celular (mTOR) que favorecem envelhecimento acelerado e proliferação tumoral. Estudos epidemiológicos sugerem que em adultos de meia-idade, ingestão proteica muito elevada está associada a maior mortalidade por câncer, mas essa associação se inverte após os 65 anos, quando a proteína passa a ser protetora.

A posição que adoto é pragmática: o contexto clínico define a dose. Um paciente de 55 anos com sarcopenia documentada precisa de mais proteína, não de menos. Um paciente de 45 anos com IGF-1 persistentemente elevado e história familiar de câncer colorretal pode se beneficiar de uma abordagem diferente. Protocolo sem contexto é receita pronta, e receita pronta não é medicina de precisão.

Para a maioria dos pacientes na faixa de 40 a 60 anos, o alvo prático fica entre 1,2 e 1,6 g/kg/dia como ponto de partida, ajustado conforme

composição corporal, nível de atividade e biomarcadores. O que importa menos é o número exato e mais é a consistência: proteína de qualidade em todas as refeições, especialmente no café da manhã, a refeição onde a maioria dos brasileiros consome quase nenhuma. Marcos tomava café com pão de queijo. Nenhuma proteína real até o almoço. Doze horas entre o jantar e a primeira refeição com aminoácidos. Num homem de 57 anos que precisava preservar (e idealmente ganhar) massa muscular, esse era um problema silencioso e corrigível.

O ponto que merece destaque, e que o debate “quanto no total” costuma ofuscar, é o *por refeição*. A síntese proteica muscular é um gatilho, não uma torneira contínua: cada refeição precisa atingir um limiar mínimo para disparar a reparação. O sinalizador central é a **leucina**: em adultos jovens, cerca de 2 a 2,5 g de leucina numa refeição ativam a via mTOR; acima dos 50, o limiar sobe para ~3 g (a chamada **resistência anabólica**). Em proteína total: 20–25 g por refeição bastam aos 30; aos 55, o alvo é 30–40 g.

Para dar dimensão: 150 g de frango entregam ~30 g de proteína; três ovos, ~20 g; iogurte grego natural 200 g, 18–22 g; 150 g de salmão, ~32 g; uma xícara de lentilha cozida, 18 g (com leucina menos densa). Abaixo do limiar, o aminoácido circula, é oxidado e pouca síntese acontece. Diluir a mesma proteína total em seis lanchinhos de 10 g não produz o mesmo resultado que concentrá-la em três refeições acima do limiar: Mamerow et al. (*J Nutr* 2014) mostrou 25% mais síntese muscular em 24h com distribuição uniforme em três refeições versus mesmo total concentrado no jantar.

O café da manhã brasileiro típico (pão, queijo, café, às vezes uma fruta) é o exemplo perfeito do problema: raramente atinge o limiar, e abre o dia num estado de estímulo anabólico zero. No caso de Marcos, desenhar um café com três ovos ou um iogurte grego grande mais uma porção proteica adicional resolveu, sozinho, grande parte da janela de doze horas sem estímulo que vinha corroendo a massa muscular dele havia décadas. Em muitas rotinas reais, porém, ovos e iogurte não cabem no dia a dia, e é aí que um complemento específico em forma de suplemento resolve. Trato disso na seção seguinte.

8.5 O Que Priorizar — e O Que Eliminar

O detalhamento alimento por alimento seria reducionista e cairia na armadilha do nutricionalismo que este livro quer evitar. Mas existem princípios que a evidência sustenta com consistência:

Priorizar: vegetais e leguminosas (a fibra é o prebiótico mais eficaz que existe: alimenta bactérias produtoras de butirato que reduzem inflamação intestinal e melhoram sensibilidade insulínica; a maioria dos brasileiros consome menos de 15 g/dia, o alvo é 30 a 40 g); azeite de oliva extravirgem; oleaginosas; peixes gordurosos ricos em EPA e DHA; frutas inteiras; grãos integrais em quantidade moderada; polifenóis (frutas vermelhas, cacau, chá verde, cúrcuma; modulam vias de proteção celular e influenciam positivamente o microbioma).

Eliminar ou minimizar: ultraprocessados (a evidência é inequívoca: associados a maior risco de obesidade, diabetes, doença cardiovascular, câncer e mortalidade por todas as causas, por mecanismos que vão além das calorias, incluindo alteração do microbioma e promoção de inflamação sistêmica); excesso de frutose adicionada (metabolizada quase exclusivamente pelo fígado, alimenta a lipogênese de novo que descrevemos no Capítulo 6 como motor da esteatose; a frutose da fruta inteira, acompanhada de fibra, é outra história); óleos vegetais submetidos a altas temperaturas e gorduras trans industriais.

8.6 Alimentação Restrita no Tempo: Uma Nota Breve

No Capítulo 6, vimos como a janela alimentar de Fernanda contribuiu para a reversão metabólica. O princípio é simples: concentrar a ingestão alimentar na fase ativa do dia, evitando comer nas últimas 2 a 3 horas antes de dormir. A sensibilidade insulínica é máxima pela manhã e cai ao longo do dia: comer tarde é entregar glicose ao corpo no momento em que ele está menos preparado para processá-la.

A evidência para alimentação restrita no tempo é sólida e crescente: melhora na tolerância à glicose, redução de triglicerídeos e marcadores inflamatórios, mesmo sem redução calórica. A cronoalimentação será tratada em profundidade no Capítulo 14, quando abordarmos o ritmo circadiano. Por ora, o princípio: o *quando* você come importa tanto

quanto o *que* você come. No caso de Marcos, que jantava rotineiramente às dez da noite, esse único ajuste (mover a última refeição para antes das oito) já alterava o ambiente metabólico em que o corpo dele passava a noite.

8.7 SEÇÃO 2 — Suplementação Baseada em Evidência

A suplementação é o território onde mais se desperdiça dinheiro em saúde. O mercado é gigantesco, pouco regulado e movido muito mais por marketing do que por ciência. A maioria das pessoas que toma suplementos toma doses erradas, formas erradas, ou substâncias que simplesmente não têm evidência de funcionar.

O que segue são os quatro suplementos com evidência sólida o suficiente para justificar uso rotineiro na maioria dos pacientes focados em longevidade. Existem outros com indicação específica por objetivo (cognição, imunidade, recuperação esportiva, sono) que merecem tratamento aprofundado e que por escopo não cabem neste capítulo.

8.8 Vitamina D

No Capítulo 4, estabelecemos que a faixa ótima de 25-OH vitamina D é 40 a 60 ng/mL, muito acima dos 20 ng/mL que o laboratório chama de suficiente. A deficiência é epidêmica: a maioria dos pacientes que vejo pela primeira vez está abaixo de 30. Marcos tinha 28.

A suplementação é simples, segura e barata. A dose habitual para adultos fica entre 2.000 e 5.000 UI/dia, ajustada conforme nível sérico. Sempre acompanhada de vitamina K2 na forma MK-7 (100 a 200 mcg/dia), que direciona o cálcio mobilizado para os ossos em vez de deixá-lo se depositar nas artérias. Uma ressalva importante: paciente em uso de varfarina ou outro anticoagulante dependente de vitamina K precisa evitar a suplementação de K2 (ou ajustá-la em combinação com o cardiologista), porque a vitamina K antagoniza o efeito desses medicamentos. Dosagem a cada 3 a 4 meses até atingir a faixa alvo, depois semestralmente.

8.9 Magnésio

O magnésio participa de mais de 300 reações enzimáticas: produção de ATP, regulação do ritmo cardíaco, contração muscular, qualidade do sono. A deficiência subclínica é extremamente prevalente: estima-se que mais da metade da população não atinge a ingestão recomendada. E o magnésio sérico (o exame que aparece no sangue) é enganoso: apenas 1% do magnésio corporal está no soro. Você pode ter resultado dentro da referência e estar depletado no nível celular.

A forma faz diferença. Óxido de magnésio, a forma mais barata e mais vendida, tem biodisponibilidade baixa e efeito predominantemente laxativo. As formas com melhor evidência:

Magnésio glicinato (ou bisglicinato): excelente absorção, efeito relaxante, bem tolerado. Primeira escolha para sono e ansiedade.

Magnésio treonato (Magtein): a única forma com evidência pré-clínica de cruzar a barreira hematoencefálica e elevar magnésio cerebral. Interesse particular para cognição e neuroproteção.

Dose: 200 a 400 mg de magnésio elementar por dia, preferencialmente à noite, 30 a 60 minutos antes de dormir.

8.10 Ômega-3 (EPA + DHA)

Os ácidos graxos ômega-3 de cadeia longa (EPA e DHA) são componentes estruturais das membranas celulares e precursores de resolvinas e protectinas, moléculas que ativamente resolvem inflamação. São o anti-inflamatório natural com evidência mais robusta na suplementação.

Não confundir com o ALA (ácido alfa-linolênico), presente em chia e linhaça, cuja conversão em EPA e DHA no corpo humano é inferior a 5%. Para efeito clínico, é preciso suplementar EPA e DHA diretamente, ou consumir peixes gordurosos pelo menos três vezes por semana.

Dose: 1 a 2 g/dia de EPA+DHA combinados para manutenção geral. Para triglicerídeos elevados ou inflamação significativa, 3 a 4 g/dia sob orientação médica. Preferir fontes com certificação de pureza (IFOS 5 estrelas ou equivalente).

8.11 Creatina

A creatina monohidratada é o suplemento mais estudado da história da nutrição esportiva, e talvez o mais subestimado no contexto da longevidade. A maioria das pessoas ainda a associa exclusivamente a ganho muscular em jovens. A evidência vai além.

A creatina funciona como reservatório de energia rápida: armazena fosfato de alta energia que regenera ATP quando a demanda celular aumenta. Isso acontece no músculo, mas também no cérebro, onde neurônios têm demanda energética altíssima.

Uma meta-análise publicada no *Frontiers in Nutrition* em 2024 por Xu e colaboradores, analisando 16 ensaios clínicos randomizados com 492 participantes, encontrou evidência moderada de que a creatina melhora memória de curto prazo em adultos. O efeito parece mais pronunciado em idosos e em vegetarianos, populações com menor reserva endógena.

Para longevidade, os benefícios convergem em três frentes: preservação de massa muscular (sinergia direta com treino de força contra sarcopenia), suporte cognitivo, e melhoria da capacidade de trabalho nos treinos.

Dose: 3 a 5 g/dia de creatina monohidratada. Sem necessidade de fase de saturação para uso crônico. Qualquer horário, com ou sem comida. Perfil de segurança excelente em indivíduos com função renal normal, sem efeitos adversos renais demonstrados em décadas de estudos, contrariando o mito persistente.

8.12 Proteína em Pó — Whey, Caseína e Alternativas Vegetais

Durante muitos anos tratei proteína em pó como ferramenta de atleta, não de paciente. Revisei essa posição depois de acumular evidência clínica de quão difícil é, no ritmo brasileiro real de segunda a sexta, atingir 30 gramas de proteína no café da manhã usando apenas comida. Três ovos e iogurte resolve em papel, não resolve na rotina do executivo que sai de casa às 6h40 e desce do elevador do escritório tomando café no copo descartável. Para essa realidade, um shake com 25 a 30 gramas de proteína em pó misturado em água ou leite é o

caminho mais direto para atravessar o limiar de leucina que discuti no Debate Proteico, e o único que costuma durar mais do que três semanas na agenda real.

A forma mais estudada é o **whey protein**, proteína do soro do leite, com perfil de aminoácidos essenciais excepcional, alto teor de leucina (~11%) e absorção rápida. Uma dose de 25 g de whey isolado entrega cerca de 2,8 g de leucina, suficiente para atravessar o limiar mesmo em adultos acima de 50 anos. É a primeira escolha quando não há intolerância à lactose. Concentrado (80% proteína) é mais barato; isolado (90%+) tem menos lactose e é indicado para sensíveis.

Quem não tolera lácteos ou optou por não consumi-los tem alternativas vegetais razoáveis. **Misturas de proteína de ervilha, arroz e soja** em proporção adequada se aproximam do perfil de aminoácidos essenciais do whey quando a dose sobe para 30–35 g; proteínas vegetais puras de uma única fonte tendem a ser subótimas em leucina. Proteínas derivadas de batata e milho (menos comuns no Brasil) têm leucina comparável a fontes animais, mas pouca disponibilidade comercial aqui ainda.

Dose prática: 25 a 30 g por porção para homens acima de 60 kg; 20 a 25 g para mulheres. Uma porção por dia é o uso que vejo entregar mais resultado, tipicamente no café da manhã ou pós-treino, preenchendo a refeição que sozinha dificilmente atingiria o limiar. Não substitui comida; complementa. Sempre preferir produtos com certificação de pureza (Informed Sport ou equivalente, para quem faz prova antidopagem; atestado de metais pesados para o leitor geral).

Uma ressalva honesta sobre o mercado: a maior parte dos produtos que se autointitulam “para saúde e longevidade”, com preços duas a três vezes superiores, entregam essencialmente o mesmo perfil bioquímico dos produtos esportivos convencionais, com marketing ajustado ao comprador 40+. Ler rótulo e comparar gramas de proteína e de leucina por porção resolve a maior parte do jogo.

8.13 Micronutrientes Essenciais Frequentemente Subótimos

Além dos quatro pilares acima, há um conjunto de micronutrientes que raramente são medidos e frequentemente estão fora da faixa ótima, mesmo em pessoas que se alimentam “bem”.

Vitaminas do complexo B (em particular B12, B6 e folato) são cofatores diretos do ciclo da metilação e da produção de neurotransmissores. Deficiência de B12 é comum em vegetarianos, veganos, pessoas que tomam metformina ou inibidores de bomba de prótons cronicamente, e idosos. Nem sempre se manifesta com anemia; frequentemente aparece como fadiga, neuropatia periférica, queixas cognitivas ou homocisteína elevada. A dosagem ideal está acima de 600 pg/mL: abaixo disso, mesmo que o laboratório diga “normal”, já há comprometimento funcional. A correção é simples: metilcobalamina 1 mg/dia via oral ou sublingual. B6 (piridoxal-5-fosfato) é cofator no metabolismo de homocisteína e síntese de neurotransmissores; o folato metilado (5-MTHF) é indispensável para quem tem polimorfismos MTHFR, como vimos no caso de André.

Ferro e ferritina. Este é o gap nutricional mais subdiagnosticado da medicina brasileira, especialmente em mulheres. O laboratório tipicamente considera ferritina normal acima de 15 ng/mL, mas esse limiar foi calibrado para evitar anemia franca, não para sustentar função ótima. Para energia, capacidade de exercício, preservação cognitiva e saúde do cabelo, o alvo é **≥ 50 ng/mL em mulheres adultas** e uma faixa similar em homens, com atenção especial à sobrecarga (se ferritina > 300 com saturação de transferrina elevada, rastrear hemocromatose). Mulheres que menstruam, atletas de endurance, vegetarianas, pós-bariátricas e doadoras frequentes de sangue são os grupos de maior risco. A correção pode ser dietética (carne vermelha magra, leguminosas com vitamina C, vísceras em moderação), via oral com sais de ferro (sulfato, bisglicinato, quelado; tomar em jejum ou com vitamina C, evitar com café ou cálcio) ou, em casos selecionados de resposta lenta ou má tolerância gastrointestinal, endovenosa, decisão que merece consulta individualizada.

Zinco é cofator de mais de trezentas enzimas e essencial para função imune, cicatrização, produção de testosterona e neurotransmissão.

Deficiência relativa é comum em vegetarianos, atletas que suam muito, pessoas com uso prolongado de inibidores de bomba de prótons, e pessoas com fitatos em excesso na dieta. Dose habitual: 15 a 30 mg/dia, de preferência na forma quelada (zinco bisglicinato).

Iodo. Subnotificado no Brasil apesar da iodização do sal, especialmente em quem usa sal rosa do Himalaia, sal marinho não iodado ou restringe sal cronicamente. Iodo é essencial para função tireoidiana e para cognição. A correção é simples quando há deficiência confirmada, mas a janela segura é estreita: excesso também causa problemas de tireoide. Dosar iodúria de 24 horas ou iodo urinário em amostra quando houver suspeita.

Selênio é um mineral com janela estreita: nem muito baixo, nem muito alto. Essencial para função tireoidiana (cofator da desidrodina que converte T4 em T3), para a glutathione peroxidase (um dos principais sistemas antioxidantes do corpo) e para imunidade. No Brasil, dependendo da região e do solo, deficiência é relativamente comum. Dose habitual: 100 a 200 mcg/dia, por no máximo doze meses sem reavaliação; doses crônicas excessivas podem aumentar risco de diabetes.

Coenzima Q10 (ubiquinol) é central na cadeia respiratória mitocondrial e frequentemente suplementada em pacientes em uso de estatinas (que reduzem a síntese endógena) e em pacientes com disfunção mitocondrial documentada ou suspeita. A evidência para uso rotineiro em populações saudáveis é modesta; para populações selecionadas (especialmente acima de 50 anos com fadiga e em uso de estatina), vale considerar. Dose: 100 a 200 mg/dia na forma ubiquinol, com gordura.

Não prescrevo nenhum desses automaticamente. Meço, verifico onde o paciente está em relação à faixa ótima, e reponho o que precisa ser repostado: na forma certa, na dose certa, pelo tempo certo. Essa é a lógica que discuto em detalhe logo adiante.

8.14 A Fronteira da Longevidade — com Ceticismo

Vale ser direto sobre a camada que tem gerado mais barulho de mercado nos últimos anos. Resveratrol, taurina, nicotinamida

ribosídeo (NR), mononucleotídeo de nicotinamida (NMN), espermidina e urolitina A têm sido apresentados com entusiasmo no mercado de longevidade, muitas vezes como “próxima geração da suplementação preventiva”. A evidência em modelos animais é promissora; a evidência humana dura (redução de eventos, extensão de vida, recuperação funcional mensurável) ainda é fraca ou inexistente. Não é que sejam inúteis. É que o marketing está substancialmente à frente da ciência. Para o leitor que quer acompanhar essa fronteira, a orientação é simples: leia com ceticismo, prefira compostos com ensaio clínico humano publicado em revista indexada, e trate como experimentação consciente, não como pilar de estratégia preventiva.

8.15 O Que NÃO Funciona

Colágeno hidrolisado para rejuvenescimento de pele tem evidência fraca e mecanismo biologicamente implausível nas doses comercializadas; discuto no bloco de pele a seguir, onde cabe em detalhe. Multivitamínicos genéricos fornecem doses subótimas de quase tudo e doses excessivas do que não falta. Vitamina C em megadose não previne gripe nem fortalece imunidade além do que uma alimentação adequada já faz. Biotina em alta dose interfere em exames laboratoriais (incluindo troponina e TSH) sem benefício demonstrado para cabelo e unhas na ausência de deficiência real; também volto a esse ponto na seção de cabelo.

8.16 Como Prescrevo na Prática

A lógica que aplico à suplementação é a mesma que rege todo este livro: não espero o problema se instalar para agir. Do mesmo modo que não espero a glicose cruzar 126 mg/dL para tratar resistência insulínica, não espero a vitamina D cair abaixo de 20 para repor. O objetivo é levar cada marcador à faixa ótima, aquela que a ciência associa ao menor risco e à maior funcionalidade ao longo de décadas.

O processo é direto: peço os exames, identifico onde o paciente está em relação às faixas ótimas que discutimos no Capítulo 4, e desenho um protocolo individualizado, com dose, forma e horário definidos

para aquela pessoa, naquele momento. Um paciente com vitamina D de 28, magnésio intracelular depletado, ômega-3 *index* abaixo de 4% e ferritina de 25 recebe uma fórmula completamente diferente de outro com vitamina D de 55 e ferritina de 180. Parece óbvio, mas é o oposto do que acontece quando alguém entra numa farmácia e compra o mesmo multivitamínico que todo mundo.

Depois, reavaliação. Dependendo do paciente e do momento clínico, revejo em um, dois, três ou seis meses. Um paciente iniciando correção de vitamina D severa precisa de retorno em oito semanas. Um paciente estável com faixas ótimas atingidas pode ser reavaliado semestralmente. A cada ciclo, olho os números de novo, ajusto doses, retiro o que já atingiu a faixa, acrescento o que surgiu. É um processo iterativo, não uma prescrição estática. É medicina de precisão aplicada à suplementação.

E há um problema prático que vale resolver desde o início: a pilha de potes. Vitamina D num, magnésio noutro, ômega-3 noutro, mais dois ou três que alguém indicou. Oito cápsulas por dia. Adesão de três semanas. O que faço é consolidar ao máximo: uso fórmulas manipuladas para reunir o que pode ser combinado, na dose exata e na forma correta, reduzindo o número de cápsulas à menor quantidade viável para aquele paciente. Nem tudo cabe num único veículo (ômega-3 em cápsula mole não se mistura com minerais em pó, por exemplo), mas o objetivo é sempre o mesmo: tornar o protocolo o mais compacto e praticável possível para a rotina real de cada pessoa. Um executivo que viaja toda semana precisa de uma solução diferente de alguém que toma café da manhã em casa todos os dias. A personalização não é só bioquímica, é logística.

8.17 SEÇÃO 3 — A Camada Visível: Pele, Cabelo e Unhas

A pele, o cabelo e as unhas são a parte do corpo que o paciente enxerga todos os dias, e, por isso mesmo, onde o mercado de longevidade cosmética mais explora. A medicina preventiva séria tem pouco a dizer sobre promessas de rejuvenescimento, e muito a dizer

sobre algumas intervenções simples com evidência real. Esta seção separa as duas coisas.

8.18 Pele: o que tem evidência, o que é cosmético, o que é ruído

Fotoprotetor diário. É a única intervenção dermatológica com desfecho duro. Um ensaio australiano acompanhou mais de 1.600 adultos por 4,5 anos e mostrou que o uso diário de filtro solar reduziu em cerca de 50% o aparecimento de melanoma cutâneo e em torno de 24% o fotoenvelhecimento visível, comparado a uso discricionário. É a medida mais simples, mais barata e mais eficaz que um adulto pode tomar pela própria pele. Fator 30 no mínimo; fator 50 ou maior em pele clara, em exposição prolongada, ou em quem tem história de lesão pré-maligna. Aplicar pela manhã, reaplicar a cada duas a três horas em exposição solar, e em todos os dias, inclusive nublados, inclusive em ambiente fechado com janela. Se eu tivesse que escolher uma só intervenção dermatológica para qualquer adulto depois dos 35, seria esta.

Retinoides tópicos. A segunda classe com evidência robusta. Tretinoína (ácido retinoico), retinol em formulações estabilizadas, e adapaleno (originalmente aprovado para acne e hoje também usado em fotoenvelhecimento) reduzem rugas finas, melhoram textura, clareiam manchas, estimulam colágeno dérmico e reverterem parcialmente sinais de fotodano, documentados em ensaios randomizados de médio e longo prazo. A tretinoína é o padrão-ouro e exige prescrição; o retinol é de venda livre, efeito mais suave, dose-dependente da concentração; o adapaleno tem menor irritação e boa alternativa para pele sensível. Aplicação à noite, começando em noites alternadas até estabilizar tolerância. Resultado significativo exige uso contínuo por pelo menos três a seis meses.

Vitamina C e niacinamida tópicos. A vitamina C (ácido ascórbico) em concentração de 10 a 20%, em formulação estável, reduz hiperpigmentação, melhora uniformidade de tom e tem sinal antioxidante contra dano oxidativo cutâneo induzido por UV. A niacinamida (forma tópica de vitamina B3) a 4-5% reduz vermelhidão, melhora barreira

cutânea e é particularmente útil em pele sensível ou com rosácea leve. São intervenções cosméticas com perfil de segurança excelente e evidência modesta mas consistente.

Toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores e lasers. Toxina botulínica (Botox, Dysport, Xeomin) em rugas dinâmicas tem efeito previsível, reversível e seguro quando aplicada por médico capacitado. Preenchedores com ácido hialurônico reversível têm lugar em correção de volume específico, e risco real quando usados em excesso, em áreas vasculares críticas ou por mãos sem formação (oclusão arterial, necrose, embolia retiniana). Bioestimuladores injetáveis (ácido polilático, hidroxiapatita de cálcio) estimulam colágeno endógeno com evidência modesta. Lasers fracionados e luz pulsada têm ensaios razoáveis em fotoenvelhecimento, manchas e textura. Nenhuma dessas intervenções, isoladamente, modifica trajetória de saúde, são cosméticas. Com parcimônia e profissional formado, são aceitáveis; em excesso, distorcem arquitetura facial. Se for entrar nesse território, fazer com critério, em dermatologista ou cirurgião plástico, e nunca como substituto do fotoprotetor e do retinoide, os dois gestos com efeito biológico real.

8.19 Cabelo: alopecia androgenética e o posicionamento sobre síndrome pós-finasterida

A alopecia androgenética (a calvície de padrão masculino e o afilamento difuso feminino) tem base genética e hormonal, com a di-hidrotestosterona (DHT) como mediador final nos folículos sensíveis. É o motivo mais comum de queda de cabelo em adultos, e também a queixa onde o mercado mais mente.

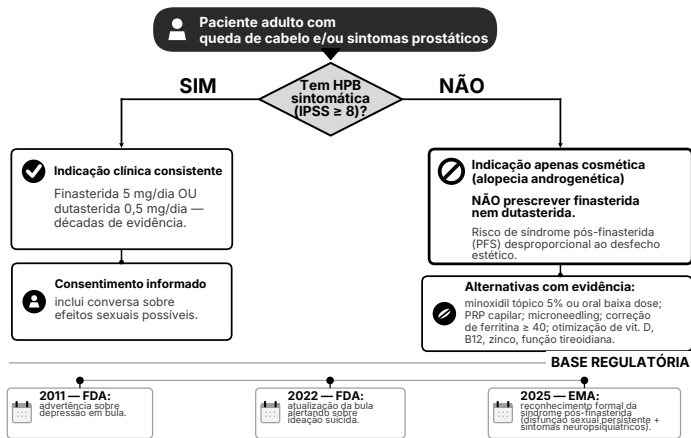
Posicionamento clínico sobre finasterida e dutasterida para alopecia cosmética, e sobre síndrome pós-finasterida (PFS). A finasterida e a dutasterida são inibidores da 5-alfa-redutase, a enzima que converte testosterona em DHT. Prescrevo ambas em hiperplasia benigna de próstata (HPB) sintomática, onde há décadas de dados de eficácia e a indicação é medicamento consistente. **Não prescrevo finasterida nem dutasterida para alopecia cosmética.** O motivo tem base regulatória e clínica clara. A FDA incluiu, em 2011, advertência

sobre risco de depressão e, em 2022, atualizou a bula para alertar formalmente sobre ideação suicida. A EMA (agência europeia) reconheceu em 2025 a síndrome pós-finasterida (PFS) como quadro real, caracterizado por disfunção sexual persistente (redução de libido, disfunção erétil, anorgasmia), sintomas neuropsiquiátricos (depressão, ansiedade, embotamento cognitivo, anedonia) e sintomas físicos que podem persistir por meses a anos mesmo após a suspensão do medicamento. A prevalência absoluta é baixa, mas o efeito em quem desenvolve é grave, pode ser irreversível, e a decisão de aceitar esse risco em troca de um desfecho estritamente cosmético é, no mínimo, discutível. Para HPB (onde a indicação é funcional e sintomática) o cálculo muda. Para cabelo (onde a queixa é estética) não me parece prudente, e essa é a posição que ofereço ao paciente que pergunta.

FIGURA 2

Finasterida: quando sim, quando não.

O posicionamento clínico do autor — indicação regulatória vs. uso cosmético, à luz da síndrome pós-finasterida (PFS).



Fonte : FDA Drug Safety Communications (2011, 2022); EMA PRAC Recommendation (2025).
Posicionamento clínico do autor expresso no Capítulo 8.

Figura 8.1. Finasterida: quando sim, quando não. Fluxograma da decisão clínica: HPB sintomática = indicação aceita; alopecia cosmética = não prescrever, alternativas com evidência (minoxidil, PRP, ferritina ≥ 40). Timeline regulatória abaixo com 2011 (FDA advertência sobre depressão), 2022 (FDA ideação suicida) e 2025 (EMA reconhece síndrome pós-finasterida).

O que prescrevo para alopecia androgenética. As alternativas com evidência razoável e perfil de risco mais favorável são:

- **Minoxidil tópico** (2% ou 5%, solução ou espuma). Mecanismo vasodilatador e prolongador da fase anágena do folículo. Evidência de décadas. Aplicado duas vezes ao dia, no couro cabeludo seco. Resultado visível em 4 a 6 meses. Ao suspender, o efeito reverte ao longo de meses.
- **Minoxidil oral em baixa dose** (0,25 a 2,5 mg/dia em mulheres; 1,25 a 5 mg/dia em homens, conforme contexto clínico). Uso *off-label* com evidência crescente, particularmente útil em pacientes com intolerância ao tópico, eficácia insuficiente, ou quando a aplicação na rotina é inviável. Monitoramento de pressão arterial e sinais de retenção hídrica; contraindicação em insuficiência cardíaca e hipotensão.
- **PRP capilar** (plasma rico em plaquetas). Ensaios randomizados de qualidade razoável mostram benefício modesto em densidade capilar. Três a quatro sessões no primeiro ano, depois manutenção. Depende da técnica e da concentração plaquetária do centro que realiza.
- **Microneedling** isoladamente ou combinado com minoxidil/PRP, com sinal em pequenos ensaios.
- **Correção de ferritina ≥ 40 ng/mL**. Ferritina baixa é causa reversível comum de queda de cabelo, especialmente em mulheres, e com frequência coexiste com alopecia androgenética, potencializando o problema. Pedir ferritina antes de qualquer tratamento de queda é mínimo técnico. A Seção 2 deste capítulo trata da correção de deficiência de ferro.
- **Correção de ferro, vitamina D, zinco, B12 e função tireoidiana**. Qualquer uma dessas deficiências, isoladamente, pode piorar queda de cabelo. Tratá-las muda o jogo em proporção considerável dos pacientes.

Uma observação final sobre o mercado. Clínicas de “transplante capilar hormonal” que oferecem finasterida associada a procedimento cirúrgico raramente discutem PFS com o paciente antes do consentimento. Se você está considerando tratamento para alopecia em qualquer formato, a pergunta que você tem o direito de fazer é: *“qual é a posição desta clínica sobre síndrome pós-finasterida, e qual é o plano para*

monitorar efeitos neuropsiquiátricos e sexuais caso eu desenvolvesse sintomas?”

Se a resposta for evasiva, a clínica não é o lugar.

8.20 Unhas: o que dizem e o que não dizem sobre o corpo inteiro

As unhas são superfície de reflexo sistêmico. Deficiência de ferro causa coiloníquia (unha em colher); deficiência de biotina (rara) produz fragilidade; hipotireoidismo cursa com unhas quebradiças; psoríase pode afetar unhas antes da pele; alterações vasculares periféricas aparecem em hemorragias subungueais puntiformes. Unha saudável, tipicamente, corresponde a corpo bem nutrido.

Alerta sobre biotina em alta dose. A biotina é vendida como suplemento para “cabelo, pele e unhas” em cápsulas de 5.000 a 10.000 mcg (a necessidade real é de cerca de 30 mcg/dia). O problema clínico: essas doses altíssimas interferem em múltiplos exames laboratoriais baseados em imunoensaio, incluindo **troponina cardíaca** (podendo mascarar infarto em progresso), **TSH e hormônios tireoidianos** (simulando ou mascarando tireoidopatia), **PTH, 25-hidroxivitamina D, testosterona**, e outros marcadores relevantes. A FDA emitiu alerta formal sobre esse risco. Se o paciente usa biotina em alta dose e precisa fazer exames, suspender pelo menos 72 horas antes é o mínimo. E, antes disso, a pergunta: para que biotina em alta dose? A evidência de que ela melhora cabelo ou unhas em pessoas sem deficiência documentada é essencialmente inexistente. É um suplemento que prescrevo raramente, quase nunca, e com alerta explícito sobre interferência laboratorial.

Pele, cabelo e unhas bem cuidados são reflexo (e não substituto) do trabalho que os outros pilares deste livro fazem por dentro. Fotoprotetor diário, retinoide à noite, correção de deficiências nutricionais identificadas por exame, e rejeição do que não tem evidência resolvem a maior parte do que se pode resolver sem enganar ninguém.

8.21 Os Três Motores em Conjunto

Oito meses depois daquela consulta (oito meses depois do CAC de 412 e do plano que montamos naquele dia), Marcos voltou para reavaliação completa.

A alimentação seguia padrão Mediterrâneo com janela de 10 horas. O treino tinha sido estruturado nos quatro pilares: zona 2 duas vezes por semana no cicloergômetro, musculação três vezes com um treinador orientado, HIIT uma vez por semana desde o segundo mês, mobilidade integrada ao aquecimento. A vitamina D havia subido de 28 para 52 ng/mL. O magnésio treonato à noite melhorou um sono que ele não sabia que era ruim: descobrimos na primeira consulta que dormia em média cinco horas e meia e acordava duas vezes por madrugada.

Os números contaram a história. Insulina de 11 para 6. PCR de 1,6 para 0,6. ApoB em 58, bem abaixo do alvo. Relação TG/HDL normalizada. Na composição corporal, 5 kg a menos de gordura, 2 kg a mais de massa magra. E a ergometria mostrou ganho de 1,8 MET em relação ao teste de oito meses antes. Traduzindo para os dados do capítulo anterior: **1,8 MET equivale a algo entre 25% e 30% de redução adicional no risco de morte, um ganho que nenhum ajuste farmacológico teria produzido sozinho.**

O CAC de 412 não mudou. Cálcio depositado não se dissolve. Mas a trajetória que construiu aquele escore ao longo de décadas havia sido revertida. As forças que alimentavam o processo (inflamação, resistência insulínica, sedentarismo, déficits nutricionais) estavam sendo neutralizadas uma a uma.

A estatina e a ezetimiba eram necessárias. Mas foram os três motores que transformaram a trajetória.

8.22 E Se Fosse Com Você?

Quantos desses três motores estão funcionando na sua vida agora?

Sua alimentação segue algum princípio ou é improvisado diário? Seu exercício (tratado no capítulo anterior) inclui os quatro pilares, ou se

FIGURA 1

Marcos, 8 meses depois: a aptidão que vale por uma estatina.

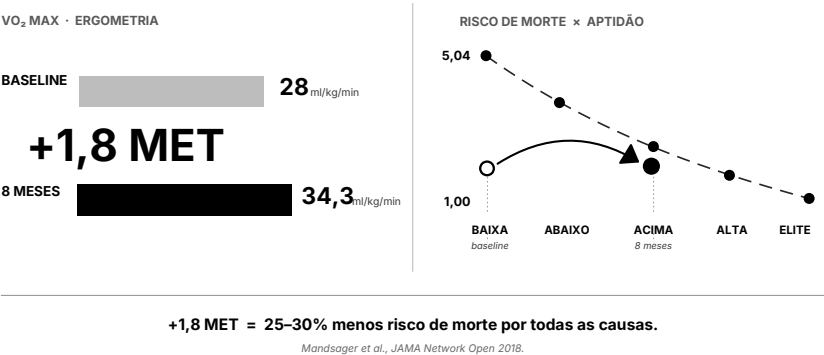


Figura 8.2. Marcos, 8 meses depois: a aptidão que vale por uma estatina. Comparação do VO₂ max em ergometria (baseline 28 ml/kg/min → 34,3 ml/kg/min) com ganho de +1,8 MET, posicionado na curva dose-resposta de risco de morte por aptidão cardiorrespiratória (Mandsager 2018): Marcos migra da faixa “baixa” para “acima da média”, equivalente a 25–30% de redução no risco de morte por todas as causas. Ganho que nenhum ajuste farmacológico isolado teria produzido.

resume a uma modalidade repetida sem estratégia? Seus suplementos são baseados nos seus exames e orientados por faixas ótimas, ou em indicação de quem não conhece seus biomarcadores? Sua pele tem proteção diária; seu cabelo e suas unhas estão recebendo o que precisam?

Este capítulo, como o anterior, não pretende transformar você em atleta, nutricionista ou bioquímico. Pretende dar a estrutura. E cada melhoria incremental conta. Não é tudo ou nada. É acumular pequenas vantagens que, ao longo de décadas, se traduzem em anos de vida com funcionalidade e independência.

8.23 O Essencial em 60 Segundos

- Alimentação não é dieta, é ferramenta metabólica. O padrão com maior evidência é a Dieta Mediterrânea, validada pelo PREDIMED (redução de ~30% em eventos cardiovasculares) e convergente com os dados das Blue Zones. Eliminar ultraprocessados e alinhar horários de refeição ao ritmo circadiano importa tanto quanto o que está no prato.
- Suplementação com evidência sólida: vitamina D (alvo 40–60 ng/mL) com K2, magnésio glicinato ou treonato (200–400 mg/dia), ômega-3 EPA+DHA (1–2 g/dia), creatina monohidratada (3–5 g/dia). O resto exige justificativa individual, guiada por biomarcadores, não por *hype*.
- **Ferro e ferritina** formam o gap nutricional mais subdiagnosticado em mulheres brasileiras. Alvo ≥ 50 ng/mL para função ótima (o laboratório costuma dar “normal” a partir de 15). Rastrear em vegetarianas, atletas, pós-bariátricas; em homens, atenção inversa para sobrecarga.
- A fronteira popular da longevidade (resveratrol, taurina, NR, NMN, espermidina, urolitina A) tem entusiasmo de mercado bem à frente da evidência humana. Acompanhe com ceticismo, não são pilares de estratégia preventiva.
- Os três motores do pilar A (atividade física, alimentação, suplementação) funcionam em sinergia. Nenhum substitui os outros. Juntos, transformam trajetórias que a medicação sozinha não consegue mudar.

*Atividade física, alimentação e suplementação inteligente são os motores. Mas motores sem painel de controle funcionam às cegas. Hormônios, biomarcadores, farmacologia guiada por dados são o próximo pilar: a **Gestão Clínica e Metabólica**. Pela densidade do tema, dividimos o pilar G em três capítulos: os sistemas (cardio, renal, hepático e metabólico), os painéis bioquímicos (hormônios, inflamação, rastreio oncológico) e, por fim,*

a camada genômica e as exposições ocultas. Começamos pelos sistemas, no próximo capítulo.

Pilar G — Gestão Clínica e Metabólica

Sistemas — Coração, Rim, Fígado e Metabolismo como um Só

A gestão clínica e metabólica é a parte do Método AGIR em que o paciente não pode fazer sozinho. Aqui entram a farmacologia guiada por biomarcadores, a leitura integrada dos sistemas e a lógica de medicina iterativa: testar, intervir, retestar, ajustar. É a parte do trabalho em que o médico deixa de ser conselheiro de estilo de vida e passa a ser piloto de um painel de dados.

Este capítulo abre o pilar G com os quatro sistemas que, por muito tempo, foram tratados em compartimentos separados (coração, rim, fígado e metabolismo) e que, nos últimos cinco anos, a medicina passou a ler como um sistema só. O próximo capítulo entra nos painéis bioquímicos e hormonais que alimentam as decisões. O terceiro entra na camada mais profunda: genômica, epigenética e as exposições ocultas que sabotam o restante.

9.1 Farmacologia de Precisão: Medicamentos como Ferramentas de Longevidade

A primeira frente da gestão metabólica é o uso estratégico de medicamentos, não como último recurso quando tudo falha, mas

como ferramentas que, guiadas por biomarcadores, podem mudar a trajetória de risco quando o estilo de vida sozinho não basta.

Estatinas: guiadas por CAC e ApoB, não apenas por LDL. Como vimos nos Capítulos 4 e 5, o ApoB é um marcador superior ao LDL para estimar risco aterosclerótico real, e o CAC score revela a presença de placa quando ainda é invisível aos cálculos convencionais. A combinação dessas duas informações muda a decisão sobre estatina. Um paciente com LDL “limítrofe” de 135 mg/dL mas CAC de 0 e ApoB de 72 provavelmente não precisa de estatina neste momento: o risco está baixo. Outro paciente com LDL igual, CAC de 220 e ApoB de 110 está num cenário completamente diferente: a placa já existe, o ApoB mostra carga aterogênica real, e a indicação de tratamento agressivo é clara. O plano de Marcos, no Capítulo 5, incluiu intensificação de estatina e adição de ezetimiba não por causa do número isolado de LDL, mas pela combinação: CAC 412, ApoB 82 em uso prévio de estatina em dose baixa, e a necessidade de derrubar o ApoB para 60 ou menos.

Metformina e o horizonte da longevidade. A metformina, medicamento de primeira linha para diabetes tipo 2, vem sendo estudada há mais de uma década como possível “geroterápico”, ou seja, uma droga que atua diretamente nos mecanismos do envelhecimento. O ensaio clínico TAME (*Targeting Aging with Metformin*), proposto por Nir Barzilai em 2015, foi desenhado para testar se a metformina reduziria um desfecho composto (cardiovascular, cognitivo, oncológico e mortalidade) em pessoas sem diabetes. Mais de uma década depois, o TAME ainda não foi totalmente financiado, em parte porque o FDA não reconhece “envelhecimento” como indicação médica formal. Enquanto isso, dados observacionais e pequenos ensaios sugerem que a metformina reduz modestamente a idade biológica medida por relógios epigenéticos e tem efeitos favoráveis em múltiplos marcadores metabólicos e inflamatórios. Mas há sinais contraditórios: uma revisão publicada em 2025 no *Ageing Research Reviews* apontou que ensaios recentes em pessoas sem diabetes (como o MET-PREVENT) não encontraram benefícios em medidas de função física. A honestidade médica aqui é reconhecer que a evidência ainda não é suficiente para prescrever metformina apenas para longevidade em pessoas sem resistência insulínica ou pré-diabetes. Para pacientes com resistência

insulínica comprovada, HbA1c *borderline*, ou síndrome metabólica, a indicação é mais clara, e frequentemente justificada.

Fronteira da geromedicina: o que se pesquisa, o que ainda não se prescreve. Alguns campos da medicina preventiva operam no limite entre pesquisa e prática clínica. É onde a ciência do envelhecimento tem gerado mais ruído nos últimos anos, e onde o leitor que acompanha notícia de longevidade provavelmente já ouviu as promessas mais altas. Vale separar com honestidade o que já é razoável considerar sob protocolo cuidadoso, do que ainda pertence exclusivamente ao território de pesquisa.

A **rapamicina em dose baixa** é medicamento originalmente desenvolvido para prevenir rejeição em transplante. Em doses altas e contínuas é imunossupressor forte; em doses baixas e intermitentes (5 a 10 mg uma vez por semana), inibe parcialmente o caminho mTOR, um dos poucos mecanismos com evidência consistente de extensão de vida em modelos animais. Em humanos, o ensaio fase 2 **PEARL** (2024-2025) mostrou segurança razoável com dose intermitente, mas o efeito em desfecho duro ainda não está estabelecido. Efeitos colaterais possíveis: aftas, alteração lipídica, queda transitória de células imunes. Não prescrevo rotineiramente. Fora de ensaio, é uso *off-label* e experimental.

Os **senolíticos** são moléculas que eliminam seletivamente células que pararam de se dividir mas continuam no tecido, secretando compostos inflamatórios que envelhecem o entorno. A combinação mais estudada em humanos é **dasatinibe + quercetina**, um medicamento oncológico associado a um flavonoide vegetal, em doses baixas e intermitentes. Um ensaio piloto publicado em 2019 em pacientes com doença renal diabética mostrou redução de marcadores de senescência após breves ciclos. Outros compostos em estudo incluem a fisetina (outro flavonoide) e moléculas ainda em fase pré-clínica. Ainda é território de pesquisa. Não há indicação clínica estabelecida, e a prescrição em consultório fora de protocolo é pouco responsável. O leitor que acompanha o tema deve esperar resultados de ensaios maiores ao longo dos próximos anos.

Os **precursores de NAD+** também merecem contexto. O NAD+ (nicotinamida adenina dinucleotídeo) é uma molécula essencial para o funcionamento das mitocôndrias e para vias de reparo de DNA.

Seus níveis caem substancialmente com a idade. Duas moléculas são vendidas como precursoras para elevar o NAD⁺ dentro das células: a **nicotinamida ribosídeo (NR)** e o **mononucleotídeo de nicotinamida (NMN)**. Um estudo publicado em 2021 mostrou que NMN melhorou a sensibilidade à insulina em mulheres pós-menopausa com pré-diabetes. Outros estudos em humanos, em geral pequenos e curtos, mostram elevação de NAD⁺ no sangue, mas ainda não demonstram efeito claro em desfecho funcional ou em longevidade. São moléculas de baixo risco conhecido, caras, e com marketing muito à frente da ciência.

Terapia endovenosa de longevidade (“drips”). Vale uma nota sobre a expansão das clínicas de “IV therapy”. Infusões endovenosas de NAD⁺, coquetéis de vitaminas (o “Myers”), glutathione, vitamina C em alta dose e outras combinações são oferecidas com promessa de energia, performance cognitiva e antienvhecimento. A evidência humana de desfecho duro ainda é limitada: ensaios pequenos, desfechos subjetivos, efeito placebo difícil de descontar. O NAD⁺ endovenoso não tem, hoje, ensaio randomizado mostrando benefício funcional em adulto saudável; o Myers é formulação empírica dos anos 1970, ainda sem suporte em desfecho clínico; a vitamina C endovenosa tem dado oncológico experimental, mas não sustenta uso preventivo rotineiro. Como qualquer via parenteral, há cuidados práticos: qualidade do produto, técnica de aplicação e atenção a quem tem função renal limítrofe. No meu consultório, não incluo essas infusões na rotina preventiva: uso a via endovenosa apenas em indicações específicas, como reposição de ferro EV em deficiência documentada ou B12 parenteral em má absorção. Reconheço que algumas pacientes relatam bem-estar subjetivo após sessões; o que ainda falta é evidência humana dura para colocá-las no plano clínico de longevidade.

Urolitina A, espermidina, Akkermansia. Três ferramentas que atravessaram a fronteira do laboratório para o mercado nos últimos anos. A **urolitina A** (produzida por algumas bactérias intestinais a partir de compostos encontrados em romã e nozes) induz renovação mitocondrial e mostrou melhora de força muscular em um ensaio clínico publicado em 2022. A **espermidina**, presente no germe de

trigo, em queijos envelhecidos e em cogumelos, induz autofagia celular; coortes observacionais sugerem associação com menor mortalidade, mas os ensaios randomizados em humanos ainda são modestos. A *Akkermansia muciniphila*, uma bactéria da microbiota intestinal, mostrou benefício em marcadores metabólicos quando suplementada em um ensaio de 2019. Nenhuma das três tem, hoje, evidência forte o bastante para ser recomendação rotineira.

Como pensar sobre essa fronteira. A regra que aplico em mim mesmo (e portanto proponho ao leitor) é a da honestidade epistemológica: o que tem evidência de desfecho duro em humanos entra no plano clínico. O que tem sinal animal e estudos pequenos em humanos fica na mesa, em debate, sem prescrição automática. E o que ainda é promessa de mecanismo sem dado clínico sólido permanece do lado de cá do cuidado preventivo: no radar para acompanhar, não no consultório para receitar. O marketing de longevidade não espera pela ciência; o médico precisa.

9.2 O Eixo Cardio-Reno-Metabólico: A Virada Silenciosa

Uma das transformações mais importantes da medicina interna dos últimos cinco anos aconteceu de um jeito quase discreto. Nenhuma manchete de jornal. Nenhum cartaz de campanha. Mas quem trabalha com paciente crônico viu, em tempo real, uma geração inteira de medicamentos mudar de rótulo. Drogas que começaram a vida como “remédio para diabetes” viraram ferramentas transversais de proteção cardiovascular, renal e metabólica, usadas em pacientes que nunca tiveram glicose alta.

A virada se chama, informalmente, **eixo cardio-reno-metabólico**. A ideia é simples e difícil ao mesmo tempo. Simples: o diabetes tipo 2, a insuficiência cardíaca, a doença renal crônica e a obesidade não são doenças separadas. São manifestações diferentes de um mesmo processo de disfunção metabólica, inflamação sistêmica e sobrecarga mecânica, que se alimentam em ciclos. Difícil: por décadas, a medicina tratou cada uma delas em compartimentos estanques: o endocrinologista cuidava do diabetes, o cardiologista da insuficiência,

o nefrologista dos rins, e cada um prescrevia a própria lista. A virada dos últimos anos foi reconhecer que três classes de medicamentos, cada uma com ensaios robustos, atuam simultaneamente nos três territórios.

Os inibidores de SGLT2, a dapagliflozina (Forxiga, disponível no Brasil desde 2012 e, desde fevereiro de 2025, distribuída gratuitamente pela Farmácia Popular) e a empagliflozina (Jardiance), nasceram como antidiabéticos. Ensaios como o DAPA-HF, o EMPEROR e o DELIVER mostraram que reduzem hospitalização por insuficiência cardíaca em pacientes **sem diabetes**. O DAPA-CKD e o EMPA-KIDNEY mostraram que reduzem a progressão da doença renal crônica, novamente em pacientes com e sem diabetes. Em 2024, uma revisão no *Nature Reviews Nephrology* consolidou o papel dessa classe como terapia protetora cardiorrenal ampla. O mecanismo vai muito além da glicose: a droga tira carga mecânica do coração, melhora a função do endotélio, reduz inflamação e altera o metabolismo cardíaco para um combustível mais eficiente. Em muitos pacientes hoje, prescrever um inibidor de SGLT2 não é mais uma decisão sobre diabetes, é uma decisão sobre trajetória cardiorrenal.

A finerenona, disponível no Brasil desde 2023 com o nome Firialta (Bayer), é uma segunda peça desse tabuleiro. É um bloqueador do receptor mineralocorticoide, um primo não-esteroidal da espironolactona, com perfil de efeito colateral muito mais limpo. Os ensaios FIDELIO-DKD, FIGARO-DKD e FINEARTS-HF mostraram redução de eventos cardíacos, progressão renal e hospitalização por insuficiência cardíaca em pacientes com doença renal diabética. Em 2025, o ensaio FIND-CKD estendeu o benefício para doença renal **não-diabética**, o que na minha especialidade é um marco. Mais um degrau onde “remédio de diabético” deixa de ser o rótulo correto.

Os agonistas de GLP-1 e os duplos GIP/GLP-1, semaglutida (Ozempic, Wegovy, Rybelsus) e tirzepatida (Mounjaro), compõem a terceira peça. Além do efeito sobre peso e esteatose já discutido, o estudo que mudou a conversa foi o **SELECT** (*NEJM* 2023): mais de 17 mil adultos **sem diabetes**, com obesidade e doença cardiovascular estabelecida, acompanhados por cerca de três anos. A semaglutida reduziu a combinação de infarto, AVC e morte cardiovascular em ~20%

versus placebo. Nunca tínhamos visto isso em pacientes sem diabetes: era território da estatina. Agora é dos dois.

Esses medicamentos reduzem inflamação sistêmica, melhoram sensibilidade insulínica, diminuem esteatose hepática e há sinais emergentes sobre efeitos neuroprotetores. Em pacientes com síndrome metabólica refratária, obesidade com comorbidades, ou dificuldade persistente de perda de peso apesar de intervenção estruturada de estilo de vida, podem ser ferramentas decisivas. Não são, e não devem ser, substitutos para alimentação, exercício e sono, são catalisadores em contextos específicos. O uso *off-label* em pessoas sem indicação clara, apenas para perder alguns quilos, é um fenômeno que a medicina ainda está aprendendo a lidar, e a evidência de longo prazo nesses contextos ainda está em construção.

A próxima geração dessa classe já está em ensaio fase 3: a **retatrutida**, que atua em três receptores simultaneamente (GLP-1, GIP e glucagon), mostrou redução de peso próxima de 24% em doze meses num estudo fase 2, magnitude próxima da cirurgia bariátrica. Os ensaios de desfechos cardiovasculares ainda estão em andamento.

Como isso muda a prática no consultório de medicina preventiva? A pergunta passa a ser diferente. Em vez de “meu paciente tem diabetes?” (pergunta antiga, de checar um único número), a pergunta vira “onde esse paciente está no eixo?” Tem fígado gorduroso, obesidade abdominal, pressão começando a subir, creatinina no limite superior, função cardíaca com qualquer sinal de sobrecarga? É paciente de SGLT2, ainda que o açúcar no sangue esteja perfeito. Tem resistência insulínica com obesidade e doença cardiovascular estabelecida? É paciente de GLP-1, ainda que nunca tenha cruzado a linha do diabetes. Tem doença renal crônica e comorbidades cardíacas, com ou sem diabetes? Finerenona entra na conta.

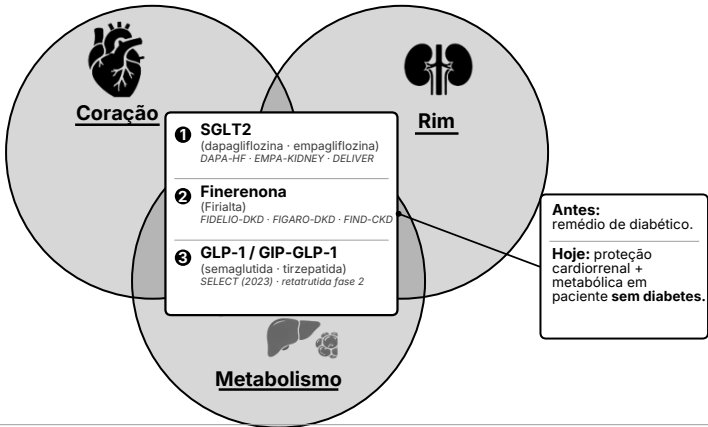
Isso não significa medicar todo mundo. A lógica do capítulo inteiro vale aqui também: essas drogas são ferramentas de precisão, não elixires. A indicação precisa de biomarcador, o uso precisa de monitoramento. Mas o espaço de decisão mudou. A janela de intervenção que este livro defende (antes do diagnóstico, antes do evento) agora tem três classes novas de ferramentas farmacológicas dentro dela.

A virada silenciosa já aconteceu. Quem começa a ler sobre prevenção hoje precisa saber que a medicina preventiva do coração, do rim e do metabolismo é, cada vez mais, uma medicina só.

FIGURA 1

Três sistemas, uma medicina só.

Por que três classes de medicamentos deixaram de ser ‘remédio de diabético’ nos últimos cinco anos.



Fonte: ensaios DAPA-HF (McMurray, NEJM 2019), EMPA-KIDNEY (Herrington, NEJM 2023), DELIVER (Solomon, NEJM 2022), FIDELIO-DKD (Bakris, NEJM 2020), FIGARO-DKD (Pitt, NEJM 2021), FIND-CKD (2025), SELECT (Lincoff, NEJM 2022). Síntese clínica do Capítulo 9.

Figura 9.1. Três sistemas, uma medicina só. Diagrama de Venn com os três sistemas (cardiovascular, renal, metabólico) sobrepostos no centro; as três classes que os atravessam: inibidores de SGLT2 (dapagliflozina/empagliflozina), finerenona e agonistas de GLP-1 (semaglutida/tirzepatida), posicionadas na interseção central, com ensaios-referência de cada uma.

A lógica comum a todos esses medicamentos: são ferramentas, não soluções. Prescritos no momento certo, para o paciente certo, guiados pelos biomarcadores certos, podem mudar trajetórias. Prescritos indiscriminadamente, como elixires, perdem eficácia e ganham efeitos adversos.

Mas para que a ferramenta certa seja escolhida, é preciso ler o painel certo. É aí que entra o próximo capítulo: os biomarcadores hormonais e bioquímicos que, corretamente interpretados, separam um quadro do outro e transformam suposição em conduta.

Pilar G — Gestão Clínica e Metabólica

Painéis Bioquímicos e Hormônios — O Que o Sangue Conta Antes do Sintoma

PAULO tinha 48 anos quando entrou no consultório pela primeira vez. Executivo de uma empresa de tecnologia, dois filhos, casado há vinte anos, treinava musculação quatro vezes por semana. Não tinha queixas específicas. *“Estou bem, só quero entender se estou otimizado.”* Foi exatamente essa a palavra que ele usou.

Pedi o painel completo. Quando os resultados chegaram, havia um número que não fechava com o resto. Testosterona total: 310 ng/dL. Testosterona livre: 4,8 pg/mL. Pelos critérios do laboratório brasileiro, testosterona total abaixo de 300 é hipogonadismo; acima disso é “normal”. Paulo estava dentro, mas só dentro. E a testosterona livre, que é a forma biologicamente ativa, estava em um valor que se vê tipicamente em homens de 70 anos.

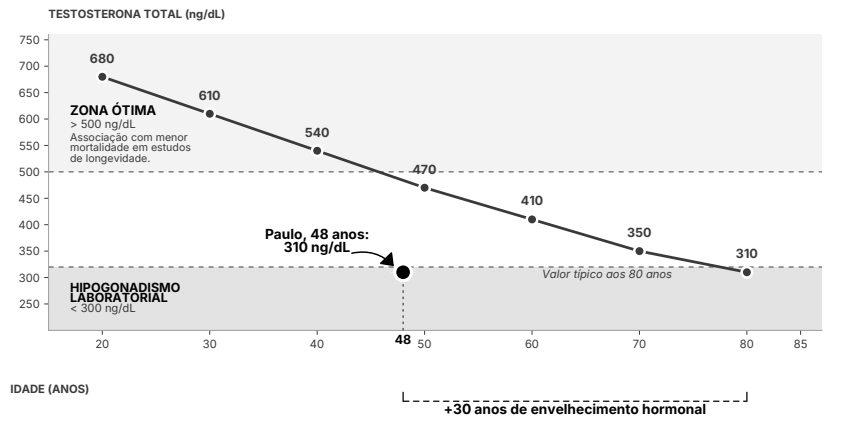
Nenhum sintoma aparente. Libido preservada. Disposição razoável. Força muscular (ao menos a que ele podia medir na academia) estável. Mas por baixo dessa aparência de normalidade, o sistema endócrino dele estava envelhecendo muito mais rápido que o calendário.

Quando mostrei os números, ele fez a pergunta que eu ouço toda semana: *“Mas se não estou com sintoma, importa?”*

Importa. Porque testosterona baixa não é número isolado: correlaciona-se com mortalidade, risco cardiovascular, perda de massa muscular, declínio cognitivo e qualidade de vida. Uma meta-análise de 2024 na *Annals of Internal Medicine* (mais de 24.000 homens, pelo menos cinco anos de seguimento) mostrou que testosterona total abaixo de 213 ng/dL associou-se a maior risco de morte por qualquer causa; abaixo de 153 ng/dL, o risco estendia-se a eventos cardiovasculares fatais. Não era apenas sintoma, era trajetória.

E Paulo não era exceção. Ele era padrão. A testosterona masculina começa a cair cerca de 1 a 2% ao ano depois dos 30, e a queda acelera depois dos 40. A maioria dos homens de 50 anos está perdendo testosterona há mais de uma década sem saber. Muitos só descobrem quando os sintomas explodem: fadiga, disfunção erétil, perda de massa muscular, humor deprimido. Mas o declínio começou vinte anos antes.

FIGURA 1
A testosterona de um homem de 48 — e a de um homem de 80. O mesmo número.
Médias populacionais de testosterona total (ng/dL) ao longo da vida adulta.



Testosterona total média por faixa etária em homens adultos (dados de coortes populacionais consolidadas). O declínio de 1 a 2% ao ano após os 30 é fisiológico — mas trajetórias acentuadas levam pacientes relativamente jovens a valores tipicamente observados em idosos. A faixa verde indica valores associados a menor mortalidade em estudos de longevidade; a faixa vermelha indica hipogonadismo laboratorial formal.

Fontes: NHANES III (1988-1994); European Male Ageing Study; Travison et al., JCEM, 2007; Wu et al., PLoS ONE, 2010.

Figura 10.1. A Testosterona Que Ninguém Estava Medindo. Curva descendente de testosterona total média por faixa etária (20 a 80 anos), com Paulo (48 anos, 310 ng/dL) destacado como ponto azul, cruzando a linha da média populacional no valor típico de homens com 80+ anos.

O caso de Paulo é a porta de entrada para o tema deste capítulo: o painel bioquímico que antecede o sintoma. Aqui entram os

hormônios, o raciocínio sobre reposição masculina e feminina, as decisões específicas em torno do osso, tudo lido em conjunto, porque o diagnóstico moderno não vem de um número isolado, vem do padrão que vários números formam juntos.

10.1 O Painel Hormonal: Mais do que Testosterona

A gestão hormonal baseada em evidência (não em modismo) parte de uma premissa simples: hormônios são sinais bioquímicos que coordenam o corpo inteiro. Quando caem, sobem, ou saem de equilíbrio, os efeitos se espalham por sistemas que raramente são conectados no consultório convencional.

O painel mínimo que considero essencial para homens acima de 40 anos inclui: testosterona total e livre, SHBG (globulina ligadora de hormônios sexuais), estradiol, DHEA-S, cortisol matinal, TSH com T3 livre e T4 livre, e IGF-1. Para mulheres acima de 40, acrescento estradiol na fase folicular ou pós-menopausa, progesterona quando aplicável, e FSH.

Testosterona e SHBG. A testosterona total mede tudo que circula no sangue. Mas a fração que importa é a livre, aquela que não está ligada a proteínas transportadoras e pode entrar nas células. A SHBG é a principal dessas proteínas; quando está elevada, sequestra testosterona e reduz a fração ativa, mesmo com testosterona total “normal”. O trabalho de Yeap e colaboradores, publicado no *JCEM* em 2021, demonstrou que testosterona inversamente e SHBG diretamente se associam à mortalidade por qualquer causa em homens, ou seja, o risco cresce tanto quando a testosterona cai quanto quando a SHBG sobe, e um número isolado pode esconder o outro. Pedir um sem o outro é ler metade do relatório.

Estradiol. Hormônio geralmente pensado como “feminino”, mas homens precisam dele. Estradiol muito baixo em homens está associado a perda de massa óssea, piora de humor e disfunção sexual; muito alto, a ginecomastia e retenção hídrica. A faixa ótima para homens fica entre 20 e 40 pg/mL. A maioria dos médicos não pede.

Quando se prescreve testosterona sem monitorar estradiol, o resultado é uma otimização que pode virar problema.

DHEA-S. O DHEA é um precursor hormonal produzido pelas suprarrenais. Seu sulfato (DHEA-S) é a forma mais estável no sangue, e cai de forma previsível com a idade. Níveis baixos se associam a pior função cognitiva, humor e composição corporal. Reposição tem evidência mais fraca do que para testosterona, mas medir é útil para entender o estado geral das suprarrenais e para monitorar resposta a intervenções.

Cortisol matinal. O cortisol segue um ritmo circadiano: alto pela manhã (para acordar), baixo à noite (para dormir). Medir apenas o valor matinal já dá uma boa leitura do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA). Cortisol matinal baixo pode indicar exaustão adrenal funcional; cortisol alto crônico, ativação persistente do eixo de estresse. Ambos são relevantes, e o contexto importa. No Capítulo 12, veremos como o eixo HPA é central para a integração mente-corpo; aqui, ele entra como biomarcador objetivo.

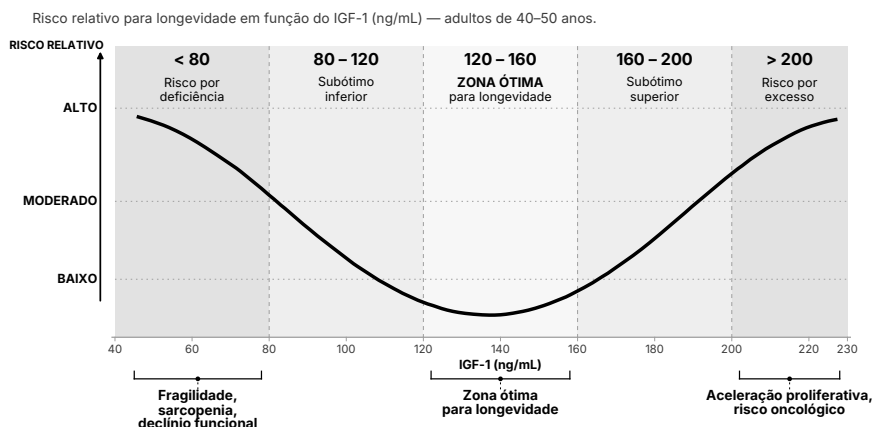
Tireoide: por que TSH não basta. A medicina convencional pede apenas TSH e considera que, se está entre 0,4 e 4,5 mUI/L, tudo está bem. Mas o TSH é um hormônio hipofisário que estimula a tireoide a produzir T3 e T4. O que interessa ao corpo são os hormônios tireoidianos finais, em especial o T3 livre, que é o mais ativo nas células. Há pacientes com TSH “normal” e T3 livre persistentemente baixo, com todos os sintomas de hipotireoidismo subclínico: fadiga, intolerância ao frio, queda de cabelo, constipação, dificuldade de perder peso. Pedir TSH isolado é como medir a pressão na torneira sem verificar se a água está saindo. Para uma avaliação tireoidiana completa, o mínimo é TSH + T4 livre + T3 livre. Anticorpos anti-TPO e antitireoglobulina entram quando há suspeita de tireoidite autoimune.

IGF-1: a curva em U invertido. O fator de crescimento insulina-símile 1 é produzido principalmente pelo fígado em resposta ao hormônio do crescimento. Níveis muito baixos se associam a fragilidade, sarcopenia e declínio funcional. Níveis muito altos se associam a aceleração de processos proliferativos, incluindo maior risco de alguns cânceres e, em estudos com centenários, a sobrevida excepcional parece correlacionar-se com IGF-1 na faixa média-baixa.

Diferente da testosterona, cujo objetivo é sempre levar à faixa ótima, o IGF-1 segue uma curva em U invertido: nem muito baixo, nem muito alto. A faixa alvo varia com idade, mas o princípio vale.

FIGURA 2

IGF-1: a exceção da curva — nem muito baixo, nem muito alto



Ao contrário da maioria dos biomarcadores discutidos neste livro, o IGF-1 não segue a lógica "quanto mais baixo, melhor". Níveis muito baixos se associam a fragilidade e perda de função; níveis muito altos se associam a proliferação celular e maior risco de alguns cânceres.

A faixa ótima (zona verde) varia com idade, mas o princípio é constante. Valores aproximados para adultos de 40–50 anos.

Figura 10.2. IGF-1: a exceção da curva, nem muito baixo, nem muito alto. Curva em U do risco relativo para longevidade em função do IGF-1 (eixo horizontal, 40–230 ng/mL). Risco alto nas duas pontas (fragilidade/sarcopenia abaixo de 80; aceleração proliferativa e risco oncológico acima de 200) e zona ótima para longevidade na faixa central (120–160 ng/mL). Ao contrário dos outros biomarcadores, aqui a lógica "quanto mais baixo, melhor" não se aplica.

Prolactina. Hormônio hipofisário geralmente lembrado apenas em contextos de lactação. Na prática clínica, prolactina elevada fora da gravidez (em homens ou mulheres) pode suprimir o eixo gonadal, reduzir testosterona, causar disfunção sexual, alterações menstruais e até ser sinal de microadenoma hipofisário. Em pacientes com disfunção erétil sem causa clara, libido baixa inexplicada, ou alterações tireoidianas associadas, medir prolactina é essencial. A faixa normal vai até cerca de 20 ng/mL; valores persistentemente acima disso, sem gravidez ou medicação que justifique (antipsicóticos, alguns antidepressivos), pedem investigação.

DHT (di-hidrotestosterona). Metabólito ativo da testosterona, convertido pela enzima 5-alfa-redutase. O DHT é responsável por efeitos androgênicos clássicos (libido, crescimento de pelos corporais, efeitos na próstata) e sua dosagem ajuda a interpretar quadros específicos: alopecia androgenética precoce, hiperplasia prostática sintomática, acne persistente em mulheres adultas, ou avaliação pré-tratamento com inibidores de 5-alfa-redutase. Não é exame de rotina, mas quando o quadro clínico aponta para excesso ou deficiência de ação androgênica, o DHT é a medida que fecha o diagnóstico.

Progesterona — não apenas um hormônio reprodutivo. Em mulheres com ciclos preservados, a progesterona da fase lútea (dias 19-21) indica se houve ovulação adequada: abaixo de 3 ng/mL sugere anovulação; acima de 5-10 ng/mL confirma ovulação. Em mulheres na transição menopausal, a queda da progesterona frequentemente precede a queda do estradiol em vários anos, e pode causar sintomas precoces: sono fragmentado, ansiedade crescente, ciclos encurtados, mastalgia. Reconhecer esse padrão é fundamental para decisões terapêuticas em mulheres entre 38 e 50 anos que começam a apresentar sintomas “inespecíficos”. Em mulheres na pós-menopausa em uso de terapia hormonal, a progesterona também é parte da decisão, sempre em contexto individualizado e com critério claro de benefício versus risco. Em homens, progesterona é dosada raramente, apenas em contextos específicos.

A lógica geral do painel hormonal: não se trata de tratar números isolados, mas de reconhecer padrões. Testosterona baixa com SHBG alta e DHEA-S baixo desenha um quadro diferente de testosterona baixa isolada. TSH no limite superior com T3 livre baixo e anti-TPO positivo é outro quadro. Cortisol matinal baixo com DHEA-S baixo sugere fadiga adrenal funcional, que pede uma intervenção completamente diferente de cortisol alto cronicamente elevado. Prolactina elevada isolada muda toda a investigação. Cada combinação tem um tratamento diferente, e é por isso que medir um hormônio sem medir os outros leva a decisões erradas.

10.2 O Dilema da Reposição Hormonal: Quando Tratar, Quando Não

A testosterona caiu. Os outros marcadores bateram. O paciente está na faixa subótima. Tratar ou não?

A decisão não é automática. Por décadas, a reposição de testosterona foi vendida como “elixir da juventude” ou temida como vilã cardiovascular. Ambos os extremos estão errados.

O estudo que finalmente deu a resposta mais sólida foi o **TRAVERSE**, publicado no *New England Journal of Medicine* em 2023, um ensaio randomizado com mais de 5.200 homens com hipogonadismo e risco cardiovascular elevado, acompanhados por quase três anos. O desfecho principal: a reposição de testosterona não aumentou o risco de eventos cardiovasculares maiores (infarto, AVC, morte cardiovascular) comparada a placebo. A reposição é cardiovascularmente neutra em homens com indicação apropriada e monitoramento adequado.

Mas o TRAVERSE também mostrou que a reposição aumentou ligeiramente o risco de fibrilação atrial (3,5% vs. 2,4%, $p=0,02$), lesão renal aguda e embolia pulmonar. E estudos anteriores já haviam demonstrado aumento de hematócrito, o que exige monitoramento regular e, em alguns casos, flebotomia. Não é um tratamento cosmético. É uma intervenção médica que exige critério na indicação e acompanhamento próximo.

Quando considero reposição? Quando há sintomas clínicos de hipogonadismo (fadiga persistente, disfunção sexual, perda de massa muscular refratária) e níveis laboratoriais consistentemente baixos em pelo menos duas dosagens matinais, e outras causas foram excluídas (depressão, hipotireoidismo, obesidade severa, uso de opioides, apneia do sono). Nunca com base em uma única dosagem. Nunca sem tentar primeiro otimizar o que pode ser otimizado sem medicação: sono, composição corporal, treino de força, redução de estresse crônico, correção de deficiências de vitamina D e zinco.

Quando não considero reposição? Quando o paciente está na faixa subótima mas sem sintomas, ou quando os sintomas podem ser explicados por outros fatores. No caso de Paulo, a primeira intervenção não foi prescrição de testosterona. Foi uma reestruturação do sono

(ele dormia em média seis horas por noite, com microdespertares frequentes), otimização da vitamina D (estava em 24 ng/mL, subiu para 52 em quatro meses), e um ajuste no treino de força para incluir movimentos compostos com carga progressiva. Em quatro meses, a testosterona total subiu de 310 para 420 ng/dL e a livre de 4,8 para 8,1 pg/mL. Sem medicação. Às vezes, otimizar o terreno resolve antes de precisar mexer no hormônio.

A mesma lógica, com diferenças importantes de contexto, se aplica à reposição hormonal em mulheres na transição menopausal e pós-menopausa, e esse é o próximo tema deste capítulo, porque merece espaço próprio.

10.3 A Decisão Que a Mulher Precisa Tomar Na Janela

Fernanda voltou ao consultório com 44 anos. Os biomarcadores metabólicos continuavam bem. O trabalho estruturado que fizemos três anos antes seguia firme: insulina em 7, ApoB em 78, fígado sem gordura. Mas ela vinha por outro motivo.

“Doutor, alguma coisa está diferente.”

Ela passou os dez minutos seguintes listando. Dormia mal havia mais de um ano: acordava três, quatro vezes por noite, às vezes ensopada de suor. O humor balançava sem explicação. Irritava-se com pequenas coisas que antes não mexiam com ela. A libido, sempre regular, entrou em queda livre. A menstruação, até então constante como relógio, começou a encurtar e a falhar. *“E minha mãe teve menopausa aos 42. Eu achei que ainda tinha tempo.”*

Fernanda não tinha. A idade em que a menopausa chega é um dos traços mais herdados que existem: estudos de grande escala estimam que entre 44% e 65% da variação entre mulheres se explica pela genética. Se a mãe entrou na menopausa antes dos 45 anos, a filha tem chance substancialmente maior de seguir o mesmo caminho. Era a segunda herança que Fernanda carregava: primeiro a metabólica, agora a reprodutiva.

O FSH dela estava em 38 mUI/mL, padrão de insuficiência ovariana em curso. O estradiol em 28 pg/mL. A progesterona, dosada na fase

lútea de um ciclo que ainda aparecia, mal chegava a 2 ng/mL. Não era início da transição. Era transição instalada, e cedo.

“Meu maior medo não é o sintoma”, ela disse. “É o que vem depois. Minha mãe caiu aos 67 e quebrou o punho. Aos 68, o colo do fêmur. Os quinze anos seguintes foram de dor e dependência. Eu não quero esse caminho.”

Aqui é onde a medicina das últimas duas décadas escreveu, e depois reescreveu, uma das páginas mais importantes (e mais mal contadas) da saúde da mulher.

Em 2002, um estudo chamado WHI (*Women’s Health Initiative*) foi interrompido precocemente por mostrar que a terapia hormonal aumentava risco de câncer de mama, eventos cardiovasculares e AVC em mulheres na pós-menopausa. A manchete correu o mundo. Médicos pararam de prescrever. Pacientes pararam de pedir. Uma geração inteira de mulheres atravessou a menopausa com o recado implícito de que hormônio era perigoso.

Vinte anos depois, sabemos onde o estudo errou: não nos resultados, mas no recorte. A idade média das mulheres no WHI era 63 anos. A maioria estava na pós-menopausa havia mais de uma década. Muitas já tinham placas ateroscleróticas formadas, hipertensão, dislipidemia estabelecida. A terapia era oral e usava progestagenos sintéticos, que hoje sabemos ter perfil de risco pior que o transdérmico com progesterona natural. E, mais importante: começar a reposição tarde é biologicamente diferente de começar cedo.

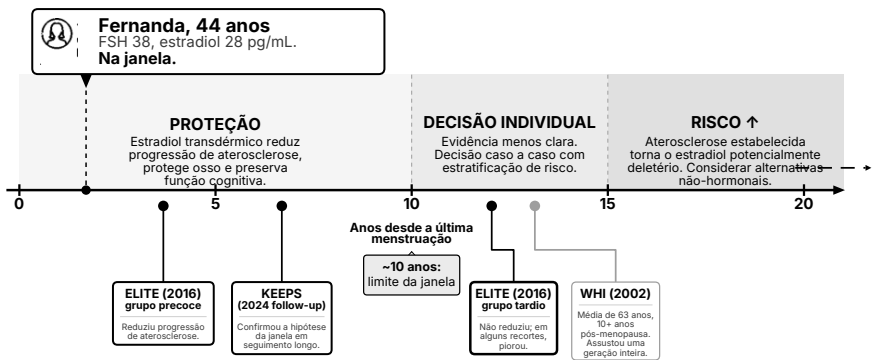
Dois ensaios posteriores mudaram a conversa. O ELITE, publicado em 2016, testou a reposição em dois grupos: um que começou dentro de seis anos após a última menstruação, outro que só começou depois de dez. No primeiro grupo, o estradiol reduziu a progressão da aterosclerose. No segundo, não reduziu e, em alguns recortes, até agravou. O KEEPS, com seguimento publicado em 2024, chegou ao mesmo lugar: na janela, o hormônio protege; fora dela, não.

Essa é a ideia central da medicina hormonal moderna: a **hipótese da janela**. Um período aproximado de dez anos a partir da última menstruação, em que o estradiol é protetor. Depois disso, a mesma molécula que protegeria começa a fazer o contrário.

FIGURA 3

A janela dura cerca de 10 anos.

Começar a reposição hormonal dentro dela protege. Começar fora pode fazer o oposto.



Fontes: Hodis et al., ELITE, NEJM 2016; Harman et al., KEEPS primary, Annals 2014; Miller et al., KEEPS continuation, PLOS Medicine 2024; Rossouw et al., WHI primary, JAMA 2002.

Figura 10.3. A janela dura cerca de 10 anos. Timeline horizontal em anos desde a última menstruação com três faixas: verde (0–10 anos, janela de proteção), âmbar (10–15 anos, zona de decisão individual), vermelha (15+, fora da janela). Pontos com ensaios-marco: WHI (2002), ELITE (2016) nas duas coortes, KEEPS (2024). Fernanda posicionada dentro da zona verde, aos 44 anos.

Com Fernanda, a decisão foi compartilhada, como sempre tem que ser. Os riscos foram discutidos; os benefícios também. Conteí a ela como penso cada pedaço dessa conversa.

O estradiol hoje entra pela pele, não pela boca. Adesivos duas vezes por semana (Estradot, Climaderm) ou géis aplicados diariamente (Oestrogel, Sandrena). A absorção pela pele pula o primeiro passo pelo fígado, e isso reduz muito o risco de trombose comparado ao estradiol oral que o WHI usou. É hoje, para a grande maioria das pacientes que começam TRH, o jeito padrão de começar.

A progesterona vem separada, à noite, na forma natural, micronizada, idêntica à que o corpo produz (Utrogestan e genéricos). Os estudos modernos mostraram que é a formulação com menor sinal de risco de câncer de mama, e à noite ela tem um segundo efeito

bem-vindo: melhora o sono. Nunca os progestagenos sintéticos do WHI.

Quando o sintoma principal é vaginal (secura, ardor, dor na relação, infecções urinárias de repetição, coisas que as mulheres quase nunca mencionam a menos que a gente pergunte, e que hoje a literatura internacional reúne sob o nome de **síndrome geniturinária da menopausa (GSM)**), existe uma alternativa mais específica: **estrogênio local**. Cremes ou comprimidos vaginais aplicados duas a três vezes por semana: promestriene (Colpotrofine) ou estradiol/estriol vaginais (Vagifem, Ovestrion). A absorção para o resto do corpo é mínima; o efeito no tecido vaginal é direto. Pode ser usado sozinho, quando só o genital incomoda, ou somado à terapia sistêmica.

O que não se prescreve, aliás, inclui qualquer reposição para mulher com câncer de mama ativo ou recente, câncer endometrial, trombose venosa ativa ou histórico grave, sangramento vaginal não investigado, ou doença hepática aguda. São contraindicações absolutas. Em situações como migrânea com aura, história de TVP distante, ou hipertrigliceridemia grave, a conversa é caso a caso, com cálculo de benefício e risco na mesa, não uma linha automática de proibição.

O restante é seguimento: sintomas, estradiol sérico de controle, exames metabólicos, mamografia e ecografia pélvica conforme rastreio. Revisão mais frequente no primeiro ano, anual depois.

Com Fernanda, decidimos juntos. Adesivo de estradiol 0,05 mg, progesterona micronizada 100 mg à noite. Três meses depois, o sono tinha voltado. As ondas de calor, quase nenhuma. O humor, estável. A janela ainda estava aberta. Passamos por ela.

10.4 Testosterona, Chips e Alternativas Quando a Reposição Não é Possível

Um detalhe importante ainda não discutimos. Mulheres também produzem testosterona, em doses cerca de dez vezes menores que os homens, mas suficientes para importar em desejo sexual, disposição, massa muscular e humor. Assim como o estradiol, a testosterona feminina cai na transição. Em algumas mulheres, a reposição de

estradiol e progesterona resolve os sintomas vasomotores, o sono, o humor, mas a libido persistentemente baixa continua, mesmo com o estrogênio bem ajustado. Esse quadro, tecnicamente chamado de **transtorno de desejo sexual hipoativo (HSDD)**, é onde a testosterona feminina tem indicação respaldada por evidência.

Um consenso global publicado em 2019, endossado por sociedades de menopausa e medicina sexual de vários países, estabeleceu o terreno: testosterona em dose baixa, transdérmica, pode ser usada em mulheres com HSDD depois de confirmado que estradiol e progesterona estão bem ajustados e outras causas foram excluídas. A dose é aproximadamente um décimo da dose masculina. O alvo sérico fica dentro da faixa fisiológica da mulher em idade reprodutiva, não acima dela.

No Brasil não existe apresentação de testosterona aprovada especificamente para mulher. Quando há indicação, é possível prescrever a forma transdérmica masculina em dose fracionada (cerca de um décimo do que se usa no homem, em pequena área de pele) ou gel manipulado em farmácia regulada. Monitoramento trimestral dos níveis séricos é obrigatório. Excesso de testosterona em mulher causa acne, queda de cabelo, pelos faciais e alteração de voz, e alguns desses efeitos, uma vez instalados, são difíceis de reverter.

Há ainda formulações vaginais manipuladas: cremes, supositórios ou filmes finos com testosterona em baixa dose, isoladas ou combinadas com estradiol ou estriol. A absorção sistêmica é menor que a de chips, e algumas pacientes relatam benefício em atrofia vulvovaginal associada a queda de libido. Continuam sendo formulações manipuladas, sem ensaio clínico randomizado testando a fórmula: as ressalvas de padronização se aplicam, ainda que o risco sistêmico seja aqui menor do que o de um implante.

Vale uma palavra sobre dois formatos que ocupam espaço no mercado brasileiro: os **chips hormonais subcutâneos** e a **gestrinona**. Em ambos, o princípio é o mesmo: implantes manipulados em farmácia, com promessa de energia, libido e composição corporal. O contexto regulatório é importante: o FDA nunca aprovou implantes de estradiol ou testosterona para menopausa; o ACOG (consenso 2023), Endocrine Society, NAMS, Febrasgo e SOBRAC convergem em

que bioidênticos manipulados não devem ser usados rotineiramente, sobretudo pela variabilidade de dose e padronização entre farmácias. Uma coorte recente registrou cerca de 58% de efeitos adversos em usuárias de chips, versus 15% em quem usou produtos regulados. O cenário regulatório brasileiro mudou duas vezes em poucas semanas no fim de 2024: em **outubro de 2024**, a RDC 3.915 da Anvisa suspendeu de forma ampla a manipulação, a comercialização, a propaganda e o uso de implantes hormonais manipulados; em **22 de novembro de 2024**, a RDC 4.353 revogou a anterior e estabeleceu o regime atual: **mantém-se proibido o uso de implantes à base de esteroides anabolizantes ou hormônios androgênicos para fins estéticos, esportivos ou de ganho de massa muscular** (cenário em que a gestrinona costuma ser ofertada), enquanto implantes manipulados podem ser usados excepcionalmente em indicação clínica legítima, com princípio ativo já avaliado pela Anvisa, prescrição médica registrada no SNGPC, CID, termo de responsabilidade e notificação de eventos adversos no VigiMed. Por essas razões, a posição que adoto no consultório é optar por regimes com controle de dose e padronização (transdérmicos regulados); quando uma paciente chega já usando chip ou gestrinona, prefiro medir os níveis, conversar abertamente sobre o cenário regulatório atual e, com frequência, oferecer migração para um regime regulado.

E quando a TRH não é opção?

Algumas mulheres chegam com sintomas significativos (ondas de calor intensas, sono fragmentado, humor oscilando), mas com contraindicação clara à reposição hormonal. A mais comum é câncer de mama prévio. Para essas pacientes, a medicina dos últimos anos abriu duas portas.

A primeira é uma classe nova de medicamento **não-hormonal**, chamada antagonista do receptor NK3. O primeiro representante, o **fezolinetante** (nome comercial Veozah), foi aprovado pelo FDA em maio de 2023 especificamente para sintomas vasomotores da menopausa. Age no hipotálamo (região do cérebro que regula a temperatura) e reduz cerca de duas a três ondas de calor por dia, sem qualquer ação hormonal. Um comprimido ao dia. Requer monitoramento de enzimas hepáticas, porque houve relatos de toxicidade

no fígado em uso prolongado. Um segundo medicamento da mesma família, o elinzanetante, foi aprovado mais recentemente. No Brasil, a chegada dessa classe ainda está em processo regulatório.

A segunda porta é mais antiga, mais acessível: **doses baixas de antidepressivos**, especialmente a paroxetina e a venlafaxina, têm evidência sólida de redução de fogachos. Não tratam a menopausa inteira (não preservam osso, não ajudam a pele, não modificam o risco cardiovascular), mas aliviam o sintoma vasomotor em mulheres que não podem fazer TRH. São medicações baratas e disponíveis no Brasil, e com frequência subutilizadas nesta indicação.

Para a mulher que não pode fazer reposição hormonal, essas ferramentas não substituem a TRH em tudo (não preservam o osso, não modulam o risco cardiovascular), mas aliviam o sintoma que mais incomoda o dia a dia. É o oposto do que a medicina conseguia oferecer vinte anos atrás.

10.5 A Decisão Óssea: Quando Tratar e Por Quanto Tempo

Um dos capítulos menos discutidos da medicina preventiva feminina é o osso. A mãe de Fernanda, que apareceu nos capítulos anteriores como diabética aos 62 e cuja menopausa precoce aos 42 nunca foi tratada, seguiu o caminho de muitas mulheres da geração dela: caiu aos 67, quebrou o punho; aos 68, o colo do fêmur; passou os quinze anos seguintes em dor e dependência funcional. Fernanda não quer esse caminho, e parte importante de evitá-lo envolve decisões específicas sobre medicação óssea.

Duas perguntas antecedem o tratamento.

A primeira é quando. A densitometria óssea é o exame que define com quem estamos falando, resultado expresso em dois números, T-score e Z-score. T-score abaixo de -2,5 em coluna, colo do fêmur ou fêmur total é diagnóstico de osteoporose. Entre -1,0 e -2,5 é osteopenia. Mas o número isolado não decide, precisa ser lido com contexto: idade, tipo de fratura prévia (se existe), escore FRAX (que combina a densidade com fatores de risco como tabagismo, uso de corticoide e

história familiar), e, cada vez mais, o TBS (*trabecular bone score*), uma análise de textura da vértebra que complementa o T-score.

A regra prática: **tratamento farmacológico é indicado em osteoporose densitométrica, em paciente com fratura por fragilidade prévia (mesmo com T-score “normal”) ou em paciente com osteopenia mais FRAX elevado.** Paciente com osteopenia e baixo risco calculado pode ser observado, com monitoramento de dois em dois anos e trabalho consistente de estilo de vida.

A segunda pergunta é o que fazer antes do medicamento. Três ferramentas entram como base: cálcio suficiente (de preferência via alimentação: laticínios, sardinha com espinha, folhas verde-escuras), **vitamina D** corrigida para a faixa ótima (Capítulo 4), e **vitamina K2** direcionando o cálcio mobilizado para o osso em vez da artéria (Capítulo 8). Adicione a isso o **treino de força progressivo** e o exercício com impacto controlado, os estímulos mecânicos que sinalizam ao osso que ele precisa ser reforçado (Capítulo 7). Em paciente com deficiência de vitamina D não corrigida, qualquer medicação anti-osteoporótica tem eficácia limitada.

Quando a medicação entra, há cinco opções centrais.

Bifosfonatos, alendronato (semanal oral), risedronato (semanal ou mensal) e zoledrônico (infusão EV anual), são primeira linha. Inibem células que reabsorvem osso. Ensaios grandes (FIT, HORIZON-PFT) mostraram redução significativa de fraturas vertebrais e de quadril. Antigos, baratos, em genérico. Dois alertas raros mas importantes: osteonecrose de mandíbula (especialmente após extração dentária com uso crônico) e fraturas atípicas de fêmur após uso prolongado, daí a “férias farmacológica” após 5 anos de alendronato oral ou 3 anos de zoledrônico EV, com reavaliação.

Denosumabe (Prolia) é um anticorpo monoclonal injetável, aplicado a cada seis meses por via subcutânea. Atua bloqueando uma proteína chamada RANKL, que comanda as células reabsortivas. O ensaio FREEDOM e sua extensão de dez anos mostraram redução robusta de fraturas. **Cuidado crítico, que poucos pacientes sabem: o denosumabe não pode ser simplesmente suspenso.** Ao ser retirado, há um fenômeno de rebote que causa perda óssea rápida e múltiplas fraturas vertebrais no primeiro ano após a interrupção. Quem

termina denosumabe precisa obrigatoriamente fazer transição para um bifosfonato para travar esse rebote. Essa informação é subdocumentada no consultório e justifica, por si só, uma conversa cuidadosa antes de iniciar.

Romosozumabe (Evenity) é um anticorpo anti-esclerostina, com mecanismo diferente dos anteriores: é **anabólico**, ou seja, constrói osso em vez de apenas frear a reabsorção. Aplicado mensalmente por via subcutânea, com tratamento limitado a doze meses. Os ensaios ARCH e FRAME mostraram redução de fraturas superior à do alendronato. Há um sinal de discreto aumento de eventos cardiovasculares em um dos ensaios, ainda em debate, o que faz do romosozumabe uma opção para paciente com fratura recente e risco baixo-moderado de evento cardiovascular, usado por período curto.

Teriparatida (Forteo) e sua variação mais nova, a **abaloparatida**, também são anabólicos: análogos do paratormônio, aplicados por via subcutânea diariamente. Usados tipicamente por 18 a 24 meses em paciente com osteoporose grave ou fraturas múltiplas. Preço alto e acesso mais restrito.

Raloxifeno (Evista) é um modulador seletivo do receptor de estrogênio (SERM): atua como estrogênio no osso e como antagonista no tecido mamário. Reduz fratura vertebral, com benefício adicional de redução de risco de câncer de mama em paciente de alto risco. Aumenta, porém, o risco de trombose venosa. Opção razoável em pós-menopausa com perfil específico: osteoporose com preocupação mamária paralela e sem fator tromboembólico.

A lógica de duração e sequenciamento é parte fundamental do tratamento, e o médico com experiência em osteoporose tem o olho treinado para essa coreografia. Começa-se com um antirreabsortivo (bifosfonato ou denosumabe) na maioria dos casos. Em fratura recente ou osteoporose grave, considera-se iniciar com um anabólico (romosozumabe ou teriparatida) por período curto, e seguir com um antirreabsortivo para consolidar. O que nunca se faz é iniciar denosumabe sem plano de transição.

O osso responde ao cuidado consistente com método. O que não responde é a observação passiva que chega ao consultório depois da primeira fratura.

Os painéis hormonais e bioquímicos são o que separa a medicina que espera o diagnóstico aparecer da medicina que lê os sinais antes. Mas há ainda uma camada a montante: os genes que moldam como o corpo responde a tudo o que discutimos até aqui, e as exposições ambientais que, silenciosamente, desregulam o painel inteiro. É o que o próximo capítulo cobre.

Pilar G — Gestão Clínica e Metabólica

Genômica, Epigenética e Exposições — O Que o Ambiente Faz com o que o Gene Carrega

PAULO, do capítulo anterior, saiu do consultório com um plano concreto para sono, vitamina D e treino de força. Em seis meses, o painel hormonal mudou sem precisar de reposição. Mas ficou uma pergunta no ar, daquelas que todo paciente atento acaba fazendo cedo ou tarde. *“Doutor, e o que eu não consigo ver nem mudar? Os meus genes? O que estou respirando e comendo sem saber?”*

É a pergunta certa, e é a pergunta que este capítulo responde. A gestão clínica e metabólica não termina nos sistemas nem nos hormônios. A camada mais profunda envolve duas dimensões que a medicina convencional raramente mede: o **ambiente oculto** (metais pesados, exposições crônicas, sobrecarga tóxica) e o **código genético**, não como destino, mas como contexto que muda a forma como o corpo responde a tudo o que discutimos até agora.

Genética sem aplicação clínica é apenas relatório. Exposição sem medida é suposição. O capítulo trata das duas.

11.1 Exposições Ocultas — O Painel Tóxico Que Ninguém Pede

Há uma categoria de biomarcadores que não aparece em check-up executivo, não aparece em check-up preventivo padrão, e que em contextos específicos pode ser o elo que fecha um quadro inflamatório sem explicação aparente: o painel de metais pesados e exposições ambientais.

Não é exame para todos os pacientes. Mas é exame para alguns, e esses alguns geralmente não sabem que precisam.

Mercúrio deposita-se no sistema nervoso central e na tireoide. Amálgamas dentários antigos (especialmente quando há mais de seis, e especialmente quando foram instalados ou removidos de forma não controlada) são fonte persistente de exposição. Pacientes com sintomas neurológicos inespecíficos (tremor fino, parestesias, alterações cognitivas), tireoidite autoimune resistente ou fadiga crônica sem causa metabólica aparente merecem dosagem de mercúrio sanguíneo e, conforme o contexto, urinário.

Chumbo tem meia-vida óssea de décadas. Exposição ocupacional passada (indústria metalúrgica, soldagem, construção civil, restauração de pinturas antigas) soma-se à exposição histórica ambiental: gasolina com chumbo foi usada no Brasil até 1989. Níveis persistentemente elevados contribuem para hipertensão refratária, disfunção renal e declínio cognitivo. Em paciente com hipertensão resistente, a primeira coisa que peço antes de ajustar a quarta classe de anti-hipertensivo é chumbo sanguíneo.

Arsênio tem fonte particularmente relevante no Brasil: água de poço artesiano em regiões com solo rico em arsênio natural. Pacientes que migraram de áreas rurais, ou que têm residência secundária com água de poço não testada, merecem dosagem de arsênio urinário fracionado (o total inclui arsênio orgânico de frutos do mar, não tóxico; o inorgânico e seus metabólitos são o que importa).

Cádmio está no tabaco. Ex-fumantes com carga tabágica maior que 10 maços-ano retêm cádmio por décadas, e níveis elevados associam-se independentemente a disfunção renal e óssea.

Alumínio tem fontes menos reconhecidas: antitranspirantes em contato diário com a pele axilar, utensílios de cozinha de alumínio

em alimentos ácidos (molho de tomate, vinagre), água de torneira em municípios que usam sulfato de alumínio no tratamento. Acumula-se em tecido cerebral e ósseo; em pacientes com doença renal crônica avançada a vigilância é rotineira, mas em população geral raramente é investigado.

Selênio e manganês fazem o caminho oposto: deficiência é mais comum do que excesso no Brasil. Selênio baixo compromete função tireoidiana (converte T4 em T3) e antioxição (glutathione peroxidase); manganês baixo afeta função mitocondrial. Dosar quando há tireoidite autoimune sem resposta, fadiga crônica resistente a correção de ferro e B12, ou alimentação muito restritiva.

O painel tóxico não é rotina, é ferramenta específica para contextos específicos. A pergunta clínica, como em toda medicina de precisão, é: o que a história do paciente pede que eu investigue? Para Paulo não solicitei nenhum desses exames na primeira avaliação; o quadro dele explicou-se por outros caminhos. Para outro paciente, com hipertensão resistente e histórico de dez anos em indústria metalúrgica, o painel tóxico muda a primeira consulta inteira.

11.2 Genômica e Epigenética Aplicadas: O Que os Seus Genes Dizem — e o Que Não Dizem

A segunda frente deste capítulo é a que mais cresceu na última década: medicina genômica aplicada. A queda dramática no custo do sequenciamento e a disponibilidade crescente de painéis clínicos tornaram possível algo que antes era ficção científica: olhar para o código genético de um paciente específico e tomar decisões clínicas informadas por ele.

Mas aqui é preciso cuidado. A maioria das variantes genéticas comuns tem efeito modesto e probabilístico. Ter um polimorfismo “de risco” não é sentença; ter o polimorfismo “protetor” não é garantia. O valor da genômica aplicada é identificar os casos em que a informação genética muda a conduta clínica, não em transformar cada paciente em um relatório de loteria.

MTHFR e metilação. Já tocamos neste tema no Capítulo 7, quando falamos sobre a correção de homocisteína de André com B12 e folato metilado. Vale aprofundar aqui. O gene MTHFR codifica a enzima metilenotetrahidrofolato redutase, essencial para o metabolismo de folato e para o ciclo da metionina, que gera o SAM-e, o principal doador de grupos metila do corpo. Polimorfismos comuns (C677T e A1298C) reduzem a eficiência dessa enzima. Portadores homozigotos do C677T (TT) podem ter atividade enzimática reduzida em até 70%, o que se traduz em tendência a homocisteína elevada e, potencialmente, dificuldade em manter processos de metilação que dependem dessa via, incluindo regulação epigenética, síntese de neurotransmissores e reparo de DNA. A intervenção clínica é concreta: suplementar folato na forma já metilada (L-metilfolato, ou 5-MTHF) em vez de ácido fólico sintético, garantir B12 na forma ativa (metilcobalamina), e monitorar homocisteína como marcador funcional da correção. Não é teoria, é prática. André, do Capítulo 3, era um caso clássico: vegetariano, homocisteína de 14, com polimorfismo MTHFR que ninguém havia investigado.

APOE4 e risco neurodegenerativo. O gene APOE tem três variantes principais ($\epsilon 2$, $\epsilon 3$, $\epsilon 4$); cada pessoa carrega duas cópias. Portadores de uma cópia de $\epsilon 4$ têm risco aumentado para Alzheimer tardio; homozigotos (~2 a 3% da população) têm risco tão elevado que Fortea et al. (*Nature Medicine* 2024) propuseram classificar o APOE4 homozigoto como forma genética distinta de Alzheimer: praticamente todos os portadores desenvolvem marcadores biológicos aos 65 anos. APOE4 não é só gene de risco neurodegenerativo: afeta também o metabolismo lipídico sistêmico: portadores de $\epsilon 4$ têm LDL e ApoB mais elevados em média, menor benefício de dietas com gordura muito baixa, maior sensibilidade ao controle de carboidratos refinados e ao DHA, e frequentemente exigem alvo de ApoB mais agressivo. A mesma variante que empurra a neurodegeneração empurra, pelo mesmo caminho vascular, a aterosclerose.

A notícia difícil é essa. A boa notícia é que intervenções de estilo de vida parecem ter efeito maior em portadores de APOE4 do que em não portadores. Uma meta-análise de três ensaios clínicos (FINGER, MAPT, J-MINT), publicada em 2024 em *Alzheimer's & Dementia*,

mostrou que intervenções multidomínio (exercício físico, dieta, treino cognitivo, controle de fatores de risco vascular) produziram benefício cognitivo significativamente maior em portadores de $\epsilon 4$. Estudos observacionais sugerem redução de risco de 30 a 45% mesmo em portadores quando há aderência a múltiplos pilares de estilo de vida saudável. APOE4 carrega a arma. O estilo de vida puxa (ou não puxa) o gatilho. Saber o status APOE não é para gerar ansiedade; é para priorizar. Um portador de $\epsilon 4$ com apneia do sono não tratada, sedentarismo e dieta pobre está em território de alto risco. O mesmo portador com sono consolidado, exercício regular e nutrição estruturada pode não desenvolver a doença.

Relógios epigenéticos. Como vimos no Capítulo 3, os relógios epigenéticos (desenvolvidos a partir do trabalho de Steve Horvath e outros) medem a idade biológica a partir de padrões de metilação do DNA. Os mais modernos (GrimAge, PhenoAge, DunedinPACE) são tão precisos que conseguem estimar não apenas a idade biológica atual, mas a velocidade com que o paciente está envelhecendo. DunedinPACE, por exemplo, fornece um número: se está em 1,0, o paciente envelhece na velocidade normal; se está em 1,2, envelhece 20% mais rápido; se está em 0,85, 15% mais lento. A aplicação clínica é dupla: serve como métrica objetiva do impacto cumulativo do estilo de vida, e como ferramenta para avaliar intervenções: se um paciente otimiza sono, alimentação e exercício por doze meses e a idade epigenética dele caiu dois anos, é uma confirmação biológica de que o caminho está certo. Os relógios ainda não são perfeitos e os dados longitudinais sobre reversibilidade estão amadurecendo, mas são hoje a melhor ferramenta disponível para traduzir o envelhecimento em número mensurável.

Outros polimorfismos que mudam a conduta. MTHFR e APOE são apenas o começo. Um painel genético bem escolhido identifica um conjunto de variantes com impacto clínico real, não para gerar ansiedade, mas para calibrar decisões concretas de estilo de vida e suplementação.

CYP1A2 (rs762551) — cafeína. Metabolizadores lentos (genótipo CC) têm eliminação lenta da cafeína; cada café da tarde vira um café da meia-noite metabolicamente falando, com impacto no sono, na

pressão arterial e no risco cardiovascular. Metabolizadores rápidos (AA) toleram doses maiores sem prejuízo. Saber o genótipo muda a orientação do corte de cafeína: alguns precisam parar às 12h, outros toleram café até as 16h sem comprometimento do sono.

FADS1 e FADS2 — conversão de ALA em EPA/DHA. Portadores de variantes com menor atividade enzimática convertem apenas uma fração mínima do ácido alfa-linolênico (ALA) presente em chia, linhaça e nozes nos ômega-3 marinhos ativos (EPA e DHA). Para esses pacientes, a única fonte prática é o peixe ou o suplemento direto: a linhaça não resolve. Entre 30 e 50% da população tem alguma variante relevante nesses genes.

FTO (rs9939609) — predisposição à obesidade. Portadores do alelo A têm maior apetite, maior preferência por alimentos calóricos e maior resposta inflamatória à gordura visceral. Não é destino: a mesma variante responde acima da média ao exercício estruturado de intensidade moderada-alta. Saber o genótipo não muda o plano; muda a expectativa de esforço necessário e torna o exercício ainda mais inegociável.

ALDH2 (rs671) — flush pelo álcool. Frequente em populações asiáticas e presente em algumas famílias brasileiras. Portadores metabolizam mal o acetaldeído, apresentam flush facial com pouca ingestão e aumentam substancialmente o risco de câncer de esôfago com consumo regular. Para esses pacientes, a orientação não é “beber com moderação”, é abstinência ou consumo muito ocasional.

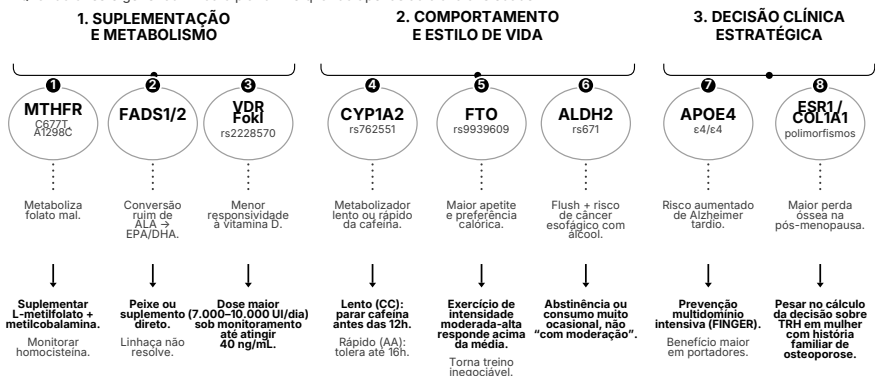
VDR FokI (rs2228570) — resposta à vitamina D. Algumas variantes têm menor responsividade ao calcitriol. Pacientes com deficiência que não atingem 40 ng/mL com 5.000 UI/dia frequentemente carregam essa variante — precisam de doses maiores (7.000 a 10.000 UI/dia sob monitoramento) para chegar à faixa ótima. Saber previne meses de ajuste empírico.

ESR1 e COL1A1 — osteoporose. Variantes desses genes predizem maior perda óssea na pós-menopausa e resposta diferenciada à reposição hormonal. Em mulheres com história familiar de osteoporose e decisão pendente sobre terapia hormonal, o genótipo entra como informação adicional no cálculo.

FIGURA 2

Oito genes. Oito decisões clínicas diferentes.

Quando o teste genético muda o plano — e quando apenas adiciona ansiedade.



Fonte: variantes de impacto clínico estabelecido referenciadas em: MTHFR (Frosst 1995); APOE (Forteza, Nature Medicine 2024); FTO (Frayling 2007); ALDH2 (Brooks 2009); CYP1A2 (Cornelis 2006). Síntese do Capítulo 11.

Figura 11.1. Oito genes, oito decisões clínicas diferentes. Grid com MTHFR (folato metilado), APOE4 (prevenção multidomínio FINGER), CYP1A2 (corte da cafeína), FADS1/2 (peixe em vez de linhaça), FTO (exercício intenso), ALDH2 (abstinência, não “moderação”), VDR FokI (vitamina D em dose maior), ESR1/COL1A1 (pesa no cálculo de TRH). Cada card traz a variante, o significado e a ação clínica.

A lógica unificada: a genômica importa quando muda a conduta. Testar MTHFR faz sentido se o paciente tem homocisteína elevada ou sintomas sugestivos: o resultado muda a prescrição. Testar APOE faz sentido em pacientes com história familiar forte de demência ou como parte de uma avaliação de risco neurodegenerativo personalizada: o resultado muda a agressividade da intervenção em estilo de vida e seguimento. Testar um relógio epigenético faz sentido como parte de uma estratégia de monitoramento longitudinal de longevidade: o resultado mostra se a estratégia está funcionando. Genética sem aplicação clínica é apenas relatório.

11.3 A Lógica Iterativa: Testar, Intervir, Retestar, Ajustar

Se há uma ideia central no pilar G inteiro, é esta: gestão metabólica não é receita pronta. É processo.

O paciente chega. Eu pergunto o que ele quer, o que o preocupa, o que ele já tentou. Peço o painel. O painel volta. Leio os números em conjunto, não isoladamente. Identifico os padrões, não apenas o que está fora de faixa, mas onde cada marcador está em relação à faixa ótima para longevidade. Converso com o paciente sobre o que encontrei, o que significa, e quais são as opções. Construimos um plano.

O plano envolve os pilares que já discutimos: alimentação, exercício, suplementação (Capítulos 7 e 8). E, quando necessário, ele envolve os elementos que discutimos nos três capítulos do pilar G: sistemas cardio-reno-metabólicos, otimização hormonal e óssea, intervenções guiadas por genética e exposições. Mas o plano não é estático. É uma hipótese.

Depois de um a seis meses (dependendo do que estamos mexendo e da urgência clínica) repetimos os exames. Vemos o que mudou, o que não mudou, o que melhorou e o que piorou. Ajustamos doses. Retiramos o que já cumpriu a função. Acrescentamos o que o próximo estágio exige. A cada ciclo, o painel fica mais afinado, e o paciente fica mais longe das doenças crônicas que se acumulam silenciosamente nas décadas.

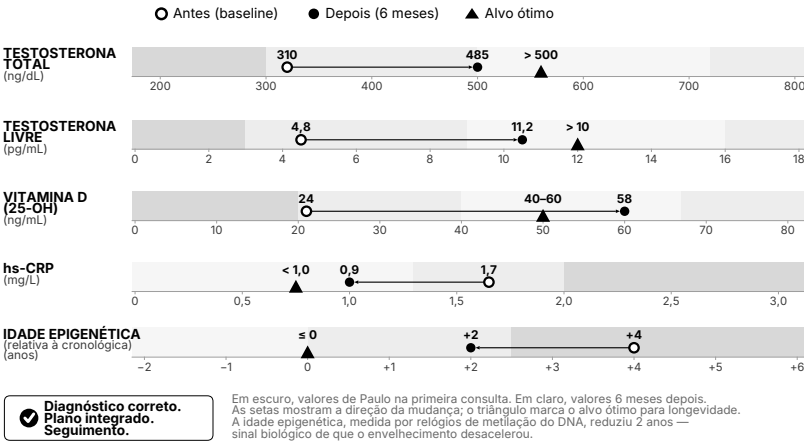
Paulo voltou ao consultório seis meses depois da primeira avaliação. Testosterona total em 485 ng/dL. Livre em 11,2 pg/mL. DHEA-S subiu. Vitamina D em 58. PCR caiu de 1,7 para 0,9. Sono consolidado. Composição corporal com ganho de 2 kg de massa magra. A idade epigenética, que medimos no primeiro exame e estava quatro anos acima da cronológica, caiu dois anos. Paulo não precisou de reposição de testosterona. Preciso de diagnóstico correto, plano integrado e seguimento.

Essa é a diferença entre a medicina que espera o diagnóstico aparecer e a medicina que lê o painel antes do painel entrar em alerta.

FIGURA 3

Paulo: 6 meses sem reposição — e a trajetória mudou

Otimização de sono, vitamina D e treino de força ajustado — sem uso de reposição de testosterona.



DHEA-S aumentou de 145 para 210 µg/dL no período (não exibido no gráfico para manter a clareza visual).

Figura 11.2. Paulo: 6 Meses Depois. Dot plot com setas de movimento: testosterona total (310→485), testosterona livre (4,8→11,2), vitamina D (24→58), hs-CRP (1,7→0,9) e idade epigenética relativa (+4 anos → +2 anos) migrando para a zona ótima, sem reposição hormonal.

11.4 O Essencial em 60 Segundos

- O pilar G se divide em três camadas. **Sistemas** (Cap 9): coração, rim, fígado e metabolismo lidos como um só. **Painéis bioquímicos e hormônios** (Cap 10): o que o sangue conta antes do sintoma. **Genômica e exposições** (Cap 11): o código herdado e o ambiente silencioso.
- O painel hormonal não é apenas testosterona. Inclui SHBG, estradiol, DHEA-S, cortisol matinal, tireoide completa (TSH + T4 livre + T3 livre), IGF-1, prolactina, DHT e progesterona em contextos específicos. Pedir um hormônio sem medir os outros leva a decisões erradas.
- Reposição masculina não é elixir nem vilã. TRAVERSE (2023) mostrou neutralidade cardiovascular com indicação adequada. A primeira intervenção raramente é medicação: sono, vitamina D,

treino de força e correção de deficiências resolvem a maioria dos casos subótimos.

- A decisão feminina na janela: ELITE (2016) e KEEPS (2024) confirmaram que dentro dos 10 anos após a última menstruação o estradiol protege; fora dela, não. Prescrição moderna: transdérmica (adesivo ou gel) + progesterona micronizada natural à noite. Implantes hormonais manipulados para fins estéticos, esportivos ou de ganho de massa muscular (cenário típico do “chip” e da gestrinona) seguem proibidos no Brasil pela RDC Anvisa 4.353/2024 (que revogou e atualizou a RDC 3.915/2024); implantes em indicação clínica legítima foram readmitidos sob controles reforçados.
- Alternativas não-hormonais para quem não pode fazer TRH: fezolinetante (Veoza, FDA 2023) e doses baixas de paroxetina/venlafaxina. Aliviam fogachos, mas não preservam osso nem modificam risco cardiovascular.
- Osteoporose tem coreografia. Bifosfonatos (alendronato, risedronato, zoledrônico) como primeira linha. Denosumabe (Prolia) **nunca pode ser suspenso sem transição para bifosfonato**: o rebote causa fraturas vertebrais múltiplas. Anabólicos (romosozumabe, teriparatida) por período curto em quadros graves. Antes do remédio: cálcio alimentar, vitamina D ótima, K2 e treino de força.
- O painel tóxico não é rotina, mas é essencial em quadros específicos. Mercúrio (amalgamas, tireoidite resistente), chumbo (hipertensão refratária, exposição ocupacional), arsênio (água de poço), cádmio (ex-fumante), alumínio (acumulação silenciosa), selênio e manganês (deficiência mais comum que excesso).
- Genética importa quando muda a conduta. MTHFR → usar folato metilado e B12 ativa. APOE4 → priorizar prevenção multidomínio intensiva (a variante que mais se beneficia do estilo de vida). CYP1A2, FADS, FTO, ALDH2, VDR, ESR1/COL1A1, cada uma com decisão prática específica. Relógios epigenéticos

(DunedinPACE, GrimAge) quantificam o efeito cumulativo e a velocidade do envelhecimento.

- Gestão clínica e metabólica é ciclo, não receita. Testar, intervir, retestar, ajustar. Os biomarcadores são o painel. O piloto é o médico. O destino é o paciente.

Você agora conhece os números, os genes, as exposições ocultas que o seu corpo carrega e que o laboratório convencional não mede. Mas há uma exposição que o seu corpo traduz em número antes de traduzir em doença, uma que nenhum painel de chumbo ou de mercúrio captura, e que está dentro de você em tempo integral: o que você pensa, o que você sente, como o seu sistema nervoso interpreta o mundo. Quando essa camada entra em alerta crônico, ela vira biologia mensurável: cortisol, PCR, telômeros, idade epigenética. É o terreno do próximo capítulo, e é também onde a medicina fragmentada mais costuma parar.

Pilar I — Integração Mente-Corpo

Mente Individual — O Trabalho Que Só Você Faz

ANA tinha 44 anos quando voltou ao consultório pela sexta consulta de acompanhamento. Arquiteta, sócia de um escritório, casada, dois filhos de 8 e 11 anos. Tinha chegado dezoito meses antes decidida a otimizar tudo o que pudesse ser otimizado. E ela fez.

Desde a primeira consulta a anamnese tinha incluído estresse, sono, rotina e vida emocional, como faço com qualquer paciente. Ana descreveu uma vida intensa, sono curto, ansiedade de fundo. Mas devolveu cada um desses tópicos com a mesma frase: *“Sempre fui assim, doutor. É da minha personalidade. Meu pai era igual.”* Quando o paciente naturaliza o quadro psicológico como traço de caráter, a porta para a intervenção dirigida fecha, não por desatenção do médico, mas por falta de chave. O que se faz nesse cenário é o que fizemos: registrar o ponto, abrir as conversas paralelas (higiene de sono, ritmo, técnicas de regulação básicas), e seguir trabalhando os pilares que o paciente aceita endereçar, esperando que algum marcador objetivo abra a porta de volta.

Os marcadores biológicos responderam. Vitamina D, de 22, subiu para 54. Ferritina, de 35, para 82. Insulina de jejum caiu de 11 para 7. ApoB, de 102, caiu para 78 com ajuste alimentar. Homocisteína, depois de B12 e folato metilado, foi de 12 para 8. Começou treino de força três vezes por semana e zona 2 mais duas. Dormia às 22h30. Eliminou ultraprocessados.

Mas dois números resistiam. A PCR ultrassensível, que tinha começado em 2,1, oscilava entre 1,6 e 1,9. O cortisol matinal, medido na

primeira consulta em 21 µg/dL, continuava em 22. Com todo o resto otimizado, esses dois marcadores eram a chave que faltava, agora, sim, com argumento objetivo para colocar a camada psicológica no centro do plano. Foi o que fiz na sexta consulta: em vez de pedir mais exames, voltei à conversa sobre o dia dela com peso clínico que ela não tinha aceitado antes. Ana descreveu: reuniões de obra, briefings, planilhas à noite, os filhos, o marido também sob pressão, a mãe com sinais iniciais de demência, a decisão de troca de escola, a pressão financeira. Falou por dez minutos. Disse que não dormia bem há anos, que acordava várias vezes pensando em problemas, que tinha “pavor” de sexta-feira à tarde. Disse, ainda, que não se lembrava da última vez que tinha sentido que o dia tinha acabado: sempre havia algo mais.

Foi aí que o caso virou. Ana tinha otimizado tudo o que a medicina da precisão sabia medir, mas havia uma variável que nenhum exame capturava bem e que estava sabotando todas as outras. O eixo hipotálamo-hipófise-adrenal estava em alerta constante. Enquanto estivesse, o cortisol permaneceria elevado, a PCR não cairia, o sono não consolidaria, e nenhuma intervenção bioquímica adicional mudaria isso.

O pilar que faltava no plano de Ana é o que este capítulo e o próximo cobrem: **Integração Mente-Corpo**. A parte do Método AGIR que a medicina fragmentada ignora, que nenhum exame de sangue isoladamente revela, e que (quando não é tratada) compromete todos os outros pilares. Por causa da amplitude do tema, dividi o pilar em dois capítulos. Este primeiro é o trabalho interno, o que o paciente faz consigo mesmo: como o corpo traduz estresse em doença, como se avalia a camada psicológica no consultório, que técnicas de regulação têm evidência, e como proteger a função cognitiva ao longo das décadas. O Capítulo 13 trata da dimensão relacional e existencial (vínculos, vida sexual, telas, propósito e sentido) com outro paciente do livro, Ricardo, como fio condutor.

O caminho de Ana começa aqui.

12.1 Psiconeuroimunologia: A Biologia Já Sabe o Que a Medicina Finge Não Saber

Durante décadas, mente e corpo foram tratados como domínios separados. O médico do corpo trata o corpo; o psicólogo ou psiquiatra trata a mente. Dois consultórios, duas linguagens, duas pautas. Essa divisão, por mais conveniente que seja para a organização dos cursos de medicina, não tem base biológica.

A psiconeuroimunologia (disciplina que emergiu na década de 1980 e amadureceu nos últimos vinte anos) demonstrou em nível molecular o que era intuitivamente óbvio: estados psicológicos alteram diretamente a função imune, hormonal e inflamatória. Não como metáfora. Como mecanismo.

O circuito central é o **eixo hipotálamo-hipófise-adrenal**. Quando o cérebro percebe ameaça (seja um leão na savana ou um e-mail do chefe no domingo à noite), o hipotálamo libera o hormônio liberador de corticotrofina (CRH). O CRH estimula a hipófise a liberar ACTH. O ACTH estimula as suprarrenais a produzir cortisol. O cortisol mobiliza glicose, eleva pressão arterial, suprime funções não essenciais à sobrevivência imediata (como digestão, reprodução, reparo tecidual) e, no cérebro, amplifica circuitos de vigilância e reduz a plasticidade do hipocampo.

Isso funciona bem para o leão na savana. A ameaça aparece, o cortisol sobe, o animal luta ou foge, a ameaça passa, o cortisol volta ao basal, o sistema descansa. O problema é que o e-mail do chefe não termina com um desfecho claro. A reunião de amanhã não termina. A preocupação com os filhos não termina. A pressão financeira não termina. O cérebro humano moderno frequentemente ativa o eixo HPA por estressores que não têm resolução imediata, e mantém a ativação por semanas, meses, anos.

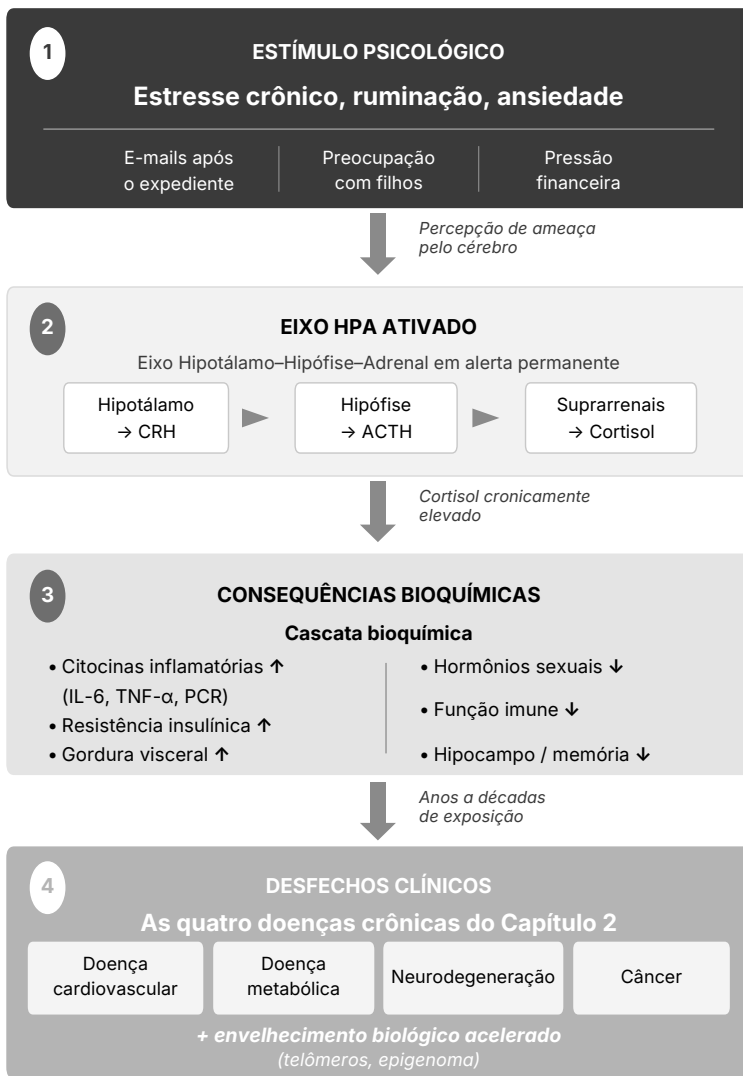
Cortisol elevado cronicamente tem consequências biológicas documentadas que espelham quase ponto por ponto os marcadores que discutimos ao longo deste livro. Ele induz resistência insulínica, promove acúmulo de gordura visceral, suprime linfócitos T e células NK, aumenta citocinas inflamatórias (IL-6, TNF- α , PCR), reduz a produção de hormônios sexuais, desorganiza o ritmo circadiano,

compromete o hipocampo, a região da memória e do aprendizado. Uma revisão publicada em *Nature Reviews Immunology* consolidou décadas de evidência mostrando que estresse psicológico crônico produz um perfil pró-inflamatório mensurável no sangue, e que esse perfil é causalmente associado a doença cardiovascular, diabetes, demência e câncer.

Em outras palavras: ansiedade crônica não é apenas um incômodo psicológico. É uma via bioquímica que alimenta exatamente as mesmas cascatas que alimentam o envelhecimento acelerado e as quatro doenças crônicas que este livro tem tratado. O eixo HPA em alerta permanente é um dos “assassinos silenciosos” do Capítulo 2, só que opera pela porta dos fundos.

FIGURA 1

Como a ansiedade vira doença: a cascata do eixo HPA



A ativação crônica do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal converte estresse psicológico sustentado em consequências biológicas mensuráveis — e essas consequências são exatamente os mecanismos discutidos ao longo deste livro como drivers das doenças crônicas do envelhecimento. Por isso a Integração Corpo-Mente não é pilar complementar — é pilar constitutivo.

Figura 12.1. Como a ansiedade vira doença: a cascata do eixo HPA. Diagrama em quatro andares descendentes: estímulo psicológico (topo) → eixo HPA ativado (CRH → ACTH → cortisol) → cascata bioquímica (citocinas ↑, resistência insulínica ↑, hipocampo ↓) → desfechos clínicos (as quatro doenças do Cap. 2).

12.2 O Trauma Fica no Corpo

Há uma dimensão do estresse crônico que é raramente endereçada no consultório de medicina preventiva e que, quando ignorada, pode manter o eixo HPA ativado independentemente de quantas sessões de *mindfulness* o paciente praticar: o **trauma**.

O estudo ACE (*Adverse Childhood Experiences*, conduzido por Vincent Felitti e Robert Anda na Kaiser Permanente na década de 1990) demonstrou de forma incontornável que experiências adversas na infância (abuso físico, emocional ou sexual, negligência, violência doméstica presenciada, abuso de substâncias em casa, doença mental parental) têm efeito dose-resposta sobre desfechos de saúde adulta. Pacientes com ACE score de 4 ou mais têm risco substancialmente aumentado de doença cardiovascular, diabetes, câncer, doença pulmonar crônica, depressão e mortalidade precoce, mesmo quando o ajuste estatístico controla para fatores comportamentais de vida adulta. A magnitude do efeito rivaliza com fatores biológicos clássicos de risco.

O mecanismo não é psicológico apenas, é biológico mensurável. Trauma na infância reprograma o eixo HPA, altera padrões de metilação do DNA em genes reguladores do cortisol (NR3C1), e deixa o sistema nervoso em estado de vigilância persistente que se manifesta décadas depois como inflamação crônica, resistência insulínica e risco cardiovascular. Bessel van der Kolk, em *O Corpo Guarda as Marcas*, documenta exaustivamente essa biologia. Trauma em vida adulta (luto agudo, acidente, violência, perda significativa) opera pelo mesmo mecanismo, com a diferença de que o sistema nervoso de um adulto está mais estruturado e a reorganização pós-evento é frequentemente mais recuperável.

A implicação clínica é importante. Em pacientes com PCR resistente, cortisol cronicamente elevado e sono fragmentado apesar de

todos os pilares aparentemente endereçados (como Ana, que estamos conhecendo neste capítulo), vale incluir na anamnese a pergunta sobre histórico de trauma. Não para psicologizar o quadro biológico, mas porque o trauma pode ser exatamente a variável que mantém o sistema de estresse ligado. E porque o tratamento dessa camada, com psicoterapia especializada (EMDR, TCC focada em trauma, *somatic experiencing*), pode mover biomarcadores inflamatórios de forma que nenhuma dieta ou suplemento alcança.

A pergunta de triagem que aprendi a fazer é discreta mas direta: *“Aconteceu alguma coisa grave na sua infância ou na vida adulta que você acha que ainda pesa no corpo?”* A resposta, quando vem, muda a direção da parceria clínica.

12.3 Telômeros, Estresse e o Relógio Biológico

No Capítulo 3, discutimos os telômeros (as extremidades protetoras dos cromossomos) e o trabalho pioneiro de Elizabeth Blackburn e Elissa Epel, que demonstrou que estresse psicológico crônico acelera o encurtamento telomérico. Vale retomar esse dado aqui, no capítulo onde ele pertence estruturalmente.

O estudo de 2004 publicado no *PNAS* comparou mães que cuidavam de filhos com doenças crônicas por vários anos com mães que cuidavam de filhos saudáveis. Quanto mais tempo a mãe tinha cuidado do filho doente (uma situação de estresse intenso e prolongado), mais curtos eram seus telômeros. As mulheres com os níveis mais altos de estresse percebido tinham telômeros equivalentes a pelo menos uma década a mais de envelhecimento biológico comparadas às mulheres com menor estresse. A variável não era a situação objetiva, era a percepção subjetiva de estresse.

O dado revolucionário, como já dissemos, não era que os telômeros encurtam, mas que a velocidade do encurtamento é modificável. Pesquisa subsequente demonstrou que intervenções como meditação, exercício regular, sono adequado e qualidade relacional influenciam diretamente a atividade da telomerase, a enzima que repara as pontas dos cromossomos. A mesma lógica vale para os relógios epigenéticos

que discutimos no Capítulo 11: pessoas em situação de estresse crônico têm idade epigenética maior do que a cronológica; pessoas que aprendem a regular o sistema nervoso têm idade epigenética menor.

Isso quer dizer que a integração mente-corpo não é uma questão de “melhorar a qualidade de vida”, é uma questão de desacelerar o envelhecimento biológico objetivamente mensurável. Ignorar essa dimensão é aceitar uma aceleração que poderia ser evitada.

12.4 Avaliação Psicológica: Os Instrumentos Que o Consultório Não-Psiquiátrico Precisa Ter

Durante dezoito meses, as consultas de Ana mapearam o corpo com precisão e registraram, sempre, as queixas da camada nervosa: dor de cabeça tensional, rigidez no pescoço, sono fragmentado, queimação epigástrica intermitente, ansiedade que ela atribuía à personalidade. Quando, na sexta consulta, ficou claro que essa camada precisava sair do registro narrativo e entrar no plano formal, apliquei dois instrumentos curtos de triagem psicológica que estruturam a conversa de outra maneira. No **PHQ-9**, com nove perguntas validadas para depressão, ela pontuou 14, faixa moderada. No **GAD-7**, com sete perguntas para ansiedade generalizada, deu 16, faixa severa. Esses dois números, que nenhum laboratório imprime, foram tão informativos quanto a PCR de 1,8, e quantificaram em escala validada o que a anamnese aberta vinha encontrando havia meses.

A avaliação psicológica no consultório não-psiquiátrico não substitui o tratamento especializado. O que ela faz (e faz bem) é **quantificar** uma camada que a anamnese livre subestima, **documentar evolução** ao longo do tempo, e **identificar** quando o encaminhamento deixa de ser opcional e vira essencial. Os instrumentos abaixo são gratuitos, curtos, validados em português brasileiro, e podem ser aplicados em dois a cinco minutos. Deveriam estar em qualquer consultório que atende adulto com marcador inflamatório crônico inexplicado.

PHQ-9 — Patient Health Questionnaire (9 itens). Triagem de depressão. Pontuação de 0 a 27. Cortes práticos: 5 (leve), 10 (moderada), 15 (moderada-severa), 20 (severa). Pontuação maior ou

igual a 10 tem sensibilidade e especificidade em torno de 85% para episódio depressivo maior. A pergunta 9 (sobre pensamentos de morte, auto-agressão ou “seria melhor estar morto”) pede atenção especial: qualquer resposta positiva exige conversa direta com o paciente na mesma consulta, antes de ele sair do consultório. Nunca passei por cima dessa linha, nem quando o número era 1 numa escala de 0 a 3.

GAD-7 — Generalized Anxiety Disorder (7 itens). Triagem de ansiedade generalizada. Pontuação de 0 a 21. Cortes: 5 (leve), 10 (moderada), 15 (severa). Pontuação ≥ 10 sugere transtorno com necessidade de avaliação especializada. O GAD-7 capta bem ansiedade crônica de fundo (o estado que Ana descreveu como “sempre fui ansiosa”) que frequentemente é normalizado como personalidade e nunca tratado.

AUDIT — Alcohol Use Disorders Identification Test (10 itens). Rastreamento de consumo problemático de álcool, validado pela Organização Mundial da Saúde e traduzido para o Brasil. Pontuação ≥ 8 indica consumo de risco; ≥ 16 , uso nocivo ou dependência. É útil especialmente em pacientes que descrevem o próprio consumo como “social” ou “só no fim de semana”: a triagem objetiva frequentemente encontra o que a anamnese livre não encontra. Para o público deste livro (adultos 40–60 sob estresse profissional crônico), o álcool é um dos mecanismos de coping mais subreconhecidos e mais sabotadores de sono, humor e metabolismo.

PCL-5 — PTSD Checklist for DSM-5 (20 itens). Triagem de transtorno de estresse pós-traumático. Mais longo, reservado para contextos onde a anamnese sugere trauma significativo na infância ou na vida adulta. Corte ≥ 33 indica necessidade de avaliação psiquiátrica. Aplicar em paciente que respondeu afirmativamente à pergunta sobre trauma da seção anterior.

Escala de Solidão UCLA (versão curta, 3 itens). Três perguntas simples que quantificam solidão percebida, variável com peso prognóstico que discuto em detalhe no Capítulo 13. Útil especialmente em paciente que diz “tenho muitos amigos” mas descreve uma vida que sugere o contrário.

Burnout profissional (CID-11, código QD85). Reconhecido formalmente pela OMS em 2019 como fenômeno ocupacional com

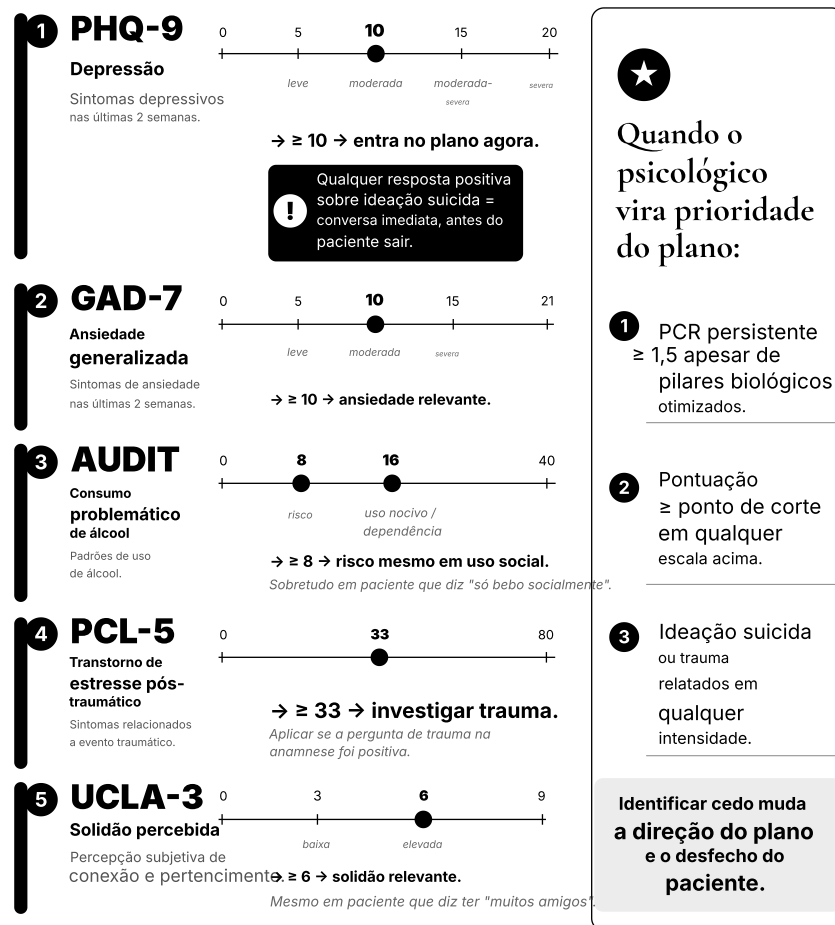
três dimensões: exaustão emocional, despersonalização (cinismo em relação ao trabalho e aos colegas) e redução de eficácia percebida. A ferramenta mais usada é o *Maslach Burnout Inventory* (MBI); versões mais curtas como o *Copenhagen Burnout Inventory* (CBI) também são válidas. É recorte especialmente relevante no público-alvo deste livro: executivos, profissionais liberais, médicos, educadores e gestores entre 40 e 60 anos. O quadro frequentemente se sobrepõe à depressão e à ansiedade, mas tem gatilho ambiental específico (ambiente de trabalho crônico) e responde a intervenções que envolvem modificação ambiental, não só tratamento individual. Diagnosticar burnout sem confrontar o ambiente que o produz é tratar a temperatura ignorando o forno.

Quando a camada psicológica vira prioridade do plano. Três situações fazem essa questão virar automática. **Primeira:** marcadores inflamatórios persistentes (PCR > 1,5 cronicamente, cortisol elevado, sono fragmentado não explicado por apneia ou medicamento) apesar de pilares biológicos otimizados, foi o caso de Ana. **Segunda:** PHQ-9 ≥ 10 , GAD-7 ≥ 10 , AUDIT ≥ 8 , PCL-5 ≥ 33 , ou pontuação elevada em escala de solidão. **Terceira:** qualquer resposta positiva à pergunta sobre trauma ou ideação suicida, em qualquer intensidade. Nesses três cenários, a camada psicológica não é adjuvante, é o trabalho principal do plano.

FIGURA 3

Cinco instrumentos que mudam a consulta em cinco minutos.

O mínimo necessário para identificar quando o plano deixa de ser biológico.



Fontes: PHQ-9 (Kroenke et al., JGIM 2001); GAD-7 (Spitzer et al., Arch Intern Med 2006); AUDIT (Saunders et al., Addiction 1993); PCL-5 (Weathers et al., NCPTSD 2013); UCLA-3 (Hughes et al., Research on Aging 2004). Todos validados em português brasileiro.

Figura 12.3. Cinco instrumentos, cinco minutos, cinco perguntas diferentes. Tabela colorida com PHQ-9 (depressão, corte ≥ 10), GAD-7 (ansiedade, corte ≥ 10), AUDIT (álcool, corte ≥ 8), PCL-5 (TEPT, corte ≥ 33) e UCLA-3 (solidão, corte ≥ 6). Callout lateral com as três situações em que a camada psicológica vira prioridade do plano.

12.5 Técnicas de Relaxamento e Regulação do Sistema Nervoso

Nenhuma das intervenções que descrevo a seguir é milagrosa. Todas exigem tempo, prática, repetição. Mas todas têm evidência controlada mostrando impacto mensurável em marcadores biológicos e em desfechos clínicos relevantes. Quando a avaliação psicológica aponta que a dimensão nervosa precisa entrar no plano, essas são as ferramentas que dividem a conversa com psicólogo e psiquiatra.

Terapia cognitivo-comportamental (TCC). É a forma de psicoterapia com maior volume de evidência para ansiedade, depressão, insônia e sintomas somáticos associados a estresse. Funciona identificando padrões de pensamento automático que alimentam o estado de ativação permanente e treinando o paciente a reconhecê-los, questioná-los e responder de forma diferente. Não é conselho motivacional, é treinamento cognitivo estruturado, tipicamente em 12 a 20 sessões semanais. Meta-análises consolidadas mostram efeitos significativos em redução de ansiedade e depressão, e eficácia comparável à medicação em muitos quadros, com a vantagem de que o efeito persiste depois do fim do tratamento, enquanto a medicação requer uso contínuo. Para pacientes com ansiedade crônica, TCC é o tratamento de primeira linha com evidência mais sólida. Ana começou com uma psicóloga com formação em TCC na mesma semana da sexta consulta.

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Programa estruturado de oito semanas (Jon Kabat-Zinn, Universidade de Massachusetts, 1979) combinando meditação de atenção plena, yoga suave e psicoeducação. Meta-análises 2015-2024 mostram que MBSR reduz cortisol, IL-6, PCR e outros marcadores inflamatórios, além de melhorar ansiedade, depressão e sono com tamanhos de efeito moderados a grandes. Uma

meta-análise de 2025 com 89 ensaios randomizados confirmou redução de marcadores inflamatórios e aumento de citocinas anti-inflamatórias e BDNF. Não é filosofia oriental importada, é intervenção clínica com base bioquímica mensurável. Ana iniciou MBSR em paralelo com a TCC.

Exercício físico como regulador neuroendócrino. Já discutimos exercício no Capítulo 7 como medicamento biomecânico e metabólico. Vale repetir aqui em outra chave: o exercício regular é um dos reguladores mais potentes do eixo HPA. Reduz cortisol basal em longo prazo, aumenta a produção de BDNF (fator neurotrófico derivado do cérebro), melhora a neurogênese hipocampal, e tem eficácia documentada em depressão leve a moderada comparável a antidepressivos. Cardio zona 2 tem efeito calmante sobre o sistema nervoso autônomo; treino de força libera endorfinas e melhora auto-eficácia percebida. Os dois complementam-se.

Respiração estruturada e coerência cardíaca. A variabilidade da frequência cardíaca (HRV) é um marcador direto do equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parassimpático. HRV baixa é associada a estresse crônico, inflamação e mortalidade cardiovascular. Técnicas de respiração lenta e ritmada (por exemplo, seis respirações por minuto com inspiração e expiração iguais) induzem coerência cardíaca e aumentam a HRV em minutos. Não substitui terapia ou tratamento psiquiátrico, mas é uma ferramenta simples, gratuita, praticável em qualquer lugar, que o paciente pode usar para regular o sistema nervoso em momentos de maior ativação. Cinco minutos, duas ou três vezes ao dia, geram benefício mensurável em semanas.

Exposição à natureza. O conceito japonês de *shinrin-yoku* (“banho de floresta”) foi validado em estudos controlados. Caminhadas regulares em ambientes naturais reduzem cortisol, pressão arterial, frequência cardíaca e marcadores inflamatórios. Não é exótico: qualquer parque arborizado serve. A recomendação prática é ao menos duas horas por semana em contato com natureza, distribuídas como o paciente preferir. Para quem mora em centros urbanos, basta priorizar o parque mais próximo, uma varanda com plantas, ou um final de semana mensal em ambiente menos urbanizado.

Nenhuma dessas intervenções substitui as outras. A pergunta não é “qual é a melhor?”, mas “qual o paciente vai de fato praticar?”. A melhor intervenção é a que cabe na vida real da pessoa e que ela consegue manter.

12.6 Função Cognitiva: Da Reserva ao Rastreio Precoce

A mãe de Ana, mencionada no início deste capítulo, começou a mostrar sinais iniciais de demência aos 72 anos. Para Ana, aos 44, isso não era só uma responsabilidade de cuidado, era uma sombra pessoal. Numa das consultas, depois de descrever com detalhes o declínio cognitivo da mãe, ela fez a pergunta que me acompanha há anos no consultório: *“Doutor, eu vou seguir o mesmo caminho?”*

É a pergunta que uma parcela grande dos leitores deste capítulo traz para o consultório, em formulações diferentes. Uma mãe com Alzheimer. Um pai que começou a esquecer nomes. Um cônjuge que repete a mesma história. A pergunta por trás é sempre a mesma: **o que eu posso fazer, agora, enquanto a cognição ainda é minha?** A resposta dos últimos cinco anos mudou substancialmente, e vale recuperá-la aqui com honestidade.

Reserva cognitiva: o conceito que mudou a pergunta. O neuropsicólogo Yaakov Stern, da Columbia, documentou na década de 1990 algo que a necropsia tinha insinuado antes: duas pessoas com o mesmo grau de patologia cerebral (mesma carga amiloide, mesmos emaranhados neurofibrilares, mesma atrofia) podem ter apresentações clínicas radicalmente diferentes. Uma está demenciada; a outra, funcional. A variável que explica a diferença é a **reserva cognitiva**, a capacidade do cérebro de compensar dano através de redes neurais alternativas, construídas ao longo da vida por educação, complexidade profissional, bilinguismo, leitura, aprendizado contínuo e engajamento social. Reserva cognitiva não previne a patologia; posterga a manifestação clínica em anos ou décadas. Para um leitor que pergunta *“o que eu posso fazer?”*, a resposta começa antes da medicação: cada ano adicional de aprendizado intelectual, cada idioma novo,

cada atividade cognitivamente exigente adicionada na meia-idade é depósito em uma conta que vai ser sacada décadas depois.

Deteção precoce: o que o paciente atento pode medir em 2026. A medicina da longevidade cognitiva mudou bastante nos últimos três anos. Três ferramentas hoje entram no radar.

A **MoCA (Montreal Cognitive Assessment)** é um teste de triagem de 30 pontos, aplicável em 10 minutos, validado em português. Pontuação <26 sugere comprometimento cognitivo leve; <21, demência provável. É insuficiente como diagnóstico isolado, mas útil como linha de base em pacientes a partir dos 50, para monitorar evolução ao longo dos anos. Idealmente, repetir a cada 1 a 2 anos.

Declínio cognitivo subjetivo (SCD, *subjective cognitive decline*) (quando o paciente sente que a memória piorou, mesmo com exames normais) tem hoje peso prognóstico reconhecido. Meta-análises mostram que pessoas com SCD têm risco duplicado de evolução para MCI (comprometimento cognitivo leve) e triplicado para demência, nos 5 a 10 anos seguintes. Ouvir o paciente que diz “*estou esquecendo nomes*” deixou de ser tranquilização automática e virou sinal de alerta que merece avaliação cuidadosa.

Testes digitais longitudinais, plataformas como Creyos (ex-Cambridge Brain Sciences), Cogstate e CogniFit, permitem baseline e acompanhamento individual com boa sensibilidade para mudanças sutis em velocidade de processamento, memória de trabalho e função executiva. Não substituem avaliação neuropsicológica formal, mas são ferramentas de monitoramento úteis para paciente engajado que quer vigiar a própria trajetória.

O marco 2024–2025: p-tau217 plasmático. Durante décadas, diagnóstico biológico de Alzheimer dependia de punção lombar (análise de LCR) ou PET amiloide, exames invasivos ou caros. Em 2024, a FDA aprovou os primeiros testes plasmáticos de p-tau217 (Labcorp, Fujirebio Lumipulse, C2N) com alta correlação com patologia amiloide cerebral. O teste identifica, a partir de coleta venosa simples, se o cérebro está carregando carga amiloide significativa, inclusive em fase pré-clínica, antes de sintoma. Em 2026 já está disponível no Brasil em laboratórios de referência. Em paciente com APOE4 (Capítulo 11), história familiar forte de demência, ou SCD persistente, o p-tau217 é

hoje um exame de decisão: um resultado negativo descarta a principal hipótese; um resultado positivo muda a agressividade da prevenção multidomínio e justifica avaliação neurológica especializada. Não é exame de rotina populacional, é ferramenta de paciente selecionado com questão clínica concreta. Ana, pela história familiar, optou por fazer: resultado negativo. Foi a primeira vez, em 18 meses, que ela chorou no consultório de alívio em vez de exaustão.

MCI — a janela intermediária. O comprometimento cognitivo leve é o estado entre cognição normal e demência. Paciente reconhece a mudança, rende abaixo do esperado em testes formais, mas mantém autonomia funcional. A taxa de conversão para demência é de 10 a 15% ao ano em MCI amnésico, contra 1 a 2% na população geral da mesma idade. É a janela de intervenção mais importante, e, nela, intervenção multidomínio tem o maior efeito documentado.

FINGER, MAPT, POINTER: a evidência de que o plano integrado funciona. O ensaio **FINGER** (*Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability*), publicado em 2015 no *Lancet*, foi o primeiro a mostrar que intervenção multidomínio (dieta mediterrânea, exercício regular, treino cognitivo estruturado, controle rigoroso de fatores vasculares e monitoramento clínico) produziu ganho cognitivo significativo em adultos de 60 a 77 anos com risco elevado, em dois anos de seguimento. O **MAPT** francês e outros replicaram parcialmente. Em 2025, o **US POINTER** (*US Study to Protect Brain Health Through Lifestyle Intervention to Reduce Risk*) foi publicado no *JAMA*: um ensaio de maior porte, em contexto americano, confirmou o benefício do pacote estruturado e identificou que até a versão “auto-guiada” (com menos acompanhamento intensivo) produzia ganho, embora menor que a versão com coordenação estruturada. A conclusão convergente dos três ensaios: **o que protege cognição é o mesmo que protege o resto do corpo**, e ninguém faz isso sozinho: acompanhamento estruturado muda o tamanho do efeito.

Para portadores de APOE4 (Capítulo 11), a meta-análise de 2024 em *Alzheimer's & Dementia* mostrou que o benefício da intervenção multidomínio é ainda maior do que na população geral, ou seja, APOE4 carrega a arma, mas o estilo de vida reduz substancialmente a chance de o gatilho ser puxado.

Treino cognitivo estruturado: o que funciona e o que é marketing. O estudo **ACTIVE** (Rebok et al., JAGS 2014, seguimento de 10 anos) testou três modalidades em adultos de 65+: raciocínio, memória e velocidade de processamento. A análise específica de incidência de demência (Edwards et al. 2017) mostrou o resultado mais forte para velocidade de processamento: apenas 10 a 14 sessões de 60 a 75 minutos, com reforços periódicos, reduziram o risco de demência em 29% em dez anos. Não é qualquer atividade, é treino específico, progressivo, repetido. Sudoku todos os dias é melhor do que nada, mas não é treino estruturado. **BrainHQ** (Posit Science, baseada no ACTIVE) e **Lumosity** têm protocolos próximos. O *dual-task training*, combinar desafio cognitivo e atividade motora (caminhar contando regressivamente de 100 de 7 em 7), tem sinal em idosos e é fácil de incorporar.

Sinais de alerta para o paciente atento. Esquecer onde colocou as chaves é normal em qualquer idade; esquecer *o que são chaves* não é. Abaixo, os sinais que pedem avaliação formal, não tranquilização:

- Dificuldade em executar tarefas antes automáticas (receita conhecida, operar o microondas, dirigir em rota familiar)
- Repetir a mesma pergunta ou história várias vezes no mesmo dia, sem perceber
- Dificuldade progressiva em encontrar palavras comuns no meio da frase
- Perder-se em rotas conhecidas, ou no próprio bairro
- Esquecer compromissos importantes (não triviais) com frequência crescente
- Mudança de personalidade ou humor que os próximos notam
- Dificuldade em seguir conversação com mais de duas pessoas

A diferença entre esquecimento normal e sinal de alerta é frequentemente uma questão de trajetória. “*Sempre fui distraído*” é um perfil; “*minha memória piorou bastante no último ano*” é outro. O segundo pede baseline formal: MoCA, testes digitais, eventualmente p-tau217, com seguimento programado.

Farmacologia e suplementação cognitiva: o que tem evidência razoável. A pergunta que o paciente faz (“*tem algum comprimido*”

que ajude?”) tem resposta honesta: os pilares do estilo de vida movem muito mais a trajetória cognitiva do que qualquer suplemento. Sono consolidado (Capítulo 14), exercício regular, controle rigoroso de fatores cardiovasculares (Capítulos 5 e 9), tratamento de apneia, vacinação Shingrix (com sinal emergente de redução de risco de demência em coortes recentes), conexão social (Capítulo 13), intervenções multidomínio como FINGER/MAPT/POINTER, todas elas têm evidência muito mais sólida que qualquer molécula isolada.

Dentro do que é suplemento, apenas alguns valem menção séria:

- **Citicolina (CDP-colina)**, 500 a 2.000 mg/dia, tem meta-análises mostrando benefício modesto em comprometimento cognitivo leve de origem vascular. Perfil de segurança bom.
- **Bacopa monnieri** tem sinal em memória de trabalho, mas é dependente de formulação padronizada em bacosídeos (50% mínimo). Doses de 300 mg/dia em estudos de 8 a 12 semanas.
- **Lion's Mane** (*Hericium erinaceus*) gera muito entusiasmo de mercado. A evidência humana ainda é pequena e de curto prazo, é fronteira, não recomendação estabelecida. Não prescrevo rotineiramente; não desencorajo paciente atento que quer testar por 3 a 6 meses.
- **Ginkgo biloba** foi o ícone suplementar cognitivo dos anos 1990–2000. Os grandes ensaios subsequentes (GEM Study, GuidAge) foram negativos em prevenção de demência. Saiu do meu repertório.

Nenhum desses substitui os pilares. E nenhum compensa sono ruim, sedentarismo, isolamento e ApoB elevado. A medicina cognitiva preventiva de 2026 é, antes de tudo, medicina preventiva sistêmica aplicada ao cérebro.

12.7 Adaptógenos e Nutracêuticos de Regulação do Sistema Nervoso

Adaptógenos são um território onde ciência e comércio se confundem com frequência. A palavra em si (“adaptógeno”) não

é categoria farmacológica oficial, e sim um conceito de medicina tradicional asiática adotado pela indústria de suplementação para descrever compostos que, em teoria, ajudam o corpo a lidar com estresse de forma inespecífica. A maioria dos produtos vendidos sob esse rótulo tem evidência fraca ou inexistente. Alguns, porém, têm ensaios randomizados que justificam uma discussão séria. Aqui estão os que considero com peso suficiente para aparecer na conversa, sempre com a qualificação de que nenhum substitui psicoterapia, sono consolidado ou tratamento psiquiátrico quando este é o que o caso pede.

Ashwagandha (*Withania somnifera*, formulação KSM-66). É o adaptógeno com o melhor pacote de evidência humana. Meta-análises e ensaios randomizados mostram redução de sintomas de estresse percebido e ansiedade leve a moderada, com magnitude clinicamente relevante em ensaios de oito a doze semanas. Um dos marcadores objetivos que costuma se mover é o cortisol matinal, que, em vários ensaios, cai em torno de 20 a 30% em relação ao placebo. Vale uma nota honesta aqui: a literatura tradicional de adaptógenos costuma descrever essas plantas como “moduladores bidirecionais”, capazes de reduzir cortisol quando está alto e elevá-lo quando está baixo. Esse discurso é comum no mercado, mas a evidência humana sólida só existe para a redução do cortisol elevado em contextos de estresse crônico. Não há ensaio clínico demonstrando convincentemente que a ashwagandha eleve cortisol em paciente com deficiência adrenal. E, se o quadro for de insuficiência adrenal real, o caminho correto é investigação endocrinológica formal, não suplementação. Dose habitual: 600 mg por dia da formulação padronizada KSM-66, em uma ou duas tomadas. Dois alertas importam: relatos raros de hepatite idiossincrásica apareceram nos bancos de farmacovigilância entre 2020 e 2023, motivo para monitorar enzimas hepáticas em uso prolongado; e evitar o uso em gestação, lactação e em paciente com hipertireoidismo, porque a planta pode estimular a tireoide.

Sobre o cortisol matinal baixo. O reverso do quadro de Ana (cortisol achatado pela manhã, fadiga persistente, sono não-restaurador, geralmente em paciente com história longa de estresse crônico) aparece com alguma frequência no consultório. Excluídas as causas

endocrinológicas (insuficiência adrenal primária, falha hipofisária, supressão por uso prévio de corticoide), sobra o que a literatura antiga chamou de “fadiga adrenal” e que hoje entendemos melhor como disfunção funcional do eixo HPA. Não se resolve com suplemento. As intervenções com evidência são as do ritmo circadiano, em ordem de impacto: sono consolidado com horário regular, exposição à luz solar nos primeiros sessenta minutos depois de acordar, exercício de intensidade moderada pela manhã, refeição matinal com proteína e, quando a camada psicológica é o *driver* principal, psicoterapia estruturada. O alcaçuz (planta que mencionei no Capítulo 5 como causa de hipertensão quando consumido em excesso) funciona pelo mesmo mecanismo que o torna ferramenta adjuvante aqui: prolonga a meia-vida do cortisol endógeno. Em paciente selecionado, com cortisol baixo documentado e pressão normal-baixa, pode ter papel pontual, com monitoramento rigoroso de pressão e potássio. A reposição de DHEA entra quando o DHEA-S laboratorial está baixo, sob acompanhamento. Hidrocortisona sem indicação clara e “protocolos anti-fadiga adrenal” com oito ou dez suplementos ficam de fora: suprimem mais do que ajudam, ou custam caro sem mover ponteiro.

Açafrão verdadeiro (*Crocus sativus*, *preparação affron*). Não confundir com o açafrão-da-terra (cúrcuma) que discutimos no Capítulo 5: são plantas diferentes. O açafrão verdadeiro, extraído do estigma da flor de *Crocus*, é caro porque cada flor rende apenas três fios. Em dose padronizada de 28 a 30 mg por dia da preparação *affron*, meta-análises mostram eficácia em depressão leve a moderada comparável a doses baixas de fluoxetina em estudos pequenos. É um dos poucos suplementos com sinal consistente nesse território. Efeitos colaterais são raros; não há interação clinicamente relevante com antidepressivos em dose padrão, mas vale ser comentado com o psiquiatra em paciente já em tratamento farmacológico.

L-teanina. Aminoácido presente no chá verde, especialmente em concentrações mais altas no *matcha*. Em dose de 200 a 400 mg por dia, aumenta a atividade de ondas alfa no eletroencefalograma, o padrão associado a estado de alerta relaxado. Estudos de curto prazo mostram redução de estresse agudo e melhora subjetiva de foco. Muito seguro, sem efeito hipnótico significativo, com bom sinergismo com a cafeína

para quem a usa no dia. É o tipo de ferramenta que entra como “ajuste fino” em paciente que já otimizou o essencial.

Rhodiola rosea (extrato SHR-5). Adaptógeno tradicional europeu-asiático com evidência heterogênea em fadiga e em sintomas leves de estresse. Alguns ensaios mostram benefício, outros são neutros, e a qualidade do produto varia bastante entre fabricantes, o que dificulta a reprodutibilidade. Considero opção razoável em paciente com fadiga cognitiva leve sem outra causa identificada, preferindo produtos padronizados em salidrosideos e rosavinas.

Fosfatidilserina. Fosfolípido da membrana celular com evidência modesta em redução de resposta ao cortisol, especialmente no contexto de exercício intenso. Dose habitual: 100 a 300 mg por dia. Hoje derivada de soja na maioria dos produtos (as formulações antigas, derivadas de tecido bovino, foram abandonadas por precaução epidemiológica histórica). Ferramenta nichada, útil em atleta ou em profissional sob estresse crônico com resposta adrenal hiperativa.

Aromaterapia. Tem espaço específico, modesto mas reprodutível, sobretudo em **ansiedade situacional aguda**: pré-operatório, consulta odontológica, pré-prova. A **lavanda inalada** (sachê, difusor pontual, algumas gotas no lenço ou no colarinho) tem o melhor conjunto de evidência em meta-análises para esse uso. **Silexan** (lavanda oral padronizada, *Lasea* na Europa) tem ensaios em ansiedade generalizada leve comparáveis a lorazepam e paroxetina, não disponível no Brasil em 2026. Alguns cuidados práticos valem a lembrança: ingestão oral de óleos puros não é recomendada (risco de hepatotoxicidade); óleos cítricos na pele exposta ao sol causam fotossensibilização; difusores em ambiente com gatos são tóxicos ao animal; em lactentes, óleos de eucalipto ou mentol próximos das vias aéreas têm risco de broncoespasmo. Entra como adjuvante pontual, não como substituto de terapia cognitivo-comportamental, de programa estruturado de *mindfulness* ou de tratamento psiquiátrico quando esses são o que o caso pede.

Psilocibina em depressão resistente — território adjacente. Não é suplemento, é substância controlada, com uso clínico estritamente regulamentado. Ensaios no *NEJM* e *JAMA* mostraram redução de sintomas depressivos em pacientes refratários a antidepressivos tradicionais, em esquemas de uma a duas doses com psicoterapia estruturada.

Austrália e EUA abriram caminhos regulatórios específicos; no Brasil, em 2026, o uso clínico ainda é experimental. Menciono por completude, é fronteira que o leitor vai encontrar na imprensa. Não é recomendação, não é automedicação, e a segurança depende rigorosamente do contexto.

A lição que fica deste capítulo é que a saúde do eixo mente-corpo se trabalha sobretudo em hábitos estruturados: sono regular, exposição à luz natural pela manhã, prática regular de regulação do sistema nervoso (respiração, mindfulness, MBSR), psicoterapia quando indicada, e tratamento psiquiátrico quando necessário. Os adaptógenos acima são adjuvantes razoáveis em paciente já em cuidado integral, não substitutos para o trabalho que o caso de Ana exemplificou. Usar suplemento para evitar a terapia é o atalho que deixa o problema no mesmo lugar.

12.8 Ana: Seis Meses Depois

Ana voltou ao consultório com resultados que a essa altura do livro você já consegue ler sozinho. PCR caiu de 1,8 para 0,7. Cortisol matinal caiu de 22 para 14. Sono consolidado, sem os despertares de madrugada. PHQ-9, que começou em 14, foi para 6, faixa mínima. GAD-7, que começou em 16, foi para 5. Na MoCA de seguimento, dois pontos a mais que o baseline, provavelmente pela melhora do sono e redução da ansiedade, que degradam função executiva quando crônicas. A idade epigenética, que tinha permanecido estagnada nos oito meses anteriores de otimização exclusivamente bioquímica, desacelerou dois anos. O p-tau217 seguia negativo.

O caminho envolveu TCC com uma psicóloga experiente em ansiedade generalizada; programa MBSR completo de oito semanas; prática diária de mindfulness de vinte minutos pela manhã; exercício mantido; duas amigas retomadas em contato semanal estruturado; um encaminhamento à psiquiatria com aceitação, após conversa, de um antidepressivo em dose baixa por seis meses, decisão compartilhada, revisável, e que acabou retirada no décimo segundo mês. Os outros

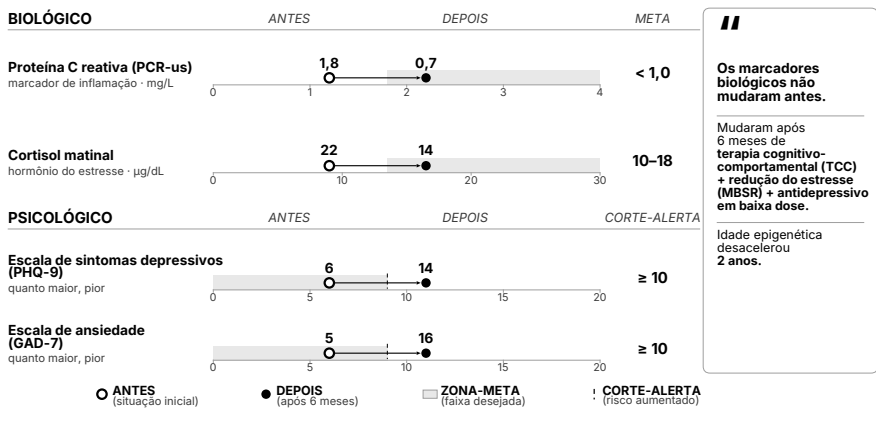
pilares do plano não mudaram. O que mudou foi o pilar que estava faltando.

Mas havia uma pergunta que os testes não capturavam, e que Ana também carregava sem saber exatamente como formular. Com quem ela ia viver esses anos a mais que estava construindo? Para quê? Essas são perguntas de outra natureza: perguntas do próximo capítulo, onde outro paciente do livro, Ricardo, abre a conversa sobre a dimensão relacional e existencial do pilar I.

FIGURA 2

Quando o pilar psicológico entra, a biologia responde.

Ana, 44 anos: 18 meses de otimização biológica sem mover dois marcadores. Seis meses de trabalho na mente e os quatro saíram do lugar.



Fonte: caso-tipo do Capítulo 12. Escala de sintomas depressivos (PHQ-9) (Kroenke et al., JGIM 2001); Escala de ansiedade (GAD-7) (Spitzer et al., Arch Intern Med 2006).

Figura 12.1. Ana, dois marcadores duplos antes e depois de 6 meses. Painel em duas linhas: acima, marcadores bioquímicos (PCR 1,8→0,7; cortisol 22→14); abaixo, escalas psicológicas (PHQ-9 14→6; GAD-7 16→5). A tese visual: quando o pilar psicológico entra no plano, a biologia responde, e o trabalho interno move os dois lados ao mesmo tempo.

12.9 O Essencial em 60 Segundos

- **Mente e corpo são sistemas integrados**, não domínios separados. Estresse psicológico crônico ativa o eixo HPA, eleva cortisol,

aumenta citocinas inflamatórias e acelera envelhecimento biológico mensurável, inclusive encurtamento telomérico e aceleração epigenética. Biomarcadores que não melhoram apesar de pilares biológicos otimizados sinalizam que essa dimensão precisa ser endereçada.

- **Trauma fica no corpo.** ACE score (Felitti) é preditor independente de desfecho crônico e mortalidade. Pergunta de triagem discreta no consultório: *“Aconteceu alguma coisa grave na sua infância ou na vida adulta que ainda pesa no corpo?”* Resposta afirmativa pede psicoterapia especializada (EMDR, TCC focada em trauma, *somatic experiencing*), não psicologização do quadro biológico.
- **Avaliação psicológica no consultório não-psiquiátrico.** Instrumentos curtos, gratuitos, validados em português: **PHQ-9** (depressão, corte ≥ 10), **GAD-7** (ansiedade, corte ≥ 10), **AUDIT** (álcool, corte ≥ 8), **PCL-5** (TEPT, corte ≥ 33), **UCLA-3** (solidão), e rastreio de **burnout** (CID-11 QD85: exaustão, cinismo, redução de eficácia). Três situações tornam a camada psicológica prioridade do plano: marcadores inflamatórios persistentes apesar de pilares otimizados; pontuação elevada nas escalas; qualquer ideação suicida ou trauma reportado.
- **Técnicas de relaxamento com evidência:** terapia cognitivo-comportamental (primeira linha para ansiedade e depressão), MBSR (8 semanas, efeito mensurável em cortisol e marcadores inflamatórios), exercício físico (regulador potente do eixo HPA, com BDNF e neurogênese), respiração estruturada (aumenta HRV em minutos), exposição regular à natureza (*shinrin-yoku*).
- **Função cognitiva se protege antes de falhar. Reserva cognitiva** (Yaakov Stern): educação, bilinguismo, complexidade profissional, aprendizado contínuo e engajamento social postergam a manifestação clínica de patologia. Rastreio precoce inclui MoCA, SCD (valor prognóstico próprio), testes digitais longitudinais (Creyos, Cogstate), e, marco 2024–2025, **p-tau217 plasmático**,

disponível no Brasil em 2026, para paciente selecionado com APOE4, história familiar forte ou SCD persistente.

- **MCI (comprometimento cognitivo leve)** tem conversão de 10–15%/ano para demência, janela de intervenção crítica. Ensaios **FINGER (2015)**, **MAPT** e **US POINTER (JAMA 2025)** convergem: intervenção multidomínio (exercício, dieta, treino cognitivo estruturado, controle vascular, acompanhamento) produz ganho cognitivo mensurável, com efeito maior em portadores de APOE4. **ACTIVE trial (Rebok et al., JAGS 2014; Edwards et al. 2017)** mostrou que treino de velocidade de processamento reduz risco de demência 29% em 10 anos: não é qualquer jogo; é treino específico, progressivo.
- **Suplementação cognitiva é adjuvante, não substituto.** Citicolina (500–2.000 mg, MCI vascular), Bacopa padronizada em bacosídeos, *Lion's Mane* em fronteira. Ginkgo saiu do repertório após GEM e GuidAge. Nenhum compensa sono ruim, sedentarismo, isolamento ou ApoB elevado.
- **Adaptógenos com evidência razoável:** ashwagandha KSM-66 (melhor evidência; alerta de hepatotoxicidade e hipertireoidismo), açafraão verdadeiro (*affron*) em depressão leve, L-teanina para estresse agudo e foco, rhodiola em fadiga cognitiva leve, fosfatidilserina em resposta adrenal hiperativa. Psilocibina em depressão resistente é fronteira clínica regulamentada, não suplemento. Cortisol matinal baixo de causa funcional se trata com ritmo circadiano, psicoterapia e adjuvantes específicos, não com “protocolos anti-fadiga adrenal”.

Os biomarcadores de Ana voltaram ao lugar. Os números internos estavam em ordem. Mas havia uma pergunta que os testes não capturavam: com quem ela ia viver esses anos, e para quê. Essa pergunta abre o próximo capítulo, com Ricardo, o paciente do primeiro capítulo, que quase morreu saudável e voltou 18 meses depois com os exames em ordem e uma frase que ouço há vinte anos: “doutor, os exames estão bons. Eu não estou.”

Pilar I — Integração Mente-Corpo

Conexão, Propósito e Sentido — O Corpo Estendido ao Mundo

Ricardo voltou ao consultório dezoito meses depois do infarto.

Você já conhece a história dele do Capítulo 1. Aos 52 anos, executivo de tecnologia, check-up anual “normal” do laboratório havia oito meses, ele caiu no estacionamento do trabalho numa terça-feira de manhã com uma oclusão quase total da descendente anterior. Sobreviveu pela sorte de um colega que o encontrou e chamou o SAMU em onze minutos. Nos Caps 4 e 5, ele reaparece pelo lado que a medicina preventiva sabe tratar: painel ampliado, ApoB, Lp(a), CAC de 187, idade arterial. No Cap 15, retorna como coautor do próprio plano cinco anos depois.

Nesta consulta, dezoito meses depois, os números estavam em ordem. LDL 62. ApoB 58. Lp(a), que tinha sido um dos motores do evento, estava em 117 nmol/L, ainda alto, mas com redução de cerca de 27% em relação à primeira dosagem pós-infarto, consistente com o efeito mediano do PCSK9 inibidor (ensaio FOURIER). Manejo combinado: estatina em dose otimizada, ezetimiba, e evolocumabe (Repatha) em regime quinzenal (Cap 5). PCR 1,4, um pouco acima do que eu gostaria, mas muito melhor que os 2,4 do pós-infarto imediato. Pressão em 122 x 78. Peso caiu 7 kg, composição corporal com 5 kg de massa magra a mais que antes do evento. VO₂ max recuperou, e até ultrapassou, o patamar pré-infarto: na última ergoespirometria, 38

ml/kg/min, acima da média para 53 anos. Coronariografia de controle um ano após o stent: sem progressão de placa.

Pela leitura dos exames, Ricardo estava melhor agora do que na semana antes do infarto.

Ele sentou na cadeira, olhou para a pasta dos exames na minha mão, olhou para mim, e disse a frase que eu ouço há vinte anos, em variações, de pacientes cujo painel biológico a medicina conseguiu consertar:

“Doutor, os exames estão bons. Eu não estou.”

Perguntei o que significava. Ele começou a descrever, devagar, cada lado da frase.

Com a esposa, Marina, a convivência havia mudado depois do infarto de um jeito que nenhum dos dois sabia nomear. Ela tinha recebido a ligação no meio da manhã daquela terça, tinha cruzado a cidade até o pronto-socorro, tinha acompanhado o procedimento na madrugada, tinha feito nove meses de reabilitação ao lado dele. E desde aquele dia, ela passou a tratá-lo como se fosse frágil. Não discutia mais, não reclamava, não brigava quando ele trabalhava até tarde. Ele sentia falta das brigas. Vida sexual entre eles não voltou. Por oito meses, nem ele nem ela tinham tocado no assunto. Cada um achava que era o outro quem estava com medo, ou com desinteresse, ou esperando o momento certo. O momento nunca vinha.

Os amigos da rotina pré-infarto (colegas da faculdade, parceiros de squash semanal, jantares de casais) foram sumindo. Alguns ele evitou porque lembravam da vida antiga, intensa demais; outros o evitaram, sem coragem de saber o que falar. Ricardo tinha três filhos adultos que ligavam aos domingos. Tinha a esposa, frágil agora. Não tinha mais ninguém para chamar às dez da noite.

O celular tinha virado companheiro difícil. Desde o infarto, ele checava o aplicativo do banco, o aplicativo do plano de saúde, os resultados dos exames, notícias financeiras, duas vezes por hora. Nas madrugadas de insônia (cinco a seis vezes por mês), ele passava das três às cinco da manhã rolando notícias internacionais, gráficos de ações, previsões de crise. O sono fragmentado.

A ambição profissional que o moveu por trinta anos tinha esvaziado. O cargo de diretor na empresa, a meta do conselho em três anos,

a aquisição que ele coordenava antes do infarto: tudo tinha sido conversado, de volta, e nada mais parecia central. *“Para quê, doutor? Eu quase morri para conseguir essa promoção. Se eu tivesse morrido, ninguém ia dizer na minha missa ‘pena, ele estava tão perto do conselho.’ Ninguém.”*

E, por último, uma coisa que ele levou alguns minutos para dizer. Ele nunca tinha sido religioso. Tinha sido pragmático, cético, ligeiramente irônico com quem era. Desde o infarto, ele tinha ficado com uma sensação que não sabia como chamar: não era fé, não era religião, mas era uma pergunta que não ia embora. *“Eu quase fui. E depois voltei. E o que fica disso? Eu ainda não sei para onde olhar quando essa pergunta aparece.”*

Esse é o mapa deste capítulo. Ricardo trouxe, em ordem, os cinco temas que o Método AGIR chama de dimensão relacional e existencial do pilar I. Vida sexual. Vínculos. Telas e atenção. Propósito. Sentido e espiritualidade. E por baixo dos cinco, a bidirecionalidade que a medicina fragmentada continua a ignorar: ansiedade-depressão e inflamação alimentando-se mutuamente, mesmo quando os pilares biológicos estão em ordem.

O Capítulo 12 tratou do trabalho interno, o que o paciente faz consigo mesmo. Este capítulo trata do corpo estendido ao mundo: para quem você olha, com quem vive, como usa atenção, e por quê.

13.1 Vida Sexual: O Termômetro Que Ninguém Mede

Esta é a seção que muitos leitores esperam pular, e alguns colegas preferem não abordar. Vou pedir que você fique.

A vida sexual é o único território do corpo humano que depende, simultaneamente, de sistema cardiovascular íntegro, função endotelial, sistema nervoso autônomo equilibrado, sinalização hormonal, sono consolidado, humor estável e vínculo relacional funcional. Quando algo começa a falhar em qualquer uma dessas camadas, a vida sexual tende a ser um dos primeiros indicadores, porque exige que todas funcionem juntas. Ignorá-la no consultório é perder um dos termômetros mais sensíveis de saúde integrada que o paciente traz.

Atividade sexual depois do evento cardiovascular. Para Ricardo, a primeira pergunta não era sobre desejo, nem sobre função erétil, era sobre medo. Oito meses sem relação sexual, em sua maior parte, porque nem ele nem Marina sabiam se “podia”. A American Heart Association publicou em 2012 um *scientific statement* específico sobre atividade sexual em pacientes com doença cardiovascular. A mensagem prática é clara: **para a grande maioria dos pacientes pós-infarto em reabilitação adequada, atividade sexual é segura a partir de 4 a 6 semanas após o evento**, desde que o paciente tolere atividade física moderada (subir dois lances de escada sem dispnéia ou angina é o teste clínico tradicional). O gasto metabólico de relação sexual típica com parceiro conhecido fica em torno de 2 a 5 METs, equivalente a caminhada rápida ou subida de escada. Risco absoluto de evento cardíaco durante atividade sexual é muito baixo; paciente em reabilitação completa tem risco inferior ao de andar na rua. A orientação nunca tinha sido dada a Ricardo porque nunca tinha sido perguntada, nem pelo cardiologista, nem por mim, naquela sequência inicial de consultas de painel e reabilitação. Oito meses de abstinência silenciosa por falta de uma conversa que levava quatro minutos.

Disfunção erétil: o primeiro aviso das artérias. A evidência é antiga, robusta e ainda pouco aplicada. O *Princeton Consensus*, reiterado em sua terceira edição em 2012 e reforçado por coortes subsequentes, documentou que disfunção erétil (DE) de início recente em homem acima dos 40 anos precede, em média, de 3 a 5 anos o primeiro evento cardiovascular manifesto. O mecanismo é anatômico: as artérias penianas têm diâmetro de 1 a 2 mm, enquanto as coronárias têm 3 a 4 mm. A disfunção endotelial (o evento biológico que precede a placa aterosclerótica) compromete primeiro os vasos menores. A falha na ereção aparece antes da dor no peito, do mesmo modo que a luz do combustível acende antes de o carro parar. Paciente com DE nova após os 40, sem causa local óbvia, pede painel cardiovascular completo com ApoB, PCR ultrasensível e, com frequência, CAC score (Capítulo 5). Tratar o sintoma com sildenafil sem investigar a trajetória é gastar o único sinal precoce que o corpo estava dando. No caso de Ricardo, o alerta tinha vindo e não foi escutado: olhando retrospectivamente,

havia queixa de ereções mais fracas nos dois anos antes do infarto, normalizada como “*cansaço do trabalho*”.

Inibidores de PDE5 em paciente pós-evento. Os inibidores de PDE5, sildenafil (genérico), tadalafila (Cialis e genéricos), vardenafila, são as ferramentas farmacológicas centrais da DE, e são **seguros** em paciente coronariano estável, sem angina em repouso, sem insuficiência cardíaca descompensada, sem arritmia grave. A tadalafila 5 mg em dose diária tem a vantagem adicional de benefício em hiperplasia prostática sintomática e, em pequenos estudos, sinal vascular endotelial favorável. A sildenafil é a mais barata e com maior tempo de mercado. **A contraindicação absoluta** é uso concomitante com nitratos em qualquer forma (isossorbida oral, nitroglicerina sublingual ou transdérmica): a combinação pode produzir queda pressórica profunda com risco de isquemia coronariana. Paciente que teve infarto recente e usa nitrato de alívio precisa ter essa conversa antes de qualquer prescrição. Cautela também com alfabloqueadores para próstata (tansulosina, doxazosina): a combinação pede titulação. Ricardo começou tadalafila 5 mg/dia na mesma consulta, com a orientação de evitar nitrato de resgate nos dias da tomada. Mas o remédio era apenas metade do caminho.

Disfunção sexual feminina: o território menos reconhecido. Historicamente, o consultório ouviu mais queixa masculina do que feminina, e boa parte das pacientes não menciona dificuldades sexuais até ser perguntada diretamente. A disfunção sexual feminina tem múltiplos componentes que operam em camadas diferentes: **desejo** (o combustível), **excitação** (a resposta do sistema nervoso autônomo), **lubrificação** (a resposta genital vascular), **orgasmo** (a resolução), **satisfação** (o juízo integrado) e **dor** (o disruptor). Cada camada tem determinantes distintos. Queda de desejo é frequentemente hormonal e contextual. Falta de lubrificação pode ser estrogênica e vascular. Anorgasmia aparece em disfunção serotoninérgica, em particular em uso de SSRIs. Dor ao intercurso em mulher pós-menopausa é quase sempre atrofia vulvovaginal tratável, e é tratável com intervenção simples, discutida no Capítulo 10.

O modelo tradicional linear de Masters & Johnson (desejo → excitação → orgasmo) é limitado para muitas mulheres, especialmente

em relações de longa duração. O modelo circular proposto por Rosemary Basson, mais útil clinicamente em mulheres de meia-idade, reconhece que a intenção de intimidade e o contexto relacional frequentemente precedem o desejo, em vez de sucedê-lo. Saber disso muda a conversa. Perguntar a uma mulher casada há vinte anos se ela “tem desejo espontâneo” pode ser a pergunta errada; perguntar se, em um contexto relacional favorável, a resposta corporal aparece é a pergunta mais útil.

Os tratamentos com evidência em disfunção sexual feminina estão distribuídos em capítulos diferentes deste livro, e vale reagrupá-los aqui. A terapia hormonal sistêmica na janela melhora excitação, lubrificação e humor, e está discutida em detalhe no Capítulo 10. O **estrogênio vaginal tópico** (promestriene/Colpotrofine, estradiol/Vagifem, estriol/Ovestrion) trata atrofia vulvovaginal com absorção sistêmica mínima, resolvendo a queixa mais comum da pós-menopausa com segurança que a TRH sistêmica às vezes não tem (Capítulo 10). A **testosterona transdérmica em baixa dose**, em mulheres com transtorno de desejo sexual hipoativo (HSDD) e estrogênio já otimizado, tem consenso global de 2019 como opção respaldada por evidência (Capítulo 10). E a **terapia cognitivo-comportamental focada em função sexual**, combinada com terapia de casal quando há camada relacional, tem ensaios mostrando benefício em diversas disfunções. O que não está no radar (chips hormonais, pellets manipulados, gestrinona) continua não estando: Anvisa suspendeu esses formatos em outubro de 2024, como discutido no Capítulo 10.

Medicamentos que sabotam a vida sexual silenciosamente. Uma parcela significativa da disfunção sexual na prática clínica é induzida por medicamento e é subreconhecida porque nem o médico pergunta nem o paciente conta. Os principais culpados:

- **Inibidores seletivos da recaptação de serotonina (SSRIs):** sertralina, fluoxetina, paroxetina, escitalopram. Causam disfunção sexual em 40 a 70% dos usuários, com queda de desejo, retardo ejaculatório e anorgasmia. A bupropiona, a vortioxetina e a agomelatina têm perfil sexual mais limpo, são alternativas legítimas em paciente com queixa relevante.

- **Beta-bloqueadores não seletivos (propranolol em particular), tiazídicos em alta dose, e anti-hipertensivos centrais** (alfametildopa, clonidina) estão associados a disfunção sexual. IECA/BRA e bloqueadores de canal de cálcio têm perfil sexualmente mais neutro, opção preferencial em paciente hipertenso com queixa sexual.
- **Finasterida e dutasterida**, discutidas no Capítulo 8, com posicionamento explícito sobre síndrome pós-finasterida (PFS). O uso para alopecia cosmética carrega risco de disfunção sexual persistente que pode ser irreversível.
- **Antipsicóticos**, particularmente os que elevam prolactina (risperidona, haloperidol).
- **Oncológicos endócrinos**: tamoxifeno, inibidores de aromatase, antiandrogênios. Frequentemente associados a disfunção severa; merecem conversa explícita com o oncologista sobre manejo.
- **Gabapentinoides** (gabapentina, pregabalina) e alguns anticonvulsivantes.
- **Pílula anticoncepcional combinada** em subgrupo de mulheres, por elevação de SHBG e redução de testosterona livre. Nem em todas, mas presente.

A conduta não é automaticamente retirar o medicamento: muitos são necessários. É reconhecer a causa, discutir alternativas quando existem, e não deixar o paciente em sofrimento silencioso acreditando que *“é coisa da idade”*.

A camada relacional. Satisfação conjugal e função sexual formam ciclo bidirecional bem documentado. Relação com distância emocional crônica tende a apresentar disfunção sexual antes do biológico se instalar; disfunção sexual não endereçada corrói a relação. A pergunta útil ao casal é diferente da pergunta ao indivíduo: *“Como vocês dois descrevem a vida sexual atualmente, separadamente e depois juntos?”*. A terapia de casal com componente sexual tem evidência em disfunção de contexto relacional, particularmente em casais de longa duração. Em casais onde a intimidade não-sexual (conversa, toque, tempo compartilhado sem pauta) se deteriorou, trabalhar apenas o componente sexual sem a base é ineficiente: é como tratar a ponta e ignorar a estrutura. Ricardo e Marina começaram terapia de casal com uma

psicóloga indicada pelo cardiologista da equipe, alguém acostumado com o impacto psicossocial do infarto sobre o casal, que é maior do que a medicina curativa costuma reconhecer.

Frequência e desfechos de saúde: o que os dados dizem. O estudo de Caerphilly, conduzido por George Davey Smith e colaboradores, acompanhou homens galeses por dez anos e mostrou que frequência sexual mais alta se associava a menor mortalidade por qualquer causa, com risco relativo aproximado de 0,5 nos mais ativos comparados aos menos ativos. Trabalhos subsequentes reproduziram parcialmente o achado e documentaram associações entre frequência de relação com orgasmo e marcadores cardiovasculares, imunes e de satisfação de vida. A interpretação correta não é “prescrever sexo”: é reconhecer que vida sexual ativa funciona como indicador integrado de que os sistemas subjacentes estão em ordem. Qualidade pesa mais que quantidade. E, como em tantos outros pilares, a pergunta clínica é se o que existe é satisfatório para o paciente, não se há um número a atingir.

O que pergunto no consultório. A formulação que aprendi a usar é neutra e aberta: *“Como está sua vida sexual atualmente? É como você gostaria que fosse?”*. Se a resposta é curta, registro e sigo: o paciente abriu o canal, voltará quando estiver pronto. Se a resposta traz conteúdo, escuto. Em paciente com pilares biológicos otimizados e queixa sexual persistente, a investigação passa por três eixos: **cardiovascular e endotelial** (sobretudo em homem), **hormonal** (em ambos, adaptado ao contexto reprodutivo), e **psicossocial e relacional**. Em paciente com queixa nova e idade compatível, o painel cardiovascular completo tem lugar antes da prescrição automática de PDE5, e, muitas vezes, a investigação muda completamente o que teria sido uma receita apressada.

Vida sexual é parte do Método AGIR porque é parte do corpo. A medicina preventiva que ignora essa camada está tratando pela metade.

13.2 Vínculos Sociais e Suporte: Os Laços Que Tratamento Nenhum Substitui

Há uma pergunta que eu não fazia no meu roteiro de anamnese até alguns anos atrás, e que hoje considero tão importante quanto qualquer exame: *“Com quem você pode contar quando as coisas apertam?”*

A resposta a essa pergunta tem valor prognóstico que rivaliza com o CAC score, o ApoB e o VO₂ max. Ricardo, quando perguntei, levou quase um minuto para responder. Depois disse: *“fora a Marina, não tem ninguém que eu ligaria às dez da noite.”* Três filhos, rede profissional ampla, mais de duzentos contatos no celular. E uma lista, pela régua do que a evidência mostra, insuficiente.

O **Harvard Study of Adult Development** é o estudo longitudinal mais longo sobre vida adulta já realizado. Começou em 1938, acompanhando 268 estudantes de Harvard. Nos anos 1970, expandiu para incluir 456 moradores de bairros pobres de Boston. Nas décadas seguintes, incluiu cônjuges e filhos. Passados mais de 85 anos de seguimento ininterrupto, hoje sob direção do psiquiatra Robert Waldinger, segue rodando. O achado mais robusto (replicado em coortes, métodos e gerações diferentes) é simples e contraintuitivo: o preditor mais forte de saúde física, saúde mental e longevidade não é colesterol, renda, QI, genética ou fatores de estilo de vida isoladamente. É a qualidade dos relacionamentos aos 50 anos. Satisfação com relacionamentos próximos na meia-idade prediz saúde aos 80 anos melhor do que colesterol total aos 50.

Esse achado não é idiossincrático de uma coorte privilegiada. Julianne Holt-Lunstad (Brigham Young University, *PLOS Medicine* 2010, 148 estudos, 300.000 participantes) mostrou que pessoas com conexões sociais fortes têm 50% mais chances de sobrevivência. Meta-análise subsequente (2015, 3,4 milhões de pessoas): solidão aumenta o risco de morte precoce em 26%, isolamento social em 29%, viver sozinho em 32%, magnitudes comparáveis ao tabagismo e maiores que a da obesidade. Em 2023, o Surgeon General dos EUA classificou a solidão como problema de saúde pública de prioridade nacional.

Os dados das Blue Zones (regiões do mundo com maior concentração de centenários, que já citamos no Capítulo 8) convergem. Em

FIGURA 2

O preço da solidão: impacto na mortalidade por todas as causas

Aumento do risco de morte em comparação a quem não tem o fator.

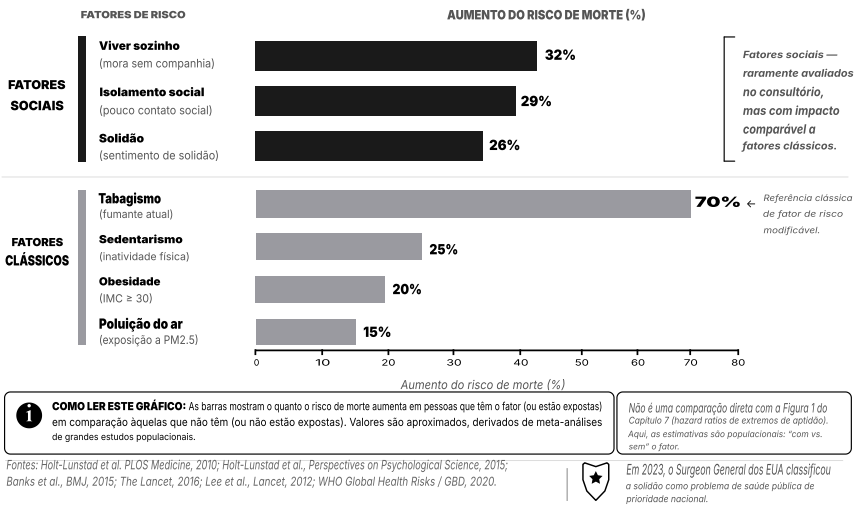


Figura 13.1. O preço da solidão: comparação com fatores de risco clássicos. Barras horizontais comparando aumento de risco de mortalidade: tabagismo (~70%), viver sozinho (~32%), isolamento social (~29%), solidão percebida (~26%), obesidade (~20%), sedentarismo (~20–30%), poluição do ar (~15%).

Okinawa, existem os *moais*: grupos de amigos formados na infância que se mantêm ao longo da vida toda, compartilhando refeições, responsabilidades e suporte emocional. Na Sardenha, em Ikaria, em Nicoya, em Loma Linda, os padrões se repetem: comunidades densamente conectadas, com rituais cotidianos de encontro, cuidado mútuo e pertencimento. Não é o olival que faz os centenários, é o olival mais a rede.

Tipos de vínculo e por que cada um importa. A conexão social não é uma variável única. Tem pelo menos quatro camadas, e cada uma protege de um jeito diferente.

A camada mais íntima é o **parceiro ou parceira de vida**, e, quando existe e funciona, é o fator mais potente. O Harvard Study é claro em identificar satisfação conjugal na meia-idade como o preditor mais robusto de saúde tardia. Mas há um detalhe que se perde com frequência na leitura apressada: um casamento cronicamente infeliz é, em termos de desfecho, pior do que viver sozinho. A métrica que

conta é a qualidade da relação, não o estado civil. Paciente que chega dizendo “*estamos casados há vinte anos*” com o olhar ausente está dando informação clínica tão relevante quanto uma PCR de 2,5, e, muitas vezes, as duas caminham juntas.

A camada das **amizades próximas** (três a cinco pessoas com quem você pode ligar sem avisar e pedir ajuda real) é a segunda. Nas Blue Zones, essas pessoas são instituição cotidiana. Na vida urbana contemporânea, são raras e exigem manutenção ativa. A regra prática que tenho usado no consultório: se você não consegue listar três pessoas, fora da sua casa, que você poderia chamar às onze da noite numa emergência, há um espaço vazio no plano de saúde que nenhum suplemento vai preencher. Ricardo, naquela consulta, não conseguiu listar três.

A camada da **família estendida e da comunidade de origem** pesa para alguns e pouco para outros, dependendo da biografia. Pertencer a um grupo com propósito compartilhado (espiritual, profissional, cívico, esportivo, voluntário) traz benefício independente, documentado em estudos de religiosidade, voluntariado e participação comunitária. Não é sobre a natureza do grupo; é sobre o pertencimento e a regularidade.

A camada do **trabalho** importa mais do que se reconhece. Um estudo japonês com aproximadamente vinte mil trabalhadores mostrou que ter pelo menos um colega de confiança no ambiente profissional reduzia risco cardiovascular ao longo de dez anos. Um ambiente de trabalho hostil, por outro lado, opera como estresse crônico de primeira linha. Para a maioria dos adultos, o trabalho ocupa metade das horas acordadas: o clima afetivo desse ambiente é variável de saúde pública.

A meia-idade é um vale de erosão silenciosa. Por volta dos 40 e 50 anos, muitas pessoas observam que os amigos próximos de 20 ou 30 anos foram se diluindo: filhos pequenos, jornadas longas, mudanças de cidade, pandemia, trabalho remoto que eliminou o encontro acidental no escritório, redes sociais que simulam contato sem entregar. O volume cai, a profundidade dos poucos que restam pode se manter, mas a frequência de contato despenca. É nesse vale que a conexão social mais precisa ser ativamente cuidada, e é nele que a maioria

das pessoas falha. Tratar amizade como agenda, priorizar encontros de baixa produção (café, caminhada, jantar sem pauta), e assumir a iniciativa quando ninguém mais está assumindo são atos de prevenção primária, com impacto equivalente a muitos protocolos bioquímicos que dominam o consultório.

Trauma do cônjuge como variável clínica. Um ponto que a medicina pós-infarto subestima sistematicamente: **o cônjuge também passou pelo evento.** Marina recebeu a ligação no meio do expediente, atravessou a cidade sem saber se Ricardo estaria vivo na chegada, acompanhou a cirurgia de madrugada, e tinha dormido mal desde. A literatura sobre *caregiver strain* pós-evento cardíaco é clara: cônjuges de pacientes com infarto apresentam taxas elevadas de ansiedade, depressão, insônia e, em seguimento de longo prazo, risco cardiovascular aumentado. Quando o cônjuge passa a tratar o paciente como frágil (evitando conflito, suprimindo a própria vida emocional, carregando sozinho a vigilância) o casal vai para uma zona onde ambos deterioram em silêncio. A intervenção que abriu espaço em Ricardo e Marina foi uma sessão de terapia de casal em que, pela primeira vez em dezoito meses, Marina chorou contando o que tinha vivido naquela manhã. Ricardo ouviu coisas que ele não sabia que ela carregava. A conversa abriu o resto.

A sobrecarga do cuidador em outras geometrias. Ana, do Capítulo 12, começou a cuidar da mãe com demência no meio do próprio ajuste terapêutico. Cuidar de familiar com doença crônica, demência ou dependência funcional é um dos estressores mais potentes documentados: eleva PCR, IL-6, cortisol, pressão arterial e encurta telômeros em magnitude comparável à de estresse militar em combate em alguns estudos. A “síndrome do cuidador” não é metáfora; é biologia. Reconhecê-la abre espaço para conversas necessárias no consultório: dividir tarefas com outros familiares, aceitar ajuda externa paga ou voluntária, preservar janelas de respiro pessoal, não adiar a própria saúde para depois que o familiar melhorar, porque em muitos casos ele não vai. Paciente que cuida sozinho de dependente precisa do dobro da atenção preventiva, porque o sistema dele está sob carga dupla, e a dupla nem sempre é reversível.

Luto, viuvez e a “síndrome do coração partido”. Os meses após a perda de um cônjuge ou de um vínculo primário são período de alto risco cardiovascular documentado. A cardiomiopatia de takotsubo, em que o ventrículo esquerdo assume o formato de um vaso de cerâmica japonês (*tako-tsubo*) sob pico de catecolaminas emocionais, é a expressão mais dramática de um fenômeno mais amplo. Viúvos e viúvas têm risco cardiovascular elevado em média por doze a vinte e quatro meses após a perda. Acompanhamento clínico mais próximo nesse período, apoio psicológico estruturado, e a reconstrução gradual de vínculos (novas amizades, grupos de luto, voluntariado, terapia) não são conselhos ternos, são medicina preventiva informada por evidência.

O que perguntar, o que recomendar. Não existe exame para vínculo. A ferramenta é a pergunta direta: *“Com quem você pode contar quando as coisas apertam?”*, *“Quando foi a última vez que você encontrou um amigo sem razão específica?”*, *“Você se sente parte de algum grupo?”* Respostas evasivas apontam para uma camada que precisa entrar no plano de cuidado. A recomendação prática não é a abstração *“faça mais amigos”*, é: agende o próximo encontro antes de sair desta consulta, e reserve um horário semanal recorrente para uma conexão não-transacional. O que a agenda não abriga, a vida não sustenta.

Para Ricardo, a ação concreta saiu da consulta com data marcada. Três telefonemas naquela semana (três amigos que tinham sumido) não para explicar nada, só para combinar um café. Um voltou na mesma semana. Os outros dois, ao longo dos três meses seguintes.

13.3 Telas, Atenção Fragmentada e a Higiene Mental Contemporânea

Há uma variável ambiental que a medicina preventiva tem tido dificuldade de nomear com clareza, porque é nova, porque afeta médico e paciente igualmente, e porque pedir que o paciente *“use menos o celular”* soa moralizante. Mas a biologia do uso intensivo de telas está cada vez mais documentada, e ignorá-la é deixar de fora um dos estressores mais potentes do cotidiano contemporâneo. Ricardo,

desde o infarto, checava o celular cerca de 200 vezes por dia, número que ele mesmo calculou quando ativou o monitor de uso de tela do smartphone. Três horas e meia de uso ativo. Mais uma hora de uso passivo. O primeiro gesto ao acordar, o último antes de dormir.

A biologia do uso compulsivo. Redes sociais e aplicativos de notícias funcionam por mecanismo de **recompensa variável**, o mesmo princípio de máquinas de caça-níqueis. A cada checagem, há uma chance não previsível de encontrar algo relevante: um like, uma mensagem, uma notícia que move o humor. Essa imprevisibilidade engaja o sistema dopaminérgico de um jeito que recompensas previsíveis não conseguem. O resultado é padrão comportamental compulsivo em pessoas saudáveis e sem diagnóstico psiquiátrico.

Gloria Mark, pesquisadora de atenção na Universidade da Califórnia em Irvine, documentou em estudos de observação direta que o tempo médio de atenção contínua em uma tarefa caiu de 2,5 minutos em 2004 para cerca de 47 segundos em 2023. Cada interrupção exige em média 23 minutos para recuperar o nível anterior de foco, tempo que raramente existe antes da próxima interrupção. O padrão se cumula em cortisol elevado, fadiga cognitiva, decisões piores, e, no longo prazo, sintomas que lembram ansiedade generalizada sem causa identificável. Em 2023, Mark publicou *Attention Span*, sintetizando duas décadas de pesquisa com uma tese clara: a atenção humana moderna não está se perdendo por decadência; está sendo sistematicamente explorada por arquiteturas de produto que lucram com a fragmentação.

Doomscrolling, comparação social e ansiedade. Jonathan Haidt, em *A Geração Ansiosa (The Anxious Generation, 2024)*, documentou o impacto de redes sociais na saúde mental de adolescentes, com efeitos particularmente severos em meninas. Mas a biologia que ele descreve não é exclusiva da adolescência. Comparação social crônica (ver vidas editadas e aparentemente bem-sucedidas de pares), notícias negativas em excesso (*doomscrolling*), e uso compulsivo em situações de baixa tolerância a tédio afetam igualmente adultos. Meta-análises em adultos mostram associação entre tempo de uso de redes sociais e sintomas depressivos, ansiedade e insônia, com magnitude modesta no agregado mas significativa em subgrupos vulneráveis.

Celular antes de dormir. Aqui a evidência é robusta e a ponte com o Capítulo 14 é imediata: luz azul emitida por telas próximas aos olhos suprime melatonina; ativação cognitiva pelo conteúdo (notícia, e-mail, mensagem) adia o início do sono; a notificação que chega de madrugada fragmenta o ciclo. O padrão de Ricardo (cheçar o celular das três às cinco da manhã quando acordava) é dos mais deletérios ao sono e à recuperação cardiovascular.

Intervenções que funcionam. A pergunta não é moralista; é arquitetônica. O design padrão do smartphone maximiza uso. O desenho individual do ambiente pode maximizar a escolha. Ferramentas com evidência:

- **Quarto sem celular.** Carregador na sala, despertador analógico de cabeceira. Mudança mais simples, maior impacto em qualidade de sono e primeiros minutos da manhã.
- **Modo tons de cinza (*grayscale*).** Tirar cor do smartphone reduz apelo visual das notificações e do *scroll*. Estudos pequenos mostram redução de 30–50% no tempo de tela sem intervenção adicional.
- **Desligar notificações push** para tudo que não é comunicação humana direta (SMS/WhatsApp de família). Aplicativos financeiros, notícias, redes sociais: desativar. Paciente decide quando checa, não o aplicativo.
- **Janelas de checagem agendadas** em vez de uso contínuo. E-mail três vezes ao dia; rede social em momento específico; notícias em uma janela curta pela manhã.
- **Limites de tempo por aplicativo** (Screen Time no iPhone, Digital Wellbeing no Android). Quinze a vinte minutos diários para redes sociais, quatro horas no total, limites que o próprio usuário configura e aceita.
- **Regras familiares de jantar.** Celular fora da mesa. Pequeno gesto com impacto cumulativo em conexão de casal e de família.
- **Período de desintoxicação.** Um dia por semana sem redes sociais, um final de semana por mês sem celular fora do uso estritamente necessário, uma semana por ano totalmente desconectada. Pequenas pausas recalibram o sistema dopaminérgico.

Ricardo, na sequência de ações que saiu da consulta, escolheu três: despertador analógico de cabeceira (celular fora do quarto), grayscale no celular durante a semana, e bloqueio automático de aplicativos financeiros das 22h às 7h. Três semanas depois, os episódios de insônia madrugada caíram de seis por mês para dois.

13.4 Propósito e Sentido: O Ikigai Como Biomarcador Oculto

Uma pergunta que eu passei a fazer, depois de anos sem fazer: “*qual é o motivo que te faz levantar da cama de manhã?*”

Ricardo, quando perguntei, pausou longamente. Trinta anos de carreira tinham sido movidos por uma resposta clara: ambição, promoção, resultado, reconhecimento. O infarto tirou essa resposta do chão, e ele não tinha encontrado outra. Por dezoito meses, ele tinha voltado ao trabalho e feito o que precisava fazer, mas sem a força que antes o tirava da cama às seis da manhã com entusiasmo. “*Doutor, eu faço. Eu não quero mais.*” É uma formulação clínica de um problema que tem nome, evidência e, surpreendentemente, tratamento.

O estudo Ohsaki e o ikigai como fator de longevidade. Toshimasa Sone e colaboradores, no norte do Japão, acompanharam mais de 43.000 adultos entre 40 e 79 anos por sete anos. A variável de interesse era uma pergunta simples: “*você tem ikigai?*”, uma palavra japonesa que significa, aproximadamente, “aquilo pelo qual vale levantar de manhã”. Resultado publicado no *Psychosomatic Medicine* em 2008: quem respondeu afirmativamente teve ~33% **menor risco de mortalidade por qualquer causa** (razão de risco ajustada 1,5 nos que responderam negativamente; IC 95% 1,3–1,7). O efeito foi maior ainda em mortalidade cardiovascular (razão de risco 1,6, IC 95% 1,3–2,0 nos sem ikigai, equivalente a ~37% menor risco nos com ikigai) e em causas externas, mas não significativo para câncer. Uma única pergunta, uma única palavra, com peso prognóstico comparável a fatores de risco clássicos.

Eudaimonia vs. hedonia: dois tipos de bem-estar com biologia diferente. Andrew Steptoe, epidemiologista da University College London, dedicou parte da carreira a distinguir dois tipos de bem-estar

subjetivo. **Hedônico:** prazer, satisfação momentânea, experiências boas. **Eudaimônico:** sensação de propósito, engajamento com algo maior que o próprio conforto, crescimento pessoal. Estudos de Steptoe com coortes britânicas (ELSA, *English Longitudinal Study of Ageing*) mostraram que bem-estar eudaimônico tem associação mais forte com desfechos de saúde duros (mortalidade, incidência de doença cardiovascular, função física) do que bem-estar hedônico. Ter prazer não é garantia de vida longa. Ter propósito é associação mais forte.

Viktor Frankl e a tese da psiquiatria pós-trauma. Em *Em Busca de Sentido* (*Man's Search for Meaning*, 1946), o psiquiatra austríaco Viktor Frankl (sobrevivente de Auschwitz) propôs uma tese que a biologia moderna tem reiteradamente confirmado: o sofrimento sem sentido é insuportável; o sofrimento com sentido é suportável. A Logoterapia, escola psicoterapêutica que ele fundou, parte do princípio de que buscar sentido é motivação humana primária, e que crises existenciais (ou de meia-idade, ou pós-trauma, ou de luto) são tratáveis quando a pergunta do sentido é tomada a sério como questão clínica, não adiada como filosofia privada. Ricardo, pós-infarto, estava em uma das situações mais clássicas da Logoterapia: um evento que interrompeu o enredo e deixou o protagonista sem saber qual é o próximo capítulo.

Aposentadoria sem preparação é fator de risco. Coortes mostram que aposentadoria abrupta, sem planejamento de propósito para o tempo livre, tem associação com pico de declínio cognitivo e mortalidade nos primeiros dois a cinco anos seguintes. O efeito é atenuado quando o aposentado tem atividade estruturada pós-carreira: voluntariado, mentoria, projeto pessoal, arte, aprendizado. A transição profissional pede o mesmo tipo de preparo que a medicina trata como óbvio em outras transições (gestação, recém-nascido, perda): antecipação, estrutura, e rede de apoio.

Blue Zones e a convergência das culturas centenárias. Em Okinawa, a palavra é *ikigai*. Em Nicoya (Costa Rica), a expressão é *plan de vida*. Em Ikaria, Loma Linda e Sardenha, o conceito aparece com outros nomes mas mesma função: razão cotidiana de levantar, compromisso contínuo com algo maior que a própria rotina, pertencimento a projeto ou comunidade de longo prazo. Não é coincidência. É variável biológica.

FIGURA 3

Ikigai: o que te faz levantar da cama.

Quatro círculos que se cruzam num ponto. O estudo Ohsaki (2008) associou a resposta afirmativa à pergunta a 30–50% menos mortalidade em 7 anos.



Pergunta clínica:

“Qual é o motivo que te faz levantar da cama de manhã?”

Se não houver resposta clara em um adulto pós-40 anos, há uma camada do plano que está faltando.

Fonte: conceito japonês tradicional.

Evidência: Sone et al. (“Sense of Life Worth Living and Mortality in Japan: Ohsaki Study”), Psychosomatic Medicine 2008, 70(6):709–715. Coorte de 43.391 adultos, 7 anos de seguimento.

Figura 13.2. Ikigai: o que te faz levantar da cama. Diagrama clássico de quatro círculos sobrepostos (o que você ama, o que faz bem, o que o mundo precisa, pelo que pode ser pago) com interseções nomeadas (paixão, profissão, vocação, missão) e ikigai no centro. Pergunta clínica em balão lateral: “qual é o motivo que te faz levantar da cama de manhã?”.

Como trabalhar propósito no consultório. Não é tarefa do clínico entregar propósito; é tarefa do clínico abrir espaço para a pergunta. Algumas formulações que ajudam:

- “Se você se afastasse do trabalho por três meses (sem culpa, sem cobrança), o que você escolheria fazer com esse tempo?”
- “O que você fazia aos 14 anos que não fazia por obrigação, e que ainda faz um sentido quando você lembra?”
- “Quem, dentro ou fora da família, depende de você numa dimensão que não é financeira?”
- “Há algo que você ficaria furioso se tivesse que levar para o túmulo sem ter feito?”

Essas perguntas pertencem ao consultório, não só ao divã. Respostas evasivas sinalizam que a camada existencial pede atenção: pode ser com psicólogo, com coach de vida acadêmica, com terapeuta de

orientação existencial (logoterapia, análise existencial), ou com diretor espiritual, dependendo da inclinação do paciente.

Ricardo, três meses depois da consulta que abriu este capítulo, começou a dar uma hora semanal de mentoria voluntária a jovens executivos da mesma empresa onde atuava, pessoas entre 28 e 35 anos, em rota de carreira intensa, muitas vezes sem pai ou mentor sênior disponível. O retorno financeiro era zero. O impacto no sono, no humor, e, seis meses depois, nos próprios marcadores inflamatórios, foi visível.

13.5 Espiritualidade e Religiosidade: Uma Variável Que a Medicina Evitou

Há um terreno que a medicina ocidental evitou durante décadas por razões compreensíveis (separação entre ciência e religião, medo de proselitismo, desconforto com categorias não mensuráveis) e que nos últimos vinte anos começou a ser tratado com mais maturidade. Um leitor deste livro pode ter fé profunda, pode ser agnóstico, pode ser ateu convicto. Nada do que segue depende de credo.

Harold Koenig e a sistematização da evidência. Psiquiatra da Duke University, Koenig dedicou três décadas à pesquisa da relação entre religiosidade, espiritualidade e saúde. Sua *Handbook of Religion and Health*, na terceira edição (2012) e em atualizações subsequentes, sintetizou mais de 3.000 estudos empíricos. A conclusão consolidada: religiosidade e espiritualidade, medidas por envolvimento comunitário, prática contemplativa regular e crenças estruturadas, associam-se a **menor incidência de depressão, menor suicídio, menor abuso de substâncias, menor mortalidade cardiovascular, melhor recuperação pós-evento, e maior longevidade**. Magnitudes modestas a moderadas no agregado, mas consistentes ao longo de estudos, culturas e recortes demográficos.

O Adventist Health Study e a Blue Zone de Loma Linda. A única Blue Zone fora do Mediterrâneo ou do Pacífico é **Loma Linda, Califórnia**, comunidade adventista do sétimo dia, com expectativa de vida em torno de 10 anos acima da média americana. O

Adventist Health Study, em andamento desde 1976, documentou os fatores em jogo: dieta predominantemente vegetariana, atividade física regular, não-tabagismo, não-consumo de álcool, sono adequado, pertencimento comunitário intenso com rituais semanais estruturados (sabbath), e prática espiritual cotidiana. Separar o efeito da dieta do efeito da comunidade é metodologicamente difícil, mas a convergência dos fatores aponta para o mesmo lugar: estilo de vida + pertencimento + prática contemplativa estruturada.

Prática contemplativa independente de tradição. Para o paciente que não se situa em religião formal (perfil comum no público brasileiro urbano de meia-idade) existem caminhos contemplativos laicos com evidência própria. **Meditação de atenção plena** (mindfulness, Cap 12). **Práticas contemplativas em natureza:** caminhadas silenciosas, sentar em vista, contemplação estruturada. **Escrita reflexiva** (*journaling*): o exercício de Pennebaker mostrou redução de marcadores inflamatórios e melhora de humor em estudos controlados. **Silêncio deliberado:** uma hora por semana sem música, sem notícias, sem conversação, sem tarefa. Práticas simples, gratuitas, que operam por mecanismo semelhante ao das tradições religiosas: criar espaço onde a atenção desliza do imediato para o mais amplo.

O contexto brasileiro. O Brasil é um dos países mais religiosamente plurais do mundo. Católicos, evangélicos em suas muitas denominações, espíritas, praticantes de religiões afro-brasileiras, budistas, sem-religião em crescimento, e combinações diversas. A postura do clínico não é recomendar religião específica, é reconhecer quando a dimensão espiritual é variável ativa na vida do paciente, abrir espaço para ela na anamnese, e, quando pertinente, sugerir que o paciente se conecte mais regularmente com a prática que já faz sentido para ele. Para o paciente sem credo, não insisto; ofereço caminhos contemplativos laicos. Para o paciente com credo, não proselitizo nem diminuo; reconheço a prática como fator de saúde e incentivo regularidade e comunidade.

Ricardo e o ritual laico. Ricardo não voltou para religião nenhuma. Mas, depois do infarto, ele e Marina passaram a fazer uma caminhada silenciosa de uma hora aos domingos de manhã, num parque perto de casa. Sem telefone, sem conversa forçada, sem pauta. Só caminhar

juntos, em silêncio, pela manhã. Eles chamaram de “o ritual”. Não era oração. Não era meditação formal. Era pausa. E era, para o casal, o momento mais curativo da semana, mais do que qualquer consulta médica que eu pudesse oferecer. Meses depois, ele me descreveu aquilo como “a hora em que eu lembro para onde estou indo”. Era espiritualidade laica, e era medicina preventiva. As duas coisas podem ser a mesma.

13.6 Ansiedade, Depressão e a Bidirecionalidade Que a Medicina Fragmentada Ignora

Por muito tempo, a medicina tratou saúde mental como consequência da saúde física (“*ele deprimiu porque ficou doente*”) ou como causa isolada, tratada só na esfera psiquiátrica. A evidência contemporânea mostra algo mais complexo: a relação é bidirecional e bioquimicamente mediada.

Inflamação crônica causa depressão. Citocinas pró-inflamatórias como IL-6 e TNF- α , produzidas em estados de obesidade, diabetes, doença autoimune ou infecção crônica, atravessam a barreira hematoencefálica e alteram a neurotransmissão, em particular reduzindo disponibilidade de serotonina, dopamina e BDNF. Pacientes com PCR persistentemente elevada têm maior incidência de depressão maior. Tratamentos anti-inflamatórios melhoram sintomas depressivos em subgrupos de pacientes. Esse é o terreno da “depressão inflamatória”, reconhecido hoje como um fenótipo legítimo.

E o caminho inverso: depressão causa inflamação. Pacientes com depressão maior têm, em média, PCR, IL-6 e TNF- α mais elevadas que controles. Ansiedade crônica produz o mesmo perfil. A biologia do desânimo, da ruminação, da preocupação constante não é etérea, é inflamatória.

Pós-infarto: um caso paradigmático da bidirecionalidade. Cerca de 15 a 20% dos pacientes que sobrevivem a um infarto do miocárdio desenvolvem depressão maior nos doze meses seguintes. Dez a 15% desenvolvem transtorno de ansiedade, inclusive transtorno de estresse pós-traumático focado no evento cardíaco. Essas condições, quando não tratadas, duplicam o risco de novo evento cardiovascular e de

mortalidade nos cinco anos seguintes, independentemente de outros fatores de risco. É uma das associações mais robustas da cardiologia comportamental, e uma das mais subreconhecidas no consultório médico brasileiro, onde o seguimento pós-infarto frequentemente se concentra em lipídios, pressão e função ventricular, ignorando a camada psicológica que está movendo a PCR persistente e o sono fragmentado. Ricardo, com PCR em 1,4 dezoito meses depois e padrão claro de ansiedade pós-trauma, era exemplo clássico: o que a bioquímica dele precisava não era de ajuste adicional de estatina, era de TCC focada em trauma cardíaco.

Essa bidirecionalidade tem implicação prática importante. Um paciente com PCR em 2,5 que não responde a intervenções de alimentação, sono e exercício pode estar carregando uma fonte de inflamação que nenhuma dieta resolve: a própria ativação crônica do sistema de estresse. Tratar a ansiedade (com TCC, com mindfulness, com medicação quando indicada) pode reduzir a PCR mais do que qualquer mudança alimentar adicional. E o oposto: um paciente com depressão de difícil tratamento pode estar carregando uma inflamação sistêmica não reconhecida que sabota qualquer antidepressivo. Os dois lados conversam.

A consequência clínica: não se trata de *“mente OU corpo”*. Trata-se de reconhecer que quando um marcador inflamatório persiste apesar de pilares otimizados, a causa pode não estar no prato, pode estar no sistema nervoso. E vice-versa.

13.7 Quando Encaminhar — e Por Que Não Há Vergonha Nisso

Há um limite claro ao que o médico clínico pode fazer na dimensão psicológica. Conversar sobre sono, orientar sobre respiração, recomendar exposição à natureza, incentivar prática regular de mindfulness: isso cabe no consultório do internista, do cardiologista, do nefrologista. Tratar transtorno de ansiedade generalizada, depressão maior, transtorno de estresse pós-traumático, trauma complexo, transtorno do pânico: isso pede profissional específico.

Encaminhar para psicólogo ou psiquiatra não é falha da medicina preventiva. É parte dela. Do mesmo modo que não pretendo tratar uma arritmia complexa sem parceria com eletrofisiologista, não pretendo tratar um quadro ansioso de longa duração sem parceria com psicólogo ou psiquiatra, mesmo que os efeitos desse quadro apareçam nos meus exames de rotina.

O estigma em torno de saúde mental ainda atravessa muitos consultórios. Ricardo, inicialmente, resistiu. *“Doutor, eu não sou de psicólogo. Eu resolvo as minhas coisas.”* A resposta que dei foi a mesma que dou em variações há vinte anos: não estou pedindo que ele *“seja de psicólogo”*. Estou pedindo que ele reconheça que o corpo dele passou por um evento que cirurgicamente foi resolvido, mas psicologicamente ainda estava aberto, e que ignorar essa parte era equivalente a ignorar um exame alterado só porque a queixa parecia “psicológica”. Ele aceitou ir por três meses, com combinação de que podia parar se não visse utilidade. Ficou dezoito.

Pacientes hesitam em buscar psiquiatra por receio de “precisar tomar remédio pelo resto da vida”, ou por acreditar que sua ansiedade é “só personalidade”. O trabalho conjunto (clínico cuidando dos pilares biológicos, profissional da saúde mental cuidando da dimensão psicológica) é o que produz os melhores resultados nos pacientes mais complexos. O reducionismo de qualquer lado compromete o cuidado.

Para Ana, do Capítulo 12, a conversa sobre encaminhamento se abriu depois dos scores PHQ-9 e GAD-7, e ela acabou aceitando TCC + MBSR + antidepressivo por seis meses. Para Ricardo, a conversa se abriu depois da sequência relacional-sexual-propósito descrita neste capítulo, e envolveu TCC focada em trauma cardíaco, terapia de casal com Marina, e, dada a resistência a farmacologia, um caminho sem antidepressivo mas com seguimento próximo. Os dois caminhos são válidos. O que não é válido é deixar a camada psicológica fora do plano porque é “difícil”, “chata” ou “fora da minha especialidade”. É parte do plano.

13.8 Ricardo: Doze Meses Depois

Ricardo voltou ao consultório doze meses após a consulta que abriu este capítulo, ou seja, trinta meses após o infarto. Os exames, novamente, estavam em ordem, como estavam antes. ApoB 56. LDL 58. PCR, dessa vez, em 0,6, finalmente na faixa ótima. Cortisol matinal em 15 (antes estava em 21 naquele retorno dos dezoito meses). Sono consolidado, com apenas um episódio de insônia nos últimos noventa dias. VO₂ max estável em 38 ml/kg/min, valor que, aos 54 anos, coloca Ricardo acima do percentil 75 da faixa etária dele e, pela lógica do Capítulo 7, já em território de “década marginal preservada”.

Os exames refletiam o que as conversas das consultas intermediárias tinham mostrado. A vida sexual com Marina tinha voltado, não com a frequência da juventude, mas com qualidade relacional que ele descreveu como *“melhor do que antes do infarto, estranhamente”*. A terapia de casal tinha desmontado o silêncio que se instalara. Tadalafila 5 mg/dia como ferramenta farmacológica, mantida, com retorno sexual pleno e confortável. Os três amigos que tinham sumido voltaram ao ciclo regular: jantares mensais com os casais, squash semanal com dois deles. O celular não estava mais no quarto há dez meses; as crises de insônia madrugada tinham praticamente desaparecido. A mentoria voluntária aos jovens executivos da empresa tinha se tornado, para ele, a parte mais importante da semana, e não por eufemismo; ele contava as horas das manhãs de quarta-feira. O ritual da caminhada silenciosa com Marina aos domingos seguia firme, 52 domingos a cada ano.

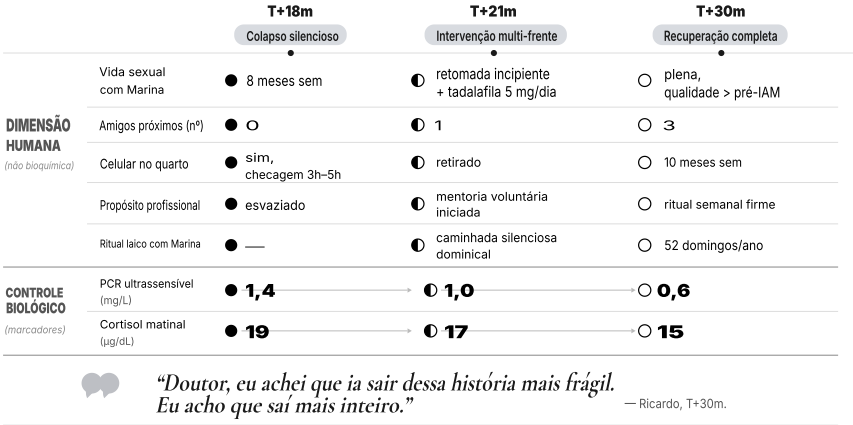
Na conversa de fechamento, perguntei se alguma coisa ainda incomodava. Ele pensou. Disse que ainda tinha dias difíceis: a data do infarto, por exemplo, que tinha passado havia pouco, sempre trazia um tipo de sombra. Mas disse algo que me marcou: *“Doutor, eu achei que ia sair dessa história mais frágil. Eu acho que saí mais inteiro.”*

Essa era a medida que eu queria da consulta. Não mais inteiro no sentido do exame de sangue, isso já tinha acontecido havia muito. Mais inteiro no sentido do que as quatro letras do Método AGIR se propõem a produzir quando são trabalhadas juntas: uma vida que não termina no próximo evento cardiovascular, e que vale a pena por si mesma até lá.

FIGURA 2

“Os exames estão bons. Eu não estou.”

Ricardo, 18 meses após o infarto: painel biológico em ordem, dimensão relacional em colapso. O trabalho em conexão, propósito e sentido restaurou os dois lados.



Fonte: caso-tipo do Capítulo 13. Princeton Consensus III (Nehra et al., Mayo Clinic Proc 2012); AHA Sexual Activity and CVD (Levine et al., Circulation 2012).

Figura 13.3. Ricardo em três tempos. Linha do tempo horizontal com três momentos: T+18m pós-infarto (painel biológico OK, mas dimensão relacional-existencial em colapso), T+21m (intervenções iniciadas), T+30m (vida sexual restabelecida, vínculos reconectados, telas reguladas, propósito em mentoria, ritual laico, PCR 0,6 e cortisol 15). A tese visual: o trabalho em conexão, propósito e sentido move bioquímica quando o trabalho interno sozinho não alcança.

13.9 O Essencial em 60 Segundos

- **Vida sexual é termômetro integrado de saúde.** Atividade sexual é segura a partir de 4–6 semanas pós-infarto para a maioria dos pacientes (AHA 2012, teste de dois lances de escada). Disfunção erétil de início recente após os 40 precede evento cardiovascular em 3–5 anos (Princeton Consensus), pede painel CV e CAC, não só sildenafila. Inibidores de PDE5 são seguros em coronariano estável, contraindicação absoluta com nitratos. Disfunção sexual feminina tem seis camadas distintas (desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação, dor); tratamentos

no Capítulo 10. Medicamentos que silenciosamente sabotam: SSRIs, beta-bloqueadores não seletivos, tiazídicos em alta dose, finasterida/dutasterida (PFS, Cap 8), antipsicóticos elevadores de prolactina, oncológicos endócrinos. Pergunta no consultório: *“como está sua vida sexual? É como você gostaria?”*.

- **Vínculos sociais** prediz saúde e longevidade com magnitude comparável aos marcadores bioquímicos convencionais. Harvard Study (88 anos) e meta-análises de Holt-Lunstad convergem: conexão social é fator de primeira ordem. Quatro camadas: parceiro, amigos próximos, comunidade com propósito, trabalho. Meia-idade é vale de erosão silenciosa; tratar amizade como agenda é prevenção primária. **Cônjuge de paciente pós-evento cardíaco** também carrega trauma, terapia de casal recalibra a dupla. Sobrecarga do cuidador e luto (takotsubo) são períodos de alto risco.
- **Telas e atenção fragmentada.** Recompensa variável engaja sistema dopaminérgico compulsivamente; Gloria Mark documentou queda do tempo médio de atenção de 2,5 min para 47 s entre 2004–2023. Celular antes de dormir suprime melatonina e ativa cognição, pior em paciente pós-evento. Intervenções: quarto sem celular, grayscale, desativar notificações, janelas de checagem, limites de tempo por app, períodos de desconexão. Mudança de arquitetura do ambiente, não moralismo.
- **Propósito e sentido** tem efeito biológico mensurável. Estudo Ohsaki (Sone 2008, Japão): *ikigai* associado a ~33% menor risco de mortalidade por qualquer causa (e ~37% menor em mortalidade cardiovascular) em 7 anos. Steptoe (UCL): bem-estar eudaimônico > bem-estar hedônico em desfechos duros. Viktor Frankl em Logoterapia: sofrimento com sentido é suportável. Aposentadoria sem planejamento de propósito é fator de risco. Blue Zones convergem: *ikigai*, *plan de vida*, razão cotidiana de levantar.
- **Espiritualidade e religiosidade** têm evidência modesta mas consistente. Koenig (Duke) sintetizou 3.000+ estudos: religiosidade

associada a menor depressão, menor suicídio, menor mortalidade, maior longevidade. Adventist Health Study / Loma Linda é Blue Zone americana. Para paciente laico, prática contemplativa (mindfulness, natureza, *journaling*, silêncio deliberado) opera por mecanismo semelhante. Postura do clínico: reconhecer a dimensão, abrir espaço, não proselitizar.

- **Ansiedade e depressão têm biologia bidirecional com inflamação.** PCR persistente apesar de pilares otimizados pode ser sistema nervoso em alerta, não erro de prato. Pós-infarto, 15–20% desenvolvem depressão e 10–15% TEPT cardíaco, duplicam risco de novo evento se não tratados. Tratar a camada psicológica pode mover PCR mais que qualquer ajuste alimentar.
- **Encaminhar para psicólogo ou psiquiatra** não é falha da medicina preventiva, é parte dela. Estigma ainda atravessa consultórios brasileiros. Trabalho conjunto (clínico + saúde mental) produz resultados nos pacientes complexos que nenhum dos lados sozinho alcança.

A integração mente-corpo opera no nível do sistema nervoso consciente: o que pensamos, com quem nos conectamos, para quê acordamos. Mas há outro sistema, ainda mais fundamental, que rege grande parte da biologia que discutimos nestes dois capítulos e que opera em grande parte abaixo da consciência. Sem ele, nenhum dos outros pilares se sustenta. É o sistema que organiza o tempo dentro do corpo, e é o tema do próximo capítulo.

Pilar R — Ritmo Circadiano e Repouso

Ritmo Circadiano e Repouso — O Maestro Invisível

PAULO voltou ao consultório dezoito meses depois da primeira consulta. Como vimos nos Capítulos 10 e 11, aos 48 anos ele tinha chegado com testosterona total de 310, livre de 4,8, pedindo apenas “otimização”. Nos seis meses seguintes, sem reposição hormonal, tínhamos recuperado boa parte do painel: testosterona total em 485, livre em 11,2, vitamina D em 58, PCR em 0,9, idade epigenética desacelerando dois anos. O retorno seguinte, aos doze meses, mantinha o ganho. Tudo parecia bem.

Nesta nova consulta, porém, dezoito meses após o início, alguns números haviam regredido. Testosterona total: 410. Livre: 8,4. PCR: 1,3. HbA1c: subiu de 5,2 para 5,5. Peso estável, treino mantido, alimentação ainda boa. Sem razão óbvia para o recuo.

Fiz a pergunta que costumo fazer quando o painel regride sem motivo claro: “*Como anda seu sono?*” Paulo respondeu que “continua em torno de seis horas, acorda algumas vezes, nada muito diferente”. Eu tinha anotado exatamente isso dezoito meses antes. Naquela primeira consulta, havíamos trabalhado algumas melhorias (dormir mais cedo, reduzir telas antes de dormir), e Paulo tinha relatado ganho subjetivo. Mas os números não tinham mudado. Seis horas seguiam sendo seis horas.

Perguntei se a esposa reclamava de alguma coisa durante o sono dele. Ele riu.

“Ela fala há anos que eu ronco muito. Eu sempre brinquei que é idade.”

Naquele instante, duas peças se encaixaram. O que eu tinha chamado no Capítulo 10 de “sono não consolidado” e corrigido superficialmente com vitamina D e treino mais adequado não era só má qualidade de sono: podia ser uma condição específica, nunca investigada, que agora se apresentava como explicação provável para tudo o que tinha regredido. Encaminhei Paulo para polissonografia naquela mesma semana.

O resultado confirmou a suspeita: apneia obstrutiva do sono moderada, com índice de apneia-hipopneia (IAH) de 22 eventos por hora e dessaturações de oxigênio até 86% em alguns episódios. Paulo nunca tinha ouvido falar em apneia. Tratou o diagnóstico inicialmente com descrença: *“Doutor, eu durmo bem. Acordo descansado. Não tenho sonolência diurna.”*

Apneia raramente apresenta sonolência diurna dramática em executivos de alta performance. Os sinais aparecem em outros lugares: no painel hormonal que regride, na PCR que volta a subir, no marcador metabólico que não melhora apesar de todos os outros pilares otimizados. O sono não é um pilar como os outros. **É o substrato sobre o qual os outros pilares operam.** Quando o substrato está comprometido, tudo que foi construído acima começa a rachar.

O caso de Paulo é a entrada para este capítulo, que completa os quatro pilares do Método AGIR: **Ritmo Circadiano e Repouso**. A parte mais fundamental (e paradoxalmente a mais negligenciada) de todo o sistema. Porque quando o ritmo circadiano é ignorado e o sono é inadequado, nenhum dos outros pilares funciona plenamente. A alimentação perfeita não consolida ganhos. O exercício produz metade dos benefícios. Os hormônios regridem. A ansiedade sobe. O corpo não é uma soma de partes isoladas, é um sistema temporal. E é esse sistema que governa tudo o que discutimos até aqui.

14.1 O Maestro e a Orquestra: Como o Sistema Circadiano Funciona

Escondido no hipotálamo, logo acima do quiasma óptico, existe uma estrutura com cerca de 20 mil neurônios chamada **núcleo supraquiasmático (NSQ)**. É um dos menores centros decisórios do corpo humano e também um dos mais poderosos. O NSQ é o relógio central que sincroniza, por meio de sinais neurais e hormonais, todos os demais relógios biológicos espalhados por tecidos e órgãos: fígado, músculo, pâncreas, intestino, coração, pele, rim, tecido adiposo. Cada célula do corpo tem seu próprio relógio molecular, um circuito genético com ciclo de aproximadamente 24 horas. O NSQ é o maestro. As células são a orquestra.

O maestro precisa ser constantemente ajustado por pistas externas. Essas pistas chamam-se *zeitgebers*, palavra alemã que significa “doador de tempo”. Os principais são a **luz** (especialmente a luz solar matinal, que atinge os fotorreceptores da retina e sinaliza ao NSQ que começou o dia), a **alimentação** (cada refeição é um sinal para os relógios periféricos do fígado e do intestino), o **exercício** (a atividade física matinal ancora o relógio; à noite, atrasa-o), a **temperatura** (o corpo esfria para iniciar o sono e esquenta para acordar), e a **interação social** (em menor grau que os demais, mas real).

Quando esses sinais chegam em horários previsíveis, a orquestra toca em harmonia. Sensibilidade insulínica, função cognitiva, pressão arterial, secreção hormonal, atividade imune, motilidade intestinal: tudo segue uma partitura coordenada. Quando os sinais chegam em horários imprevisíveis, a orquestra desafina. A célula hepática espera nutrientes às oito da manhã e recebe aos dez da noite. O pâncreas se prepara para o pico insulínico do café e recebe uma pizza à meia-noite. O coração, que deveria estar em modo de repouso, recebe um sinal de alerta por causa de uma luz azul de tablet. Esse estado crônico de sinais contraditórios entre o NSQ e os relógios periféricos tem nome: **cronodisrupção**.

A consequência da cronodisrupção não é um mal-estar genérico. É uma série de alterações bioquímicas documentadas, que afetam exatamente os mesmos mecanismos que discutimos ao longo do livro

inteiro: resistência insulínica, inflamação crônica, pressão arterial não controlada, acúmulo visceral, desregulação imune, acúmulo de proteínas tóxicas no cérebro.

14.2 O Custo Cardiovascular do Ritmo Quebrado

Trabalhadores em turnos noturnos são o laboratório humano mais claro da cronodisrupção. Meta-análise no *European Journal of Preventive Cardiology* (2018) mostrou que trabalho noturno aumenta eventos cardiovasculares em ~15% e mortalidade cardiovascular em até 25%; análise do UK Biobank (238 mil participantes) confirmou +11% de eventos e +25% de mortalidade. A Declaração Científica da AHA de 2025 reconheceu formalmente a saúde circadiana como fator independente de risco cardiometabólico.

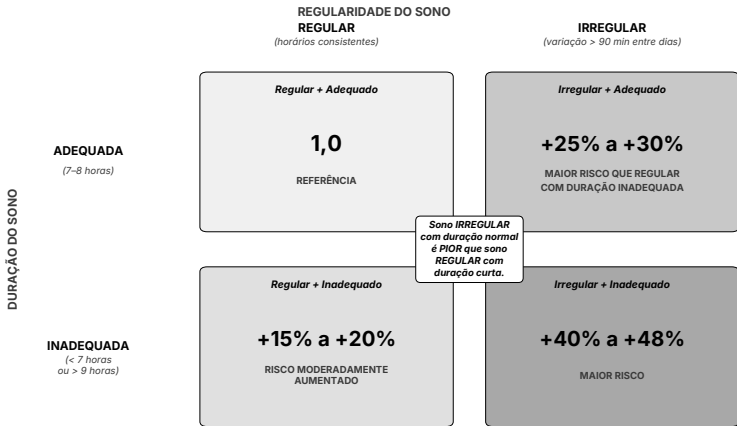
Mas o dado mais relevante para o leitor que provavelmente não é trabalhador noturno é de Windred et al. (*Sleep* 2024, UK Biobank, 60 mil participantes com acelerometria): **a regularidade do sono é preditor mais forte de mortalidade que a própria duração**. Padrões regulares se associaram a 20–48% menos risco de morte precoce, com redução mais expressiva em mortalidade cardiometabólica.

No estudo MESA (*Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis*), publicado no JACC em 2020 e reanalisado em 2024, a variabilidade do horário de sono medida por actigrafia prospectivamente previu eventos cardiovasculares. Pessoas cujo horário de sono variava mais de 90 minutos entre dias tinham risco cardiovascular significativamente maior que pessoas com horários regulares, mesmo quando ajustado para duração total de sono, fatores tradicionais de risco e distúrbios do sono.

Há ainda outra camada: a variação diurna da pressão arterial. Normalmente, a pressão sobe pela manhã, atinge um pico à tarde e cai durante a noite em cerca de 10% do valor do dia. Essa queda noturna chama-se *dipping*. Quando não ocorre (padrão *non-dipper*) o risco cardiovascular aumenta em cerca de 15% para eventos e 22% para mortalidade. Entre os muitos efeitos da apneia do sono, um dos mais documentados é justamente converter o padrão *dipper* em *non-dipper*: o coração nunca descansa à noite, a pressão se mantém elevada em

Figura 2 — A regularidade vence a duração: o novo alvo do sono.

Risco relativo de mortalidade por todas as causas (referência = 1,0).



Derivado de análises de UK Biobank com seguimento objetivo em > 60.000 participantes (Windred et al., Sleep, 2024) e MESA Sleep Study (Huang et al., JACC, 2020). Valores representativos — não precisões pontuais —, os estudos usam métricas diferentes (Sleep Regularity Index, variabilidade), mas convergem na direção.

Dormir 7 horas todos os dias do mesmo horário é melhor que dormir 8 horas com horários flutuantes. Alvo: horários regulares, inclusive aos fins de semana.

Figura 14.1. Regularidade vence duração. Matriz 2×2 mostrando risco relativo de mortalidade: sono regular + adequado (referência 1,0), regular + inadequado (+15–20%), irregular + adequado (+25–30%), irregular + inadequado (+40–48%). Seta destaca que sono irregular com duração normal é pior que sono regular com duração curta.

horários em que deveria estar baixa, e o risco vascular se acumula silenciosamente.

A lição prática: você não precisa trabalhar à noite para sofrer danos de desalinhamento circadiano. A irregularidade do horário (dormir às 22h em dias de semana e às 3h no fim de semana; acordar às 6h em alguns dias e ao meio-dia em outros) já é suficiente para ativar parte dos mecanismos patogênicos descritos em trabalhadores noturnos. E a apneia não tratada pode anular o benefício de horários regulares.

14.3 Arquitetura do Sono: O Que Acontece Nas Horas em Que Você Não Está Consciente

Dormir não é desligar. É fazer o corpo e o cérebro entrarem em modos funcionais que não são possíveis durante a vigília. O sono tem

arquitetura: uma sequência de quatro a seis ciclos ao longo da noite, cada um com aproximadamente 90 minutos, alternando fases de sono não-REM profundo (também chamado N3 ou sono de ondas lentas) e fases de sono REM. Cada fase tem funções específicas e irredutíveis.

Sono N3 (profundo), concentrado na primeira metade da noite, é quando ocorre a maior parte do reparo físico. Hormônio do crescimento é secretado em pulso. Tecidos musculares e ósseos consolidam. O sistema imune faz manutenção. Memória declarativa (fatos, conceitos) é consolidada. É também a fase em que o sistema glinfático está mais ativo.

Sono REM, concentrado na segunda metade da noite, é quando ocorre a consolidação emocional, o processamento de experiências e a maior parte dos sonhos vívidos. A atividade cerebral em REM é similar à vigília; o corpo fica paralisado. É a fase em que aprendizado procedural (habilidades, padrões) é consolidado. REM é também fase sensível a álcool, cannabis e vários antidepressivos, que a suprimem parcialmente.

Quando alguém dorme seis horas em vez de sete e meia, a maior parte do que perde é REM, que está concentrado nas últimas horas. Quando alguém fragmenta o sono com despertares frequentes, perde principalmente N3, que depende da progressão contínua do ciclo para se aprofundar. A qualidade do sono não é apenas “quantas horas dormi”. É “quais fases eu consegui atingir e manter”. No caso de Paulo, a polissonografia mostrava algo específico: sono total de seis horas e quinze minutos, mas com N3 reduzido a menos de 5% do total, sendo que o normal para idade é 15 a 20%. Cada episódio de apneia, justamente por fragmentar o sono antes que N3 se aprofundasse, sequestrava a fase mais reparadora da noite. Paulo dormia, mas não descansava.

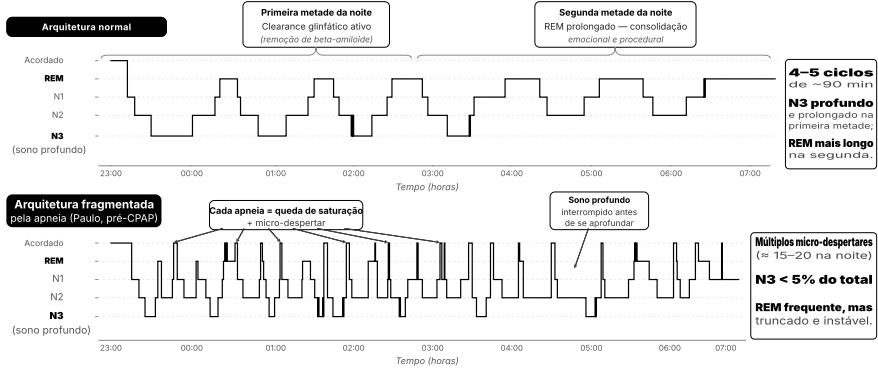
14.4 O Sistema Glifático: Por Que Sua Noite Limpa Seu Cérebro

Em 2013, a equipe de Maiken Nedergaard, na Universidade de Rochester, publicou na revista *Science* um trabalho que redefiniu

FIGURA 1

A arquitetura de uma noite: o que distingue dormir de descansar

Mesmo tempo na cama, resultados completamente diferentes.



Hipnogramas ilustrativos representando (acima) arquitetura normal de sono em adulto saudável, com 4-5 ciclos de ~90 min, com N3 concentrado na primeira metade da noite e REM prolongado na segunda; (abaixo) arquitetura fragmentada por apneia obstrutiva do sono, com múltiplos despertares breves, N3 reduzido a menos de 5% do tempo total e REM truncado. O tempo de permanência na cama pode ser semelhante — o tempo de sono funcional, não.

Figura 14.2. A arquitetura de uma noite: normal vs. fragmentada pela apneia. Dois hipnogramas empilhados: no painel superior, arquitetura normal com 4–5 ciclos de ~90 min, N3 profundo nas primeiras horas e REM prolongado na segunda metade; no painel inferior (Paulo, pré-CPAP), múltiplos despertares, N3 < 5% do total, ciclos REM truncados.

nosso entendimento do sono. Usando microscopia de dois fótons em camundongos, demonstraram que durante o sono o espaço intersticial do cérebro se expande em cerca de 60%, permitindo que o líquido cerebrospinal flua de forma muito mais eficiente através do tecido cerebral, removendo resíduos metabólicos acumulados durante a vigília, incluindo, entre outros, a proteína beta-amiloide. Esse sistema de drenagem recebeu o nome de **sistema glnfático**, por analogia ao sistema linfático do resto do corpo, que o cérebro formalmente não possui.

A descoberta teve desdobramentos profundos. Pesquisa subsequente em humanos, usando ressonância magnética com contraste e medidas indiretas de *clearance*, confirmou que o sistema glnfático opera principalmente durante o sono de ondas lentas (N3), e que sua eficiência diminui dramaticamente com privação de sono. Um estudo publicado em janeiro de 2026 na *Nature Communications* demonstrou, pela primeira vez em humanos, que o *clearance* glnfático durante uma noite de sono normal aumenta os níveis plasmáticos matinais

de biomarcadores de Alzheimer (beta-amiloide e tau) comparado a uma noite de privação. Em outras palavras: enquanto você dorme bem, o cérebro está literalmente descartando proteínas tóxicas que, acumuladas ao longo das décadas, formam as placas da doença de Alzheimer.

A implicação é direta. O padrão de sono fragmentado e insuficiente dos últimos vinte anos da vida adulta não é um “desconforto”. É uma falha acumulada em um processo de limpeza fundamental. Pessoas com apneia do sono não tratada, insônia crônica, ou trabalho em turnos irregulares, estão acumulando resíduos em um sistema cuja capacidade de limpeza já diminui com a idade por si só. No Capítulo 3, quando discutimos o conceito de Alzheimer como “diabetes tipo 3” e a neurodegeneração como resultado de múltiplos fatores convergentes, o sono entrou como um dos aceleradores. Agora temos o mecanismo detalhado: *clearance* glinfático comprometido permite acumulação de beta-amiloide; acumulação sustentada por décadas produz a doença.

No caso de Paulo, resgatado no começo deste capítulo, a questão era exatamente essa. O N3 reduzido a menos de 5% do total significava sistema glinfático subutilizado por anos, provavelmente décadas. A regressão em testosterona e a subida da PCR eram apenas os marcadores visíveis de um processo maior. O cérebro dele, silenciosamente, estava perdendo noites de limpeza.

14.5 Apneia do Sono: O Diagnóstico Esquecido da Medicina

A apneia obstrutiva do sono é o distúrbio do sono mais relevante clinicamente, e também o mais subdiagnosticado. Estima-se que entre 20 e 30% dos homens adultos e 10 a 15% das mulheres adultas tenham apneia do sono, e a maioria absoluta nunca foi formalmente investigada. Os sinais clássicos são roncos altos, pausas respiratórias observadas pelo parceiro, sonolência diurna excessiva, despertares noturnos com sensação de sufocamento. Mas frequentemente os sinais são mais sutis: hipertensão de difícil controle, fibrilação atrial nova, testosterona baixa inexplicada, fadiga matinal mesmo com oito horas na cama, apertar o dente, idas frequentes ao banheiro de madrugada. Apneia é uma das

principais causas ocultas de pressão alta resistente e testosterona baixa em homens acima de 40.

E há um dos melhores preditores antropométricos, tão simples quanto uma fita métrica e tão subvalorizado quanto a relação cintura/altura: a **circunferência do pescoço**. Acima de 40 cm em homens e 35 cm em mulheres, o risco de apneia sobe substancialmente. A relação pescoço-altura (circunferência em cm dividida pela altura em metros) é um afinamento ainda melhor, com cutoff preventivo em torno de 21 para homens e 20 para mulheres. É uma medida que qualquer paciente pode fazer em casa em trinta segundos, e que precede em anos o diagnóstico formal por polissonografia.

A consequência biológica é grave e cumulativa. Durante cada episódio de apneia (que pode ocorrer centenas de vezes por noite em casos moderados a graves), a saturação de oxigênio cai, a frequência cardíaca dispara, o cortisol sobe, a pressão arterial dispara, e o sono é fragmentado antes que as fases profundas se completem. O resultado é uma noite que parece ter acontecido, mas que não cumpriu suas funções. O sistema glnfático não limpou. O coração não descansou. O reparo físico não ocorreu. Os hormônios não se reequilibraram.

A conduta clínica é direta: suspeita leva a polissonografia. Diagnóstico confirmado leva a tratamento: o mais efetivo é o uso de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP), que normaliza a respiração noturna e reverte a maior parte das consequências. Alguns casos leves podem ser tratados com aparelhos intraorais ou mudanças de peso. A resistência inicial ao CPAP é comum (“não vou dormir com máscara”), mas a adaptação é possível na maioria dos pacientes, e os pacientes que aderem frequentemente relatam, em algumas semanas, a primeira noite real de sono em anos.

Para Paulo, o CPAP foi prescrito após confirmação da polissonografia. A adaptação levou cerca de três semanas: ele hesitou, tentou dormir sem o aparelho no fim de semana, voltou a usar. A persistência compensou. Na quarta semana, pela primeira vez desde os trinta e poucos anos, ele descreveu a sensação de acordar descansado. *“Eu não sabia que sono bom era isso.”*

14.6 Higiene do Sono: O Que Funciona e o Que É Mito

A expressão “higiene do sono” virou clichê de revista, e muita coisa que se vende sob esse nome tem pouca evidência. Vou destacar o que tem apoio sólido na literatura e o que pode ser descartado sem prejuízo.

O que funciona, em ordem aproximada de impacto:

Regularidade absoluta de horário. Como vimos, a consistência do horário de dormir e acordar é o preditor mais forte de desfechos de saúde. Dormir às 22h30 todas as noites, incluindo fim de semana, é mais importante do que dormir oito horas com variabilidade de três horas entre dias. O corpo responde à previsibilidade.

Exposição à luz solar matinal, dentro dos primeiros 60 minutos após acordar. Dez a vinte minutos ao ar livre ou próximo a uma janela ampla, sem óculos escuros, sincroniza o NSQ de forma robusta. É a intervenção de maior custo-benefício: gratuita, rápida, efeito mensurável em dias.

Escurecimento ambiental progressivo nas últimas duas a três horas antes de dormir. Luzes baixas, amarelas, indiretas. Se possível, evitar luz azul de telas. Se impossível, reduzir brilho e usar modo noturno. A melatonina endógena começa a ser secretada quando a luz ambiental cai; luz intensa à noite suprime essa secreção.

Temperatura ambiente fresca: entre 18 e 20°C. O corpo precisa perder cerca de 1°C de temperatura interna para iniciar o sono. Um quarto quente sabotaria esse processo mecânico.

Janela alimentar fechada pelo menos duas a três horas antes de dormir. Digestão ativa durante o sono compromete qualidade e fragmenta o ciclo. No Capítulo 8, Marcos tinha o hábito de jantar às 22h; um dos ajustes mais produtivos foi mover a última refeição para antes das 20h.

Caféina limitada à primeira metade do dia. A meia-vida da caféina é de cinco a seis horas em adultos: metade dela ainda está no organismo seis horas depois. Um café às 16h significa concentração relevante à meia-noite. Para quem dorme mal, retirar caféina após as 14h frequentemente resolve metade do problema sem que o paciente perceba a conexão.

Álcool reduzido ou evitado, especialmente nas três horas antes de dormir. O álcool ajuda a adormecer mas destrói a arquitetura: suprime REM, fragmenta o ciclo, aumenta despertares na segunda metade da noite. É um dos principais sabotadores ocultos do sono em adultos de meia-idade que não se percebem como “dormindo mal”.

O que não tem evidência forte ou é superestimado:

Chás milagrosos, *blends* de ervas comerciais sem padronização de dose, e a maioria dos apps de sono que prometem “ciclos otimizados” com alarmes inteligentes. “Suplementos do sono” com ingredientes genéricos e dosagens abaixo das terapêuticas geralmente não fazem efeito além do placebo. A melatonina merece uma discussão própria de dose e horário, e está tratada com detalhe na seção de farmacoterapia adiante; adianto apenas que as doses comerciais altas (5–10 mg) são amplamente vendidas mas pouco eficazes da forma que o paciente espera.

Para suplementação com alguma evidência em adultos com dificuldade de sono que não seja apneia, dois agentes merecem consideração caso a caso: **L-teanina** (200 mg, efeito calmante via GABA) e **apigenina** (50 mg, flavonoide com afinidade por receptores GABA). O **magnésio**, já incorporado à suplementação básica do Capítulo 8, tem papel adjuvante específico para sono na forma glicinato (200–400 mg, 30–60 minutos antes de dormir), particularmente em pacientes com deficiência relativa. Nenhum é milagre. Todos atuam na margem. Nenhum substitui higiene adequada do sono, e nenhum substitui o tratamento de apneia, quando presente.

Aromaterapia para dormir. Lavanda ambiental antes de dormir tem evidência modesta em idosos institucionalizados e em adultos sob estresse agudo, sinal pequeno, mas presente em vários ensaios. Entra como adjuvante opcional na rotina pré-sono, não como intervenção principal diante dos pilares discutidos neste capítulo.

14.7 O Ambiente Em Que Você Vive É Parte do Seu Metabolismo

A discussão sobre sono e ritmo circadiano frequentemente para na porta do quarto. Mas a qualidade do ambiente mais amplo em que o paciente vive (o ar que respira por dezesseis horas do dia, a água que bebe, o ruído que o cerca, a luz a que está exposto ao longo do trabalho) tem impacto biológico contínuo e acumulativo, que se soma à inflamação crônica, à disfunção metabólica e à cronodisrupção que este livro tem mapeado. Em Paulo, o foco ficou no quarto e na regularidade, era ali que estava o gargalo. Em outros pacientes, o gargalo está no escritório, no trajeto, ou na vizinhança, e o quarto já está em ordem.

A **qualidade do ar** importa. Poluição ambiental (PM2.5, dióxido de nitrogênio, ozônio) é classificada pela IARC como carcinogênica e causa comprovada de doença cardiovascular. Mas o ar *interior* frequentemente é pior que o exterior, e o paciente não sabe. Mofo atrás de móveis, ventilação deficiente, fumante em casa, aromatizantes e produtos de limpeza agressivos, queimadas sazonais que alcançam centros urbanos: todos contribuem para carga inflamatória respiratória crônica. As medidas práticas são baratas e mensuráveis: filtros HEPA, ventilação cruzada diária, monitoramento de umidade, quarto afastado de vias de tráfego intenso. Não é luxo; é redução documentada de exposição.

A **qualidade da água** é frequentemente assumida. Em grandes centros brasileiros, a água de rede passa por tratamento adequado, mas contém cloro residual e com frequência traços de metais dos encanamentos domiciliares, especialmente em imóveis antigos com solda de chumbo. Em áreas onde a água vem de poço, o teste de qualidade deixou de ser preciosismo e passou a ser prudência mínima: arsênio, nitrato e bactérias são contaminantes rotineiramente identificáveis. Um filtro de carvão ativado resolve cloro e organoclorados; osmose reversa cobre metais pesados. Testagem anual por laboratório credenciado custa menos do que muitos exames que pedimos sem pensar, e cruza diretamente com o painel tóxico que discutimos no Capítulo 11.

O **ruído** é um estressor cardiovascular subestimado. A OMS publicou em 2018 diretrizes reconhecendo poluição sonora como fator

de risco independente para doença cardiovascular, com cutoffs de 53 dB durante o dia e 45 dB à noite. Moradias em avenidas de grande tráfego, próximas a obras perenes ou em bairros com trânsito noturno intenso expõem os moradores a carga inflamatória e simpática contínua: cortisol elevado, frequência cardíaca elevada durante o sono, pressão *non-dipper*. Nem sempre é viável mudar de endereço, mas medidas simples (janelas com vedação acústica, máquinas de ruído branco, protetores auriculares para sono) mitigam o impacto de forma mensurável.

A **luminosidade** merece tratamento específico além do que já vimos. Luz solar matinal, como discutido, ancora o NSQ. Mas a luminosidade do ambiente ao longo do dia inteiro também importa. Trabalhadores que passam o dia sob iluminação artificial de espectro frio (escritórios com fluorescentes ou LED frio) sem exposição real ao sol têm pior consolidação circadiana, pior síntese de vitamina D e pior regulação de cortisol. Priorizar pausas ao ar livre, trabalhar próximo a janelas amplas, e fazer parte do almoço em exposição solar direta são intervenções gratuitas e com efeito cumulativo.

O ambiente não é pano de fundo. É variável biológica ativa, e parte do protocolo.

14.8 Cronoalimentação: Quando Comer Importa Tanto Quanto O Que Comer

No Capítulo 8 introduzimos brevemente o conceito de alimentação restrita no tempo (TRF, *time-restricted feeding*): concentrar toda a ingestão calórica do dia em uma janela de 8 a 10 horas, deixando 14 a 16 horas de jejum noturno. A evidência para benefícios metabólicos é sólida: melhora de tolerância à glicose, redução de triglicerídeos, redução de marcadores inflamatórios, até reversão de esteatose hepática, tudo mesmo sem redução calórica. O mecanismo é em parte circadiano.

A lógica é a seguinte: os relógios periféricos do fígado, pâncreas e intestino são fortemente sincronizados pelo *timing* das refeições. Quando a pessoa come alinhada à fase ativa do dia (digamos, entre

8h e 18h) esses relógios estão em fase com o NSQ central e a maquinaria metabólica opera em harmonia. Quando a pessoa come em qualquer horário, incluindo tarde da noite, os relógios periféricos ficam dessincronizados do central. A mesma refeição ingerida às 10h da manhã e às 22h produz respostas glicêmicas, insulinêmicas e hepáticas muito diferentes: a refeição tardia é pior em quase todos os parâmetros.

A recomendação prática que uso com a maioria dos pacientes é simples: concentrar as refeições em uma janela de 10 a 12 horas, terminando pelo menos duas a três horas antes de dormir. Para Paulo, cuja rotina incluía reuniões com times internacionais em vários fusos, o acordo foi: janela alimentar das 8h às 19h como padrão, com flexibilidade em dias de viagem, mas jantar sempre antes das 20h nos dias em casa.

14.9 Cronofarmacologia: Por Que o Horário do Medicamento Importa

Um último aspecto, menos conhecido, merece menção. O horário em que um medicamento é administrado pode mudar significativamente sua eficácia e seu perfil de efeitos colaterais. Essa ciência chama-se **cronofarmacologia**, e está amadurecendo rapidamente.

Alguns exemplos práticos: **estatinas** de curta meia-vida como sinvastatina têm eficácia maior quando tomadas à noite, porque a síntese hepática de colesterol atinge pico nas primeiras horas da madrugada. Estatinas de longa meia-vida como atorvastatina e rosuvastatina podem ser tomadas em qualquer horário, porque o nível sérico permanece estável. **Anti-hipertensivos** têm evidência mista sobre administração noturna versus matinal: o ensaio MAPEC sugeriu benefício da administração noturna em reduzir eventos cardiovasculares, mas o ensaio TIME, publicado no *Lancet* em 2022, não confirmou. A recomendação atual é individualizar conforme o padrão de pressão do paciente (MAPA de 24 horas) e preferência pessoal.

Corticoides sistêmicos, quando prescritos em longo prazo, devem ser tomados pela manhã para mimetizar o pico fisiológico de cortisol e suprimir menos o eixo HPA. **Hormônio tireoidiano** (levotiroxina)

em jejum matinal, 30 a 60 minutos antes do café, para absorção ideal. **Medicamentos sedativos** à noite, obviamente, mas também **melatonina** cronometrada conforme o objetivo: indutora de sono ou ajuste de fase.

Esse tipo de detalhe raramente aparece em bula ou em consultas apressadas, mas faz diferença clínica mensurável ao longo do tempo.

14.10 Paulo: Seis Meses Depois

Seis meses após o diagnóstico de apneia e início do CPAP, Paulo retornou para avaliação completa. Além do CPAP, adicionamos um protocolo circadiano: horário de dormir às 22h45 e acordar às 6h15, inclusive fim de semana; exposição à luz matinal por quinze minutos imediatamente após acordar; janela alimentar até às 19h nos dias em casa; café apenas até as 12h; redução do álcool para no máximo duas taças de vinho por semana; treino sempre no período diurno; quarto escurecido e em 19°C.

Os resultados: PCR de 1,3 caiu para 0,6. Testosterona total subiu de 410 para 540 (acima do que tinha atingido aos seis meses no Capítulo 11). Testosterona livre, de 8,4, subiu para 12,1. HbA1c, de 5,5, caiu para 5,1. Pressão arterial em MAPA confirmou padrão *dipper* adequado: a pressão voltava a cair à noite. A idade epigenética, que tinha estagnado nos dois anos anteriores após o ganho inicial, retomou a desaceleração e caiu mais um ano. Na polissonografia de controle, com CPAP titulado, o IAH caiu de 22 para 2, e o N3 subiu para 17% do tempo total de sono, dentro da faixa esperada para idade.

O que o pilar G tinha começado, o Capítulo 14 completou. A testosterona não tinha regredido por alguma misteriosa involução hormonal. Tinha regredido porque uma apneia não identificada, operando nas fronteiras de todos os outros pilares, sabotava silenciosamente cada ganho obtido em outras frentes. **O pilar R (ritmo circadiano e repouso) não é um quinto pilar opcional. É o solo em que os outros três pilares se sustentam.**

Figura 3 — Paulo: quatro tempos, quatro pilares, uma tese.

Trajetória de 24 meses mostrando a regressão silenciosa e o resgate pós-CPAP.

BIOMARCADOR	ALVO ÓTIMO	T0 Início (Cap. 6)	T+6m Alvo aparente	T+18m Regressão silenciosa a que nenhum check-up convencional capta	T+24m CPAP + protocolo circadiano CPAP + protocolo circadiano = a peça que faltava
Testosterona total	> 500	● 210	● 485	● 410	● 540
Testosterona livre	—	● 4,8	● 11,2	● 6,4	● 12,5
PCR ultrasensível	< 1,0	● 1,7	● 0,9	● 1,4	● 0,5
HbA1c	5,4–5,6	● 5,8	● 5,6	● 5,7	● 5,4
N3 (% do tempo total)	15–20%	● não medido aqui	● <5%	● <5%	● 17%
IAH (apneia-hipopneia)	< 5	● —	● —	● 22	● 2

Este é o fechamento do sistema.
Cada peça depende da outra — o N3 é o que faltava.

Trajetória completa do Paulo ao longo de 24 meses. Os Capítulos 6 e 10 mostram como o painel pode estar em “alvo” sem mover o gargalo real. A polissonografia revelou apneia obstrutiva grave (IAH = 22) — sem tratamento, otimização nutricional e nem reposição hormonal teriam fechado a equação. O CPAP + protocolo circadiano, em conjunto, fecharam apenas os marcadores que ainda voltavam ao primeiro alvo — superaram-no.

Sistemas integrados precisam de fechamento integral. E é por isso que o sono é, de fato, o primeiro pilar.

Figura 14.3. Paulo: quatro tempos, quatro pilares, uma tese. Dot plot horizontal com trajetória de 24 meses: T0 (baseline, Cap. 10) → T+6m (pós pilares A e G) → T+18m (regressão silenciosa) → T+24m (pós-CPAP + protocolo circadiano). Testosterona, PCR, HbA1c, N3 e IAH mostram que, sem o pilar R, o que foi construído com A, G e I pode ruir.

14.11 Farmacoterapia Moderna do Sono

Quando o plano de higiene do sono, o ajuste circadiano e o tratamento de apneia não resolvem o problema (ou enquanto eles estão sendo implementados), existe uma camada farmacológica que foi completamente renovada nos últimos cinco anos. É uma boa notícia, porque a era dos benzodiazepínicos para insônia (Rivotril, Lexotan, Alprazolam usados como “remédio pra dormir”) está acabando. E foi substituída por classes com perfil de segurança substancialmente melhor.

A classe mais nova chama-se DORA, sigla inglesa para “antagonista duplo dos receptores de orexina”. A orexina é um neuropeptídeo produzido no hipotálamo que **promove a vigília**. Os medicamentos dessa classe não sedam, como os remédios antigos. Em vez disso,

bloqueiam seletivamente o sinal de “fique acordado”, permitindo que o sono natural se instale. Três DORAs estão aprovados internacionalmente.

O **lemborexant (Dayvigo)**, do laboratório Eisai, foi **aprovado pela Anvisa em setembro de 2025**, é o primeiro DORA disponível no mercado brasileiro. Dose habitual: 5 a 10 mg, tomados trinta minutos antes de deitar. Ensaios clínicos grandes (estudo SUNRISE) mostraram melhora tanto do tempo para adormecer quanto da manutenção do sono ao longo da noite, com perfil de segurança superior aos hipnóticos clássicos. O **daridorexant (Quviviq)**, da Idorsia, é o mais recente e tem meia-vida mais curta (menor ressaca matinal), mas ainda não está disponível no Brasil. O **suvorexant (Belsomra)**, da MSD, foi o primeiro DORA aprovado pelo FDA nos Estados Unidos; status atual no Brasil precisa ser confirmado a cada nova impressão do livro.

As vantagens da classe DORA sobre benzodiazepínicos e sobre os chamados Z-drugs (zolpidem, zopiclona) são concretas. Preservam a arquitetura do sono, incluindo o sono REM. Têm menor risco de dependência física clássica. Menor risco de quedas em idosos. E não deixam a ressaca cognitiva matinal que os benzodiazepínicos entregam com frequência. Contraindicações principais: narcolepsia (os DORAs pioram a cataplexia), uso simultâneo de inibidores fortes do CYP3A4 (cetoconazol, claritromicina, alguns antivirais), e gravidez ou lactação, onde dados de segurança ainda são limitados.

Melatonina — com honestidade sobre a dose. A melatonina é o hormônio que sinaliza ao corpo que é hora de dormir, produzido pela glândula pineal à noite. É vendida livremente como suplemento no Brasil desde que a Anvisa regulamentou em 2021, tipicamente em doses de 3 mg, 5 mg, 10 mg, às vezes mais. Poucos pacientes sabem que **essas doses altas não são mais eficazes como hipnóticas, só mais caras**. A evidência mostra que melatonina funciona bem como **zeitgeber** (um sinalizador circadiano que reajusta o relógio interno) em doses muito menores do que as comerciais: 0,3 a 0,5 mg, tomadas quatro a cinco horas antes do horário desejado de dormir, ajudam a antecipar a fase de sono em quem tem atraso circadiano (adolescente, pessoa de fase tarde, paciente com *jet lag*). Como hipnótico direto (“me faz dormir

agora”) a melatonina é menos eficaz do que o marketing sugere. Dose pequena, horário certo, expectativa modesta.

Glicina. Aminoácido comum, vendido em forma de pó ou cápsula, sem necessidade de prescrição. Em dose de 3 gramas tomados pouco antes de deitar, estudos mostram melhora subjetiva da qualidade do sono e do humor matinal do dia seguinte. O mecanismo parece ser vasodilatação distal (as mãos e os pés aquecem um pouco), o que facilita a queda da temperatura central do corpo que acompanha o adormecer. Barato, seguro, com evidência modesta mas consistente.

O que ficou no passado. Vale uma linha clara. Benzodiazepínicos, clonazepam (Rivotril), bromazepam (Lexotan), alprazolam (Frontal), usados cronicamente como “remédio pra dormir” são má medicina desde pelo menos 2015. Causam dependência física, tolerância, fragmentação da arquitetura do sono (suprimem REM), ressaca cognitiva, aumento de risco de quedas e fraturas em idosos, e associam-se em estudos populacionais a maior risco de demência quando usados por anos. O mesmo vale para uso crônico de Z-drugs, zolpidem (Stilnox), zopiclona (Imovane), em idosos. Nenhum deles é escolha moderna para insônia crônica.

A insônia crônica merece diagnóstico específico e plano estruturado, começando sempre por ritmo circadiano, higiene do sono, investigação de apneia e de causas psicológicas, conforme vimos no arco de Paulo. Quando essa base está trabalhada e ainda falta algo, a farmacologia moderna tem ferramentas que podem ajudar sem deixar marca. Diferente da geração anterior, que ajudava por algumas semanas e cobrava caro depois.

14.12 O Essencial em 60 Segundos

- O sistema circadiano é regido pelo núcleo supraquiasmático do hipotálamo e sincronizado por *zeitgebers*: luz, alimentação, exercício, temperatura, interação social. Desalinhamento crônico (cronodisrupção) produz consequências biológicas documentadas: resistência insulínica, inflamação, hipertensão *non-dipper*, disfunção imune, acúmulo de proteínas tóxicas no cérebro.

- Regularidade do horário de sono é preditor mais forte de mortalidade que duração do sono (Windred et al., *Sleep* 2024, UK Biobank, 60 mil participantes). Irregularidade de mais de 90 minutos no horário de dormir associa-se a risco cardiovascular aumentado mesmo em pessoas com duração adequada.
- O sistema glinfático, descoberto por Nedergaard e colaboradores (*Science* 2013), opera principalmente durante o sono profundo e remove beta-amiloide e outras proteínas tóxicas. Privação de sono compromete diretamente esse mecanismo, e evidências humanas recentes (*Nature Communications* 2026) confirmam o *clearance* durante sono normal.
- Apneia obstrutiva do sono é subdiagnosticada em 70-80% dos casos. Sinais: roncos, pausas respiratórias, pressão resistente, fadiga matinal, testosterona baixa inexplicada, regressão de marcadores otimizados. Tratamento (CPAP) reverte a maior parte das consequências e é frequentemente o ajuste de maior impacto em pacientes de meia-idade.
- O que funciona: regularidade de horário, luz solar matinal, escurecimento ambiental noturno, temperatura fresca, janela alimentar fechada 2–3 horas antes de dormir, cafeína antes das 14h, álcool reduzido. Suplementação com evidência em casos específicos: magnésio glicinato/treonato, L-teanina, apigenina. Melatonina em doses baixas (0,3–0,5 mg) para ajuste de fase, não como sedativo em dose alta.
- Cronoalimentação: concentrar ingestão em 10–12 horas, alinhada à fase ativa do dia, terminando 2–3 horas antes de dormir. Melhora tolerância à glicose, reduz triglicerídeos e inflamação mesmo sem redução calórica.
- A farmacoterapia moderna do sono saiu da era do benzodiazepínico. A classe DORA bloqueia a orexina (o sinal de vigília) sem sedar nem deixar ressaca; o lemborexant (Dayvigo) foi aprovado pela Anvisa em setembro de 2025, primeiro DORA disponível no Brasil. Melatonina em dose pequena (0,3–0,5 mg)

funciona como sinalizador circadiano, não como hipnótico eficaz. Glicina 3 g ao deitar é adjuvante seguro com evidência modesta. Benzodiazepínicos e Z-drugs em uso crônico são má medicina.

Com este capítulo, os quatro pilares do Método AGIR estão completos. Atividade Física, Alimentação e Suplementação Inteligente. Gestão Clínica e Metabólica. Integração Mente-Corpo. Ritmo Circadiano e Repouso. Quatro pilares, quatro frentes de ação, e, ao longo destes capítulos, histórias de pacientes reais cujas trajetórias mudaram quando cada pilar foi endereçado de forma integrada.

Mas conhecimento não é ação. A pergunta que resta é: onde você está em cada um desses pilares agora, e o que fazer a partir do diagnóstico dessa autoavaliação? É o que veremos no próximo capítulo.

PARTE IV

O Plano

Nos catorze capítulos anteriores, construímos duas coisas. Primeiro, o mapa: o que está matando as pessoas depois dos 40, como o corpo envelhece por dentro, quais números importam, o que as artérias e o metabolismo revelam. Depois, o método: os quatro pilares do AGIR: atividade física, alimentação e suplementação inteligente; gestão clínica e metabólica; integração mente-corpo; ritmo circadiano e repouso.

Mas mapa e método não bastam. Falta o gesto que esta parte do livro existe para provocar: o leitor sair do papel passivo de quem lê sobre prevenção e assumir o papel ativo de quem aplica. Os dois capítulos a seguir tratam dessa transição. O Capítulo 15 mostra como ler o próprio painel. O Capítulo 16 trata de como avaliar um profissional de medicina preventiva e o que perguntar na primeira consulta.

Seu Placar de Longevidade: Onde Você Está?

CINCO anos depois do infarto, Ricardo voltou ao consultório com uma pasta. Não era a pasta de exames de rotina, era a pasta dele, de cinco anos, com o histórico inteiro: cada lipidograma, cada PCR, cada vitamina D, cada CAC, cada MAPA. Tinha 57 anos. Estava bem. E queria, naquela consulta, fazer uma coisa diferente.

Sentou, abriu a pasta sobre a mesa, e disse: *“Doutor, eu hoje quero fazer eu mesmo. O senhor me orienta, mas quero ler meus exames. Quero entender o que cada número diz e o que cada número manda eu fazer.”*

Eu fiquei em silêncio por um instante. Não porque a pergunta fosse difícil, e sim porque era exatamente a pergunta que eu queria que todos os meus pacientes fizessem em algum momento. A pergunta de quem deixou de ser paciente passivo e virou coautor do próprio plano. A pergunta de quem entendeu que medicina preventiva não é um serviço prestado por outra pessoa, é um trabalho contínuo que o médico facilita mas o paciente conduz.

Naquela consulta, passamos duas horas fazendo o que Ricardo pediu.

15.1 Por Que Autoavaliação, e Por Que Agora

Existe uma diferença entre saber e saber aplicar. O leitor que chegou até aqui já sabe que ApoB importa mais do que LDL, que insulina de jejum sobe antes da glicose, que CAC é um exame de cinco minutos, que regularidade do sono prediz mortalidade melhor do que duração, que a PCR persistentemente acima de 1,5 frequentemente aponta para o eixo HPA mesmo quando todos os outros pilares parecem em ordem. Sabe muita coisa. Mas saber não basta, porque, no consultório real, quem traduz tudo isso em decisão é o próprio paciente, com o médico como guia.

O paciente que chega à consulta com a pasta já organizada, sabendo o que quer perguntar, sabendo qual número subiu e qual número desceu desde a última visita, sabendo qual pilar precisa de atenção neste trimestre: esse paciente extrai da consulta dez vezes mais do que o paciente que apresenta exames frescos sem contexto e espera o médico ler para ele.

A ferramenta para isso é o que vou chamar daqui em diante de **placar**, uma forma estruturada de revisitar o próprio painel a cada três meses, identificar os dois pontos que mais importam neste trimestre, e trabalhar exatamente esses dois. Não dez, não vinte. Dois.

Antes de detalhar o placar, vale fixar três princípios sem os quais ele vira pontuação ansiosa em vez de bússola.

O placar não é nota. Não existe “tirar dez” no placar. Existe “onde estou”, “onde quero estar”, “qual o caminho mais curto entre os dois”. A pessoa que tem três itens em zona ótima e sete em zona de alerta não está pior do que a pessoa que tem oito ótimos e dois em alerta, está em um momento diferente do trabalho. O placar não compara; ele orienta.

Hábitos e números conversam. Ao longo do livro, vimos pacientes em que a contradição entre hábito aparente e marcador real revelou o problema. André treinava dez horas por semana, comia sem ultraprocessados, e ainda assim tinha PCR de 2,1 e homocisteína de 14, porque o treino estava mal estruturado e a suplementação que o vegetarianismo dele exigia nunca tinha sido prescrita. Fernanda comia “bem para os padrões brasileiros”, fazia exercício, e tinha insulina de 13 e fígado gorduroso. Quando hábito aparente e marcador real não

conversam, é o marcador que está dizendo a verdade, e o hábito que precisa de revisão.

Ação concentrada vence ação dispersa. Tentar mudar dez coisas ao mesmo tempo é a forma mais previsível de não mudar nenhuma. Marcos, nos Capítulos 7 e 8, mudou treino, alimentação, suplementação e sono em paralelo, mas com um plano que respeitava a ordem das prioridades clínicas, não dez frentes simultâneas competindo por atenção. Foi por isso que funcionou.

Com esses três princípios em mente, o resto do capítulo é a aplicação.

15.2 O Placar dos Quatro Pilares

A forma que uso no consultório organiza o placar como **quatro perguntas simples**, uma por pilar do AGIR. Cada pergunta resume tudo o que o leitor já viu nos capítulos anteriores e força um diagnóstico honesto da situação atual.

15.2.1 Pilar A — A pergunta da Atividade Física, Alimentação e Suplementação Inteligente

Em uma frase: **seu corpo está sendo construído ou está sendo desgastado pela rotina dos seus últimos seis meses?**

A resposta está em três marcadores objetivos e três comportamentos. Os marcadores são os do Capítulo 4 que dependem mais do estilo de vida: PCR ultrasensível (alvo abaixo de 1,0 mg/L), insulina de jejum (alvo abaixo de 8 µIU/mL) e vitamina D (alvo entre 40 e 60 ng/mL). Os comportamentos são os dos Capítulos 7 e 8: treino estruturado nos quatro domínios complementares (zona 2, força progressiva, alta intensidade curta, mobilidade), padrão alimentar consistente baseado em comida de verdade, e suplementação individualizada por biomarcador, não por modismo.

A leitura honesta deste pilar é a mais simples do placar. Se os três marcadores estão em zona ótima e os três comportamentos estão estabelecidos, este pilar está saudável. Se alguma das duas colunas está em alerta (marcador alterado ou comportamento ausente), este é um

lugar para concentrar atenção no próximo trimestre. Quando os dois lados estão em alerta simultâneo, o pilar A é provavelmente onde o leitor precisa começar, antes de qualquer outro.

Composição corporal entra como leitura complementar, e aqui vale a pena ser específico, porque a maioria das pessoas se pesa e ignora o que importa. O peso na balança não é dado clínico relevante. O que importa é a razão cintura/altura (acima de 0,55 sinaliza acúmulo abdominal de risco), a circunferência abdominal (acima de 90 cm em homens e 80 em mulheres pelos critérios para população latino-americana), o índice de massa muscular apendicular obtido por bioimpedância de qualidade ou DEXA (abaixo de 7,0 kg/m² em homens e 5,5 em mulheres sugere sarcopenia), e a força de preensão palmar medida com dinamômetro (abaixo de 30 kg em homens e 20 em mulheres acima dos 50 anos é sinal de fragilidade funcional precoce). Esses quatro números, juntos, contam mais sobre a relação entre o seu corpo e o seu plano do que qualquer balança.

15.2.2 Pilar G — A pergunta da Gestão Clínica e Metabólica

Em uma frase: **o que o seu painel ampliado está dizendo, e há quanto tempo você não o mediu?**

O Capítulo 4 estabeleceu o que precisa estar nesse painel. Os Capítulos 9 a 11 mostraram como ler sistemas, hormônios, farmacologia e genômica como sistema integrado. A pergunta do placar G é direta: você tem, dos últimos doze meses, ApoB, PCR ultrassensível, HbA1c, insulina de jejum, perfil hormonal completo (testosterona total e livre com SHBG em homens; estradiol, progesterona e FSH conforme estágio reprodutivo em mulheres), TSH com T3 e T4 livres, cortisol matinal, IGF-1, vitamina D, B12, ferritina, homocisteína, e função renal com creatinina e microalbuminúria? E, dos exames feitos uma vez na vida, você já tem Lp(a), MTHFR e APOE?

Se a resposta for não para mais da metade dos itens, o pilar G é onde o trabalho começa, porque sem o painel você está agindo no escuro nos outros pilares também. Se a resposta for sim para a maioria, a pergunta seguinte é se as faixas-alvo do livro estão sendo aplicadas (a relação ApoB/ApoA1 abaixo de 0,6, a homocisteína abaixo de 8, o TSH na faixa funcional de 1,0 a 2,5, a testosterona livre acima de 9 pg/mL

em homens, a Lp(a) em valor que define se a meta de ApoB precisa ser ainda mais agressiva) ou se você está se contentando com a faixa “normal” do laboratório, que é a média de uma população que inclui muita gente em formação de doença.

Imagem entra como complemento essencial. Se você tem entre 40 e 75 anos, com risco cardiovascular intermediário e sem CAC score medido, este é o exame de menos de dez minutos que pode mudar toda a estratégia de prevenção, exatamente como mudou para Marcos. Se há suspeita clínica de hipertensão mascarada, oscilação de pressão entre normal e elevada, ou pressão resistente, MAPA de 24 horas entra como complemento da consulta. Densitometria óssea entra a partir da menopausa nas mulheres e em homens com história sugestiva ou uso prolongado de medicamentos que afetem osso.

15.2.3 Pilar I — A pergunta da Integração Mente-Corpo

Em uma frase: **quando seu corpo grita inflamação ou cortisol e os outros pilares estão razoavelmente endereçados, você está olhando para a dimensão psicológica?**

Este foi o pilar que Ana, no Capítulo 12, descobriu por último, e que mudou tudo o que os outros pilares não tinham conseguido mover. Por isso o placar I tem uma estrutura específica: ele não é uma pergunta isolada, é uma pergunta que você faz quando uma combinação aparece.

A combinação clássica é PCR persistentemente acima de 1,5 mg/L e cortisol matinal acima de 20 µg/dL apesar de pilares A, G e R razoavelmente trabalhados. Quando esse padrão aparece, é hora de olhar para o que o corpo está dizendo do outro lado: como anda seu nível médio de estresse percebido nos últimos meses; como está a qualidade do seu sono em termos subjetivos (acorda descansado ou acorda já com o dia pesando); quantas pessoas você tem com quem pode contar em uma crise real e essas pessoas sabem disso; quando foi a última vez que conversou com profissional de saúde mental, mesmo preventivamente; e se existe prática regular de regulação do sistema nervoso (respiração estruturada, MBSR, exercício físico, exposição à natureza) ou se essa parte está na lista do “um dia eu começo”.

A leitura honesta deste pilar costuma ser desconfortável, e essa é a função dele. A maioria dos pacientes que vejo com PCR resistente após

meses de trabalho biológico cuidadoso descobre, na conversa, que a dimensão psicológica nunca foi formalmente endereçada. Reconhecer isso não é fraqueza. É placar funcionando.

15.2.4 Pilar R — A pergunta do Ritmo Circadiano e Repouso

Em uma frase: **o solo em que os outros três pilares se sustentam está estável?**

O Capítulo 14 estabeleceu por que esta é a pergunta certa. Sono não é um pilar como os outros, é o substrato. Quando o substrato cede, os outros três cedem com ele, mesmo que pareçam em ordem por meses ou anos. Foi o que regrediu silenciosamente em Paulo dos doze aos dezoito meses depois da primeira consulta, e foi o que se recuperou (e ultrapassou o pico anterior) quando a apneia foi finalmente identificada e tratada.

A leitura do pilar R combina três níveis. O primeiro é de hábito: você dorme e acorda em horários consistentes, com variação menor que sessenta minutos entre dias úteis e fim de semana? Tem exposição à luz solar nos primeiros sessenta minutos depois de acordar? Reduz luz de telas nas duas horas antes de dormir? Quarto fresco e escuro? Última refeição duas a três horas antes de deitar? Cafeína contida à primeira metade do dia?

O segundo é de marcador específico do sono: existe algum sinal de apneia obstrutiva: ronco persistente, pausas observadas pelo parceiro, fadiga matinal mesmo com oito horas na cama, pressão arterial resistente a tratamento, testosterona baixa inexplicada, fibrilação atrial nova, idas frequentes ao banheiro de madrugada? Se sim, polissonografia não é exame opcional. Se feita, o IAH deve ser inferior a 5; entre 5 e 15 é apneia leve, 15 a 30 moderada, acima de 30 grave.

O terceiro é o padrão da pressão arterial em MAPA de 24 horas, quando indicado: a pressão sistólica deve cair ao menos 10% durante o sono comparada à vigília. Padrão *non-dipper*, em que essa queda não acontece, é frequentemente a primeira pista clínica de apneia ou cronodisrupção que ainda não foi reconhecida.

Quando o pilar R está bem trabalhado, os outros pilares trabalham com mais efeito. Quando o pilar R está mal endereçado, qualquer ganho nos outros pilares tende a ser temporário.

15.3 Conheça-te a Ti Mesmo — O Perfil de Adesão Muda a Estratégia

Antes de escolher os dois focos do trimestre, há uma pergunta que precede e que afeta toda a execução: **que tipo de paciente você é quando o assunto é aderir ao plano?**

Ao longo dos anos de consultório aprendi a reconhecer quatro perfis que, apesar das variações individuais, aparecem com frequência suficiente para ajudar a calibrar a estratégia desde o início.

O paciente muito disciplinado executa o plano com rigor independentemente de acompanhamento próximo. Faz o checklist, mede o progresso, revisa sozinho. Com esse perfil, meu trabalho é evitar o excesso, a tentação de mudar dez coisas ao mesmo tempo porque a capacidade existe. Paradoxalmente, a Regra dos Dois protege esse paciente de si mesmo.

O paciente disciplinado em áreas específicas tem execução perfeita em alguns domínios e execução zero em outros. Pode ser o atleta que treina rigorosamente e come qualquer coisa, o executivo que cuida da alimentação e não dorme, a pessoa que fez terapia por anos mas não moveu um marcador metabólico. Com esse perfil, a estratégia é priorizar **sempre o domínio negligenciado**, porque é ali que mora o ganho marginal maior.

O paciente moderadamente disciplinado começa bem e perde tração depois de 4 a 6 semanas. Com esse perfil, a solução é estrutural: retornos mais frequentes no início (a cada 4 a 6 semanas), metas explicitamente menores (“dois treinos de força por semana” em vez de “quatro”), e checagens curtas por mensagem entre consultas. O problema não é falta de vontade; é que a distância entre um retorno e outro é grande demais para sustentar o hábito em formação.

O paciente que precisa que alguém “pegue na mão” não consegue executar sozinho por motivos que vão da sobrecarga mental à dificuldade genuína de autorregulação. Para esse perfil, um plano ambicioso e autônomo está condenado antes de começar. O que funciona é um ecossistema de apoio: nutricionista com contato regular, personal

trainer presente, *coach* ou mentor de hábitos, grupo de apoio, família engajada. Reconhecer esse perfil cedo (em si mesmo) economiza meses de frustração.

A pergunta a se fazer, com honestidade brutal: dos quatro perfis acima, qual é mais próximo de mim *na prática*, não na autoimagem? A resposta determina não apenas o que escolher como foco, mas como se organizar para executar.

15.4 A Regra dos Dois

Aqui é onde o placar deixa de ser checklist e vira plano.

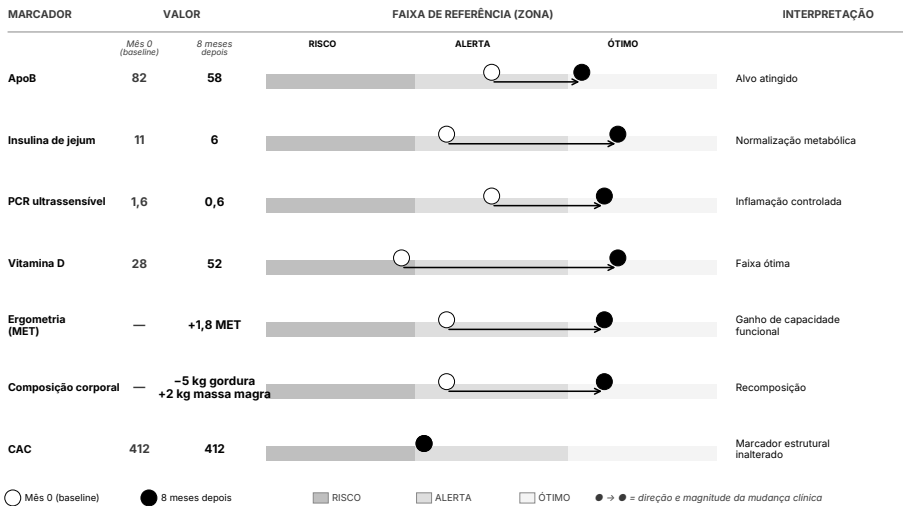
A pergunta que o leitor deve se fazer ao terminar a leitura dos quatro pilares não é “em quantos itens estou em zona de alerta?”. É outra: **dos itens em zona de alerta, quais são os dois com maior potencial de mover trajetória nos próximos três meses?**

Dois. Não dez.

Marcos chegou ao consultório no Capítulo 5 com um painel inteiro em zona de alerta: CAC de 412 já era prevenção secundária funcional, ApoB de 82 ainda alto apesar da estatina em dose baixa, insulina de 11, PCR de 1,6, vitamina D de 28, padrão alimentar disperso, treino sem estrutura, e um sono que ele não sabia que era ruim (cinco horas e meia em média, com dois despertares por madrugada). Se eu tivesse entregado a ele uma lista de quinze coisas para mudar, três meses depois ele teria mudado nada. O que fizemos nos Capítulos 7 e 8 foi o oposto: **dois ataques principais**. Ataque farmacológico no ApoB, com intensificação da estatina, adição de ezetimiba, e alvo abaixo de 60. Ataque comportamental nos três motores do pilar A (alimentação mediterrânea com janela alimentar, treino estruturado nos quatro domínios, correção específica de vitamina D e introdução de magnésio treonato para o sono). Oito meses depois, ApoB em 58, insulina em 6, PCR em 0,6, vitamina D em 52, ergometria com ganho de 1,8 MET, composição corporal transformada. O CAC de 412 não mudou: cálcio depositado não se dissolve. O que mudou foi a velocidade do processo daqui em diante.

Figura 1 — Trajetória de Marcos: painel de biomarcadores antes e oito meses depois

6 de 7 marcadores migraram para zona ótima. 1 marcador estrutural permaneceu inalterado.



Cálcio coronariano não se reduz, é estabilizado e o programa modifica a progressão. A queda do CAC reflete falha do programa, não meta clínica.

Marcos: trajetória de 8 meses (cf. Capítulos 7-8). Tabela representativa baseada nos achados clínicos.

Figura 15.1. Trajetória de Marcos: painel antes e depois de oito meses. Dot plot horizontal com sete marcadores (ApoB 82→58, insulina 11→6, PCR 1,6→0,6, vitamina D 28→52, +1,8 MET, -5 kg gordura / +2 kg massa magra, CAC 412 inalterado).

Ana, no Capítulo 12, quando finalmente endereçamos o pilar I, seguiu a mesma lógica em outra direção. Tudo o que dependia de corpo biológico já tinha sido otimizado nos dezoito meses anteriores, e os ganhos estavam documentados: vitamina D, insulina, ApoB, homocisteína, todos em faixa ótima. O que faltava era uma frente nova: tratamento estruturado da dimensão psicológica, com psicoterapia cognitivo-comportamental como trilha principal e prática diária de regulação do sistema nervoso (MBSR e vinte minutos de mindfulness matinal) como trilha paralelo. O antidepressivo em dose baixa por seis meses entrou como decisão compartilhada com a psiquiatra, apoiando as duas frentes. Seis meses depois, a PCR caiu de 1,8 para 0,7 e o cortisol matinal de 22 para 14. O que mudou foi o pilar que estava faltando, e a lógica ali não foi acrescentar dez intervenções psicológicas ao mesmo tempo. Foi endereçar o pilar I com foco, enquanto os outros pilares já trabalhados continuaram trabalhados.

Paulo, no Capítulo 14, quando a apneia foi identificada, também começou com duas frentes: CPAP titulado e protocolo circadiano completo (regularidade rígida de horário, luz matinal, janela alimentar, redução de cafeína e álcool). Tudo o mais (alimentação, treino, suplementação) continuou como estava. Duas frentes no pilar que faltava recuperaram a trajetória inteira em seis meses e levaram a testosterona a 540 ng/dL, acima do pico anterior.

A mensagem é a mesma nos três casos: ação concentrada em dois pontos por trimestre é o que produz movimento mensurável. Ação dispersa em dez frentes é o que produz frustração. Quando você revisita seu placar a cada três meses e identifica os dois pontos a trabalhar, anote em algum lugar (uma página de caderno serve, um arquivo de bloco de notas serve), defina como vai medir o resultado em três meses, e foque. Os outros pontos do placar continuam ali, esperando seu trimestre. Não somem.

15.5 Calibração por Década

A composição do placar muda de peso conforme a década, mesmo quando os itens permanecem os mesmos.

Dos 40 aos 49, o placar é principalmente uma ferramenta de **detecção precoce**. É a janela em que intervenção tem maior retorno e menor custo, porque os assassinos silenciosos do Capítulo 2 já estão operando mas a maioria deles ainda é reversível com trabalho consistente. Fernanda, no Capítulo 6, é o exemplo claro: aos 41 anos, com insulina de 13, esteatose, ApoB de 108 e vitamina D de 22, reverteu todos os marcadores em seis meses com estilo de vida estruturado e suplementação guiada por biomarcador. Essa janela de reversibilidade é regra nesta década, não exceção. Os exames-âncora a garantir aqui: painel ampliado completo anual; ApoB e Lp(a); composição corporal por bioimpedância de qualidade ou DEXA; CAC entre 40 e 45 anos se houver risco intermediário ou história familiar de doença cardiovascular precoce; colonoscopia a partir dos 45 (recomendação atualizada pela ACS em 2018 e pela USPSTF em

2021); mamografia anual a partir dos 40 nas mulheres conforme prática brasileira; rastreamento básico de saúde mental.

Dos 50 aos 59, o placar passa a ser ferramenta de **ação máxima**. Aproximadamente metade das mortes cardiovasculares prematuras ocorre nesta faixa. O que se conserva aqui pode ser preservado pelas décadas seguintes; o que se perde aqui é mais difícil de recuperar. Marcos, com 57 anos no Capítulo 5, é o paciente-tipo desta década: quando o CAC de 412 forçou reconhecimento de que prevenção primária já não era a categoria certa, a estratégia inteira mudou. Aos itens da década anterior, acrescentam-se: CAC se ainda não feito; densitometria óssea (mulheres pós-menopausa rotineiramente; homens com história sugestiva: uso prolongado de corticoide, hipogonadismo, terapia antiandrogênica para câncer de próstata, ou fratura por trauma mínimo); TC de tórax de baixa dose anualmente em adultos de 50 a 80 anos com carga tabágica de pelo menos 20 maços-ano que sejam fumantes atuais ou tenham parado há menos de 15 anos (recomendação USPSTF 2021); painel hormonal completo com atenção à transição menopáusica nas mulheres e à queda de testosterona nos homens; avaliação cognitiva *baseline* para comparação futura; fundoscopia a cada um a dois anos; ultrassonografia transvaginal conforme orientação ginecológica.

Dos 60 em diante, o placar muda de eixo: de prevenir doença, passa a **preservar função**. Todos os itens anteriores continuam aplicáveis, mas a ênfase específica desta década é na avaliação funcional: sentar e levantar da cadeira, velocidade de marcha, força de preensão palmar com dinamômetro, todos com pontos de corte validados para idade. Composição corporal com atenção especial à sarcopenia: ASMI assume prioridade. Densitometria óssea regular, anual ou bianual, dependendo de T-score inicial e tratamento. Reavaliação cognitiva periódica. Controle rigoroso do sono, porque apneia é mais prevalente e mais frequentemente subdiagnosticada nesta faixa etária. Rastreamento de distúrbios de audição e visão, porque ambos impactam cognição e equilíbrio. Avaliação periódica de risco de quedas, com revisão da medicação em uso para retirar o que seja desnecessariamente sedativo ou hipotensor.

Figura 2 — Rastreamento por década — exames e avaliações que se acumulam a cada janela etária. Cada década acrescenta exames e avaliações à lista anterior, sem subtitimizá-los.

REVERSIBILIDADE 40 a 49 anos	INTERVENÇÃO 50 a 59 anos	PRESERVAÇÃO 60 anos em diante
FOCO DA DÉCADA Deteção precoce. Identificar fatores de risco antes do dano. O QUE ENTRA NESTA DÉCADA • Painel ampliado anual (ApoB, PCR-us, HbA1c, insulina jejum, homocisteína, NT-proBNP, ácido úrico, ferritina, TFGe, microalbuminúria) • CAC • MTHFR, APOE • Composição corporal (bioimpedância, DEXA bianual) • Tireoide completo (TSH, T4 livre, anti-TPO) • Colonoscopia a partir dos 45 anos • Mamografia a partir de 45 anos (M) • PSA basal a partir de 45 anos (H) DIFERENCIAIS DO FOCO Maior impacto das intervenções: cada mudança de hábito ainda reverte trajetória. O QUE SE ACUMULA (início da lista) PACIENTE-ÂNCORA Fernanda, 41 anos: rastreio detectou alterações sutis 5 anos antes do que o check-up básico veria.	FOCO DA DÉCADA Ação máxima. Intervir intensamente para reduzir risco e impacto. O QUE ENTRA NESTA DÉCADA • CAC novamente (se primeira década não fez) • TC tórax baixa dose (DR 80kg, ex-tobagistas, fumantes ou exposição prévia) • Endoscopia digestiva alta • Painel hormonal masculino (H): testosterona, DHEA-S, SHBG • Avaliação cognitiva basal • Audiometria • Avaliação ginecológica (M): USG transvaginal (peri-menopausa) • Avaliação inicial óssea — DEXA DIFERENCIAIS DO FOCO Maior impacto das estatinas, CPAP, treino de força. Janela curta para reverter. O QUE SE ACUMULA Tudo do anterior continua. PACIENTE-ÂNCORA Marcos, 57 anos: CAC 412 foi seu marcador estrutural de mudança de era da vida.	FOCO DA DÉCADA Preservação funcional. Manter capacidade, autonomia e qualidade de vida. O QUE ENTRA NESTA DÉCADA • Avaliação funcional (handgrip, SPPB, marcha cronometrada) • Composição corporal (DEXA) • Avaliação cognitiva periódica (MoCA, p-tau217 quando indicado) • Avaliação geriátrica funcional • Revisão de medicações com prescrição planejada • Avaliação de risco de quedas • Vacinas atualizadas (zoster, pneumocócica, COVID, gripe) DIFERENCIAIS DO FOCO Preservar independência, mobilidade, função. Prevenir fragilidade. O QUE SE ACUMULA Tudo dos blocos anteriores. PACIENTE-ÂNCORA A década que mostra se o programa funcionou.

M = mulheres; H = homens; CAC = cálculo coronariano; ASM = índice de massa muscular apendicular.
A lógica: cada década adiciona exames à lista anterior — ela se aprofunda, não diminui.

Figura 15.2. Rastreamento por década: o que se acumula a cada janela. Linha do tempo com três faixas etárias contíguas (40s: detecção precoce; 50s: ação máxima; 60+: preservação funcional). Cada década acrescenta novos exames em azul escuro enquanto mantém os itens das décadas anteriores em cinza.

15.6 Vacinação: o Calendário Adulto que Ninguém Entrega

Existe uma categoria de intervenção preventiva que combina duas características raras: evidência populacional robusta e adesão abaixo do razoável. É a vacinação adulta.

O calendário infantil brasileiro é um dos mais completos do mundo, e a maioria dos leitores passou por ele. O calendário adulto, por outro lado, é quase invisível. Nenhum paciente meu chegou ao consultório nos últimos anos com o calendário adulto em dia sem que eu tivesse puxado a pergunta, e a reação é quase sempre a mesma frase: *“Vacina? Eu não sabia que precisava.”*

Precisa. Há quatro vacinas que fazem diferença mensurável na trajetória de prevenção de um adulto acima dos 40, e uma delas merece destaque específico.

Herpes zoster (Shingrix). O que essa vacina previne de forma direta já era conhecido: a herpes zoster (popularmente “cobreiro”) e a neuralgia pós-herpética, dor neuropática que pode durar meses ou anos. Mas estudos recentes mostraram algo inesperado: **quem toma Shingrix tem risco significativamente menor de desenvolver demência:** redução entre 20% e 30% em dois grandes estudos publicados em 2024 e 2025. O mecanismo ainda é discutido, mas a magnitude do achado colocou a Shingrix em outra categoria: não é só prevenção de uma dor incapacitante, é uma das ferramentas com melhor sinal disponível hoje para redução de risco cognitivo. No Brasil, está aprovada pela Anvisa desde 2022.

As outras três do calendário adulto que importam:

Influenza em dose alta, recomendada a partir dos 65 anos, reduz hospitalização e mortalidade pós-influenza numa faixa em que infecção viral grave pode desencadear infarto, AVC e declínio funcional.

Pneumocócica conjugada 20 (Pneumovax 20), dose única em adultos acima de 50 anos, reduz pneumonia grave e bacteremia pneumocócica em faixa etária em que esses eventos frequentemente viram hospitalização prolongada.

Vírus sincicial respiratório (RSV), aprovada em 2023 para adultos acima de 60 anos, previne pneumonia viral que antes era confundida com gripe severa e que em muitos casos exigia internação.

Se o seu placar tem tudo em verde mas seu calendário de vacinas está em 2018, falta peça.

15.7 Os Sinais Que Não Esperam

Existe uma categoria de sintoma que tira o leitor do modo placar trimestral e o leva ao modo “ligar agora”. Vale separar com clareza.

São **cardiovasculares**: dor torácica desencadeada por esforço ou emoção, dispneia de início recente aos esforços habituais, síncope (desmaio súbito), palpitações persistentes ou associadas a tontura, claudicação (dor muscular em panturrilhas que aparece ao caminhar e cede ao parar). **Metabólicos**: perda de peso não explicada (mais de 5% em seis meses sem dieta), sede e micção excessivas persistentes, fadiga profunda com alteração em exames glicêmicos. **Neurológicos**: perda súbita de função motora ou sensitiva, alterações abruptas de fala, assimetria facial nova, confusão mental de início agudo, perda de memória progressiva que preocupa você ou sua família. **Renais e urinários**: redução súbita do volume urinário, espuma persistente na urina, edema em membros inferiores que não melhora com elevação. **Oncológicos**: sangramento não explicado em qualquer território, nódulos novos que crescem, alterações cutâneas (regra ABCDE para lesões pigmentadas: assimetria, bordas irregulares, coloração heterogênea, diâmetro maior que 6 mm, evolução), sudorese noturna profusa sem causa óbvia, febre persistente. **Saúde mental**: ideação suicida, ataques de pânico recorrentes, depressão que não responde a estratégias iniciais, uso abusivo de substâncias.

Para todos esses, o placar não vale. Vale procurar avaliação especializada agora. A regra é simples e absoluta: **se você está em dúvida sobre a gravidade de algum desses sinais, a dúvida em si já é a resposta.**

15.8 O Essencial em 60 Segundos

- O placar é a ferramenta de autoavaliação que organiza o que o livro entregou em uma forma que cabe na sua mão. Não é nota nem julgamento, é leitura honesta de onde você está em cada um dos quatro pilares do AGIR a cada três meses, com objetivo de identificar os pontos em que ação concentrada produz movimento mensurável.
- Hábitos e marcadores conversam: quando aparente bom hábito convive com marcador alterado, é o marcador que está dizendo a verdade, e o hábito que precisa de revisão. Foi a lição clínica de André no Capítulo 3 e de Fernanda no Capítulo 6.
- A regra prática que organiza ação é a regra dos dois: a cada trimestre, escolha os dois itens em zona de alerta com maior potencial de mover trajetória, e foque exatamente neles. Foi assim que o tratamento de Marcos nos Capítulos 7 e 8, de Ana nos Capítulos 12 e 13 e de Paulo no Capítulo 14 funcionou. Ação concentrada vence ação dispersa.
- A composição do placar muda de peso conforme a década: dos 40 aos 49 é detecção precoce na janela de máxima reversibilidade; dos 50 aos 59 é ação máxima na janela em que mais mortes precoces podem ser evitadas; dos 60 em diante é preservação funcional, com ênfase em força, mobilidade, composição corporal e cognição.
- Existem sinais que não esperam o próximo placar: dor torácica nova aos esforços, síncope, déficits neurológicos súbitos, sangramento não explicado, alterações cutâneas pelo critério ABCDE, ideação suicida, entre outros. Para esses, a regra é simples: se você está em dúvida sobre a gravidade, a dúvida já é a resposta.
- A vacinação adulta é uma das intervenções preventivas mais eficazes e mais negligenciadas. A Shingrix (herpes zoster), além de prevenir cobreiro, acumulou evidência recente de redução de risco cognitivo. Influenza em dose alta, Prevnar 20 e vacina contra RSV completam o calendário essencial depois dos 50-60 anos.

- Quem chegou a este ponto do livro tem o vocabulário e o contexto para ler o próprio painel. O que falta é o hábito: revisitar o placar a cada três meses, escolher dois pontos, e trabalhar exatamente esses dois.

O placar é a ferramenta. Mas ferramenta sem parceria clínica para os pontos que exigem decisão técnica (interpretação contextualizada de painel hormonal, ajuste de farmacologia guiada por biomarcador, conduta diante de imagem alterada) produz só metade do resultado possível. A pergunta seguinte, e última antes do epílogo, é como avaliar um profissional de medicina preventiva e o que perguntar na primeira consulta. É o tema do Capítulo 16.

Quando Procurar um Especialista — E o Que Perguntar

QUANDO terminamos a leitura conjunta dos exames naquela consulta do Capítulo 15, Ricardo ficou em silêncio por um momento. Depois fez uma segunda pergunta, diferente da primeira, e talvez mais difícil.

“Doutor, se eu tivesse querido procurar um médico como o senhor antes do infarto (um médico que pedisse esses exames, que lesse os números assim, que fizesse esse tipo de plano), como é que eu teria achado? Eu nem sabia que isso existia.”

É uma pergunta que ouço com frequência. E a resposta honesta é que Ricardo não teria achado com facilidade, não porque profissionais assim não existam, mas porque o campo da medicina preventiva e da longevidade está, neste momento, numa fase de crescimento desordenado. Há profissionais excelentes com formação sólida e prática clínica real. Há profissionais medianos com boa intenção e pouca experiência. E há uma quantidade crescente de gente sem prática clínica relevante que aprendeu a linguagem da longevidade pelo Instagram e vende protocolos padronizados com autoridade de quem nunca acompanhou um paciente ao longo de cinco anos.

O problema não é que existam poucos profissionais bons. O problema é que o leitor não tem critérios para separar os três grupos,

porque todos usam as mesmas palavras. Todos dizem “medicina de precisão”. Todos dizem “biomarcadores”. Todos dizem “prevenção”. A diferença está no que acontece depois da primeira consulta, e essa diferença o leitor só descobre quando já está dentro do processo.

Este capítulo existe para encurtar esse caminho. Não para recomendar nomes ou clínicas, mas para entregar ao leitor um conjunto de critérios que funciona em qualquer cidade, em qualquer contexto, com qualquer profissional.

16.1 O Campo Minado

A medicina da longevidade ganhou tração nos últimos anos por uma razão legítima: a demanda é real. Pessoas de 40, 50, 60 anos estão percebendo que o check-up convencional não basta, e estão procurando alternativas. Esse movimento é saudável. O que não é saudável é a forma como o mercado respondeu.

Do lado positivo, surgiram clínicas e profissionais que integram as ferramentas que este livro descreve: biomarcadores ampliados, medicina iterativa, intervenção precoce nos quatro assassinos silenciosos. Do lado a vigiar, o mesmo interesse alimentou uma oferta crescente de protocolos genéricos vendidos como personalização: soros intravenosos prescritos sem indicação clara, testosterona iniciada sem diagnóstico estabelecido, dezenas de suplementos empilhados sem racionalidade bioquímica, painéis genéticos sem interpretação clínica que mude conduta. Não se trata de demonizar uma categoria, é reconhecer que protocolo padrão para todos não é medicina personalizada, e cabe ao paciente conseguir distinguir uma coisa da outra.

A confusão se agrava porque o paciente geralmente chega ao campo da longevidade por duas portas. A primeira é a porta da **frustração**: o médico convencional disse que “está tudo normal”, mas o paciente sente que algo não está bem, ou tem história familiar preocupante, ou leu o suficiente para saber que “normal” não é ótimo. A segunda é a porta da **aspiração**: o paciente quer otimizar, quer performance, quer envelhecer melhor. Nenhuma das duas portas é errada. Mas nas duas, o paciente chega vulnerável, sem critérios para distinguir o

profissional que vai investigar de verdade daquele que vai aplicar o mesmo protocolo que aplica em todos os outros.

Fernanda, do Capítulo 4, chegou ao consultório por insistência do marido, que já era meu paciente e sabia o que esperar. Nem todos têm essa referência. A maioria chega pelo Google, por indicação de amigos, ou por um perfil de rede social que parecia convincente. Este capítulo é para essa maioria.

16.2 Cinco Critérios Para Avaliar um Profissional

Não existe certificação universal de “médico de longevidade”. Não existe especialidade médica registrada no CFM com esse nome. Isso significa que qualquer médico pode se apresentar como especialista em longevidade sem que um órgão regulador tenha validado essa competência. A falta de regulação não invalida o campo, apenas transfere ao paciente a responsabilidade de avaliar.

Os cinco critérios abaixo são os que eu usaria se fosse paciente procurando um profissional de medicina preventiva para mim mesmo. Não são perfeitos. Mas filtram a maioria dos problemas.

Primeiro: formação médica e prática clínica verificável. O profissional é médico? Tem registro no CRM? Atende pacientes regularmente, não apenas faz palestras, não apenas produz conteúdo? Existe uma diferença entre quem estuda longevidade e quem pratica longevidade no consultório. Ambos são legítimos, mas a pergunta do paciente é clínica, e decisão clínica exige experiência clínica. Um profissional que acompanha trinta, cinquenta, cem pacientes ao longo de anos tem um calibre de julgamento que nenhum curso online reproduz. Pergunte há quanto tempo ele atende nessa área. Pergunte quantos pacientes acompanha. A resposta não precisa ser um número exato, precisa ser plausível.

Segundo: a primeira consulta é investigação, não prescrição. O profissional que prescreve protocolo na primeira consulta (antes de ver seus exames, antes de conhecer sua história, antes de ouvir o que você come, como dorme, como treina, o que te estressa) está aplicando uma receita. A boa primeira consulta é longa, curiosa, e termina com

pedidos de exames, não com prescrição de suplementos. Os exames pedidos devem incluir a maior parte do que os Capítulos 4 a 6 deste livro descrevem. Se o profissional pede apenas hemograma, glicemia e colesterol total, ele está operando no modelo do check-up convencional com embalagem de longevidade. Se pede ApoB, insulina de jejum, PCR ultrasensível, homocisteína, perfil hormonal completo, função tireoidiana além do TSH isolado, e sabe justificar por que pediu cada um deles, é um bom sinal.

Terceiro: o plano é individualizado por biomarcador, não por ideologia. Existem médicos de longevidade que prescrevem jejum intermitente para todos os pacientes. Existem os que prescrevem testosterona para todos os homens acima de 45. Existem os que prescrevem dez suplementos no primeiro dia. Nenhuma dessas condutas é necessariamente errada, mas quando é universal, é protocolo de massa, não personalização. O profissional competente prescreve com base no que o painel daquele paciente revelou, não com base no que ele acredita que funciona em geral. A pergunta que vale fazer na consulta de retorno, quando os exames chegarem: “por que esse tratamento para mim especificamente, com base nesses números?” Se a resposta referir os seus exames, bom sinal. Se a resposta for genérica (“isso é bom para todo mundo”), sinal de alerta.

Quarto: integração entre pilares, não abordagem unidimensional. A fragmentação da medicina convencional (cardiologista que só vê coração, endocrinologista que só vê hormônio) é um dos problemas que este livro inteiro documenta. Mas a medicina da longevidade pode reproduzir a mesma fragmentação de outro jeito: o profissional que só fala de suplementação, o que só fala de hormônio, o que só fala de treino. Se o profissional não pergunta sobre seu sono, sobre sua saúde mental, sobre seus relacionamentos, sobre seu nível de estresse (se ele trata o corpo como painel de marcadores sem considerar a pessoa que carrega esses marcadores) falta um pedaço. O caso de Ana, nos Capítulos 12 e 13, é o exemplo mais claro do livro: dezoito meses de otimização biológica impecável não conseguiram mover PCR e cortisol porque o pilar psicológico estava sabotando tudo. O profissional que teria continuado prescrevendo mais suplementos e mais exames sem

parar para perguntar como ela estava vivendo teria falhado, não por falta de conhecimento bioquímico, mas por falta de visão integradora.

Quinto: transparência sobre o que não sabe. A medicina da longevidade está em construção. Não existem ensaios clínicos randomizados de trinta anos provando que otimizar ApoB aos 40 anos reduz mortalidade aos 80: a evidência é forte, a lógica biológica é robusta, mas a prova definitiva ainda não chegou. O mesmo vale para relógios epigenéticos, para a maioria dos protocolos de suplementação, para a prescrição de metformina em pessoas sem diabetes. O profissional que apresenta tudo com certeza absoluta está simplificando. O profissional que diz *“a evidência aponta para isso, mas não sabemos tudo; a decisão é sua, e eu vou acompanhar”* está sendo honesto. Em medicina, a honestidade epistemológica (saber distinguir o que se sabe bem do que se infere razoavelmente do que é especulação) é uma das competências mais difíceis e mais importantes. Quando o profissional admite incerteza sem que isso o paralise, é sinal de maturidade clínica.

16.3 O Que Esperar de Uma Avaliação Completa

Para o leitor que nunca passou por uma avaliação de medicina preventiva ampliada, vale descrever o que uma boa avaliação tipicamente envolve. Não como prescrição rígida (há variações legítimas entre profissionais), mas como referência para que o leitor saiba se o que está recebendo é razoável ou incompleto.

A **primeira consulta** deveria durar no mínimo uma hora. Algumas duram duas. O tempo longo não é vaidade do médico, é necessidade real. Uma anamnese que cubra histórico pessoal e familiar, hábitos alimentares em detalhe, padrão de treino, qualidade do sono, nível de estresse, medicações em uso, suplementos que o paciente já toma (e por quê), histórico de exames anteriores, e expectativas do paciente em relação ao processo não cabe em vinte minutos. Se a primeira consulta terminou em meia hora e já veio com prescrição, o processo foi apressado.

O **pedido de exames** que sai dessa primeira consulta deveria incluir, no mínimo, o painel metabólico completo descrito nos Capítulos 4 e 6 (glicemia, HbA1c, insulina de jejum, lipidograma com ApoB, PCR ultrasensível, homocisteína, vitamina D, B12, ferritina, função renal com cistatina C, função tireoidiana completa com T3 e T4 livres) e o painel hormonal básico descrito no Capítulo 10, adaptado ao sexo e à idade. Lp(a), se nunca medida. Composição corporal por bioimpedância de qualidade. Conforme a história clínica, CAC score, MAPA de 24 horas, polissonografia, ecocardiograma e outros exames de imagem podem entrar.

A **consulta de retorno**, quando os exames chegam, é onde o trabalho começa de verdade. O profissional deveria ler o painel com o paciente, não entregar uma folha de prescrição pronta. A consulta de retorno é o momento em que as faixas-alvo são discutidas, os achados são contextualizados (o ApoB de 95 num paciente de 38 anos sem história familiar é diferente do ApoB de 95 num paciente de 58 com pai morto de infarto), e o plano é construído, com priorização, não com dez frentes ao mesmo tempo. A Regra dos Dois do Capítulo 15 vale aqui: dois focos principais para os próximos meses, com data marcada para retestar.

O **ciclo de acompanhamento** é trimestral no início (quando há ajustes ativos em curso) e tende a espaçar para semestral ou anual à medida que o paciente atinge e mantém as faixas-alvo. A cada retorno, o painel é reavaliado, o plano é ajustado, e novas prioridades são definidas. É um processo iterativo (testar, intervir, retestar, ajustar) e não uma prescrição estática entregue uma vez. O profissional que entrega o plano na segunda consulta e marca retorno para daqui a um ano está operando no modelo convencional com outra roupagem.

FIGURA 1.
Dois modelos de acompanhamento médico ao longo de um ano.

Check-up convencional vs. avaliação preventiva ampliada.

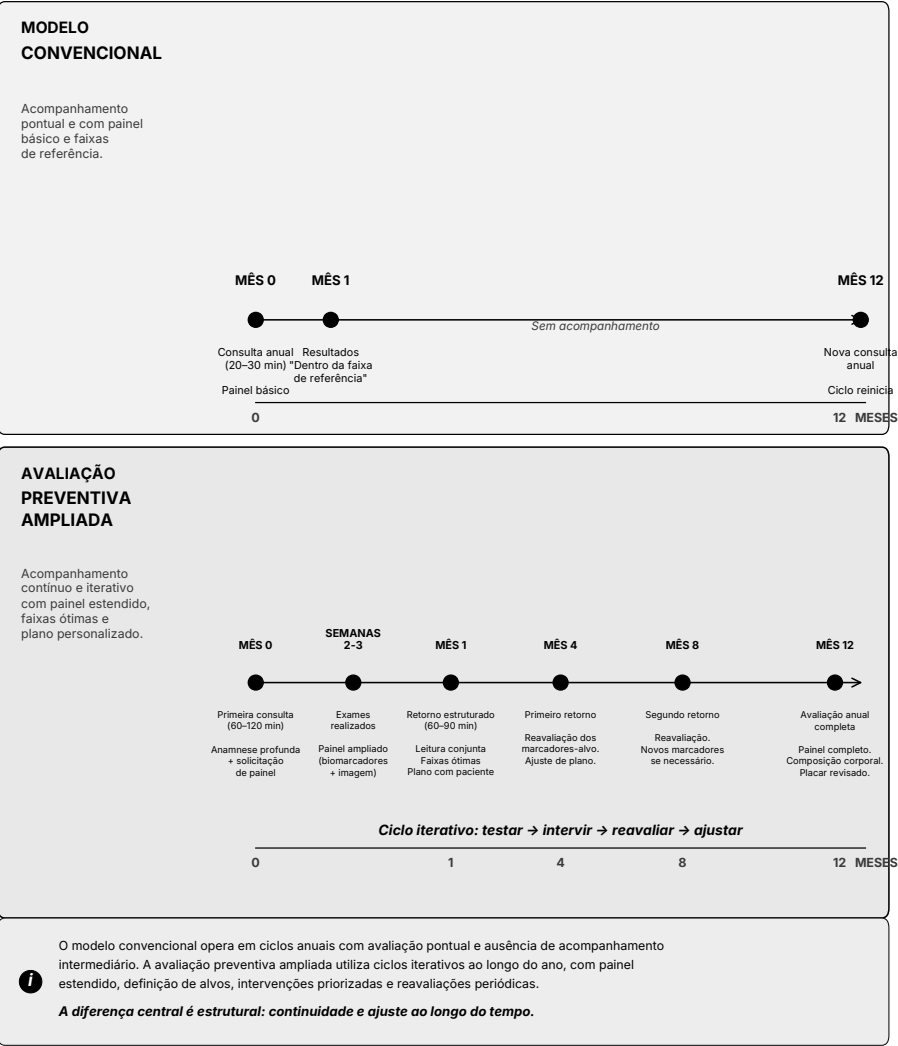


Figura 16.1. Dois modelos de acompanhamento médico: check-up convencional e avaliação preventiva ampliada ao longo de um ano. Duas linhas do tempo paralelas. Acima: modelo convencional (consulta anual curta, painel básico, “tudo normal”, sem acompanhamento). Abaixo: modelo preventivo (primeira consulta longa, painel ampliado, consulta de retorno, retestes aos 4 e 8 meses, avaliação anual completa).

16.4 Bandeiras Vermelhas

Há situações que justificam o paciente repensar a escolha de profissional. Nenhuma delas, isoladamente, é prova de incompetência, mas cada uma merece atenção.

- O profissional prescreve **testosterona, hormônio do crescimento ou outros hormônios na primeira consulta**, sem painel laboratorial prévio e sem investigação de causas. Isso acontece com frequência perturbadora. O Capítulo 10 deste livro mostrou, com o caso de Paulo, que testosterona baixa pode ter causas tratáveis sem reposição, e que a primeira intervenção deveria ser investigar e otimizar o terreno, não repor o hormônio automaticamente.
- O profissional prescreve **dezenas de suplementos de uma vez**, sem justificativa individual baseada em deficiências mensuradas ou em necessidades específicas daquele paciente. O Capítulo 8 deste livro descreveu uma suplementação racional, baseada em evidência, guiada por biomarcador, e com a lógica de consolidação que reduz o número de cápsulas ao mínimo necessário. Se o paciente sai da primeira consulta com vinte suplementos prescritos, a pergunta legítima é: com base em quê?
- O profissional **não pede exames antes de prescrever**, ou pede apenas o painel básico do check-up convencional e chama isso de “avaliação completa”.
- O profissional **desencoraja o paciente de buscar segunda opinião**, ou reage mal quando o paciente questiona uma conduta.

- O profissional **não acompanha efeitos colaterais** das intervenções que prescreveu. Qualquer intervenção (farmacológica, hormonal, suplementar) pode ter efeitos não pretendidos. Monitorar é parte do trabalho, não é opcional.
 - O profissional **vende suplementos próprios na consulta**, sem que o paciente tenha a opção de comprar em farmácia ou manipuladora independente. Isso não é ilegal, mas cria um conflito de interesse que o paciente tem direito de conhecer e de evitar.
-

16.5 O Princípio Que Vale Mais Que Qualquer Protocolo

Se este capítulo tivesse que se reduzir a uma ideia, seria esta: **personalizar, não generalizar.**

Protocolos existem e são úteis, como mapas. Mas o mapa não é o território. O mesmo protocolo de exercício que funcionou para Marcos não seria adequado para André, porque os dois tinham problemas opostos (Marcos não treinava; André treinava demais). A mesma investigação hormonal que revelou o diagnóstico de Paulo não se aplicaria da mesma forma a Fernanda, porque os painéis hormonais femininos e masculinos seguem lógicas diferentes. A mesma intervenção psicológica que moveu a PCR de Ana não seria suficiente para Paulo, cujo problema era apneia, não estresse.

Cada paciente é um caso. Os biomarcadores são o painel. Os pilares são o guia. Mas a decisão clínica (qual marcador atacar primeiro, com que ferramenta, em que dose, com que prazo de reavaliação) é individual. É por isso que a parceria clínica importa. E é por isso que a escolha do profissional certo não é detalhe, é fundação.

O leitor que chega a este ponto do livro sabe ler o próprio painel. Sabe identificar os pontos de alerta. Sabe que ação concentrada vence ação dispersa. Sabe que hábitos e marcadores conversam. Mas há uma categoria de decisão que exige alguém do outro lado da mesa: a decisão que pesa risco contra benefício com dados reais sobre a mesa. Quando intensificar uma estatina e quando esperar. Quando investigar

testosterona baixa e quando tratar. Quando a PCR persistente pede psicoterapia e quando pede investigação reumatológica. Quando um CAC de 400 muda o plano inteiro e quando um CAC de zero permite relaxar um pouco.

Essas decisões não cabem no leitor sozinho. E não deveriam caber num profissional que o leitor não confia, ou num profissional que não o conhece.

A boa parceria clínica é a que combina o leitor que aprendeu a ler com o profissional que sabe interpretar. Nem um dos dois basta sozinho.

16.6 O Essencial em 60 Segundos

- O campo da medicina preventiva e da longevidade está em crescimento desordenado: há profissionais excelentes com formação sólida e prática clínica real, e há quem venda protocolos padronizados com linguagem de personalização. O paciente precisa de critérios para distinguir os dois.
- Cinco critérios ajudam: formação médica com prática clínica verificável e continuada; primeira consulta como investigação, não prescrição; plano individualizado por biomarcador, não por ideologia; visão integradora que considere todos os pilares, não apenas o biológico; e transparência sobre o que a evidência sustenta e o que ainda é inferência razoável.
- Uma avaliação completa típica começa com primeira consulta longa e curiosa, segue com pedido de painel ampliado, prossegue com consulta de retorno para leitura conjunta dos resultados e construção de plano priorizado, e se sustenta em ciclos iterativos de acompanhamento, trimestral no início, espaçando à medida que o paciente estabiliza nas faixas-alvo.
- Bandeiras vermelhas incluem prescrição sem exames prévios, dezenas de suplementos sem justificativa individual, resistência a questionamento do paciente, ausência de monitoramento de

efeitos colaterais, e venda de produtos próprios sem alternativa independente.

- O princípio que sustenta tudo é personalizar, não generalizar. Protocolos são guias, não receitas. Cada paciente é um caso. A boa parceria clínica combina o paciente que aprendeu a ler o próprio painel com o profissional que sabe interpretar o que os números estão dizendo, e que sabe dizer “não sei” quando não sabe.

Este livro começou com Ricardo no estacionamento de um escritório em São Paulo, com uma dor no peito que ele confundiu com azia. Atravessou quatro assassinos silenciosos, doze hallmarks do envelhecimento, dezenas de biomarcadores, quatro pilares de um método de trabalho, seis histórias de pacientes reais e uma ferramenta de autoavaliação. Tudo isso para chegar a uma ideia simples: o que acontece dentro do seu corpo nos próximos dez anos depende mais do que você faz agora do que da genética que recebeu. O próximo capítulo é uma carta (breve, pessoal) sobre por que essa ideia importa o suficiente para eu ter escrito este livro.

PARTE V

Encerramento

Manifesto AGIR: Uma Carta ao Meu Eu do Futuro

Eu tenho a mesma idade biológica que meus pacientes.

Isso parece óbvio, mas precisou de tempo para virar verdade vivida. Quando comecei a praticar medicina, os pacientes eram “eles” e eu era o médico, aquele que orienta, prescreve, acompanha, mas que observa o envelhecimento de um lugar diferente, como se o processo não se aplicasse a quem veste o jaleco. Levou anos para eu entender que o eixo HPA que meço nos meus pacientes também opera em mim. Que o cortisol que sobe quando Ana recebe o e-mail do chefe no domingo à noite sobe quando eu recebo a ligação do hospital no sábado de manhã. Que o sono que monitoro no Paulo com polissonografia e protocolo circadiano é o mesmo sono que eu sacrifico quando preparo uma aula de pós-graduação depois de um dia inteiro de consultório.

Sou médico nefrologista e clínico. Também sou responsável técnico por uma unidade de hemodiálise, coordenador de residência de nefrologia, escritor, palestrante, pai e marido. Cada uma dessas funções tem calendário próprio, pressão própria, prazo próprio. Se alguém me perguntasse, há dez anos, se eu estava cuidando de mim com a mesma diligência que cobro dos meus pacientes, a resposta honesta teria sido *não*.

A razão pela qual escrevo este livro (e não apenas atendo no consultório) é que esse “não” me assustou. Porque se eu, que sei exatamente o que acontece quando o sono é insuficiente, quando o treino é irregular, quando a alimentação cede à rotina e quando o estresse vira paisagem de fundo permanente (se eu sei tudo isso e ainda

assim deixei a prática escapar por meses), imagino o que acontece com quem não tem essa informação.

Este capítulo é uma carta. Não ao leitor, e sim ao meu eu do futuro. Mas escrevo sabendo que você vai ler. E talvez se reconheça.

17.1 Ao meu eu de daqui a vinte anos:

Você vai ter por volta de setenta. Se os números que acompanho hoje continuarem na trajetória que escolhi, suas artérias vão estar mais limpas do que as da maioria dos homens da sua idade. Sua massa muscular vai estar preservada. Sua cognição vai estar intacta, ou ao menos tão intacta quanto a biologia permitir.

Mas nada disso é garantido. É construção. E construção exige que o eu de hoje faça o trabalho que o eu de amanhã não vai poder fazer retroativamente.

E aqui preciso nomear o que, sem nome, fica vago. Na literatura de longevidade, Peter Attia faz uma distinção que me persegue desde que li: existe morte rápida e existe morte lenta. A morte rápida é o infarto no estacionamento, o AVC no café da manhã, o acidente: ruim, sim, mas aguda, sem protagonista. A morte lenta é a outra: dez, doze, quinze anos de declínio progressivo. Começa com a dificuldade de subir escada que antes era automática. Passa pela pequena queda que quebra o fêmur. Vira o diagnóstico de demência que muda o endereço para uma casa de repouso. Termina sem que ninguém saiba exatamente quando terminou. Entre o último aniversário consciente e o fim, a pessoa e a família vivem uma versão encolhida da vida, e, na prática, passam anos enterrando alguém que ainda está respirando.

A medicina brasileira quase nunca trata desse segundo tipo de morte. Tratamos o infarto agudo, o AVC agudo, o câncer agudo. Mas a morte lenta acontece em câmera lenta, sem emergência, fora das estatísticas de urgência. E ela é o desfecho mais comum hoje para quem vive até os 80, exatamente o que este livro todo tenta evitar.

O objetivo, portanto, não é apenas viver mais. É viver inteiro até o fim, e morrer rápido. É comprimir o tempo entre o último dia bom e o último dia. Tudo que escrevi nos capítulos anteriores (painel

ampliado, exercício, alimentação, sono, integração mente-corpo) serve a esse objetivo final. Os números são meio. A meta é a forma do fim.

Eu sei (porque vejo nos meus pacientes todo dia) que o corpo perdoa muito entre os 30 e os 45. Que os exames ficam “normais” durante anos enquanto a insulina sobe, a inflamação cresce, as placas se depositam, o sono se fragmenta, o cortisol se cronifica. Sei que a maioria das pessoas só acorda quando o corpo para de compensar, e nessa hora, o custo de reverter é dez vezes maior do que o custo de ter prevenido.

Ricardo quase morreu num estacionamento porque ninguém fez as perguntas certas a tempo. Marcos levou seis anos tomando estatina em dose baixa sem ninguém pedir um CAC, e quando o resultado veio, suas artérias tinham quase oitenta anos. Fernanda tinha quarenta e um anos e fígado gorduroso sem saber. André treinava dez horas por semana e envelhecia por dentro mais rápido do que quem não treinava. Paulo perdeu meses de progresso porque uma apneia ficou escondida atrás de um painel aparentemente bom. Ana otimizou tudo que a bioquímica permitia e ainda assim a PCR não descia, porque o que precisava de tratamento era a ansiedade que ela chamava de “personalidade”.

Eu conheço esses casos porque estive do outro lado da mesa. Mas quando fecho o consultório e vou para casa, sou paciente dos mesmos processos. O mesmo ApoB que precisa ser monitorado. O mesmo cortisol que sobe com as múltiplas demandas. O mesmo sono que precisa de regularidade que a rotina nem sempre permite. A mesma necessidade de exercício que compete com o cansaço de um dia que começou às seis e termina às vinte e três.

A diferença entre saber e fazer é o abismo que este livro tenta atravessar, não só para o leitor, mas para mim.

O que eu aprendi na prática (vendo pacientes ao longo de anos, ajustando planos, errando, corrigindo, revendo) cabe em poucas frases. São frases simples. Mas levaram uma década para virar convicção.

A primeira: o corpo não espera pelo diagnóstico para adoecer. A doença começa dez, quinze, vinte anos antes do rótulo. Quando a glicemia sobe, a resistência insulínica já está lá há uma década. Quando

o infarto acontece, a placa já estava crescendo há duas décadas. A janela de intervenção existe, mas ela fecha. E fecha em silêncio.

A segunda: ninguém muda tudo ao mesmo tempo. A regra dos dois (dois focos por trimestre, com medida e prazo) não é apenas técnica clínica. É a única forma que vi funcionar de forma sustentável, em mim e nos meus pacientes. Quem tenta mudar dez coisas na segunda-feira geralmente não mudou nenhuma na sexta. Quem escolhe duas e mantém por três meses constrói hábito. Hábito construído é trajetória modificada.

A terceira: os pilares não funcionam isolados. Alimentação sem sono é desgaste. Exercício sem recuperação é *overtraining*. Hormônio sem saúde mental é otimização sobre areia. A força do trabalho está na integração, e na humildade de reconhecer que nenhum pilar sozinho salva quando os outros estão desabando.

A quarta: a parceria importa. Nenhum paciente que acompanho fez sozinho. Ricardo precisou de cardiologista, de clínico, de nutricionista, de preparador físico. Ana precisou de psicóloga e psiquiatra além do clínico. Marcos precisou de um treinador que entendesse o contexto clínico. A medicina preventiva não é solilóquio de um médico iluminado, é trabalho em rede, com o paciente no centro e profissionais diferentes contribuindo com o que cada um sabe.

A quinta, e talvez a mais importante: o melhor momento para começar era dez anos atrás. O segundo melhor é hoje. Não é frase motivacional. É dado clínico. A reversibilidade diminui com o tempo. O custo da inação aumenta com a idade. A cada ano que passa sem monitorar, sem treinar, sem dormir direito, sem cuidar da saúde mental, o corpo deposita uma camada a mais de dano que será mais difícil de reverter depois. Mas “mais difícil” não é “impossível”. Marcos, aos 57 anos, com CAC de 412, mudou a trajetória em oito meses. Paulo, aos 48, com apneia não diagnosticada, recuperou e ultrapassou o pico de testosterona anterior em seis meses de tratamento. A idade nunca é razão para não começar. É razão para começar agora.

Ao meu eu de daqui a vinte anos: se você está lendo isto com a cabeça clara e o corpo funcional, é porque o eu de hoje fez o trabalho. Se não

está (se algo cedeu, se alguma janela fechou cedo demais), não foi por falta de saber. Foi por falta de fazer.

Ao leitor que chegou até aqui: o que acontece dentro do seu corpo nos próximos dez anos depende mais do que você faz agora do que da genética que recebeu. Você tem o mapa. Tem o método. Tem os critérios para escolher quem vai caminhar com você. O que falta é a decisão.

Ela não precisa ser dramática. Não precisa ser perfeita. Precisa ser hoje.

Referências e Recursos

As referências abaixo estão organizadas por capítulo e por tipo. Todas foram verificadas individualmente quanto a autoria, periódico, ano e existência real da publicação. Quando disponível, o DOI é incluído para acesso direto. As ferramentas práticas listadas ao final são de acesso livre.

18.1 Livros-Chave (Base Conceitual do Livro)

- **Attia, P.** (2023). *Outlive: The Science and Art of Longevity*. Harmony Books. — Framework de Medicina 3.0, exercício como pilar, biomarcadores, prevenção das quatro doenças crônicas.
- **Blackburn, E. & Epel, E.** (2017). *The Telomere Effect: A Revolutionary Approach to Living Younger, Healthier, Longer*. Grand Central Publishing. — Telômeros, telomerase, estresse e envelhecimento celular. Blackburn: Prêmio Nobel de Medicina 2009.
- **Buettner, D.** (2012). *The Blue Zones: 9 Lessons for Living Longer*. National Geographic. — Estilo de vida dos centenários, conexão social, propósito e movimento natural.
- **Longo, V.** (2018). *The Longevity Diet*. Avery. — Nutrição, jejum, *fasting-mimicking diet*, restrição proteica contextualizada.
- **Sinclair, D.A. & LaPlante, M.D.** (2019). *Lifespan: Why We Age — and Why We Don't Have To*. Atria Books. — Biologia do envelhecimento, sirtuínas, NAD+, hallmarks.

- **Waldinger, R. & Schulz, M.** (2023). *The Good Life: Lessons from the World's Longest Scientific Study of Happiness*. Simon & Schuster. — Harvard Study of Adult Development (88+ anos de seguimento).
 - **Walker, M.** (2017). *Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams*. Scribner. — Arquitetura do sono, impacto na cognição, metabolismo e imunidade.
-

18.2 Capítulos 1 e 2 — O Despertar

- **Attia, P.** (2023). *Outlive*. — Conceito de Medicina 2.0 vs. 3.0, quatro “Cavaleiros do Apocalipse” da longevidade.
 - Dados de **Framingham**: mortes súbitas como primeira manifestação cardiovascular em aproximadamente metade dos eventos coronarianos fatais. Referência consolidada em múltiplas revisões de cardiologia preventiva.
 - **Bogalusa Heart Study** — estudos de autópsia mostrando estrias gordurosas na aorta de todos os 204 indivíduos examinados entre 2 e 39 anos e em coronárias de metade das crianças entre 2 e 15 anos.
 - **Fernández-Friera, L. et al.** (2015–2021). Estudo PESA (*Progression of Early Subclinical Atherosclerosis*). *JACC*. — Progressão de aterosclerose subclínica em mais de 4.000 adultos assintomáticos de 40 a 55 anos em Madri.
 - Relação entre resistência insulínica e neurodegeneração — conceito de “diabetes tipo 3” proposto por **de la Monte, S.M. & Wands, J.R.** (2008). *Journal of Diabetes Science and Technology*, 2(6):1101–1113.
 - **IARC** (*International Agency for Research on Cancer*) — vínculo entre obesidade e risco de pelo menos 13 tipos de tumor. Dados expandidos para mais de 30 tipos em revisões subsequentes.
-

18.3 Capítulo 3 — A Idade Que Seu Corpo Realmente Tem

- **López-Otín, C. et al.** (2023). “Hallmarks of Aging: An Expanding Universe.” *Cell*, 186(2):243–278. — Atualização dos 12 hallmarks do envelhecimento. Artigo seminal com mais de 3.000 citações.
 - **Horvath, S.** (2013). “DNA Methylation Age of Human Tissues and Cell Types.” *Genome Biology*, 14:R115. — Primeiro relógio epigenético pan-tecido.
 - **Blackburn, E. & Epel, E.** (2004). “Accelerated Telomere Shortening in Response to Life Stress.” *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 101(49):17312–17315. — Estresse psicológico crônico associado a encurtamento telomérico equivalente a pelo menos uma década de envelhecimento adicional.
-

18.4 Capítulo 4 — O Painel Ampliado

- **Smith, A.D. & Refsum, H.** (2021). “Homocysteine — From Disease Biomarker to Disease Prevention.” *Journal of Internal Medicine*, 290(4):826–854. — Mais de 100 doenças associadas a homocisteína elevada. Alvo recomendado $\leq 10 \mu\text{mol/L}$.
- **Kraft, J.R.** (2008). *Diabetes Epidemic & You*. — Análise de mais de 14.000 testes orais de tolerância à glicose com curva insulinêmica. Conceito de “diabetes in-situ”: 75% das pessoas com glicose normal no TOTG tinham padrões de insulina anormais.
- Relação **ApoB/ApoA1** como preditor de risco cardiovascular — dados consolidados em múltiplas coortes, incluindo INTERHEART e AMORIS. Alvo ótimo $< 0,6$.
- **Walldius, G. et al.** (AMORIS). “Apolipoprotein B and apolipoprotein A-I predict cardiovascular mortality” — coorte sueca com 137.100 adultos acompanhados por quase 18 anos.
- **Ruttman, E. et al.** (2005). “Gamma-glutamyltransferase as a risk factor for cardiovascular disease mortality: an epidemiological investigation in a cohort of 163,944 Austrian adults.” *Circulation*, 112(14):2130–2137. — Valores de GGT dentro da

faixa “normal” já associados, de forma dose-dependente, a maior mortalidade cardiovascular.

Força de preensão manual como biomarcador:

- **Leong, D.P. et al.** (PURE, 2015). “Prognostic value of grip strength: findings from the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study.” *Lancet*, 386(9990):266–273. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)62000-6. — Coorte prospectiva em 17 países, 139.691 adultos, seguimento mediano 4 anos. Cada 5 kg de redução na preensão associou-se a HR 1,16 (IC 95% 1,13–1,20) para mortalidade por todas as causas, 1,17 para mortalidade cardiovascular, 1,07 para infarto e 1,09 para AVC. Preensão foi preditor mais forte que pressão arterial sistólica.
- **López-Bueno, R. et al.** (2022). “Thresholds of handgrip strength for all-cause, cancer, and cardiovascular mortality: A systematic review with dose-response meta-analysis.” *Ageing Research Reviews*, 82:101778. DOI: 10.1016/j.arr.2022.101778. — 48 estudos, 3.135.473 participantes. Relação inversa significativa entre preensão e mortalidade; redução de risco linear na faixa de 26 a 50 kg.
- **Cruz-Jentoft, A.J. et al.** (EWGSOP2, 2019). “Sarcopenia: Revised European Consensus on Definition and Diagnosis.” *Age and Ageing*, 48(1):16–31. — Cutoffs formais para sarcopenia provável: preensão máxima < 27 kg em homens e < 16 kg em mulheres. (Também referenciado no Cap 15 pelos critérios de ASMI.)

DEXA — composição corporal, gordura visceral e densidade óssea:

- **Lundblad, M.W. et al.** (2021). “Reference Values for DXA-Derived Visceral Adipose Tissue in Adults 40 Years and Older from a European Population: The Tromsø Study 2015–2016.” *Journal of Obesity*, 2021:6634536. DOI: 10.1155/2021/6634536. — Valores populacionais de referência para VAT por DEXA em adultos 40+: medianas ~1.650 g (homens) e ~850 g (mulheres); percentil 75 ~2.340 g e ~1.235 g, respectivamente. Acima do P75, risco cardiometabólico se eleva consistentemente.

- **Kaul, S. et al.** (2012). “Dual-energy X-ray absorptiometry for quantification of visceral fat.” *Obesity*, 20(6):1313–1318. DOI: 10.1038/oby.2011.393. — Validação do método DEXA para quantificação de gordura visceral com altíssima correlação com TC ($R^2 = 0,96$) e viés pequeno.
- **World Health Organization** (1994). *Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis*. WHO Technical Report Series 843. Geneva: WHO. — Definição clássica de T-score: entre $-1,0$ e $-2,5$ caracteriza osteopenia; $\leq -2,5$ caracteriza osteoporose.
- **Downey, C.L. et al.** (2023). “Systematic review and meta-analysis of preoperative predictors for early mortality following hip fracture surgery.” *Osteoporosis International*, 34(7):1165–1179. DOI: 10.1007/s00198-023-06942-0. — 33 coortes, 462.699 pacientes. Mortalidade no primeiro ano pós-fratura de colo de fêmur varia entre 15 e 30% em idosos, condicionada a idade, $ASA \geq 3$, dependência funcional prévia e comorbidades.
- **IAEA** (Agência Internacional de Energia Atômica). *Radiation Protection of Patients during DXA*. — Dose efetiva típica de DEXA corpo inteiro entre 1 e 5 μSv ; equivalente a meio dia a dois dias de radiação natural de fundo.

18.5 Capítulo 5 — As Artérias Saem do Silêncio

- **Agatston, A.S. et al.** (1990). “Quantification of Coronary Artery Calcium Using Ultrafast Computed Tomography.” *JACC*, 15(4):827–832. — Descrição original do método Agatston para escore de cálcio coronariano.
- **Budoff, M.J. et al.** (2018). “Ten-year Association of Coronary Artery Calcium with Atherosclerotic Cardiovascular Disease Events: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA).” *European Heart Journal*, 39(25):2401–2408. — Valor preditivo do CAC ao longo de 10 anos.
- **Chaparala, S. et al.** (2025). “Beyond Traditional Risk Calculators: The Expanding Role of Coronary Artery Calcium Scoring in

Preventive Cardiology.” *Cureus*. — Revisão narrativa de 109 estudos *peer-reviewed* (2000–2025).

- **Patel, J. et al.** (2021). “Role of Coronary Artery Calcium Score in the Primary Prevention of Cardiovascular Disease.” *BMJ*, 373:n776.
- **Mitchell, J.D. et al.** (2018). “Impact of Statin Use on Cardiovascular Outcomes Following Coronary Artery Calcium Testing.” — Estudo observacional de 9 anos com 13.644 pacientes. NNT: de 12 (CAC >100) a 100 (CAC 1–100).
- **2018 ACC/AHA Guideline on the Management of Blood Cholesterol.** *Circulation*. — Recomendação de CAC para reclassificação de risco em adultos com risco intermediário (ASCVD 7,5–19,9%).
- **2021 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias.** *European Heart Journal*. — ApoB como alvo terapêutico e uso do CAC para refinamento de risco.
- **Lima, M.R., Lopes, P.M., Ferreira, A.M.** (2024). “Use of coronary artery calcium score and coronary CT angiography to guide cardiovascular prevention and treatment.” *Journal of the Royal Society of Medicine Cardiovascular Disease*. — Revisão integrada do papel complementar do CAC e da CCTA na prevenção cardiovascular.
- **Bergström, G. et al.** (2021). “Prevalence of Subclinical Coronary Artery Atherosclerosis in the General Population.” *Circulation*, 144(12):916–929. — SCAPIS (*Swedish Cardiopulmonary Bioimage Study*), 25.182 adultos 50–64 anos sem doença coronariana conhecida avaliados com CCTA; aterosclerose detectada em 42,1%; estenose significativa ($\geq 50\%$) em 5,2%; placa não-calcificada presente em pessoas com CAC zero.
- **Mortensen, M.B. et al.** (2023). “Subclinical Coronary Atherosclerosis and Risk for Myocardial Infarction in a Danish Cohort: A Prospective Observational Cohort Study.” *Annals of Internal Medicine*, 176(4):433–442. — Copenhagen General Population Study; 9.533 adultos assintomáticos com CCTA; risco de IAM aumentado em doença obstrutiva-extensa (RR 12,5).

- **Blaha, M.J. et al.** (2016). “Role of Coronary Artery Calcium Score of Zero and Other Negative Risk Markers for Cardiovascular Disease: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA).” *Circulation*, 133(9):849–858. — Descrição de eventos em pacientes com CAC zero; até um terço dos eventos ocorre em indivíduos previamente classificados como baixo risco.
- **Shaw, L.J. et al.** (2018). “Coronary Artery Calcium as a Measure of Biologic Age.” *Atherosclerosis*. — Conceito de idade arterial a partir do escore de cálcio e sua aplicação na comunicação com o paciente.
- **SCCT 2021 Expert Consensus Document on Coronary CT Angiography.** *Journal of Cardiovascular Computed Tomography*. — Indicações, protocolos, limitações e interpretação da CCTA na prática clínica.

Farmacologia lipídica além da estatina:

- **Cannon, C.P. et al.** (2015). “Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes (IMPROVE-IT).” *NEJM*, 372:2387–2397. — Ezetimiba reduz eventos CV quando adicionada à estatina.
- **Nissen, S.E. et al.** (2023). “Bempedoic Acid and Cardiovascular Outcomes in Statin-Intolerant Patients (CLEAR Outcomes).” *NEJM*, 388:1353–1364. DOI: 10.1056/NEJMoa2215024. — Bem-pedoico em intolerantes à estatina: redução de 13% em MACE.
- **Sabatine, M.S. et al.** (2017). “Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular Disease (FOURIER).” *NEJM*, 376:1713–1722. DOI: 10.1056/NEJMoa1615664. — Evolocumabe em ASCVD: redução de 15% em MACE.
- **Schwartz, G.G. et al.** (2018). “Alirocumab and Cardiovascular Outcomes after Acute Coronary Syndrome (ODYSSEY OUTCOMES).” *NEJM*, 379:2097–2107. DOI: 10.1056/NEJMoa1801174.
- **O’Donoghue, M.L. et al.** (2023). FOURIER-OLE: extensão aberta de 8 anos do FOURIER. *Circulation*. — Benefício se amplia com o tempo.
- **O’Donoghue, M.L. et al.** (2019). “Lipoprotein(a), PCSK9 Inhibition, and Cardiovascular Risk.” *Circulation*, 139(12):1483–1492.

DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.037184. — Redução mediana de 26,9% em Lp(a) com evolocumabe em 48 semanas. Pacientes com Lp(a) basal acima da mediana tiveram redução de 23% em morte coronariana, IAM ou revascularização urgente.

- **Giugliano, R.P. et al.** (2017). “Cognitive Function in a Randomized Trial of Evolocumab (EBBINGHAUS).” *NEJM*, 377:633–643. — Sem efeito cognitivo adverso de LDL muito baixo.
- **Ray, K.K. et al.** (2020). “Two Phase 3 Trials of Inclisiran in Patients with Elevated LDL Cholesterol (ORION-10 e ORION-11).” *NEJM*, 382:1507–1519. DOI: 10.1056/NEJMoa1912387.
- **ORION-4 trial.** ISRCTN88876914 — 15 mil pacientes com ASCVD, desfechos CV duros, conclusão prevista para meados de 2026.

Pipeline Lp(a):

- **Tsimikas, S. et al.** (2025). “Lp(a)HORIZON design.” *American Heart Journal*. PMID: 40185318. — Pelacarsen, ASO anti-Lp(a).
- **O’Donoghue, M.L. et al.** (2022). “Small Interfering RNA to Reduce Lipoprotein(a) in Cardiovascular Disease (OCEAN(a)-DOSE).” *NEJM*, 387:1855–1864. — Olpasiran, siRNA.
- **Nicholls, S.J. et al.** (2024). “Oral Muvalaplin for Lowering of Lipoprotein(a) — KRAKEN trial.” *JAMA*. PMID: 39556768. — Primeiro agente oral anti-Lp(a).
- **Nissen, S.E. et al.** (2025). “Lepodisiran — A Long-Duration Small Interfering RNA Targeting Lipoprotein(a) (ALPACA).” *NEJM*, 392:1669–1679. DOI: 10.1056/NEJMoa2415818. PMID: 40162643.

Inflamação residual e anti-inflamatórios CV:

- **Ridker, P.M. et al.** (2017). “Antiinflammatory Therapy with Canakinumab for Atherosclerotic Disease (CANTOS).” *NEJM*, 377:1119–1131. DOI: 10.1056/NEJMoa1707914. — Prova-de-conceito da hipótese inflamatória.

- **Nidorf, S.M. et al.** (2020). “Colchicine in Patients with Chronic Coronary Disease (LoDoCo2).” *NEJM*, 383:1838–1847. DOI: 10.1056/NEJMoa2021372.
- **Tardif, J.C. et al.** (2019). “Efficacy and Safety of Low-Dose Colchicine after Myocardial Infarction (COLCOT).” *NEJM*, 381:2497–2505. DOI: 10.1056/NEJMoa1912388.
- **FDA approval Lodoco (low-dose colchicine for cardiovascular prevention), junho de 2023.**

Ômega-3 e curcumina:

- **Bhatt, D.L. et al.** (2019). “Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia (REDUCE-IT).” *NEJM*, 380:11–22.
- **Nicholls, S.J. et al.** (2020). “Effect of High-Dose Omega-3 Fatty Acids vs Corn Oil on Cardiovascular Events (STRENGTH).” *JAMA*, 324:2268–2280.
- **Manson, J.E. et al.** (2019). “Marine n-3 Fatty Acids and Prevention of Cardiovascular Disease (VITAL).” *NEJM*, 380:23–32.
- **Bowman, L. et al.** (2018). “Effects of n-3 Fatty Acid Supplements in Diabetes (ASCEND).” *NEJM*, 379:1540–1550.
- **Goldberg, R.J., Katz, J.** (2007). “Meta-analysis — omega-3 for inflammatory joint pain.” *Pain*, 129:210–223.
- **Sahebkar, A.** (2014). “Are curcuminoids effective C-reactive protein-lowering agents in clinical practice?” *Phytotherapy Research*, 28(5):633–642.
- **Daily, J.W., Yang, M., Park, S.** (2016). “Efficacy of turmeric extracts and curcumin for alleviating symptoms of joint arthritis: systematic review and meta-analysis.” *Journal of Medicinal Food*, 19(8):717–729.

Pressão arterial:

- **SPRINT Research Group (Wright, J.T. et al.).** (2015). “A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control.” *NEJM*, 373:2103–2116. DOI: 10.1056/NEJMoa1511939.
- **Whelton, P.K. et al.** (2018). “2017 ACC/AHA/AAPA/ABC Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and

Management of High Blood Pressure in Adults.” *Hypertension*, 71:e13–e115.

- **Mancia, G. et al.** (2023). “2023 ESH Guidelines for the Management of Arterial Hypertension.” *Journal of Hypertension*, 41(12):1874–2071.
- **Mahfoud, F. et al.** (2022). “Cardiovascular outcomes with evening vs morning dosing (TIME).” *Lancet*, 400:1417–1425.
- **Hermida, R.C. et al.** (2010). “Influence of circadian time of hypertension treatment on cardiovascular risk: results of the MAPEC study.” *Chronobiology International*, 27(8):1629–1651. — Ensaio espanhol; administração de anti-hipertensivo ao deitar sugeriu redução significativa de eventos CV vs. administração matinal (resultados posteriormente contestados).
- **He, F.J. et al.** Long-term modest salt reduction on blood pressure — Cochrane systematic review.
- **Johnson, A.G. et al.** — meta-analysis on NSAIDs and blood pressure elevation.

AAS em prevenção primária:

- **McNeil, J.J. et al.** (2018). “Effect of Aspirin on Cardiovascular Events and Bleeding in the Healthy Elderly (ASPREE).” *NEJM*, 379:1509–1518. DOI: 10.1056/NEJMoa1805819.
- **Gaziano, J.M. et al.** (2018). “Use of aspirin to reduce risk of initial vascular events (ARRIVE).” *Lancet*, 392:1036–1046.
- **ASCEND Study Collaborative Group.** (2018). “Effects of Aspirin for Primary Prevention in Persons with Diabetes Mellitus.” *NEJM*, 379:1529–1539.
- **U.S. Preventive Services Task Force.** (2022). “Aspirin Use to Prevent Cardiovascular Disease — Recommendation Statement.” *JAMA*, 327(16):1577–1584.

18.6 Capítulo 6 — Saúde Metabólica

- Prevalência global de MASLD (doença hepática esteatótica associada a disfunção metabólica): estimada em 38% da população

adulta mundial. Dados consolidados em **Younossi, Z.M. et al.** (2023). *Hepatology*.

- **Rinella, M.E., Lazarus, J.V. et al.** (2023). “A multi-society Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature.” *Hepatology / Journal of Hepatology / Annals of Hepatology* (publicação conjunta AASLD/EASL/ALEH). — Nomenclatura MASLD/MASH adotada formalmente em junho de 2023.
- **Kraft, J.R.** — Padrões de curva insulinêmica (Kraft I a V), como referenciado no Capítulo 4.
- **Índice de Matsuda e índice TyG** — validados contra clamp euglicêmico como medidas de sensibilidade insulínica. Referências consolidadas em múltiplas revisões de endocrinologia metabólica.

Monitor contínuo de glicose (CGM) em não-diabéticos:

- **Berry, S.E., Valdes, A.M., Drew, D.A. et al.** (PREDICT, 2020). “Human postprandial responses to food and potential for precision nutrition.” *Nature Medicine*, 26:964–973. DOI: 10.1038/s41591-020-0934-0. — 1.002 adultos saudáveis; resposta glicêmica pós-prandial variou 68% entre indivíduos à mesma refeição; microbioma, sono, genética e horário pesaram mais que macronutrientes.
- **American Diabetes Association** (2024). “Standards of Care in Diabetes—2024.” *Diabetes Care*, 47(Suppl 1). — Posição formal: não há evidência suficiente para recomendar CGM como rastreamento ou diagnóstico em não-diabéticos ou pré-diabéticos.

Farmacoterapia da MASH:

- **Harrison, S.A. et al.** (2024). “A Phase 3 Trial of Resmetirom in NASH with Liver Fibrosis (MAESTRO-NASH).” *NEJM*, 390:497–509. DOI: 10.1056/NEJMoa2309000.
- **FDA press release**, 14 de março de 2024 — primeira aprovação para MASH (Rezdiffra/resmetirom).

Adjuvantes em RI e esteatose:

- **Liang, Y. et al.** (2023). “Berberine for dyslipidaemia/glycemia — meta-analysis.” *Journal of Ethnopharmacology*. PMID: 37146712.
 - **Greff, D. et al.** (2023). “Inositol in PCOS — meta-analysis.” *Reproductive Biology and Endocrinology*. DOI: 10.1186/s12958-023-01055-z.
 - **Simental-Mendía, L.E. et al.** (2016). “Effect of magnesium supplementation on insulin sensitivity — systematic review and meta-analysis.” *Pharmacological Research*. PMID: 27329332.
 - **Tajmohammadi, A. et al.** (2023). “Silymarin in MAFLD — systematic review.” *Phytotherapy Research*.
 - **Mijnhout, G.S. et al.** (2012). “Alpha lipoic acid for diabetic peripheral neuropathy — meta-analysis.” PMID: 22847502.
 - **Singh, P. et al.** (2023). “Taurine deficiency as a driver of aging.” *Science*. DOI: 10.1126/science.abn9257.
-

18.7 Capítulo 7 — Atividade Física

Exercício e VO₂ max:

- **Mandsager, K. et al.** (2018). “Association of Cardiorespiratory Fitness With Long-term Mortality Among Adults Undergoing Exercise Treadmill Testing.” *JAMA Network Open*, 1(6):e183605. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2018.3605. — Cleveland Clinic, 122.007 adultos. Aptidão elite = 80% de redução na mortalidade vs. aptidão baixa.
- **Clausen, J.S.R. et al.** (2018). “Midlife Cardiorespiratory Fitness and the Long-Term Risk of Mortality: 46 Years of Follow-Up.” *JACC*, 72(9):987–995. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.06.045. — Copenhagen Male Study, 5.107 homens, 46 anos. Cada 1 ml/kg/min de VO₂ max = +45 dias de vida.
- **Imboden, M.T. et al.** (2018). “Cardiorespiratory Fitness and Mortality in Healthy Men and Women.” *JACC*, 72(19):2283–2292. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.08.2166. — VO₂ max medido diretamente por ergoespirometria.

- **Kaminsky, L.A. et al.** (FRIEND Registry, 2015). “Reference Standards for Cardiorespiratory Fitness Measured With Cardiorespiratory Exercise Testing: Data From the Fitness Registry and the Importance of Exercise National Database.” *Mayo Clinic Proceedings*, 90(11):1515–1523. DOI: 10.1016/j.mayocp.2015.07.026. — 7.783 adultos saudáveis com VO₂ max medido por ergoespirometria direta; tabelas normativas por idade e sexo hoje adotadas pela ACSM. Base da calculadora e dos aplicativos FRIEND para estimar percentil individual.
- **Ryall, C. & Denham, J.** (2025). “A Systematic Review and Meta-analysis Highlights a Link Between Aerobic Fitness and Telomere Maintenance.” *The Journals of Gerontology: Series A*, 80(6):glaf068. DOI: 10.1093/gerona/glaf068. — Cada 1 MET = 11–17% redução no risco de morte.

18.8 Capítulo 8 — Alimentação, Suplementação e a Camada Visível

Alimentação:

- **Estruch, R. et al.** (2018). “Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts.” *New England Journal of Medicine*, 378:e34. — PREDIMED: redução de aproximadamente 30% em eventos cardiovasculares com dieta mediterrânea.
- **Buettner, D.** (2012). *The Blue Zones: 9 Lessons for Living Longer*. National Geographic. — Cinco Blue Zones: Sardenha, Okinawa, Nicoya, Ikaria, Loma Linda.
- **Longo, V.** (2018). *The Longevity Diet*. Avery. — Ingestão proteica contextualizada por idade; restrição proteica em meia-idade; *fasting-mimicking diet*.

Proteína, leucina e resistência anabólica:

- **Moore, D.R. et al.** (2015). “Protein ingestion to stimulate myofibrillar protein synthesis requires greater relative protein intakes

in healthy older versus younger men.” *Journals of Gerontology: Medical Sciences*, 70(1):57–62. DOI: 10.1093/gerona/glu103. — Dose máxima efetiva de proteína por refeição: 0,25 g/kg em jovens vs 0,40 g/kg em idosos (~70% maior). Documento central do conceito de resistência anabólica.

- **Witard, O.C. et al.** (2014). “Myofibrillar muscle protein synthesis rates subsequent to a meal in response to increasing doses of whey protein at rest and after resistance exercise.” *American Journal of Clinical Nutrition*, 99(1):86–95. DOI: 10.3945/ajcn.112.055517. — Dose-resposta do whey: 20 g satura a síntese em jovens ~80 kg; acima disso, aumenta oxidação de aminoácidos.
- **Mamerow, M.M. et al.** (2014). “Dietary protein distribution positively influences 24-h muscle protein synthesis in healthy adults.” *Journal of Nutrition*, 144(6):876–880. DOI: 10.3945/jn.113.185280. — Distribuição uniforme em três refeições (~30 g cada) produz 25% mais síntese muscular em 24 h do que o mesmo total concentrado no jantar.
- **Phillips, S.M., Chevalier, S., Leidy, H.J.** (2016). “Protein ‘requirements’ beyond the RDA: implications for optimizing health.” *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 41(5):565–572. DOI: 10.1139/apnm-2015-0550. — Revisão que consolida o argumento de que a RDA atual (0,8 g/kg/dia) é insuficiente para preservação muscular e saúde em adultos mais velhos.
- **Green, A.C. et al.** (2011). “Reduced Melanoma After Regular Sunscreen Use: Randomized Trial Follow-Up.” *Journal of Clinical Oncology*, 29(3):257–263. — Ensaio de Nambour, Austrália: uso diário de filtro solar (FPS 16) por 4,5 anos reduziu ~50% da incidência de melanoma invasivo em 10 anos de seguimento.
- **Xu, C. et al.** (2024). “The effects of creatine supplementation on cognitive function in adults: a systematic review and meta-analysis.” *Frontiers in Nutrition*. — 16 ensaios clínicos randomizados com 492 participantes; evidência moderada de benefício em memória de curto prazo, mais pronunciado em idosos e vegetarianos.

- **U.S. FDA** (2011, 2022). Atualizações de bula da finasterida sobre risco de depressão (2011) e alerta formal sobre ideação suicida (2022).
- **European Medicines Agency (EMA)** (2025). Reconhecimento formal da síndrome pós-finasterida (PFS) em posicionamento regulatório.
- **U.S. FDA Safety Communication** (2017, atualizada 2019). “Biotin (Vitamin B7) Safety Communication: May Interfere with Lab Tests.” — Alerta formal sobre interferência de biotina em imunoenaios (incluindo TSH, troponina, hormônios).

Suplementação avançada:

- **Knapen, M.H. et al.** (2015). “Menaquinone-7 (MK-7) improves arterial stiffness in postmenopausal women.” *Thrombosis and Haemostasis*, 113(5):1135–1144.
- **Mortensen, S.A. et al.** (2014). “Q-SYMBIO — Coenzyme Q10 in chronic heart failure.” *JACC Heart Failure*.
- **Yoshino, J. et al.** (2012). “Resveratrol supplementation does not improve metabolic function in nonobese women with normal glucose tolerance.” *Cell Metabolism*, 16(5):658–664.
- **Yoshino, M. et al.** (2021). “NMN increases muscle insulin sensitivity in prediabetic women.” *Science*, 372:1224–1229.
- **Liu, S. et al.** (2022). “Urolithin A improves muscle strength — RCT.” *JAMA Network Open*.

18.9 Capítulos 9–11 — Gestão Clínica e Metabólica (Sistemas, Painéis Bioquímicos, Genômica e Exposições)

Hormônios e testosterona (Cap. 10):

- **Yeap, B.B. et al.** (2021). “Serum Testosterone is Inversely and Sex Hormone-binding Globulin is Directly Associated with All-cause Mortality in Men.” *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM)*, 106(2):e625–e637. — Coorte UK Biobank de 149.436

homens: testosterona inversamente associada à mortalidade por qualquer causa e por câncer; SHBG diretamente associada à mortalidade por todas as causas, cardiovascular e câncer.

- **Lincoff, A.M. et al.** (2023). “Cardiovascular Safety of Testosterone-Replacement Therapy.” *New England Journal of Medicine (NEJM)*, 389:107–117. — Ensaio TRAVERSE: reposição de testosterona em homens com hipogonadismo não aumentou risco cardiovascular maior em acompanhamento mediano de 33 meses.
- Meta-análise **Annals of Internal Medicine** (2024) — dados de mais de 24.000 homens acompanhados por pelo menos 5 anos: testosterona total abaixo de 7,4 nmol/L associada a risco significativamente maior de mortalidade por qualquer causa.

Farmacologia:

- Ensaio **TAME** (*Targeting Aging with Metformin*) — proposto por Nir Barzilai (2015), desenhado para testar metformina como geroterápico. Financiamento parcial; dados observacionais sugestivos mas ensaio não completado até 2026. Revisão em *Ageing Research Reviews* (2025): ensaios recentes em pessoas sem diabetes (MET-PREVENT) não encontraram benefícios em medidas de função física.

TRH feminina, testosterona em mulher e alternativas não-hormonais:

- **Hodis, H.N. et al.** (2016). “Vascular Effects of Early versus Late Postmenopausal Treatment with Estradiol (ELITE).” *NEJM*, 374:1221–1231. DOI: 10.1056/NEJMoa1505241.
- **Harman, S.M. et al.** (2014). “KEEPS primary results.” *Annals of Internal Medicine*, 161:249–260.
- **Miller, V.M. et al.** (2024). “KEEPS Continuation — long-term cognitive effects.” *PLOS Medicine*.
- **Rossouw, J.E. et al.** (2002). “Women’s Health Initiative — primary results.” *JAMA*, 288:321–333.

- **Murabito, J.M. et al.** (2005). “Heritability of age at natural menopause (Framingham).” *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 90:3427–3430.
- **Davis, S.R. et al.** (2019). “Global Consensus Position Statement on Testosterone Therapy for Women.” *JCEM*, 104:4660–4666.
- **ACOG Clinical Consensus No. 6** (2023). “Compounded Bio-identical Menopausal Hormone Therapy.” *Obstetrics & Gynecology*.
- **Anvisa RDC** (outubro 2024) — suspensão da manipulação, comercialização, propaganda e uso de implantes hormonais manipulados, nomeando a gestrinona.
- **Febrasgo e SBEM** — Posicionamentos sobre implantes de gestrinona (2021–2024).
- **Lederman, S. et al.** (2023). “SKYLIGHT 1 — Fezolinetant for vasomotor symptoms.” *Lancet*.
- **FDA approval Veozah (fezolinetant)**, maio de 2023.

Eixo cardio-reno-metabólico (SGLT2, finerenona, GLP-1):

- **Heerspink, H.J.L. et al.** (2020). “Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease (DAPA-CKD).” *NEJM*, 383:1436–1446.
- **Herrington, W.G. et al.** (2023). “Empagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease (EMPA-KIDNEY).” *NEJM*, 388:117–127. DOI: 10.1056/NEJMoa2204233.
- **Solomon, S.D. et al.** (2022). “Dapagliflozin in Heart Failure with Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction (DELIVER).” *NEJM*, 387:1089–1098. DOI: 10.1056/NEJMoa2206286.
- **Packer, M. et al.** (2020). EMPEROR-Reduced. *NEJM*.
- **McMurray, J.J.V. et al.** (2019). DAPA-HF. *NEJM*.
- **Bakris, G.L. et al.** (2020). “Effect of Finerenone on Chronic Kidney Disease Outcomes in Type 2 Diabetes (FIDELIO-DKD).” *NEJM*, 383:2219–2229. DOI: 10.1056/NEJMoa2025845.
- **Pitt, B. et al.** (2021). “Cardiovascular Events with Finerenone in Kidney Disease and Type 2 Diabetes (FIGARO-DKD).” *NEJM*, 385:2252–2263.

- **Solomon, S.D. et al.** (2024). “Finerenone in Heart Failure with Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction (FINEARTS-HF).” *NEJM* (apresentado ESC 2024).
- **FIND-CKD trial results** (2025) — finerenona em doença renal crônica não-diabética.
- **Lincoff, A.M. et al.** (2023). “Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Obesity without Diabetes (SELECT).” *NEJM*, 389:2221–2232. DOI: 10.1056/NEJMoa2307563.
- **Jastreboff, A.M. et al.** (2023). “Triple-Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity — Phase 2.” *NEJM*, 389:514–526.

Fronteira da geromedicina:

- **Konopka, A.R., Lamming, D.W. et al.** (2024–2025). “PEARL — rapamycin safety and healthspan.” *Aging (Albany NY)*. PMID: 40188830.
- **Hickson, L.J. et al.** (2019). “Senolytics (D+Q) decrease senescent cells in diabetic kidney disease.” *EBioMedicine*, 47:446–456. PMID: 31542391.
- **Kiechl, S. et al.** (2018). “Dietary spermidine and mortality — Bruneck Study.” *American Journal of Clinical Nutrition*.
- **Depommier, C. et al.** (2019). “Supplementation with *Akkermansia muciniphila* in overweight and obese human volunteers.” *Nature Medicine*, 25:1096–1103.

Osteoporose:

- **Black, D.M. et al.** (1996). “Randomised trial of effect of alendronate on risk of fracture in women with existing vertebral fractures (FIT).” *Lancet*, 348(9041):1535–1541.
- **Black, D.M. et al.** (2007). “HORIZON-PFT (zoledronic acid).” *NEJM*, 356:1809–1822.
- **Cummings, S.R. et al.** (2009). “Denosumab for Prevention of Fractures in Postmenopausal Women with Osteoporosis (FREEDOM).” *NEJM*, 361:756–765.
- **Saag, K.G. et al.** (2017). “Romosozumab or Alendronate for Fracture Prevention (ARCH).” *NEJM*, 377:1417–1427.

- **Cosman, F. et al.** (2016). “Romosozumab Treatment in Postmenopausal Women with Osteoporosis (FRAME).” *NEJM*, 375:1532–1543.
 - **Tsai, J.N. et al.** (2018). “Denosumab discontinuation and rebound vertebral fractures.” *JBM*.
 - **Neer, R.M. et al.** (2001). “Teriparatide and vertebral fracture.” *NEJM*, 344:1434–1441.
 - **Ettinger, B. et al.** (1999). “Raloxifene and vertebral fractures (MORE trial).” *JAMA*.
-

18.10 Capítulo 12 — Mente Individual

Psiconeuroimunologia:

- **Vitetta, L. et al.** (2005). “Mind-Body Medicine: Stress and Its Impact on Overall Health and Longevity.” *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1057:492–505. PubMed PMID 16399915.
- **Revisão Sistemática** (2024). “The Mind-Body Connection in Stress and Immunity.” *European Journal of Cardiovascular Medicine*. — 75 estudos (2003–2023).

Trauma e ACE:

- **Felitti, V.J., Anda, R.F. et al.** (1998). “Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults: The ACE Study.” *American Journal of Preventive Medicine*, 14(4):245–258.
- **van der Kolk, B.** (2014). *The Body Keeps the Score*. Viking.

Telômeros e estresse:

- **Epel, E. et al.** (2004). “Accelerated telomere shortening in response to life stress.” *PNAS*, 101(49):17312–17315. — Cuidadores de filhos com doença crônica e erosão telomérica.
- **Blackburn, E. & Epel, E.** (2017). *The Telomere Effect* — já citada anteriormente.

Avaliação psicológica — instrumentos validados:

- **Kroenke, K., Spitzer, R.L., Williams, J.B.W.** (2001). "The PHQ-9: Validity of a brief depression severity measure." *Journal of General Internal Medicine*, 16(9):606–613.
- **Spitzer, R.L. et al.** (2006). "A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7." *Archives of Internal Medicine*, 166(10):1092–1097.
- **Saunders, J.B. et al.** (1993). "Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)." *Addiction*, 88(6):791–804.
- **Weathers, F.W. et al.** (2013). "The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5)." National Center for PTSD.
- **Hughes, M.E. et al.** (2004). "A short scale for measuring loneliness in large surveys (UCLA-3)." *Research on Aging*, 26(6):655–672.
- **WHO** (2019). "Burn-out an 'occupational phenomenon': International Classification of Diseases (ICD-11 QD85)."
- **Maslach, C., Jackson, S.E., Leiter, M.P.** (1996). *Maslach Burnout Inventory Manual*, 3rd ed.

Técnicas de relaxamento e regulação do sistema nervoso:

- Meta-análise *Healthcare* (2025) — 89 ensaios clínicos randomizados confirmando que intervenções mente-corpo reduzem PCR, IL-6, TNF- α , IL-1 e aumentam citocinas anti-inflamatórias e BDNF.
- **Kabat-Zinn, J.** (1990). *Full Catastrophe Living*. — Programa MBSR original (Universidade de Massachusetts, 1979).
- **Goyal, M. et al.** (2014). "Meditation programs for psychological stress and well-being: A systematic review and meta-analysis." *JAMA Internal Medicine*, 174(3):357–368.
- **Li, Q.** (2010). "Effect of forest bathing trips on human immune function." *Environmental Health and Preventive Medicine*, 15(1):9–17. — *Shinrin-yoku*.

Função cognitiva, reserva e rastreio precoce:

- **Stern, Y.** (2012). "Cognitive reserve in ageing and Alzheimer's disease." *Lancet Neurology*, 11(11):1006–1012.

- **Nasreddine, Z.S. et al.** (2005). “The Montreal Cognitive Assessment (MoCA): A brief screening tool for mild cognitive impairment.” *Journal of the American Geriatrics Society*, 53(4):695–699.
- **Jessen, F. et al.** (2020). “The characterisation of subjective cognitive decline.” *Lancet Neurology*, 19(3):271–278.
- **Ngandu, T. et al.** (2015). “A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring (FINGER).” *Lancet*, 385:2255–2263.
- **Andrieu, S. et al.** (2017). “Effect of long-term omega 3 polyunsaturated fatty acid supplementation with or without multidomain intervention (MAPT).” *Lancet Neurology*, 16:377–389.
- **Sakurai, T. et al.** (2024). “Japan-Multimodal Intervention Trial for the Prevention of Dementia (J-MINT): A randomized controlled trial.” *Alzheimer’s & Dementia*. DOI: 10.1002/alz.13838.
- **Fortea, J. et al.** (2024). “APOE4 homozygosity represents a distinct genetic form of Alzheimer’s disease.” *Nature Medicine*, 30(5):1284–1291. — ~2-3% da população é homozigota ε4; praticamente todos desenvolvem marcadores biológicos de Alzheimer aos 65 anos. Meta-análise subsequente em *Alzheimer’s & Dementia* (2024) mostrou benefício maior de intervenções multidomínio em portadores de ε4.
- **Baker, L.D. et al.** (2025). “US POINTER: Multidomain Intervention to Reduce Cognitive Decline in Older Adults at Risk.” *JAMA*.
- **Ashford, J.W. et al.** (2024). “Plasma p-tau217 as a biomarker for Alzheimer’s disease pathology.” *Nature Medicine* — avanço diagnóstico 2024–2025.
- **Rebok, G.W. et al.** (2014). “Ten-year effects of the Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly (ACTIVE) cognitive training trial on cognition and everyday functioning in older adults.” *Journal of the American Geriatrics Society*, 62(1):16–24.
- **Edwards, J.D. et al.** (2017). “Speed of processing training results in lower risk of dementia.” *Alzheimer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions*, 3(4):603–611. — Redução de

risco de demência de 29% (até 33% dependendo da definição) em quem fez treino de velocidade no ACTIVE, dose-resposta por número de sessões.

- **Petersen, R.C.** (2011). “Mild cognitive impairment.” *NEJM*, 364(23):2227–2234.

Adaptógenos, nutracêuticos e cognição suplementar:

- **Salve, J. et al.** (2019). “Ashwagandha KSM-66 — estresse e cortisol.” *Cureus*.
- **Lopresti, A.L., Smith, S.J., Hood, S.D., Drummond, P.D.** (2019). “Efficacy of a standardised saffron extract (affron®) as an add-on to antidepressant medication for the treatment of persistent depressive symptoms in adults: A randomised, double-blind, placebo-controlled study.” *Journal of Psychopharmacology*, 33(11):1415–1427.
- **Williams, J.L. et al.** (2020). “L-theanine and stress — meta-analysis.”
- **Ishaque, S. et al.** “Rhodiola rosea for fatigue — systematic review.”
- **Goodwin, G.M. et al.** (2022). “Psilocybin therapy in treatment-resistant depression.” *NEJM*, 387:1637–1648.
- **Cotroneo, A.M. et al.** (2013). “Citicolina in vascular MCI (IDEALE).” *Clinical Interventions in Aging*.
- **Secades, J.J.** (2016). “Citicolina — comprehensive meta-analysis update.” *Revista de Neurología*.
- **Kongkeaw, C. et al.** (2014). “Bacopa monnieri — systematic review.” *Journal of Ethnopharmacology*.
- **Docherty, S. et al.** (2023). “Lion’s Mane mood and cognition RCT.”
- **Kasper, S. et al.** Silexan (lavanda oral padronizada, marca Lasea na Europa) — múltiplos ensaios controlados por placebo em transtorno de ansiedade generalizada, publicados em periódicos como *International Clinical Psychopharmacology* e *Phytomedicine*.
- **DeKosky, S.T. et al.** (2008). “Ginkgo biloba for Prevention of Dementia: A Randomized Controlled Trial (GEM Study).”

JAMA, 300(19):2253–2262. — Ginkgo biloba sem efeito preventivo sobre demência ou Alzheimer.

- **Vellas, B. et al.** (2012). “Long-term use of standardised Ginkgo biloba extract for the prevention of Alzheimer’s disease (GuidAge).” *Lancet Neurology*, 11:851–859. — Ensaio francês de 5 anos, também negativo.
- **Ashford, J.W. et al.** (2024). Aprovações FDA de testes plasmáticos de p-tau217 (Labcorp, Fujirebio Lumipulse, C2N Precivity AD2). Citado também no Cap. 11.

18.11 Capítulo 13 — Conexão, Propósito e Sentido

Vínculos sociais e longevidade:

- **Holt-Lunstad, J. et al.** (2010). “Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review.” *PLOS Medicine*, 7(7):e1000316. — 148 estudos, mais de 300.000 participantes. Conexões sociais fortes = 50% mais chances de sobrevivência.
- **Holt-Lunstad, J. et al.** (2015). “Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality.” *Perspectives on Psychological Science*, 10(2):227–237. — 3,4 milhões de participantes. Solidão +26% mortalidade; isolamento social +29%; viver sozinho +32%.
- **Harvard Study of Adult Development** — 88+ anos de seguimento. Qualidade dos relacionamentos na meia-idade como preditor mais robusto de saúde e longevidade. Referência: Waldinger, R. & Schulz, M. (2023). *The Good Life*.
- **Surgeon General dos Estados Unidos** (2023). *Our Epidemic of Loneliness and Isolation*. — Solidão classificada como problema de saúde pública de prioridade nacional.
- **Iso, H. et al.** — Coorte japonesa sobre apoio social no trabalho e risco cardiovascular (estudo JACC / JPHC).
- **Wittstein, I.S. et al.** (2005). “Neurohumoral Features of Myocardial Stunning Due to Sudden Emotional Stress” (takotsubo). *NEJM*, 352:539–548.

Vida sexual e desfechos de saúde:

- **Nehra, A. et al.** (2012). “The Princeton III Consensus Recommendations for the Management of Erectile Dysfunction and Cardiovascular Disease.” *Mayo Clinic Proceedings*, 87(8):766–778. — DE precede evento CV em 3–5 anos; painel cardiovascular obrigatório antes de PDE5.
- **Levine, G.N. et al.** (2012). “Sexual Activity and Cardiovascular Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association.” *Circulation*, 125:1058–1072. — Atividade sexual pós-evento, classificação de risco, teste das duas escadas.
- **Masters, W.H., Johnson, V.E.** (1966). *Human Sexual Response*. Little, Brown. — Modelo linear clássico (excitação, platô, orgasmo, resolução) da resposta sexual humana.
- **Basson, R.** (2001). “Using a different model for female sexual response to address women’s problematic low sexual desire.” *Journal of Sex & Marital Therapy*, 27(5):395–403. — Modelo circular de resposta sexual feminina.
- **Davey Smith, G. et al.** (1997). “Sex and death: are they related? Findings from the Caerphilly Cohort Study.” *BMJ*, 315:1641–1644. — Frequência sexual e mortalidade por qualquer causa em homens.
- **Clayton, A.H. et al.** (2002). “Prevalence of sexual dysfunction among newer antidepressants.” *Journal of Clinical Psychiatry*, 63(4):357–366. — SSRIs e disfunção sexual em 40–70% dos usuários.
- **Davis, S.R. et al.** (2019). “Global Consensus Position Statement on Testosterone Therapy for Women.” *JCEM* — ver Capítulo 10.
- **Portman, D.J., Gass, M.L.S.** (2014). “Genitourinary syndrome of menopause.” *Menopause*, 21(10):1063–1068. — Atrofia vulvovaginal e tratamento com estrogênio local.

Telas, atenção fragmentada e higiene mental digital:

- **Mark, G.** (2023). *Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance, Happiness and Productivity*. Hanover Square Press. — Duas décadas de pesquisa sobre atenção no ambiente digital; queda de tempo médio de atenção de 2,5 min (2004) para 47 s (2023).

- **Haidt, J.** (2024). *The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness*. Penguin Press. — Impacto de redes sociais na saúde mental.
- **Twenge, J.M. et al.** (2018). “Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents.” *Preventive Medicine Reports*, 12:271–283.

Propósito, sentido e ikigai:

- **Sone, T. et al.** (2008). “Sense of Life Worth Living (Ikigai) and Mortality in Japan: Ohsaki Study.” *Psychosomatic Medicine*, 70(6):709–715. — Coorte de 43.391 adultos japoneses, 7 anos de seguimento; razão de risco de mortalidade por qualquer causa 1,5 (IC 95% 1,3–1,7) em quem respondeu negativamente à pergunta sobre ikigai — equivalente a ~33% menor risco em quem tem ikigai. Efeito maior em mortalidade cardiovascular (HR 1,6) e por causas externas (HR 1,9); não significativo em câncer.
- **Stephoe, A., Deaton, A., Stone, A.A.** (2015). “Subjective well-being, health, and ageing.” *Lancet*, 385:640–648. — Eudaimonia vs. hedonia em desfechos duros.
- **Frankl, V.E.** (1946/2006). *Man’s Search for Meaning*. Beacon Press.
- **Buettner, D.** (2008). *The Blue Zones: Lessons for Living Longer from the People Who’ve Lived the Longest*. National Geographic.

Espiritualidade, religiosidade e saúde:

- **Koenig, H.G., King, D., Carson, V.B.** (2012). *Handbook of Religion and Health*, 2nd ed. Oxford University Press. — Síntese de 3.000+ estudos.
- **Fraser, G.E., Shavlik, D.J.** (2001). “Ten Years of Life: Is It a Matter of Choice?” *Archives of Internal Medicine*, 161:1645–1652. — Adventist Health Study; expectativa de vida em Loma Linda ~10 anos acima da média americana.
- **Pennebaker, J.W., Smyth, J.M.** (2016). *Opening Up by Writing It Down: How Expressive Writing Improves Health and Eases Emotional Pain*, 3rd ed.

Bidirecionalidade ansiedade/depressão e inflamação:

- **Miller, A.H., Raison, C.L.** (2016). “The role of inflammation in depression: from evolutionary imperative to modern treatment target.” *Nature Reviews Immunology*, 16(1):22–34.
 - **Lespérance, F. et al.** (2002). “Five-year risk of cardiac mortality in relation to initial severity and one-year changes in depression symptoms after myocardial infarction.” *Circulation*, 105:1049–1053.
 - **Meijer, A. et al.** (2011). “Prevalence and incidence of post-MI depression: a systematic review and meta-analysis.” *General Hospital Psychiatry*, 33(3):203–216.
-

18.12 Capítulo 14 — Ritmo Circadiano e Repouso

Regularidade e mortalidade:

- **Windred, D.P. et al.** (2024). “Sleep Regularity Is a Stronger Predictor of Mortality Risk than Sleep Duration.” *Sleep*, 47(1). — UK Biobank, aproximadamente 60 mil participantes. Regularidade do horário de sono prediz mortalidade melhor que duração.
- **Huang, T. et al.** (2020). “Sleep Irregularity and Risk of Cardiovascular Events: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis.” *JACC*, 75(9):991–999. — MESA: variabilidade do horário de sono >90 minutos associada a risco cardiovascular significativamente maior.

Ruído e poluição ambiental:

- **IARC / Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans** (2013). Volume 109. — Classificação da poluição atmosférica ambiental (*outdoor air pollution*) e do material particulado como **carcinógenos do Grupo 1** (causa comprovada de câncer em humanos).
- **WHO Regional Office for Europe** (2018). *Environmental Noise Guidelines for the European Region*. — Poluição sonora reconhecida como fator de risco independente para hipertensão, doença cardiovascular e distúrbios de sono; níveis-alvo recomendados.

Cronodisrupção:

- **Knutson, K.L. et al.** (2025). “Role of Circadian Health in Cardio-metabolic Health and Disease Risk: A Scientific Statement From the American Heart Association.” *Circulation*, 152:e408–e419. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001388. — *Shift work*: +17% risco CV; irregularidade do sono: até 2x risco CV.
- Meta-análise *EJPC* (2018) — trabalho em turnos: +15% eventos cardiovasculares, +25% mortalidade cardiovascular.
- UK Biobank (238 mil participantes) — +11% risco cardiovascular, +25% mortalidade geral em padrões de sono irregular.

Sistema glinfático:

- **Xie, L. et al.** (Nedergaard, M., *senior author*) (2013). “Sleep Drives Metabolite Clearance from the Adult Brain.” *Science*, 342(6156):373–377. — Descoberta do sistema glinfático: expansão de 60% do espaço intersticial durante o sono, permitindo *clearance* de beta-amiloide.
- Evidências humanas de *clearance* glinfático durante sono normal. *Nature Communications* (2026). — Confirmação em humanos do mecanismo descrito em modelos animais.

Cronoalimentação:

- **Acosta-Rodríguez, V.A. et al.** (2021). “Importance of Circadian Timing for Aging and Longevity.” *Nature Communications*. DOI: 10.1038/s41467-021-22922-6. — TRF protege contra obesidade, esteatose e hiperinsulinemia.

Farmacoterapia moderna do sono:

- **Rosenberg, R. et al.** (2019). “Lemborexant SUNRISE-1.” *JAMA Network Open*.
- **Kärppä, M. et al.** (2020). “Lemborexant SUNRISE-2 long-term.” *Sleep*.
- **Mignot, E. et al.** (2022). “Daridorexant Phase 3.” *Lancet Neurology*, 21:125–139. DOI: 10.1016/S1474-4422(21)00436-1.

- **Herring, W.J. et al.** (2016). Suvorexant trials. *Biological Psychiatry*.
 - **Zhdanova, I.V. et al.** (2001). "Melatonin treatment of late-onset insomnia." *JCEM*.
 - **Bannai, M., Kawai, N.** (2012). "The effects of glycine on subjective daytime performance in partially sleep-restricted healthy volunteers." *Frontiers in Neurology*, 3:61.
-

18.13 Capítulo 15 — Seu Placar de Longevidade

Questionários de triagem de apneia:

- **Chung, F. et al.** (2012). "High STOP-Bang score indicates a high probability of obstructive sleep apnoea." *British Journal of Anaesthesia*, 108(5):768–775. DOI: 10.1093/bja/aes022. — Validação original do STOP-BANG com estratificação por pontuação (≥ 3 risco moderado-alto; ≥ 5 risco alto).
- **Nagappa, M. et al.** (2015). "Validation of the STOP-Bang Questionnaire as a Screening Tool for Obstructive Sleep Apnea among Different Populations: A Systematic Review and Meta-Analysis." *PLOS One*, 10(12):e0143697. — Sensibilidade de 88% para AHI ≥ 15 e 93% para AHI ≥ 30 .
- **Chiu, H.Y. et al.** (2017). "Diagnostic accuracy of the Berlin questionnaire, STOP-BANG, STOP, and Epworth sleepiness scale in detecting obstructive sleep apnea: A bivariate meta-analysis." *Sleep Medicine Reviews*, 36:57–70. — STOP-BANG superior a Berlin, STOP e Epworth para triagem de apneia em todos os graus de gravidade.

Rastreamentos por faixa etária:

- **USPSTF** (2021). *Screening for Lung Cancer*. — TC tórax de baixa dose anualmente em adultos de 50 a 80 anos com ≥ 20 maços-ano, fumantes atuais ou que pararam há ≤ 15 anos.
- **USPSTF** (2021). *Screening for Colorectal Cancer*. — Colonoscopia e outros métodos a partir dos 45 anos para risco médio.

- **American Cancer Society** (2018). *Colorectal Cancer Screening Guideline Update*. CA: *A Cancer Journal for Clinicians*. — Primeira entidade a baixar a idade de início de rastreamento de 50 para 45 anos.

Composição corporal e sarcopenia:

- **Cruz-Jentoft, A.J. et al.** (2019). “Sarcopenia: Revised European Consensus on Definition and Diagnosis (EWGSOP2).” *Age and Ageing*, 48(1):16–31. — Critérios de ASMI $< 7,0 \text{ kg/m}^2$ (homens) e $< 5,5 \text{ kg/m}^2$ (mulheres) para sarcopenia confirmada.
- **Ashwell, M. & Gibson, S.** (2014). “A Proposal for a Primary Screening Tool: ‘Keep Your Waist Circumference to Less than Half Your Height.’” *BMC Medicine*, 12:207. — Razão cintura/altura $> 0,55$ como preditor de risco cardiometabólico superior ao IMC.
- **IDF** (*International Diabetes Federation*) — critérios de circunferência abdominal para população sul-americana/latino-americana: $\geq 90 \text{ cm}$ homens, $\geq 80 \text{ cm}$ mulheres.

Vacinação adulta:

- **Eyting, M. et al.** (2025). “A natural experiment on the effect of herpes zoster vaccination on dementia.” *Nature*.
- **Taquet, M. et al.** (2024). “Recombinant shingles vaccine associated with lower risk of dementia.” *Nature Medicine*.
- **CDC/ACIP Adult Immunization Schedule 2024–2025**.
- **SBIIm** (Sociedade Brasileira de Imunizações) — Calendário Vacinal Brasileiro do Adulto.

18.14 Ferramentas Práticas (Acesso Livre)

Calculadora MESA de CAC score: <https://www.mesa-nhlbi.org/Calcium/input.aspx> Permite estimar o percentil do CAC ajustado por idade, sexo e etnia. Útil para contextualizar o resultado bruto do escore de cálcio.

Calculadora de Risco ASCVD (ACC/AHA): <https://tools.acc.org/ascvd-risk-estimator-plus/> Estimativa de risco cardiovascular em 10 anos baseada em idade, sexo, colesterol, pressão arterial, diabetes e tabagismo. Referência para decisão sobre estatina.

Calculadora HOMA-IR: Fórmula simples: (insulina de jejum em $\mu\text{UI/mL}$ $\times$ glicemia de jejum em mg/dL) $\div$ 405. Calculadoras online disponíveis em múltiplos sites médicos. Alvo ótimo para longevidade: $< 1,5$.

Teste de Cooper (VO_2 max estimado): Correr ou caminhar o máximo possível em 12 minutos. VO_2 max estimado = (distância em metros - 504,9) $\div$ 44,73. Estimativa grosseira mas acessível para quem não tem acesso a ergoespirometria.

Relógios epigenéticos: Serviços comerciais como TruAge (TruDiagnostic) e GrimAge oferecem medição de idade biológica por metilação do DNA. Custos variáveis. Útil como *baseline* e para acompanhamento longitudinal.

Agradecimentos

Este livro foi escrito no intervalo entre consultas, visitas ao hospital, reuniões, aulas, e, antes de tudo, nos espaços que outras pessoas abriram para que ele existisse.

Agradeço aos meus pacientes. Os que ficaram, os que partiram cedo demais, e os que seguem chegando ao consultório com a pergunta que move este livro: *“doutor, como é possível?”* Vocês são a razão do trabalho e o exame permanente da minha prática.

À minha mulher, **Fernanda**, que lê os meus silêncios e me traz de volta ao presente quando o consultório me leva longe demais. Aos meus filhos, **Lucas** e **Bianca**: vocês são a razão pela qual faço questão de envelhecer bem.

Ao meu pai, **Getúlio**, pai e mestre, primeiro médico que conheci e sobre cujos ombros sigo aprendendo. À minha mãe, **Ana**, fonte de inspiração e do olhar integrador que atravessa este livro. À minha irmã **Ana**, que me mostrou o caminho da medicina funcional integrativa, prevenção e longevidade, e à **Tatiana**, presenças constantes que não caberiam em qualquer agradecimento. Ao **Danilo**, cunhado e irmão de longa data que sempre caminhou ao meu lado.

À equipe da **Plenya**, da **Nefroclínica** e da **DaVita**. Amigos médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e educadores físicos, onde as ideias deste livro deixaram de ser conceito e viraram prática clínica.

À equipe que cuidou da produção deste volume: editores, revisores, designers.

Ao leitor, por fim: obrigado por abrir este livro. O trabalho começa aqui, e é seu.

Sobre o Autor



Dr. Getulio Amaral Filho é médico nefrologista e clínico com mais de 20 anos de prática, formado em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina em 2004. Especializou-se em Clínica Médica (2006) e em Nefrologia (2008) pela Santa Casa de Londrina, onde hoje coordena a Residência Médica de Nefrologia e fundou a Residência de Clínica Médica. É Responsável Técnico da DaVita Intra-hospitalar de Londrina e concluiu em 2026 pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa pela ABMFI.

É palestrante nacional em saúde, nefrologia e longevidade, traduzindo ciência complexa em linguagem acessível para público leigo e médico. Ao longo de duas décadas atendeu milhares de pacientes, e foi dessa prática que nasceram o Método AGIR e a convicção de que a saúde se decide na janela silenciosa entre o normal e o ótimo. É dessa mesma prática que nasce este livro.

drgetulioamaralfilho.com.br

Instagram: @drGetulioAmaralFilho

Plenya — clínica de medicina integrada em saúde, performance e longevidade ·
Londrina-PR

plenyasaude.com.br

Instagram: @plenyasaude

CRM-PR 21.876 · RQE 16.038

